

**Elizabeth Teixeira de Souza
Fabiano Lins da Silva
Jéssica Cruz de Luca de Almeida
Josineide Alves da Silva
Juliana Rocha Rodrigues Barcellos
Lidiane Aparecida de Almeida
Marcelo Pinheiro de Souza
Monique Gonçalves
Suellem Barbosa Cordeiro
Thais Malcher dos Santos Costa Mendes**

CONECTANDO A QUÍMICA AO NOVO ENSINO MÉDIO

substâncias e fenômenos

NEPE

Núcleo de Extensão, Pesquisa e Editoração
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira

Elizabeth Teixeira de Souza
Fabiano Lins da Silva
Jéssica Cruz de Luca de Almeida
Josineide Alves da Silva
Juliana Rocha Rodrigues Barcellos
Lidiane Aparecida de Almeida
Marcelo Pinheiro de Souza
Monique Gonçalves
Suellem Barbosa Cordeiro
Thais Malcher dos Santos Costa Mendes

CONECTANDO A QUÍMICA AO NOVO ENSINO MÉDIO

substâncias e fenômenos

1ª edição

NEPE

Núcleo de Extensão, Pesquisa e Editoração
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira

2022

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Conectando a química ao novo ensino médio
[livro eletrônico] : substâncias e fenômenos. --
1. ed. -- Rio de Janeiro : CAP/UERJ, 2022.
PDF.

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-88405-64-2

1. Química (Ensino médio).

22-140016

CDD-540.7

Índices para catálogo sistemático:

1. Química : Ensino médio 540.7

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

Fotografias e imagens: Lidiane Aparecida de Almeida, Marcelo Pinheiro de Souza

1ª edição

NEPE
Núcleo de Extensão, Pesquisa e Editoração
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira

2022

APRESENTAÇÃO

Caro leitor,

Este livro foi elaborado pela equipe de professores de Química do Instituto de Aplicação Fernando da Silveira (CAp-UERJ) e tem como objetivo orientar estudantes em suas trajetórias acadêmicas, desde o nono ano até o Ensino Médio, preparando-os não somente para o vestibular, mas também pensando na formação crítica desse estudante para a vida, numa proposta de Alfabetização e Letramento Científico. Podemos aqui refletir:

“O que se leva para a vida, após a conclusão da educação básica, referente aos conhecimentos químicos aprendidos na escola?”

Diante dessa perspectiva, nossa proposta é pensar a disciplina para além do vestibular.

O livro CONECTANDO A QUÍMICA AO NOVO ENSINO MÉDIO – substâncias e fenômenos, é dividido entre sua apresentação e 7 unidades:

A unidade 1 aborda a temática da história e o sentido da Química, questionando sobre o que essa área estuda, bem como a química presente em nosso cotidiano, e seus impactos positivos e negativos na sociedade, ressaltando a importância de se reforçar sobre a não neutralidade da ciência.

A unidade 2 traz aspectos importantes sobre a constituição e a natureza da matéria, aplicação de diversas formas de energia para a transformação da matéria e o estudo do átomo.

A unidade 3 aborda a classificação dos elementos químicos, a história e a evolução da classificação periódica dos elementos químicos, até a construção da tabela periódica atual.

A unidade 4 se dedica ao estudo das substâncias e misturas, além dos métodos utilizados para a separação dos componentes de uma mistura.

A unidade 5 trará o estudo das funções inorgânicas, suas propriedades e aplicações.

A unidade 6 aborda as reações inorgânicas, suas classificações, balanceamento pelo método das tentativas e estudo dos principais casos, incluindo a aplicação de tais conhecimentos nas questões ambientais e no tratamento da água.

Por fim, a unidade 7 introduz a Química Orgânica, área que estuda as substâncias constituídas por átomos de carbono.

Este material foi feito com muito carinho e dedicação para que você faça um estudo minucioso da teoria, resolva as questões correspondentes a cada conteúdo e confira as suas respostas com as resoluções ao final do livro.

Boa leitura e preparação.

Os autores.

SUMÁRIO

UNIDADE 1 – A HISTÓRIA E O SENTIDO DA QUÍMICA	8
A ciência Química	9
Como surgiu a Química	9
A Química do nosso cotidiano	14
UNIDADE 2 - A CONSTITUIÇÃO DA NATUREZA	21
Matéria e suas propriedades gerais	22
Energia	26
Aspectos microscópicos da matéria	27
A história do átomo	28
Modelos atômicos	29
Modelo atômico de Dalton	30
Modelo atômico de Thomson	31
Modelo atômico de Rutherford	32
Semelhanças atômicas	35
Íons	36
Modelo atômico de Bohr	37
Modelo atômico atual	40
Estudo do núcleo atômico	44
Radioatividade	44
Transmutação	47
Fissão nuclear	48
Fusão nuclear	50
Meia vida	51
Datação por carbono-14	53
Aplicações da radioatividade	53
Problemas ambientais provocados pela radioatividade	54
Acidentes nucleares	55
Estados físicos da matéria	56
Mudanças de estados físicos	58
Propriedades específicas da matéria	61
Densidade	61
Temperatura de fusão	62
UNIDADE 3 – CLASSIFICANDO OS ELEMENTOS QUÍMICOS	78
A história da tabela periódica	79
A tabela periódica atual	81
Classificação dos elementos químicos quanto às propriedades físicas e químicas	85
Famílias com nomes especiais	87
Classificação dos elementos químicos quanto ao subnível de maior energia	88
Propriedades e aplicações de elementos químicos	90
Distribuição eletrônica compacta	93
Propriedades periódicas	95
Raio atômico	95
Eletronegatividade	99
Eletropositividade	100
UNIDADE 4 – TIPOS DE MATÉRIA	112
Estudando a matéria	113
Substâncias	113
Substâncias iônicas	116
Substâncias metálicas	120
Substâncias moleculares	122
Geometria molecular	127
Polaridade das ligações covalentes	129
Polaridade das moléculas	130

Ligações intermoleculares	133
Temperatura de ebulição das substâncias	137
Características das substâncias iônicas, moleculares e metálicas	139
Misturas	143
Processos físicos de separação de misturas	149
Separação de misturas heterogêneas	149
Separação de misturas homogêneas	158
UNIDADE 5 – SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS	176
Substâncias inorgânicas e orgânicas	177
Número de oxidação	177
Bases	181
Classificação das bases	182
Nomenclatura das bases	182
Montando a fórmula de uma base	184
Algumas bases e suas aplicações	187
Ácidos	188
Classificação dos ácidos	188
Nomenclatura dos ácidos	190
Montando a fórmula de um ácido	193
Alguns ácidos e suas aplicações	195
Sais	196
Nomenclatura dos sais	197
Montando a fórmula de um sal	199
Solubilidade dos sais em água	202
Alguns sais e suas aplicações	204
Óxidos	205
Nomenclatura dos óxidos	205
Montando a fórmula de um óxido	206
Classificação dos óxidos	209
Alguns óxidos e suas aplicações	212
A condução de corrente elétrica	213
UNIDADE 6 – REAÇÕES ENTRE SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS E ASPECTOS AMBIENTAIS	223
Fenômeno químico ou reação química	224
Balanceamento de equações químicas pelo método das tentativas	227
Classificação das reações inorgânicas	233
Principais reações inorgânicas	239
Reações de adição	239
Reação de óxido básico com água	239
Reação de ácido com água	240
Reações de decomposição	241
Reações de simples troca	241
Reações de dupla troca	243
Reação de neutralização	243
Outras reações de dupla troca	247
Poluição ambiental	251
Poluição do ar	253
Destrução da camada de ozônio	255
Efeito estufa e aquecimento global	256
Chuva ácida	258
Poluição do solo	259
Extração de metais	260
Lixões	260
Agrotóxicos	261
Poluição, tratamento e reuso de água	261
Principais propriedades da água	262
Poluição das águas naturais	269
Tratamento de águas para abastecimento público	271
Águas para reuso	274

UNIDADE 7 – INTRODUÇÃO À QUÍMICA DO CARBONO	287
Composição das substâncias orgânicas	288
Nox do carbono	290
Tipos de ligações	292
Hibridação do carbono	293
Classificação dos carbonos e hidrogênios	294
Representações de substâncias orgânicas	295
Classificação das cadeias carbônicas	300
Quanto ao seu aspecto	301
Quanto ao tipo de carbono	304
Quanto ao tipo de ligações	305
Quanto à presença de heteroátomo	306
RESPOSTAS DAS QUESTÕES	318
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	326

UNIDADE 1

A HISTÓRIA E O SENTIDO DA QUÍMICA

A ciência Química

É comum encontrarmos pessoas que associam a palavra Química a materiais que fazem mal à nossa saúde, ao se dizer erroneamente, por exemplo, que determinado produto natural não contém Química. Porém, Química é uma ciência, tem um significado muito mais amplo e não pode ser nivelada apenas à definição de coisas que são prejudiciais ao ser humano.

A Química é uma ciência natural e experimental que estuda a matéria, suas propriedades e transformações. Como essas transformações envolvem energia, essa ciência também estuda a energia dos fenômenos que podem ocorrer naturalmente ou produzidos artificialmente.

O estudo da Química é importante porque nos possibilita compreender tais fenômenos e os conhecimentos dessa ciência estão presentes em tudo que está em nossa volta. Vale ressaltar que, através dessa compreensão do conhecimento químico e sua articulação com o cotidiano, é possível atuarmos na sociedade de um modo crítico e consciente, sendo capazes de modificá-la com o intuito de melhorar nossa vida social.

Como surgiu a Química?

A história da Química está diretamente relacionada à evolução do ser humano no planeta Terra. Ao se fazer uma retrospectiva do desenvolvimento de nossa espécie, verificam-se descobertas que ocorreram inicialmente por acaso, e o conhecimento foi acumulado de forma gradual, perpetuado e transmitido através das gerações. Em pleno século XVIII, a geração do conhecimento passou a ser feita por muitos cientistas de maneira mais sistemática, tomando como base a observação, a experimentação, o cálculo e o raciocínio. Com isso, houve um aumento significativo na velocidade da construção do conhecimento químico e o desenvolvimento de suas possíveis aplicações práticas.

O princípio da Química parece estar relacionado à descoberta e ao domínio do fogo, que fornecia luz e calor à noite, possibilitava ao ser humano preparar e conservar comida, além de se proteger contra animais selvagens.

Os antigos egípcios lidavam com metais, ligas metálicas, cerâmica, vidros, corantes e muitas operações químicas, contudo esses conhecimentos eram técnicos, visavam as necessidades de construção de utensílios, armas e objetos artísticos, não tendo conduzido aqueles povos à pesquisa científica. A descoberta do cobre iniciou os trabalhos na área de metalurgia, e o posterior uso do ferro, substituindo armas e utensílios feitos de bronze, foi responsável por grandes mudanças na sociedade.

A alquimia resultou da união entre tais conhecimentos práticos com o pensamento místico oriental e a especulação filosófica dos gregos. Ela surgiu na Alexandria, cidade localizada na foz do Rio Nilo (Egito) e prevaleceu entre os anos 300 a.C. e 1500 d.C.

Os alquimistas acreditavam nas ideias do filósofo Aristóteles (384-322 a.C.), que defendia a continuidade da matéria, ou seja, não formada por átomos, o que contrariava o que imaginavam os filósofos gregos Leucipo e Demócrito. Aristóteles ampliou a ideia dos quatro elementos de Empédocles, segundo a qual a matéria era formada por quatro elementos: água, terra, fogo e ar, associando a cada um deles duas “qualidades” opostas: frio ou quente, seco ou úmido. Essas ideias de Aristóteles permaneceram por mais de 2000 anos. Os alquimistas também tinham como objetivo conseguir transformar metais comuns, tais como estanho, chumbo, cobre, mercúrio, em ouro e, para isso, buscavam um misterioso ingrediente, “a pedra filosofal” que teria o “poder” de realizar tal transformação e a descoberta de uma substância que fosse capaz de curar todas as doenças e de possibilitar a vida eterna ao ser humano: o elixir da imortalidade. Nesse processo de investigação, foram descobertos e produzidos novos materiais, além métodos e técnicas que deram origem ao trabalho experimental.

Atualmente, são utilizados muitos procedimentos de laboratório que foram descritos nos livros de Alexandria, ou seja, eles foram desenvolvidos pelos alquimistas.

O pensamento científico começou a ter um maior desenvolvimento a partir dos trabalhos do filósofo inglês Francis Bacon (1561-1626) e do filósofo, físico e matemático francês René Descartes (1596-1650), buscando conhecimento através da experimentação e do uso lógico da matemática.

As contribuições de Robert Boyle e Lavoisier foram fundamentais na transição da alquimia para a Química como ciência. O filósofo, físico e químico irlandês Robert Boyle (1627-1691) foi pioneiro em introduzir o “método científico” de trabalho, apresentando os seus princípios básicos na obra publicada em 1661 denominada “The Sceptical Chymist”. Em seu livro, ele mostrou ser impossível extrair os quatro elementos a partir de uma substância, possibilitando o abandono da concepção de Aristóteles sobre a matéria.

Boyle propôs uma definição para elemento químico diferente da formulada pelos antigos gregos. Para Boyle, elemento químico era toda substância que não podia ser decomposta em substâncias mais simples.

FIQUE POR DENTRO!**O método científico de trabalho**

O método científico é um conjunto de técnicas, etapas e normas empregadas com o objetivo de validar um estudo, de forma a garantir a validade e a confiabilidade de uma pesquisa. Tal método orienta a forma que uma pesquisa científica deve ser conduzida. As etapas desse método envolvem a observação de um fenômeno, a formulação de perguntas e hipóteses, a testagem e análise das hipóteses e a conclusão. Com os resultados desse estudo, os cientistas formulam leis, postulados ou teorias científicas.

Etapas do método científico:

Observação: consiste em obter informações, qualitativas e/ou quantitativas sobre determinado fenômeno.

Questionamento: são realizadas perguntas que visam colaborar na explicação do fenômeno.

Hipótese: é uma resposta possível para os questionamentos levantados anteriormente, possibilitando ao cientista deduzir o que pode acontecer caso ela seja verdadeira. Ela é considerada verdadeira se nenhum teste ou indício a tornar inválida.

Experimentação: consiste no uso de procedimentos experimentais para testar a validade da hipótese formulada anteriormente.

Análise das hipóteses: consiste na avaliação da hipótese após a obtenção dos resultados experimentais, podendo ser aprovada, rejeitada ou alterada.

Conclusão: caso a hipótese seja validada, elabora-se um princípio, uma teoria ou uma lei relacionada ao fenômeno considerado.

Um conhecimento é considerado como científico após ter passado pelo método científico de trabalho.

No século seguinte (XVIII), o químico francês Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) apareceu durante o Iluminismo, época em que a ciência se distanciava da religião. Ele foi considerado o pai da Química Moderna, pois os seus estudos foram marcados por grande precisão qualitativa e quantitativa. Ele utilizava balanças, realizando pesagens e medições cuidadosas, com notável precisão e planejamento.

Na década de 1770, ele analisou a queima de materiais, entre eles a madeira. Na época, acreditava-se que, ao pegarem fogo, esses materiais liberavam uma substância misteriosa chamada flogisto ('inflamável'), razão pela qual um tronco diminuía de tamanho quando pegava fogo. Pensava-se que os materiais que queimavam facilmente eram ricos nessa substância.

No entanto, Lavoisier observou que tal fato não era verdadeiro, pois os metais se tornavam mais pesados ao serem aquecidos. Lavoisier defendeu que que isso acontecia porque eles se combinavam com um componente do ar, que ele chamou de gás oxigênio, ou seja, o gás oxigênio era o responsável pelo fenômeno da combustão. Tal descoberta provocou o abandono da teoria do flogístico.

Ele também ditou a lei de conservação das massas e lançou o Tratado Elementar de Química, no qual forneceu uma nomenclatura moderna para 33 elementos químicos. Pode-se dizer que, a partir de então, a Química se solidificou como uma ciência experimental.

Quando se fala da obra de Lavoisier é importante destacar a sua esposa, Marie Anne Paulze, conhecida como Madame Lavoisier, pois era ela quem lia e traduzia os trabalhos do marido, além de analisar textos científicos escritos em inglês, pois ele não era conhecedor na língua inglesa.

Madame Lavoisier aprendeu Química para acompanhar os estudos do marido, e ajuda-lo no laboratório. Ela anotava os resultados dos experimentos, e fazia os esboços dos equipamentos utilizados.

A vida do casal é retratada na obra de Jacques-Louis David (1748-1825) que se encontra no Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque.

Daí em diante, a Química passou a ser considerada uma ciência bem fundamentada e estabelecida. A teoria dos quatro elementos não mais fazia sentido, passando-se a aceitar a ideia de que tudo seria composto por átomos, ocorrendo evolução no modelo atômico e um conhecimento ainda maior da natureza da matéria.

A Química do nosso cotidiano

O conhecimento adquirido por cientistas e pesquisadores possibilitou a criação de diversos produtos químicos e equipamentos que são importantes em nosso dia a dia, como o detergente que usamos para lavar louça e o forno de micro-ondas, que agiliza o preparo de alimentos.

Em nossa casa utilizamos vários produtos de higiene pessoal como pasta de dentes, sabonete, xampu, condicionador, perfume, desodorante, refrescante bucal, etc., produtos de limpeza como detergente, amaciante, sabão em pó, sabão em pedra, água sanitária, etc., além de pomadas, cremes e medicamentos para o tratamento de feridas e problemas de saúde.

Em nossa alimentação estão presentes muitas substâncias químicas, tais como carboidratos, lipídios, vitaminas e proteínas, substâncias fundamentais para a nossa vida.

Para nos vestirmos, compramos roupas e calçados feitos de produtos sintéticos ou vegetais. Aliás, esses materiais costumam ser coloridos e apresentarem desenhos e estampas. Tais cores são provenientes de tintas e vernizes que não servem somente para embelezar, mas também para proteger materiais.

Equipamentos eletrônicos, tais como televisores, computadores, telefones celulares, tablets, etc. foram desenvolvidos graças aos conhecimentos tecnológicos adquiridos ao longo do tempo, e a Química contribui efetivamente para esse avanço.

O ser humano consegue se deslocar mais fácil e rapidamente devido ao uso de veículos automotores e outros equipamentos que se movimentam pelo ar e pelas águas. Tais máquinas funcionam e se movem devido à queima de combustíveis. Infelizmente, esse conforto tem nos trazido problemas, pois a queima de combustíveis fósseis gera poluição ambiental.

O corpo humano é formado por um conjunto de células que são constituídas pela combinação de muitas partículas denominadas átomos. Tais partículas originam as diferentes substâncias que fazem parte do nosso corpo, ou seja, no corpo humano ocorrem muitos fenômenos químicos, em virtude das combinações entre as partículas que formam a sua estrutura. Digestão, respiração, identificação de sabores e aromas, envolvem muitas substâncias químicas.

Na digestão, substâncias importantes para a manutenção do nosso corpo são absorvidas e outras são excretadas. Na respiração, ocorre a entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico.

No brilhante texto denominado “Química para um mundo melhor”, publicado na revista Química Nova em 2011, o Professor César Zucco comenta diversas aplicações da Química no nosso dia a dia. Alguns trechos estão reproduzidos no quadro a seguir:

“A Química presta uma contribuição essencial à humanidade com alimentos e medicamentos, com roupas e moradia, com energia e matérias-primas, com transportes e comunicações. Fornece, ainda, materiais para a Física e para a indústria, modelos e substratos à Biologia e Farmacologia, propriedades e procedimentos para outras ciências e tecnologias.”

“Graças à Química, o nosso mundo se tornou um lugar mais confortável para se viver. Nossos carros, casas, roupas transbordam criatividade química. O nosso futuro energético dependerá da Química, assim como atingir um dos objetivos do Milênio, que é prover água e saneamento básicos seguros para toda a humanidade.”

“Um mundo sem a ciência Química seria um mundo sem materiais sintéticos, e isso significa sem telefones, sem computadores e sem cinema. Seria também um mundo sem aspirina ou detergentes, shampoo ou pasta de dente, sem cosméticos, contraceptivos, ou papel - e, assim, sem jornal ou livros, colas ou tintas. Enfim, sem o desenvolvimento proporcionado pela ciência Química, a vida, hoje, seria chata, curta e dolorida!”

“A abrangência, a amplitude e a importância da Química para o bem-estar da vida do homem na terra são fatos inquestionáveis. Lamentavelmente, é também inquestionável seu alto grau de potencialidade para o mal! E, não raro, é esta a faceta da Química mais conhecida...”

“Daí a importância de educarmos crianças e jovens com ética, humanismo e discernimento. Desfaçamos o preconceito amplamente difundido sobre a Química e seus efeitos - potencialmente, mas não necessariamente maléficos.”

“Celebremos a Química como a ciência que move o mundo e que, pela ação de químicos criativos e responsáveis, pode torná-lo cada vez melhor.”

Fonte: Zucco, César. *Química para um mundo melhor*. Química Nova, vol.34, nº.5, São Paulo, 2011.

É possível reconhecer o papel fundamental que a Química desempenha na formação de um cidadão consciente e atuante na sociedade em que vive, capaz de resolver questões do cotidiano utilizando os conhecimentos químicos construídos ao longo da educação básica.

Tais conhecimentos têm sido importantes para o desenvolvimento tecnológico e têm trazido benefícios para a sociedade. Infelizmente, o exagerado

crescimento urbano e industrial tem provocado o descarte incorreto de contaminantes no ar, nos solos, nos rios, nos lagos e nos mares, poluindo o meio ambiente. Esse acúmulo de resíduos ou lixo polui a natureza e traz malefícios aos seres vivos.

Nas últimas décadas, o ser humano tem se preocupado mais com os danos acarretados pela poluição. Com o objetivo de minimizar esses problemas, os cientistas têm desenvolvido processos químicos para remover os poluentes do meio ambiente.

Ao mesmo tempo que os conhecimentos científicos são utilizados para o bem-estar da sociedade, seu mau uso pode gerar problemas sérios ao ecossistema. Contudo, tais problemas podem ser evitados, minimizados e até eliminados com o uso correto e adequado desses conhecimentos.

Cabe a cada ser humano cumprir o seu papel na sociedade, exercendo de forma consciente a sua cidadania e contribuindo para a resolução de problemas e buscando uma vida cada vez melhor.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. A partir da leitura do texto base, como a Química pode ser definida?
2. Após a leitura do texto, explique o que é o método científico.
3. Quais são as etapas do método científico? Descreva cada uma delas.
4. Através dos exemplos elucidados no texto, explique por que Lavoisier é considerado por muitos estudiosos da História da Ciência, o pai da química moderna.
5. Cite e exemplifique de que forma a Química se faz presente em nosso cotidiano.

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. (FUVEST) O tema “teoria da evolução” tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, teoria é:

- A) Sinônimo de lei científica, que descreve regularidades de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles.
- B) Sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental.
- C) Uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum para explicar fatos do cotidiano.
- D) Uma ideia, apoiada no conhecimento científico, que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles.
- E) Uma ideia, apoiada pelo conhecimento científico, que, de tão comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade incontestável.

2. (VUNESP) Analise os itens a seguir.

- I. Levantamento de deduções;
- II. Formulação de hipótese;
- III. Experimentos que podem ser realizados;
- IV. Observação de um fato.

Os itens listados são etapas simplificadas do método científico. Pode-se prever que os passos lógicos desse método seria:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, IV, II e III.
- C) III, I, II e IV.
- D) III, II, IV e I.
- E) IV, II, I e III.

3. (Enem) A lenda diz que, em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sob uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. “Com certeza um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore”, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele, então, pensou: “Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra”.

SILVA, C. C.; MARTINS, R. A. **Estudos de história e filosofia das ciências.**

São Paulo: Livraria da Física, 2006 (adaptado).

Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna:

- A) Falsificação de teses.
- B) Negação da observação.
- C) Proposição de hipóteses.
- D) Contemplação da natureza.
- E) Universalização de conclusões.

4. (UERJ)

Desde o início, Lavoisier adotou uma abordagem moderna da química. Esta era sintetizada por sua fé na balança.

(STRATHERN, Paul. O sonho de Mendeleiev: a verdadeira história da química. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.)

Do ponto de vista do método científico, esta frase traduz a relevância que Lavoisier atribuía a:

- A) teorias.
- B) modelos.
- C) hipóteses.
- D) experimentos.

5. (Unespar) Até 1772 acreditava-se que o fogo era um elemento químico. Foi quando um cientista nascido em 1743 e guilhotinado em 1794, durante a Revolução Francesa, transformou a pesquisa química de qualitativa em quantitativa, formulando explicitamente a Lei da Conservação da Massa. Este cientista, também conhecido como o “pai da Química Moderna”, é:

- A) John Dalton
- B) Linus Pauling
- C) Antoine Lavoisier
- D) Robert Boyle
- E) Niels Bohr

UNIDADE 2

A CONSTITUIÇÃO DA NATUREZA

Matéria e suas propriedades gerais

Como a Química estuda os fenômenos naturais e seus conhecimentos são adquiridos por atividades práticas, ela é uma ciência natural e possui um caráter experimental. A Química estuda a matéria, suas propriedades, suas transformações e as variações de energia provenientes dessas transformações. Matéria e energia fazem parte da natureza e têm conceitos bem distintos. Enquanto matéria possui uma definição mais simples por ser percebida pelos nossos sentidos, a definição de energia é mais abstrata.

Os materiais que nos rodeiam possuem uma quantidade de matéria denominada **massa**. A balança é o equipamento utilizado para se medir a massa dos materiais.

A figura a seguir apresenta um exemplo de balança digital utilizada em laboratório.



Marcelo Pinheiro

Balança digital.

O quilograma (kg) é a unidade padrão de medida de massa do Sistema Internacional de Unidades (SI), mas outras unidades de massa costumam ser utilizadas como o grama (g), o miligrama (mg) e a tonelada (t).

A unidade grama é muito útil em nosso dia-a-dia e é a unidade padrão de massa do Sistema CGS – Sistema de Unidades de Medidas Físicas, também conhecido por Sistema Dimensional.

Além do quilograma e do grama, a tabela a seguir apresenta outras unidades de massa: hectograma (hg), decagrama (dag), decigrama (dg), centigrama (cg) e miligrama (mg).

quilograma	hectograma	decagrama	grama	decigrama	centigrama	miligrama
(kg)	(hg)	(dag)	(g)	(dg)	(cg)	(mg)

Unidades de massa.

Para transformar um valor numa unidade mais à esquerda em outra mais à direita multiplica-se esse valor por um múltiplo 10^x , onde x é o número de casas que se deve pular para se chegar à nova unidade.

Por exemplo, para transformar 2,3 kg em gramas, basta multiplicar esse valor por $10^3 = 1000$, pois de quilograma (kg) para grama (g) deve-se saltar 3 casas para a direita, logo 2,3 kg é igual a 2300 g.

Para transformar um valor uma unidade mais à direita em outra mais à esquerda divide-se esse valor por um múltiplo 10^x , onde x é o número de casas que se deve pular para se chegar à nova unidade.

Por exemplo, para transformar 540 mg em gramas, basta dividir esse valor por $10^3 = 1000$, pois de miligrama (mg) para grama (g) deve-se saltar 3 casas para a esquerda, logo 540 mg é igual a 0,54 g.

A tonelada (t) é 1000 (10^3) vezes maior que o quilograma. Portanto para se transformar um valor em tonelada para quilograma, deve-se multiplicá-lo por 1000. Por exemplo, 5,7 t é igual a 5700 kg (ou $5,7 \cdot 10^3$ kg). Ao contrário, para se transformar um valor em quilograma para tonelada, divide-se por 1000.

Além de ter massa, os materiais também ocupam espaço, que é denominado **volume**. O seu valor pode ser medido em laboratório utilizando equipamentos apropriados, tais como pipeta graduada e pipeta volumétrica.



Pipeta graduada.



Pipeta volumétrica.

Marcelo Pinheiro

O metro cúbico (m^3) é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades (SI) para a medida de volume.

No nosso dia-a-dia é muito mais comum utilizarmos a unidade litro (L) que é a unidade padrão do Sistema CGS – Sistema de Unidades de Medidas Físicas.

Além do litro, a tabela a seguir apresenta outras unidades de volume: quilolitro (kL), hectolitro (hL), decalitro (daL), decilitro (dL), centilitro (cL) e mililitro (mL).

quilolitro	hectolitro	decalitro	litro	decilitro	centilitro	mililitro
(kL)	(hL)	(daL)	(L)	(dL)	(cL)	(mL)

Unidades de volume.

Para transformar um valor numa unidade mais à esquerda em outra mais à direita multiplica-se esse valor por um múltiplo 10^x , onde x é o número de casas que se deve pular para se chegar na nova unidade.

Por exemplo, para transformar 0,4 kL em litros, basta multiplicar o valor por $10^3 = 1000$, pois de quilolitro (kL) para litro (L) deve-se saltar 3 casas para a direita, logo 0,4 kL é igual a 400 L.

Para transformar um valor numa unidade mais à direita em outra mais à esquerda divide-se esse valor por um múltiplo 10^x , onde x é o número de casas que se deve pular para se chegar na nova unidade.

Por exemplo, para transformar 300 mL em litros, divide-se o valor por $10^3 = 1000$, pois de mililitro (mL) para litro (L) deve-se saltar 3 casas para a esquerda, logo 300 mL é igual a 0,3 L.

A unidade m^3 é 1000 vezes maior que o litro, logo para passar um valor de m^3 para litro, basta multiplicá-lo por 1000. Por exemplo, $4,5 m^3$ é igual a 4500 L (ou $4,5 \cdot 10^3 L$). Ao contrário, para passar um valor em litros para m^3 deve-se dividi-lo por 1000.

Outras unidades também são utilizadas, tais como decímetro cúbico (dm^3) e centímetro cúbico (cm^3). As unidades cm^3 e mililitro (mL) são iguais, logo $1 cm^3$ é igual a 1 mL. As unidades dm^3 e litro (L) são iguais, logo $1 dm^3$ é igual a 1 L.

Num laboratório, proveta, béquer e erlenmeyer são recipientes que também possuem graduação, mas não fornecem uma medição precisa de volume.



Proveta.



Béquer.



Erlenmeyer.

Marcelo Pinheiro

Massa e volume são propriedades gerais da matéria e não servem para diferenciar um tipo de matéria de outro, ou seja, dizer que um material tem massa igual a 4 g ou um volume de 16 mL, não possibilita sua identificação.

Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço (possui volume). Como exemplos de matéria, podemos citar uma mesa, uma estante, um copo, a madeira, o vidro, o ar atmosférico, a água, etc. Uma parte da matéria pode ser um **corpo** ou um **objeto**.

Uma porção limitada de matéria é denominada **corpo**. Assim, um pedaço de madeira, um copo de vidro, uma caneca, são corpos.

Um corpo produzido para certo uso, ou seja, um corpo com certa utilidade, é denominado **objeto**. Então, um copo, uma mesa, um caderno, um lápis, são exemplos de objetos.

Energia

A matéria pode passar por transformações, como o deslocamento de um automóvel, o derretimento do gelo, a queima de um palito de fósforo, o amadurecimento de uma fruta, uma explosão, digestão de alimentos, etc. Essas transformações envolvem **energia**, cujo conceito é complexo por não ser algo concreto, não pode ser tocado, mas que produz efeitos na matéria.

A energia está presente em nosso cotidiano de diferentes formas, possibilitando as ações e movimentos de nosso corpo, tais como quando falamos, realizamos um exercício físico, nos alimentamos, lemos um livro, assistimos televisão, etc.

Existem diferentes formas de energia e um tipo pode se transformar em outro. Por exemplo, a energia das águas de um rio (energia fluvial) é utilizada para se produzir energia elétrica. A energia solar também pode gerar energia elétrica. A energia elétrica, por sua vez, pode ser transformada em energia mecânica para movimentar as pás de um ventilador ou em energia térmica e luminosa quando se acende uma lâmpada.

Assim, energia não é criada nem destruída, mas um tipo de energia é transformado em outro, ou seja, a energia é conservada. Essa é a chamada Lei da Conservação de Energia.

Aspectos microscópicos da matéria

Diversos experimentos realizados levaram os cientistas a afirmar que os materiais são formados por partículas conhecidas como **átomos**. Os átomos podem se atrair e combinar para formar as estruturas denominadas **moléculas** que fazem parte de muitos dos materiais conhecidos. Por exemplo, gás carbônico, gás oxigênio, álcool, madeira, seres humanos, etc. possuem moléculas em sua composição.

Há materiais que não são formados por moléculas, mas isso será visto mais adiante na unidade 4. Por enquanto, vamos desconsiderar esse fato.

Na natureza há diferentes tipos de átomos. Cada tipo de átomo diferente recebe um **nome** e um **símbolo**. Átomos do mesmo tipo possuem o mesmo nome e o mesmo símbolo, representando o mesmo **elemento químico**.

Por exemplo, um átomo do elemento químico hidrogênio é representado pelo símbolo H, oxigênio por O, carbono por C, nitrogênio por N, enxofre por S, potássio por K, sódio por Na, cálcio por Ca, magnésio por Mg, alumínio por Al, ferro por Fe, etc.

A molécula é representada por seu **nome** ou por sua **fórmula**, que contém os símbolos e as quantidades dos átomos que se combinaram para formá-la. Como cada molécula de água é formada pela união entre dois átomos de hidrogênio (H) e um átomo de oxigênio (O) sua fórmula é H_2O .

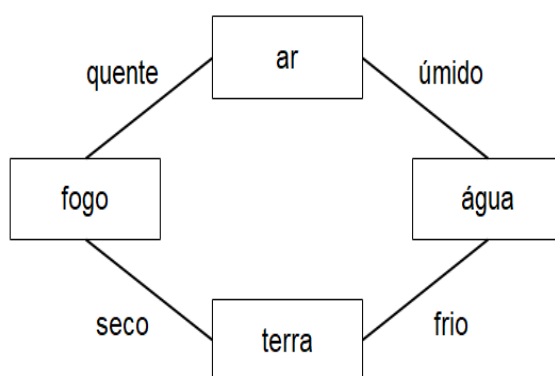
Outro tipo de matéria formado por moléculas é o gás oxigênio. Cada molécula de gás oxigênio é formada pela combinação química entre dois átomos de oxigênio (molécula diatômica), o que é representado pela fórmula é O_2 . O elemento químico oxigênio também forma o gás ozônio, cujas moléculas possuem três átomos de oxigênio (molécula triatômica), e sua fórmula é O_3 . O

gás carbônico (CO_2) também é formado por moléculas triatômicas e cada molécula dessa substância possui um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio.

Quando um determinado tipo de matéria é formado por moléculas iguais, tem-se uma **substância**, e cada fórmula de molécula diferente representa uma substância diferente. Caso haja mais de um tipo de molécula presente, tem-se mais de uma substância, ou seja, a matéria é uma **mistura**. Por exemplo, água pura é uma substância, já água com gás oxigênio é uma mistura.

História do átomo

As civilizações antigas eram curiosas sobre o que formava a matéria, e isso conduziu à proposição de muitas ideias. No século V a.C., o filósofo grego Empédocles acreditava que tudo que existia no Universo era composto de quatro elementos principais: terra, fogo, ar e água. Por volta de 350 a.C., o filósofo grego Aristóteles aprimorou essa ideia acrescentando as qualidades das substâncias: quente, frio, seco e úmido. Segundo o filósofo, a adição ou remoção dessas qualidades possibilitava a transformação de um elemento em outro.



Marcelo Pinheiro

Teoria dos quatro elementos de Aristóteles.

Os filósofos gregos Demócrito (460 a.C. - 370 a.C) e Leucipo (500 a.C. - 420 a.C.) propuseram que a matéria podia ser dividida em pedaços cada vez menores até um certo limite, ou seja, uma partícula que não mais poderia ser dividida. Eles defendiam o conceito de átomo (do grego $\alpha\tau\omicron\mu\omicron\varsigma$ - que não pode

ser dividido) e acreditavam que o universo era constituído por partículas indivisíveis e que estariam em movimento no espaço vazio. Segundo os filósofos, os átomos formavam todas os materiais e eram extremamente pequenos, motivo pelo qual não poderiam ser divididos. Para eles, o átomo era a menor quantidade de matéria existente na natureza.

Havia uma correlação entre os conceitos de átomo e vazio, já que eram a origem de tudo o que existia. O vazio possibilitava o movimento dos átomos. Este movimento era proveniente das colisões entre essas partículas, no entanto as causas das colisões não foram explicadas pelos filósofos da época.

Aristóteles (384-323 a.C.) era contrário a essas ideias, e não admitia a existência do vácuo. Ele considerava que a fonte de conhecimento era o uso dos sentidos o que levou a um abandono das suposições gregas sobre o atomismo, em especial, a teoria atômica proposta por Demócrito e Leucipo. O conceito aristotélico prevaleceu por mais de 2000 anos.

Durante muito tempo prevaleceu a teoria dos quatro elementos, porém os alquimistas desenvolveram vários experimentos que posteriormente possibilitaram a queda dessa teoria e serviram como base para a criação dos modelos de átomos que constituíam a matéria.

No início do século XIX, surgiu a teoria atômica de Dalton com base em resultados experimentais.

Modelos atômicos

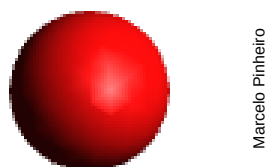
Um **modelo científico** é uma forma de representar a natureza, a realidade ou algum de seus aspectos, com o objetivo de facilitar a compreensão de alguns fenômenos. Quando um modelo não é capaz de explicar adequadamente um fenômeno, sua reformulação é necessária. A seguir, serão estudados os diferentes modelos de átomos propostos ao longo da história. Tais modelos

sofreram modificações com base em resultados experimentais que não eram explicados pelo modelo aceito na época.

Modelo atômico de Dalton

Em 1808, o químico inglês John Dalton (1766-1844) elaborou um modelo de estrutura da matéria que explicava os fenômenos químicos conhecidos.

De acordo com Dalton, a matéria era formada por partículas distintas denominadas átomos e foram caracterizadas como esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Essa representação ficou conhecida como “modelo bola de bilhar”.

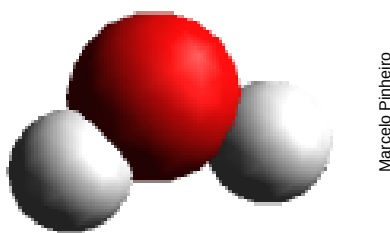


Modelo de um átomo segundo Dalton (cor fantasia).

Segundo Dalton, entre os átomos havia espaços vazios, logo a matéria era descontínua. Seu modelo atômico estava fundamentado nos seguintes postulados:

- Toda matéria é constituída por átomos;
- Há um tipo de átomo para cada elemento;
- Átomos são indivisíveis e não podem ser criados nem destruídos;
- Os átomos de um elemento são idênticos, mas são diferentes dos átomos de outro elemento;
- Transformações químicas consistem de combinações, separação ou rearranjo de átomos;
- Átomos se unem para formar estruturas, como as moléculas, que formam os diferentes tipos de matéria.

Por exemplo, a matéria água é formada por moléculas que podem ser representadas pelo seguinte modelo simplificado:



Modelo de Dalton para a molécula de água (cores fantasia).

Essa representação possui uma esfera central de tamanho maior que as outras duas das extremidades. Cada molécula de água é formada dois átomos de hidrogênio (representados pelas duas esferas menores) e um átomo de oxigênio (representado pela esfera maior).

O modelo atômico de Dalton reinou até 1897. No final do século XIX, sucessivos avanços nas investigações experimentais conduziram a novas interpretações sobre a estrutura do átomo, levando em consideração a relação entre matéria e eletricidade. Com isso o modelo de Dalton sofreu modificações.

Modelo atômico de Thomson

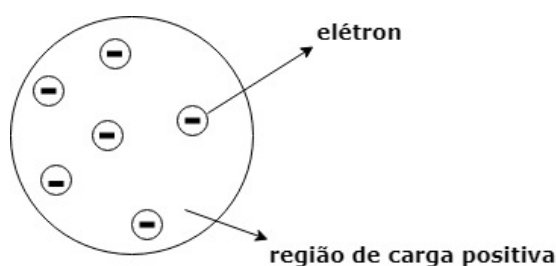
Experimentos realizados na época mostravam que a matéria tinha uma natureza elétrica, o que não era explicado pelo modelo simplificado de Dalton para os átomos.

O uso de equipamentos denominados tubos de descarga de gás ou tubos de Crookes permitiu a observação de raios (denominados raios catódicos) que surgiram ao se aplicar alta tensão num gás rarefeito. Esses raios eram formados por partículas de massa muito menor que a do átomo e de carga elétrica negativa, os **elétrons**.

Em 1886, experimentos com tubos de Crookes modificados, levaram o cientista alemão Eugene Goldstein (1850-1930) a verificar que a matéria também

continha partículas de carga positiva. Elas foram denominadas **prótons** por Ernest Rutherford em 1904.

Com isso, em 1897, Joseph John Thomson (1856-1940) propôs um novo modelo atômico. Para ele, o átomo era constituído por uma esfera de carga elétrica positiva e com elétrons em movimento nela dispersos. Esse modelo ficou conhecido por “modelo do pudim de passas”, uma iguaria britânica.



Marcelo Pinheiro

Modelo atômico de Thomson.

Modelo atômico de Rutherford

Em 1896, o físico francês Antoine-Henri Becquerel (1852-1908) descobriu que alguns elementos químicos eram radioativos, ou seja, elementos que emitiam espontaneamente radiação eletromagnética. Ele detectou três tipos de radiação: partícula alfa (α) de carga elétrica positiva e de massa maior do que a partícula detectada por Eugene Goldstein, partícula beta (β) de massa e carga elétrica iguais às do elétron e radiação gama (γ), uma forma de energia.

O casal de cientistas Marie Sklodowska Curie (1867-1934) e Pierre Curie (1859-1906) realizaram diversos experimentos com materiais radioativos e verificaram que a radioatividade era proveniente dos átomos. Em 1903, Becquerel e o casal Curie, compartilharam o prêmio Nobel de Física pela descoberta da radioatividade.

Em 1911, o cientista neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) propôs um novo modelo atômico com base num experimento que consistia em bombardear uma fina lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por átomos

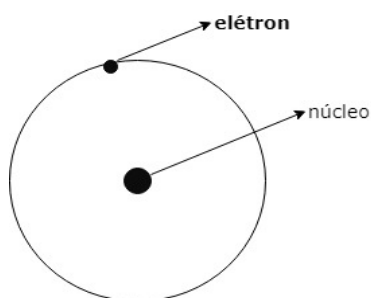
radioativos de polônio. Um filme fotográfico detectou que a maioria das partículas alfa passou direto pela lâmina sem sofrer desvios, algumas tiveram desvios em suas trajetórias e algumas poucas voltaram na mesma direção, como se tivessem batido em um obstáculo.

Segundo Rutherford, esses resultados estavam relacionados com a estrutura dos átomos de ouro e que não poderiam ser justificados pelo modelo atômico de Thomson.

Para explicar o retorno de poucas partículas alfa (partículas de carga elétrica positiva) ou o desvio na trajetória de algumas delas, ele propôs que os átomos possuíam um pequeno núcleo (região de maior massa) contendo prótons (partículas de carga positiva). Como partículas de mesma carga elétrica se repelem, as partículas alfa eram desviadas ao se aproximarem do núcleo. Como o núcleo era muito pequeno, poucas partículas alfa retornavam, já que havia uma mínima probabilidade de elas se aproximarem da região central do núcleo.

Como os átomos são neutros eletricamente, Rutherford disse que os elétrons (partículas de carga elétrica negativa) estavam situados na eletrosfera, uma região praticamente vazia e muitas vezes maior que o núcleo, daí o fato de a maioria das partículas alfa terem atravessado a lâmina de ouro, pois os seus átomos tinham enormes espaços vazios.

Este modelo é semelhante ao sistema solar, no qual o Sol representa o núcleo e os elétrons representam os planetas girando ao redor do núcleo em órbitas circulares, portanto é conhecido como “modelo planetário”.



Marcelo Pinheiro

Modelo de Rutherford para o átomo de hidrogênio (fora de escala).

Em 1932, o cientista inglês James Chadwick (1891-1974) realizou experimentos com materiais radioativos e descobriu outra partícula subatômica localizada no núcleo, o **nêutron**, que não possui carga e tem massa semelhante à do próton. Os nêutrons cumprem a função de evitar a repulsão elétrica entre os prótons, evitando a destruição do núcleo.

Como um átomo é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons.

O número de prótons no núcleo de um átomo indica o seu número atômico (Z). O número atômico caracteriza um átomo, ou seja, indica a que elemento químico ele pertence.

Por exemplo, um átomo de número atômico igual a 1 é o átomo do elemento químico hidrogênio (H). Já o átomo de número atômico igual a 79 corresponde ao elemento químico ouro (Au).

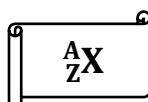
Número de massa (A) é a soma do número de prótons (p) com o número de nêutrons (n).

$$A = p + n$$

Como Z é igual ao número de prótons, podemos também escrever a equação anterior trocando-se “p” por Z:

$$A = Z + n$$

Sendo assim, um átomo pode ser representado da seguinte forma:



X é o símbolo do elemento químico, Z é o número atômico (representado sempre na parte inferior esquerda) e A é o número de massa (representado na parte superior esquerda ou direita).

Por exemplo, um átomo de bromo pode ser representado por: $^{80}_{35}\text{Br}$. Para esse átomo, tem-se: $Z = 35$; $A = 80$; $p = 35$ prótons; $e = 35$ elétrons; $n = 80 - 35 = 45$ nêutrons.

Semelhanças atômicas

Átomos diferentes podem ser semelhantes em relação ao número de prótons (isótopos), ao número de nêutrons (isótonos) ou ao número de massa (isóbaros).

Os **isótopos** são átomos de mesmo número atômico e diferentes números de massa. Muitos átomos possuem isótopos, dentre eles podem ser destacados os isótopos do hidrogênio, ^1_1H (prótio), ^2_1H (deutério), ^3_1H (trítio) e os isótopos do oxigênio $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$, $^{18}_8\text{O}$. Observe que os isótopos não possuem a mesma quantidade de nêutrons.

Os isótopos de hidrogênio e oxigênio podem realizar diferentes combinações e formar moléculas de água com massas diferentes. Por exemplo, a combinação de dois prótios e 1 isótopo de oxigênio $^{16}_8\text{O}$ produz a molécula de água mais leve com 8 nêutrons, já a combinação de 2 trítios e um isótopo $^{18}_8\text{O}$ produz a molécula de água mais pesada, com 14 nêutrons.

Os átomos isótopos pertencem ao mesmo **elemento químico**, logo são representados pelo mesmo símbolo e possuem as mesmas propriedades químicas.

Os **isótonos** são átomos com o mesmo número de nêutrons. Seus números atômicos e números de massa são diferentes. Os átomos $^{26}_{12}\text{Mg}$ e $^{28}_{14}\text{Si}$ possuem 14 nêutrons cada um, logo são isótonos.

Os **isóbaros** são átomos que apresentam o mesmo número de massa e números atômicos diferentes. Os átomos ${}^{40}_{19}\text{K}$ e ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ têm números de massa iguais a 40, logo são isóbaros.

Íons

Um átomo pode ganhar ou perder elétrons e deixar de ser eletricamente neutro. Quando um átomo perde ou ganha elétrons transforma-se em um íon. O íon pode ser um **cátion** ou um **ânion**, e neste caso o número de prótons não é igual ao número de elétrons.

O **cátion** é formado quando o átomo perde um ou mais elétrons. Como o número de prótons é maior do que o número de elétrons, esse íon tem excesso de carga(s) positiva(s), logo o cátion é um átomo carregado positivamente

Por exemplo, o ${}_{11}\text{Na}^+$ é um cátion que perdeu 1 elétron, logo possui 11 prótons e 10 elétrons. O ${}_{12}\text{Mg}^{2+}$ é um cátion que perdeu 2 elétrons, logo possui 12 prótons e 10 elétrons. O ${}_{13}\text{Al}^{3+}$ é um cátion que perdeu 3 elétrons, logo possui 13 prótons e 10 elétrons.

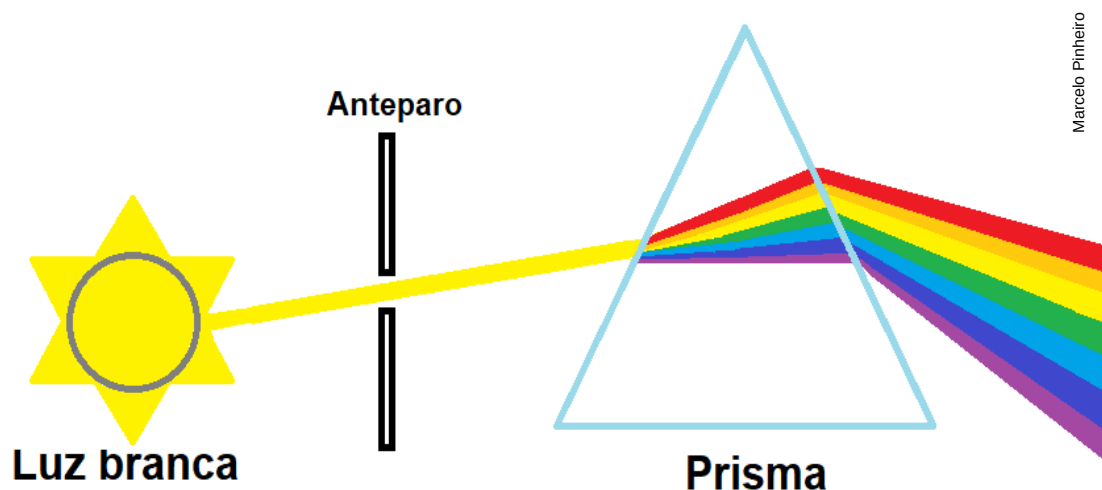
O **ânion** é formado quando o átomo ganha um ou mais elétrons. Como o número de elétrons é maior do que o número de prótons, esse íon tem excesso de carga(s) negativa(s), logo o ânion é um átomo carregado negativamente.

Por exemplo, o ${}_{17}\text{Cl}^-$ é um ânion que ganhou 1 elétron, logo ele possui 17 prótons e 18 elétrons. O ${}_{16}\text{S}^{2-}$ é um ânion que ganhou 2 elétrons, logo ele possui 16 prótons e 18 elétrons. O ${}_{15}\text{P}^{3-}$ é um ânion que ganhou 3 elétrons, logo ele possui 15 prótons e 18 elétrons.

Átomos e íons que possuem o mesmo número de elétrons são espécies químicas **isoeletrônicas**. Por exemplo, ${}_{11}\text{Na}^+$, ${}_{10}\text{Ne}$ e ${}_{9}\text{F}^-$ possuem o mesmo número de elétrons, ou seja, 10 elétrons, logo são espécies químicas isoeletrônicas.

Modelo atômico de Bohr

Em 1672, o cientista inglês Isaac Newton (1643-1727) verificou que ao incidir a luz branca sobre um prisma, ela se decompõe em sete cores: violeta, anil (índigo), azul, verde, amarela, alaranjada e vermelha.



Decomposição da luz branca por um prisma.

Em 1860, o químico e físico alemão Robert Wilhelm Eberhard von Bunsen (1811-1899) realizou um procedimento experimental denominado ensaio de chama. Nesse ensaio, submeteu-se ao calor de uma chama gerada por um queimador conhecido como bico de Bunsen, uma amostra de uma substância que ao ser aquecida emitiu luz colorida, liberada por um elemento químico presente na amostra.

As fotografias a seguir apresentam as cores emitidas por alguns metais no ensaio de chama:



Bário (Ba)
(amarelo esverdeado).



Cálcio (Ca)
(vermelho alaranjado).



Cobre (Cu)
(verde).

Marcelo Pinheiro



Potássio (K)
(violeta).



Sódio (Na)
(amarelo).

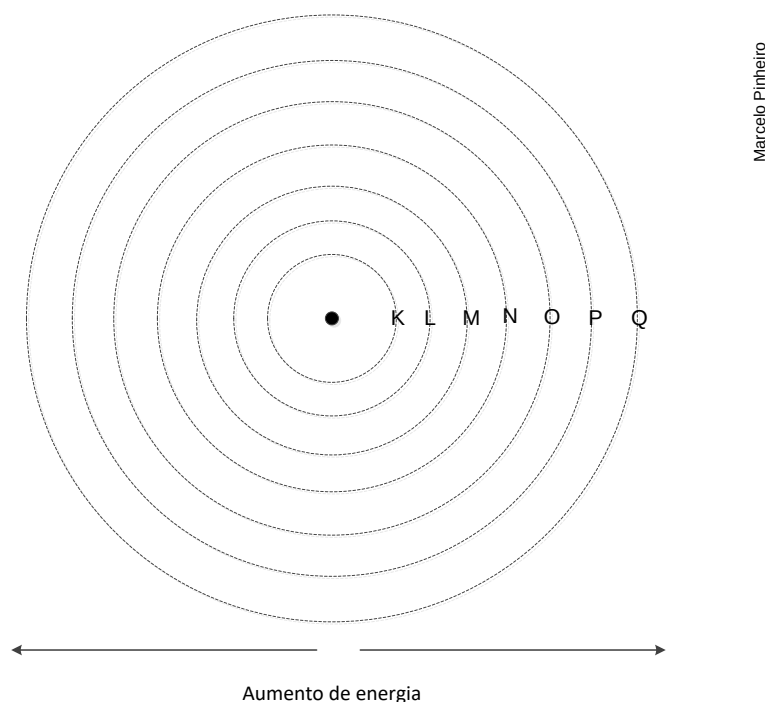
Marcelo Pinheiro

Cores emitidas por metais no ensaio de chama.

Os resultados dos experimentos de Newton e de Bunsen foram bem esclarecidos com um novo modelo atômico elaborado por Niels Bohr (1885-1962).

Em 1913, Niels Bohr observou os resultados de experimentos envolvendo emissões de luzes coloridas citadas anteriormente e apresentou um novo modelo em que a eletrosfera apresenta 7 camadas eletrônicas ou níveis de energia (K, L, M, N, O, P, Q), que são regiões onde os elétrons podem se movimentar. Não há elétrons entre as camadas. Segundo esse modelo, um elétron deve ter uma quantidade de energia específica (quantum de energia) para estar numa determinada camada, e quanto mais distante o elétron estiver

do núcleo, maior é a sua quantidade de energia. Se o elétron não ganhar energia, ele permanece em sua camada. Como esse modelo foi um aprimoramento do modelo de Rutherford, ele foi denominado modelo atômico de Rutherford-Bohr.



Modelo atômico de Rutherford-Bohr.

Se energia externa for fornecida e absorvida pelos elétrons de um átomo, eles podem saltar para camadas posteriores e, ao retornarem para camadas mais internas, eles liberam energia sob a forma de luz (fóton de luz) com uma cor definida ou outra radiação eletromagnética invisível aos nossos olhos (raio X, laser, raio ultravioleta, etc.). Os elétrons podem retornar diretamente para suas camadas de origem ou passar por outras camadas, e a quantidade total de energia liberada é que define o tipo de radiação emitida.

Como átomos de elementos químicos diferentes possuem diferentes quantidades de elétrons, num ensaio de chama, um elemento químico apresenta diferentes saltos eletrônicos entre camadas do que outro elemento, emitindo diferentes quantidades de energia. Portanto, cada elemento apresenta uma coloração diferente no teste.

Modelo atômico atual

Segundo resultados experimentais, cada luz colorida gerada em um salto entre camadas podia ser decomposta em diferentes cores. Então, o físico alemão Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (1868 – 1951) explicou este fato ao detalhar que as camadas ou níveis de energia eram divididas em regiões ainda menores denominadas subníveis de energia (s, p, d, f), ou seja, elétrons de uma mesma camada poderiam ter diferentes quantidades de energia, gerando colorações diferentes ao retornarem à região de origem num ensaio de chama.

Os subníveis são formados por orbitais contendo no máximo 2 elétrons em cada orbital. O orbital é uma região da eletrosfera onde é maior a probabilidade de se encontrar um dado elétron. A forma geométrica de um orbital é definida através de complexas equações matemáticas.

Assim, o número máximo de elétrons em cada subnível é:

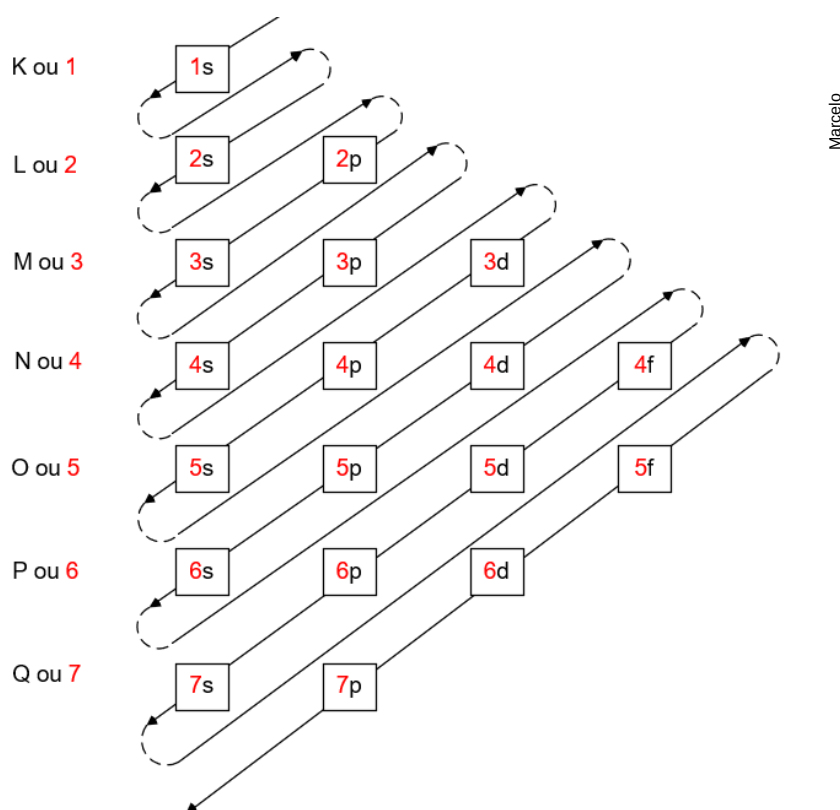
Subníveis	Número de orbitais	Número máximo de elétrons
s	1	2
p	3	6
d	5	10
f	7	14

Os subníveis de energia.

Além de se movimentar em torno do núcleo, o elétron também realiza um movimento de rotação em torno de seu próprio eixo. Se em um orbital há dois elétrons, um deles possui rotação (spin) no sentido horário e o outro no sentido anti-horário.

Os elétrons se distribuem na eletrosfera de forma a realizar as órbitas que exijam menor quantidade de energia. O primeiro elétron de um átomo ocupa a órbita do tipo “s” na primeira camada de um átomo (camada K ou nível 1), pois é a região mais próxima do núcleo, uma região de menor energia. Os outros elétrons se distribuem na eletrosfera segundo a ordem crescente de energia dos subníveis.

A ordem crescente de energia dos subníveis é dada pelo diagrama elaborado por Linus Pauling. Nesse diagrama, o número indica o nível e a letra indica o subnível.



Segundo a ordem das setas do diagrama, tem-se a ordem crescente de energia dos subníveis de energia:

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p$$

A distribuição eletrônica em subníveis de um átomo é realizada, seguindo-se a ordem crescente de energia dos subníveis, colocando-se sobre cada

subnível o número máximo de elétrons do mesmo, até totalizar o número de elétrons do átomo. Para se realizar a distribuição em níveis, deve-se agrupar os subníveis e contabilizar o número total de elétrons de cada nível. Observe alguns exemplos:

- **Átomo de Lítio (${}_{3}\text{Li}$):**

Como o número atômico do lítio é 3, ele possui 3 prótons e 3 elétrons. Para se distribuir os 3 elétrons nos subníveis de sua eletrosfera, inicia-se pelo subnível de menor energia, o 1s. Nesse subnível pode haver no máximo dois elétrons, que são representados sobrescrevendo o valor 2 ao subnível 1s: $1s^2$. Ainda falta 1 elétron a ser distribuído, então coloca-se mais um elétron no próximo subnível de menor energia: $2s^1$.

Portanto, esse átomo possui 2 elétrons na camada K ($1s^2$) e 1 elétron na camada L($2s^1$).

Distribuição em subníveis: $1s^2 2s^1$

Distribuição em níveis: K = 2 L = 1

O subnível de maior energia do lítio é o $2s^1$, o seu subnível mais externo (mais distante do núcleo) é o $2s^1$, e a sua última camada (conhecida como **camada de valência**) é a L.

- **Átomo de níquel (${}_{28}\text{Ni}$):**

Como o número atômico do níquel é 28, ele possui 28 prótons e 28 elétrons. Para se distribuir os 28 elétrons nos subníveis de sua eletrosfera, inicia-se pelo subnível de menor energia, o 1s. Nesse subnível pode haver no máximo dois elétrons, que são representados sobrescrevendo o valor 2 ao subnível 1s: $1s^2$. Ainda faltam 26 elétrons a serem distribuídos, então colocam-se mais dois elétrons no próximo subnível de menor energia: $2s^2$. O subnível de menor energia seguinte é o 2p, cujo número máximo de elétrons é 6, logo fica $2p^6$.

Continua-se a distribuição pelos subníveis 3s, 3p, 4s, 3d, até completar os 28 elétrons do átomo de níquel. Observe que apesar de comportar no máximo dez elétrons, o subnível 3d fica com apenas 8 elétrons.

Portanto, esse átomo possui 2 elétrons na camada K ($1s^2$), 8 elétrons na camada L ($2s^2 2p^6$), 16 elétrons na camada M ($3s^2 3p^6 3d^8$) e 2 elétrons na camada N ($4s^2$).

Distribuição em subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$

Distribuição em níveis: K = 2 L = 8 M = 16 N = 2

O subnível de maior energia do níquel é o $3d^8$, o seu subnível mais externo (mais distante do núcleo) é o $4s^2$, e a sua última camada é a N.

• **Átomo de Plutônio ($_{94}\text{Pu}$):**

O plutônio possui número atômico igual a 94, logo ele possui 94 prótons e 94 elétrons. Para se distribuir os 94 elétrons, utilizam-se os mesmos procedimentos explicados para os átomos de lítio e ferro, lembrando-se que podem ser colocados no máximo 10 elétrons no subnível “d” e no máximo 14 elétrons no subnível “f”.

Distribuição em subníveis: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6 7s^2 5f^6$

Distribuição em níveis: K = 2 L = 8 M = 18 N = 32 O = 22 P = 10 Q = 2

O subnível de maior energia do plutônio é o $5f^6$, o seu subnível mais externo (mais distante do núcleo) é o $7s^2$, e a sua última camada é a Q.

Estudo do núcleo atômico

Radioatividade

Conforme vimos anteriormente, o físico francês Antoine-Henri Becquerel (1852-1908) começou a estudar os fenômenos radioativos em 1896, em virtude da descoberta dos raios X pelo físico alemão Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923). Ele trabalhou com as ampolas de Crookes.

Becquerel queria testar se materiais fosforescentes (aqueles que emitem luz visível após absorver energia de outra fonte, e que continuam liberando luz por algum tempo mesmo após cessar a emissão da outra fonte) e fluorescentes (aqueles que só emitem luz visível enquanto a outra fonte estiver ligada) liberavam raios X. Ao trabalhar com amostras de um minério de urânio, ele verificou que o material emitia uma radiação que impressionava filmes fotográficos e a imagem formada do material era bastante nítida, diferente da imagem gerada por raios X.

Marie Skłodowska Curie (1867-1934) e Pierre Curie (1859-1906) descobriram que essas emissões radioativas eram provenientes do metal urânio.

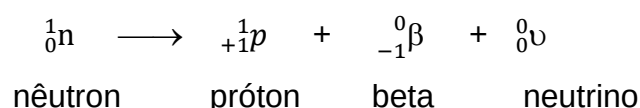
A **radioatividade** é um fenômeno que ocorre com certos isótopos cujos núcleos não são estáveis. Eles são conhecidos como **radioisótopos** e seus núcleos costumam ser chamados de **nuclídeos**. Em virtude dessa instabilidade, esses átomos sofrem uma transformação ou desintegração espontânea, ou podem sofrer uma desintegração provocada pelo bombardeio com partículas ou radiação eletromagnética. Num fenômeno radioativo, ocorre a emissão de um ou mais tipos de radiação, como partículas alfa, beta, raios gama, etc.

Ernest Rutherford (1871-1937) realizou um experimento para estudar a natureza das emissões radioativas, submetendo uma amostra radioativa a um campo elétrico e utilizando uma tela fluorescente para detectar as radiações.

Ele observou que algumas emissões eram atraídas pelo polo negativo do equipamento e sofriam um desvio menor, portanto elas possuíam maior massa. Tais emissões foram denominadas de **partículas ou radiações alfa**. A partícula alfa é representada por ${}^4_2\alpha$, tem pouco poder de penetração na matéria e pode ser detida por uma simples folha de papel. Esta partícula possui carga elétrica positiva, pois é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons.

Outra da radiação era formada por partículas que eram atraídas para o polo positivo do equipamento, logo possuíam carga elétrica negativa. Tais partículas sofriam um desvio maior que as partículas alfa, logo possuíam menor massa e foram denominadas **partículas ou radiações beta**.

A radiação beta ou partícula beta é representada por ${}^0_{-1}\beta$, atravessa uma folha de papel, mas não atravessa uma fina lâmina metálica. Esta partícula é resultante da desintegração de um nêutron produzindo um próton, uma partícula beta e uma outra radiação chamada neutrino. Esse fenômeno é representado pela seguinte **equação nuclear** ou **equação radioativa**:



Paul Villard (1860-1934) realizou o mesmo experimento e detectou a presença da radiação gama que não era atraída pelo campo magnético, em virtude de não possuir carga elétrica.

A radiação gama é uma onda eletromagnética representada por ${}^0_0\gamma$, atravessa lâminas metálicas e só é detida por uma espessa camada de chumbo ou de concreto.

A radiação gama atravessa totalmente o corpo humano, diferente dos raios X que não atravessam os ossos.

As emissões radioativas são perigosíssimas em quantidades elevadas, pois podem provocar a destruição das células dos tecidos. A radiação gama é a

mais penetrante, podendo ser letal, porém é utilizada no tratamento de câncer, pois é a única que chega a atingir as células dos tecidos.

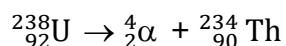
A ordem crescente de poder de penetração é:

Partícula alfa (α) < partícula beta (β) < radiação gama (γ)

Uma reação nuclear libera muito mais energia do que as reações químicas, sendo muito mais difícil de ser controlada, pois as partículas do núcleo estão unidas por grande quantidade de energia.

Um fenômeno radioativo é regido por duas leis. A primeira, chamada de Lei de Soddy, diz que quando um átomo emite uma partícula alfa, o seu número atômico decresce de duas unidades e seu número de massa decresce de quatro unidades.

Exemplo:



A soma dos números de massa no lado esquerdo é igual à soma dos números de massa no lado direito da equação nuclear, e a soma das cargas e números atômicos no lado esquerdo é igual à soma das cargas e números atômicos no lado direito da equação nuclear. Conforme o exemplo anterior:

Número de massa no lado esquerdo = 238

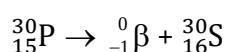
Soma dos números de massa no lado direito = 4 + 234 = 238

Número atômico no lado esquerdo = 92

Soma da carga e do número atômico no lado direito = 2 + 90 = 92

A segunda, chamada de Lei de Soddy, Fajans e Russel, indica que quando um átomo emite uma partícula beta, o seu número atômico cresce de uma unidade e seu número de massa permanece constante.

Exemplo:



Em ambos os processos (emissão de partículas alfa ou beta) ocorre a emissão de raios gama (γ).

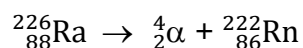
Quando núcleos atômicos emitem energia na forma de raios X ou raios γ , não há alteração da massa ou da carga destes núcleos.

Ao emitir uma partícula alfa ou beta, o átomo sofre uma alteração no seu número de prótons, isto é, passa a pertencer a outro elemento químico. Essa transformação é denominada de **transmutação**, que pode ser natural ou artificial.

Transmutação

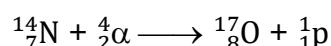
A **transmutação natural** ocorre por emissão espontânea de radiações ou partículas por parte do núcleo.

Exemplo:

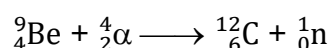


A **transmutação artificial** ocorre quando núcleos são bombardeados por partículas subatômicas ou radiação eletromagnética.

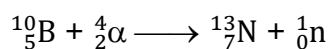
Em 1919, Ernest Rutherford realizou esse fenômeno pela primeira vez ao bombardear partículas alfa emitidas pelo elemento radioativo polônio contra isótopos de nitrogênio de número de massa 14 (nitrogênio-14):



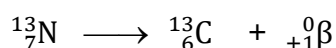
Em 1932, James Chadwick (1891-1974) descobriu os nêutrons ao bombardear um isótopo do berílio com partículas alfa:



Ele também lançou partículas alfa sobre átomos de boro e obteve o primeiro radioisótopo artificial, o nitrogênio-13 ($^{13}_7\text{N}$):



Esse isótopo artificial do nitrogênio sofre transmutação natural e se transforma no carbono-13 ($^{13}_6\text{C}$) de acordo com a reação:



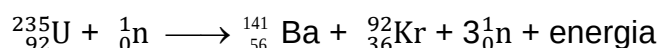
O pósitron (${}^0_{+1}\beta$) é uma partícula com a mesma massa do elétron, porém possui carga elétrica positiva.

É importante diferenciar os termos **emissão** e **bombardeamento**. Emitir é sinônimo de lançar, por isso a partícula emitida é apresentada no lado esquerdo da equação nuclear. Bombardear significa atacar e por isso a partícula que bombardeia é escrita no lado direito da equação nuclear.

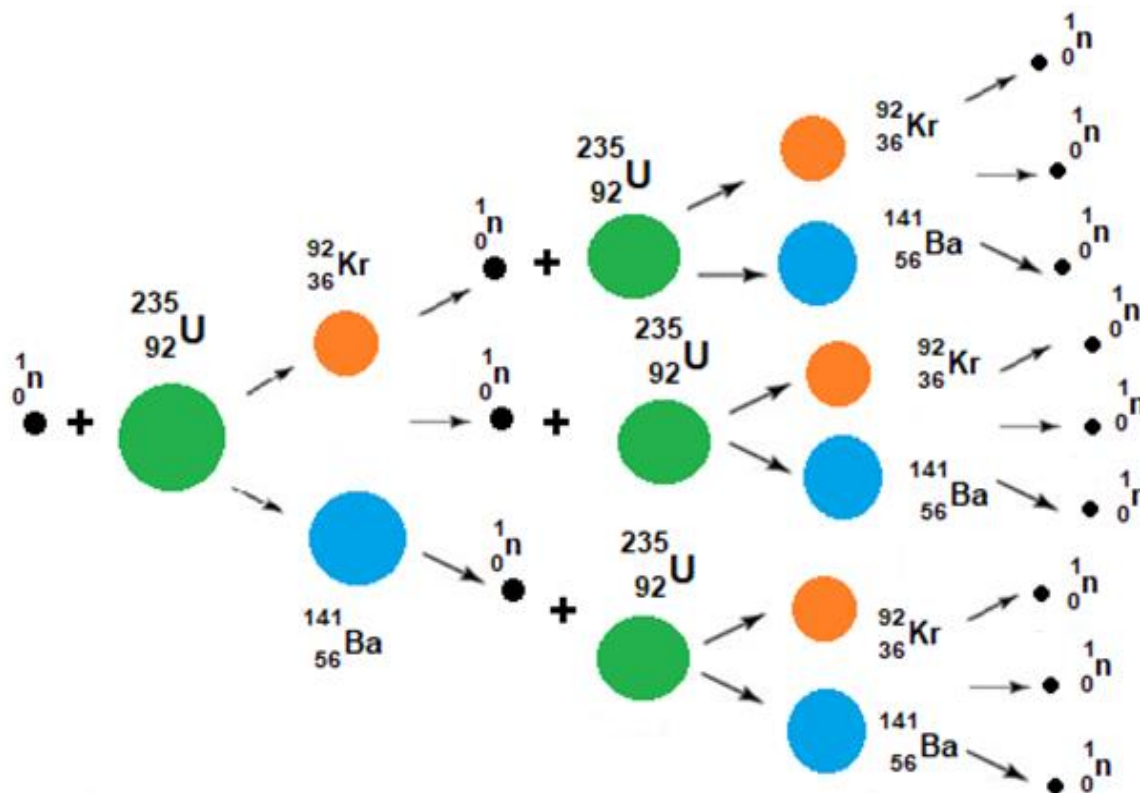
Fissão nuclear

Geralmente os minérios de urânio contêm vários óxidos desse elemento, tais como U_3O_8 , UO_2 , UO_3 . A extração do urânio desses óxidos para os processos de fissão nuclear é complexa, pois o urânio encontrado na natureza é uma mistura de 99,3% de ^{238}U e 0,7% de ^{235}U . Somente o ^{235}U é fissionável, então para se separar o urânio-235 utilizado em reatores e bombas atômicas, realiza-se um processo denominado enriquecimento do urânio, obtendo-se misturas com até 98% de urânio-235.

A reação nuclear de fissão consiste na captura de um nêutron por um núcleo de grande massa que se divide em outros dois núcleos menores, liberando nêutrons, radiação gama e enorme quantidade de energia térmica. Como exemplo, tem-se a fissão do urânio-235, segundo a equação:



Os nêutrons liberados podem ser capturados por outros átomos, dando prosseguimento a uma série de reações em cadeia, conforme o exemplo a seguir:



Fusão do urânio-235.

Este processo de fissão é empregado em bombas atômicas cujas explosões provocam reações em que não se consegue controlar.

A bomba de nêutrons é uma bomba atômica menor e mais fraca, mas que provoca uma emissão muito grande de radiações e nêutrons, mortais para os seres vivos. Ao final da explosão dessa bomba, há uma sobra muito pequena de radiação, possibilitando uma rápida ocupação do local bombardeado.

O processo de fissão nuclear também é empregado no funcionamento dos reatores nas usinas nucleares onde a reação é controlada. Num reator nuclear, a energia gerada na fissão provoca a vaporização de uma grande quantidade de água. O vapor produzido movimenta uma turbina que produz energia elétrica. Esse vapor segue para um condensador e a água líquida retorna para o reator.

O condensador utiliza água proveniente de um rio, lago ou oceano para condensar o vapor d'água gerado pelo reator. Ocorre que a água que circula pelo condensador retorna para o corpo receptor com temperatura elevada o que causa a morte de seres aquáticos.

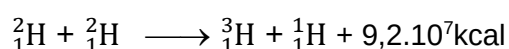
Diferente da bomba atômica, no reator nuclear há um sistema de controle para evitar que os nêutrons liberados no processo de fissão ataquem muitos átomos de urânio ao mesmo tempo.

Além do aquecimento da água do corpo receptor, o que causa prejuízos ambientais, o processo também gera lixo radioativo, ou seja, elementos radioativos formados pela fissão que não são reaproveitados.

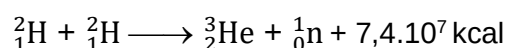
Fusão nuclear

A fusão nuclear consiste na formação de um núcleo mais pesado a partir de núcleos mais leves, liberando enorme quantidade de energia, que é muito maior que a liberada pela fissão nuclear.

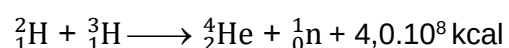
Na bomba de hidrogênio (bomba H) pode ocorrer a reação entre dois núcleos de deutério produzindo trítio, hidrogênio e liberando $9,2 \cdot 10^7$ quilocalorias ($9,2 \cdot 10^7$ kcal) de energia:



A fusão entre dois núcleos de deutério também pode produzir hélio-3, liberando nêutron e $7,4 \cdot 10^7$ kcal de energia:



Outra reação possível é a fusão entre um núcleo de deutério e outro de trítio, formando hélio-4, liberando nêutron e $4,0 \cdot 10^8$ kcal de energia:

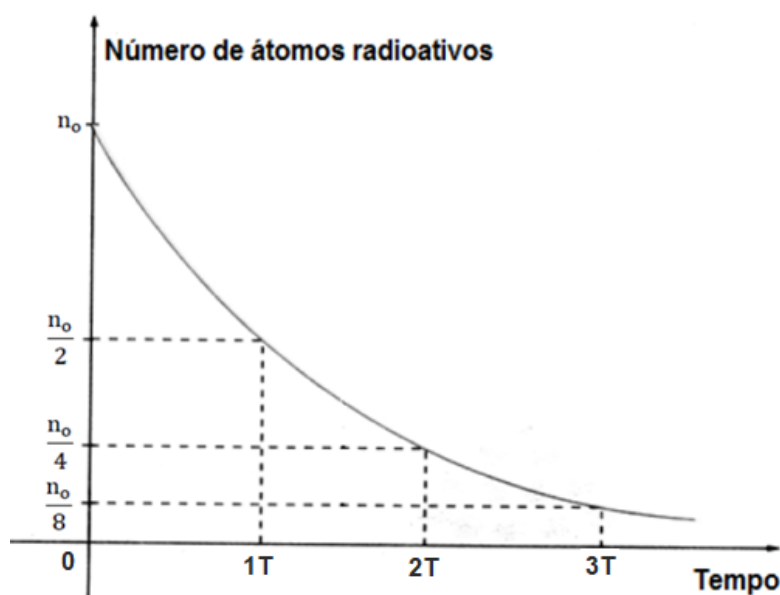


A fusão nuclear só ocorre em elevadas temperaturas, devendo-se explodir previamente uma bomba atômica para fornecer a energia necessária para iniciar esse processo.

Meia-vida

Com o tempo, uma amostra contendo isótopos radioativos vai perdendo sua atividade e o intervalo de tempo necessário para que ela perca metade de sua atividade por desintegração é denominado **meia-vida**, representada por T . Esta é uma propriedade característica de cada radioisótopo.

Observe uma curva de decaimento radioativo ou curva de desintegração radioativa de um radioisótopo genérico:



Curva de desintegração radioativa.

No instante $t = 0$ há n_0 átomos radioativos. Após passar uma meia-vida ($1T$), a quantidade de átomos radioativos se reduz a metade, ou seja, $n_0/2$ que é igual a $n_0/2^1$. Após duas meias-vidas, a quantidade de átomos radioativos passa a ser $n_0/4$ ou $n_0/2^2$ e assim em diante. Após a passagem de “ x ” meias-vidas, o número de átomos radioativos passa a ser $n_0/2^x$.

Observe que o número “ x ” de meias-vidas é igual ao tempo decorrido (t) dividido pela meia vida (T):

$$x = \frac{t}{T}$$

Após o tempo $t = xT$, o número de átomos radioativos será:

$$n = \frac{n_0}{2^x}$$

Ao invés de número de átomos, pode-se usar também na fórmula o valor da massa.

Exemplo:

O radioisótopo tecnécio-99 (^{99}Tc) é utilizado na medicina nuclear em exames de mapeamento de fígado e do baço, entre outros órgãos. Sua meia-vida é igual a 6 horas. Se um paciente receber 100 mg de ^{99}Tc para mapear seu fígado, determine a massa do radioisótopo que restará em seu organismo um dia após o exame.

Resolução:

No tempo inicial, há 100 mg do radioisótopo. A cada 6 horas, que é a meia-vida do radioisótopo, a massa anterior reduz à metade. Colocando os dados numa tabela:

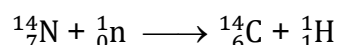
Tempo (horas)	0	6	12	18	24
Massa (mg)	100	50	25	12,5	6,25

Após 1 dia (24 horas), a massa do radioisótopo será **6,25 mg**.

Datação por carbono-14

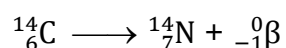
Uma das técnicas conhecidas para se conhecer a idade de fósseis é a determinação da quantidade de isótopo de carbono de número de massa 14 (^{14}C ou carbono-14) presente no material a ser analisado.

Nas camadas superiores da atmosfera, há isótopos de nitrogênio-14 (^{14}N). Tais isótopos, ao serem bombardeados por nêutrons cósmicos, sofrem uma transmutação, produzindo o ^{14}C segundo a equação:



Os seres vivos absorvem o ^{14}C através da alimentação ou do gás carbônico. Como a velocidade de formação de ^{14}C na atmosfera é igual à sua velocidade de desintegração, sua concentração fica em cerca de 10 partes por bilhão (10 ppb) nos seres vivos e no planeta. Isso significa que a cada 1 bilhão de átomos, 10 são de carbono-14.

Quando ocorre a morte, o fóssil não absorve mais carbono-14, ocorrendo apenas a sua desintegração, conforme a equação:



A meia-vida desse radioisótopo é de 5730 anos, então sabendo-se a concentração de carbono-14 em um fóssil pode-se calcular o quanto tempo se passou para uma diminuição de 10 ppb para o valor determinado.

Aplicações da radioatividade

Os fenômenos radioativos ocorrem em nosso dia-a-dia através de fontes naturais ou artificiais de radiação. Eles estão presentes na luz solar, nos rios cósmicos, na televisão, no telefone celular, na alimentação, etc. Desde que a

radioatividade foi descoberta, diversas aplicações tem sido efetuadas com o uso dos conhecimentos adquiridos.

Na indústria, ela é utilizada para controle da produção, determinação de vazamentos em oleodutos e tubulações, detecção de trincas e corrosões, na produção de energia elétrica numa usina nuclear, etc.

A radioatividade tem sido utilizada na área médica para tratamento de câncer através da radioterapia, esterilização de materiais hospitalares, mapeamento de órgãos, obtenção de raio X, etc.

Nas práticas agrícolas, diversos alimentos também são submetidos à radiação para eliminação de microrganismos e aumentando o tempo de conservação. É importante frisar que o uso da radioatividade para a esterilização de alimentos não os deixa radioativos. A radiação também é utilizada para controle de pragas.

A determinação da idade de fósseis, documentos, pode ser determinada pela datação pelo carbono-14, uma aplicação importante nas áreas de Geologia, História e Arqueologia.

Materiais radioativos denominados traçadores são usados para análise de reações químicas e bioquímicas.

Conhecimentos sobre emissões radioativas possibilitam a construção de armamentos nucleares para fins militares.

Problemas ambientais provocados pela radioatividade

Poluição radioativa é o aumento dos níveis naturais de radiação acarretados pela utilização de substâncias radioativas naturais ou artificiais. Dependendo da quantidade emitida, ela pode causar sérios problemas à saúde dos seres vivos. Uma grande exposição à radiação pode afetar órgãos do corpo

dos seres humanos, provocando queda de cabelo, lesões, tumores, mutações genéticas, leucemia, diminuição da expectativa de vida, etc.

A poluição radioativa é resultado da aplicação de materiais radioativos nas indústrias, na medicina, em testes nucleares, na agricultura, na obtenção de energia elétrica, em acidentes radiológicos e nucleares.

As usinas nucleares representam uma fonte poderosa de energia elétrica. Elas não necessitam de características geográficas específicas ou áreas extensas, como as usinas hidrelétricas. Tais usinas não liberam os gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa, como as termelétricas. Apesar dessas vantagens, elas produzem lixo nuclear, que por enquanto não há solução para um destino adequado.

São muitas as fontes de energia utilizadas pelo homem, tanto sustentáveis quanto poluentes, e o uso da energia nuclear ainda gera muitas discussões. Ao mesmo tempo que se apresenta com diversas aplicações importantes, ela tem gerado lixo radioativo, acidentes de grandes proporções causando mortes, deformações e problemas de saúde, como em Chernobyl (Ucrânia) em 1986, Goiânia (Brasil) em 1987 e em Fukushima (Japão) em 2011, além do seu uso em armamentos nucleares. Por isso, há no mundo pessoas favoráveis e contra a utilização da energia nuclear.

Acidentes nucleares

Chernobyl (Ucrânia)

O acidente ocorreu em 1986 na usina nuclear de Chernobyl devido à explosão em um dispositivo rico em Urânio-235, isótopo altamente radioativo. A quantidade de urânio emitida foi 400 vezes maior que a das bombas de Hiroshima e Nagasaki, sendo letal para a população de local. Mesmo com o isolamento do reator e da área, a população atingida pelos altos níveis de radiação e seus descendentes sofreram enfermidades, problemas congênitos e anomalias genéticas.

Goiânia (Brasil)

Em 1987, catadores de papel encontraram em um prédio de uma clínica desativada um equipamento radioativo, abriram a peça e venderam a um “ferro-velho”. O material radioativo presente era o Césio-137. Muitas pessoas ficaram curiosas com tal material e tiveram contato com ele. Mais de mil pessoas foram contaminadas e muitas faleceram em consequência de complicações desenvolvidas devido à exposição ao material radioativo.

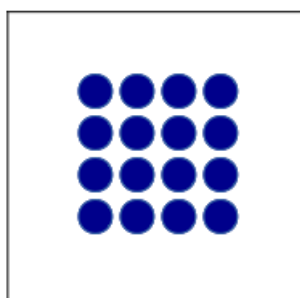
Fukushima (Japão)

Em 2011, depois de um forte terremoto, seguido de um tsunami, ocorreram explosões e superaquecimentos de equipamentos na usina nuclear de Fukushima, liberando Césio-137. Não houve mortes, porém estima-se que muitos ainda venham a sofrer os efeitos a longo prazo devido ao alto índice de radioatividade emitido, muitas vezes maior que as bombas americanas utilizadas na Segunda Guerra Mundial.

Estados físicos da matéria

Em nosso planeta, a matéria pode ser observada em três estados físicos principais: sólido, líquido, gasoso.

No **estado sólido**, a matéria possui forma e volume fixos e constantes. Suas partículas constituintes estão unidas por forças de atração e por esse motivo se mantêm organizadas e próximas.



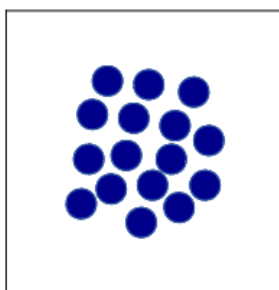
Marcelo Pinheiro

Representação das partículas de um material no estado sólido.

Apesar de o vidro parecer um material sólido, ele é considerado um líquido resfriado, pois as partículas que formam o vidro não estão organizadas de acordo com a classificação de um sólido.

No **estado líquido**, a matéria possui somente volume fixo e constante, já a forma depende do recipiente onde é colocado. Apesar de haver forças de atração entre as partículas constituintes, elas estão mais desorganizadas e um pouco mais afastadas. Como essas forças de atração têm menor intensidade do que no estado sólido, as partículas do líquido podem rolar umas sobre as outras, o que confere ao líquido a sua capacidade de escorrer.

Nesse estado, as partículas possuem maior quantidade de energia do que no estado sólido.

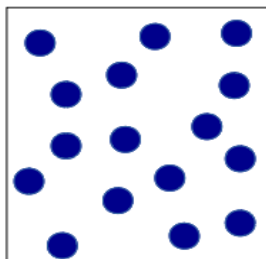


Marcelo Pinheiro

Representação das partículas de um material no estado líquido.

No **estado gasoso**, a matéria possui forma e volume variáveis. Neste estado, são raras as forças de atração entre as partículas constituintes, por isso elas se movimentam livremente, tendem a ficar afastadas e não apresentam nenhuma organização.

No estado gasoso, as partículas possuem maior quantidade de energia do que nos estados sólido e líquido.



Marcelo Pinheiro

Representação das partículas de um material no estado gasoso.

CURIOSIDADE

O quarto estado físico da matéria é denominado plasma. Ele começou a ser estudado em 1830 por Michael Faraday (1791-1867) e, em 1927, recebeu a denominação de plasma por Irving Langmuir (1881-1957). Nesse estado, os elétrons estão separados de seus átomos, devido à elevada temperatura. O plasma é o estado de um gás ionizado, mas no conjunto ele é eletricamente neutro, pois possui a mesma quantidade de partículas positivas e negativas.

O plasma é encontrado naturalmente no sol e nas estrelas.

Mudanças de estados físicos

Um determinado tipo de matéria pode sofrer modificação em seu estado físico quando há alterações na forma como suas partículas (moléculas) estão agregadas. Essa alteração pode ocorrer através de variações de temperatura ou pressão.

Temperatura é a medida do estado de agitação das partículas de um material. Quanto maior a agitação das partículas, maior é a temperatura. O termômetro é utilizado para se medir a temperatura de um material. Tal medida pode ser feita em diferentes escalas. Neste livro, serão utilizadas apenas as escalas Celsius ($^{\circ}\text{C}$) e Kelvin (K). A relação entre elas é a seguinte:

$$T_K = T_C + 273$$

T_K = temperatura em Kelvin(K).

T_C = temperatura em graus Celsius ($^{\circ}\text{C}$).

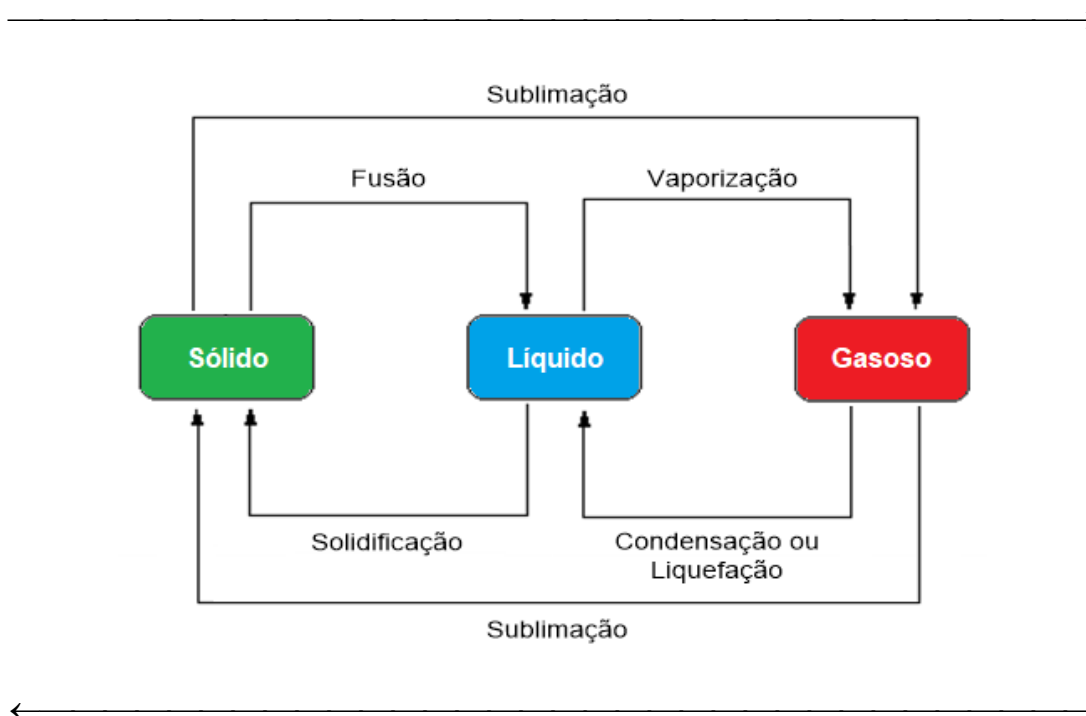
Pressão é a razão entre a força aplicada perpendicularmente numa superfície e a área dessa superfície. O ar atmosférico exerce pressão sobre os corpos, e ao nível do mar esse valor é definido como 1 atmosfera (1 atm). Numa altitude maior que o nível do mar, há menor quantidade de ar, logo a pressão do ar ou pressão atmosférica diminui.

Um recipiente cheio de mercúrio (Hg) até uma altura de 76 cm ou 760 mm, também exerce uma pressão de 1 atm, logo podemos dizer que $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$.

Considerando apenas a variação de temperatura, há processos que ocorrem com absorção (ganho) de calor, sendo classificados como **processos endotérmicos** e processos que ocorrem com liberação (perda) de calor, classificados como **processos exotérmicos**. Para se transformar a matéria do estado sólido para o líquido, ou do estado líquido para o gasoso, ou diretamente do estado sólido para o gasoso, deve-se realizar um aquecimento da matéria para ela absorver calor (processo endotérmico). Ao contrário, para se transformar a matéria do estado gasoso para o líquido, ou do estado líquido para o sólido, ou diretamente do estado gasoso para o sólido, deve-se realizar um resfriamento da matéria para ela liberar calor (processo exotérmico).

A imagem a seguir apresenta os nomes das mudanças de estados físicos.

AQUECIMENTO (absorção de calor – processo endotérmico)



Marcelo Pinheiro

RESFRIAMENTO (liberação de calor – processo exotérmico)

Mudanças de estados físicos da matéria.

A **fusão** ocorre quando um material sólido passa para o estado líquido ao ser aquecido. Por exemplo, o gelo derrete ao ser exposto ao calor ambiente.

A **solidificação** ocorre quando um líquido retorna para o estado sólido ao ser resfriado. Por exemplo, a água se transforma em gelo ao ser colocada num congelador.

A **vaporização** ocorre quando um líquido passa para o estado gasoso ao ser aquecido, produzindo **vapor** . A vaporização pode ser lenta, ocorrendo na superfície livre do líquido, e é denominada **evaporação** . É o caso da água de uma roupa molhada passando lentamente para o estado gasoso ao ser exposta ao sol. Se a vaporização for rápida, ocorrendo em toda a massa líquida, tem-se a **ebulição** . Por exemplo, quando a água está em ebulição ao ser aquecida no fogão, observa-se um borbulhamento em todo o líquido. Um terceiro caso de vaporização é a **calefação** , também conhecida como vaporização instantânea. Nesse caso, a massa líquida entra em contato com uma superfície demasiadamente quente, o que provoca a passagem instantânea de toda a massa líquida para o estado gasoso. Isso ocorre quando, por exemplo, uma gota d'água é colocada sobre uma chapa metálica bastante aquecida.

A **liquefação ou condensação** ocorre quando um material no estado gasoso passa para o estado líquido ao ser resfriado. Um exemplo comum ao amanhecer é a presença de gotículas de água (orvalho) sobre uma folha de árvore ou vidro de um carro. O vapor d'água presente na atmosfera passa para o estado líquido ao entrar em contato com a superfície fria.

A **sublimação** ocorre quando um sólido passa diretamente para o estado gasoso sem se transformar em líquido ao ser aquecido ou ao contrário, quando um material no estado gasoso passa diretamente para o estado sólido ao ser resfriado. O gelo seco e a naftalina sofrem sublimação em condições ambientes. O iodo sublima ao sofrer um leve aquecimento.

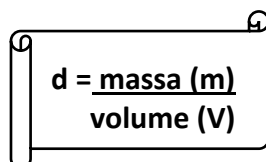
Propriedades específicas da matéria

Propriedades específicas da matéria são características que permitem distinguir um tipo de matéria de outro. Dentre elas, podemos citar a densidade, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição.

Densidade

Quando num recipiente há dois líquidos que não se misturam, como água e azeite, observa-se que o azeite fica sobre a água. Isso ocorre devido a uma propriedade dos materiais denominada densidade. O azeite flutua na água porque ele é menos denso que ela.

A **densidade** é uma grandeza que relaciona a massa e o volume de um material. Assim, dividindo-se a massa (em grama) pelo volume (em mililitro, centímetro cúbico ou litro) ocupado por um material, tem-se o valor da sua densidade.

A diagram of a rectangular box with a folded top edge, resembling a scroll or a label. Inside the box, the formula for density is written in black text.
$$d = \frac{\text{massa (m)}}{\text{volume (V)}}$$

Normalmente, a densidade (d) é dada em g/mL, g/cm³ ou g/L.

Quanto maior o volume de um material, mantendo-se a massa constante, menor é a sua densidade. Por exemplo, como o volume pode variar com a temperatura, a densidade de um determinado material depende da sua temperatura. Geralmente, o aumento de temperatura de um material provoca um aumento de volume, conseqüentemente ocorre uma diminuição da densidade. Isso não acontece com a água entre 0 °C e 4 °C, pois a 4 °C sua densidade é maior do que a 0 °C. Isso ocorre porque as moléculas de água a 0 °C estão em uma organização que deixa espaços maiores (volume maior) entre elas, mesmo estando em temperatura mais baixa. A densidade da água a 4 °C é igual a 1,0 g/cm³.

Por outro lado, quanto maior a massa de um material, mantendo-se o volume constante maior é o valor da densidade. Por exemplo, 1 litro de água do mar é mais denso que 1 litro de água pura, pois a água do mar contém mais massa dissolvida.

Se um material não se dissolve em água e é mais denso que ela, ele afunda ao ser colocado sobre esse líquido. Por exemplo, objetos feitos de alumínio ($d = 2,7 \text{ g/cm}^3$), chumbo ($d = 11,35 \text{ g/cm}^3$) e cobre ($d = 8,93 \text{ g/cm}^3$) afundam na água.

Temperatura de fusão

Quando aquecemos um sólido a uma determinada pressão, ele derrete a uma temperatura denominada **temperatura de fusão** (TF) ou **ponto de fusão** (PF).

A **temperatura de fusão** é a temperatura que um sólido passa para o estado líquido sob determinada pressão. O gelo sofre fusão à 0°C sob 1 atm de pressão.

Quando o líquido é resfriado, ele inicia a passagem para o estado sólido (solidificação) na mesma temperatura em que ocorreu a fusão. Portanto, a temperatura de solidificação é igual à temperatura de fusão.

Temperatura de ebulição

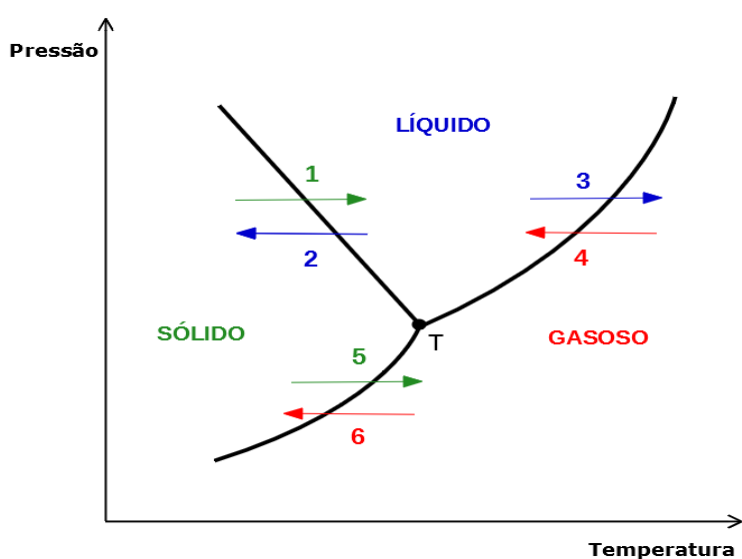
Quando aquecemos um líquido a uma determinada pressão, ele entra em ebulição a uma temperatura denominada **temperatura de ebulição** (TE) ou **ponto de ebulição** (PE).

A **temperatura de ebulição** é a temperatura que um líquido passa para o estado gasoso sob determinada pressão, formando vapor. Quanto menor a

pressão exercida sobre um líquido, menor é sua temperatura de ebulição. A água pura sofre ebulição à 100 °C sob pressão de 1 atm.

Quando o vapor é resfriado, ele retorna ao estado líquido (condensação ou liquefação) na mesma temperatura que sofreu a ebulição. Portanto, a temperatura de liquefação é igual à temperatura de ebulição.

A relação entre a pressão exercida sobre uma substância e suas mudanças de estado físico pode ser verificada através do seu diagrama de fases. O diagrama de fases da água está esquematizado a seguir:



Marcelo Pinheiro

Diagrama de fases da água.

A transformação “1” é a fusão, ou seja, o aumento da temperatura em determinado valor de pressão, provoca a transformação do sólido em líquido. Sabendo-se a pressão exercida, pode-se verificar a temperatura de fusão correspondente.

A transformação “2” é a solidificação, ou seja, uma redução de temperatura em determinado valor de pressão provoca a transformação do líquido em sólido.

Da mesma forma a transformação “3” é a vaporização, pois o aumento da temperatura acarreta a passagem do líquido para o estado gasoso. Sabendo-se a pressão exercida, pode-se verificar a temperatura de ebulição correspondente.

A transformação “4” é a liquefação, ou seja, um resfriamento em determinado valor de pressão provoca a passagem do estado gasoso para o estado líquido.

As transformações “5” e “6” são denominadas sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para gasoso ou vice-versa.

O gráfico informa que também se pode realizar uma mudança de estado físico apenas modificando a pressão, sem haver alteração na temperatura.

O ponto **T** é o denominado **ponto triplo**. Nesse ponto é possível ter o material nos três estados físicos num mesmo recipiente em equilíbrio.

ATENÇÃO!

Vapor não possui o mesmo conceito que gás, apesar de ambos estarem no estado gasoso. O **vapor** de uma substância pode ser transformado em líquido aumentando-se a pressão ou diminuindo-se a temperatura. Entretanto, para um **gás** sofrer liquefação, deve-se realizar duas modificações, ou seja, aumentar a pressão e diminuir a temperatura.

Por isso, se diz vapor d'água, gás carbônico, gás oxigênio, etc.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. Preencha os parênteses com **A** para a representação de átomo e **M** para a representação de molécula.

- () O_2
 () CO
 () Co
 () H_2O
 () S

2. Com base nos modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford, coloque V (verdadeiro) ou F (falso).

- () O modelo atômico de Thomson admitia átomos indivisíveis com partículas positivas e negativas.
 () O modelo atômico em que o volume que a eletrosfera ocupa é muito maior que o volume do núcleo é o de Rutherford.
 () O modelo atômico de Dalton diz que o átomo é indivisível.
 () O modelo atômico de Thomson foi o primeiro a admitir a existência de elétrons.
 () O modelo atômico de Rutherford admite a presença de partículas positivas e negativas dentro de um núcleo.

3. Complete o quadro abaixo:

Espécie Química	A	Z	Nº de prótons	Nº de elétrons	Nº de nêutrons
$^{23}_{11}\text{Na}$					
$^{31}_{15}\text{P}^{3-}$					
$^{137}_{56}\text{Ba}^{2+}$					

4. A tabela abaixo apresenta informações sobre as partículas nucleares de quatro átomos.

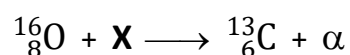
Átomos	Nº de prótons	Nº de nêutrons
A	34	45
B	35	44
C	33	42
D	34	44

- a) Que átomos são isótopos?
- b) Que átomos são isótonos?
- c) Que átomos são isóbaros?
- d) Que átomos são isoeletrônicos?

5. Certo átomo **X** possui 8 elétrons em seu subnível de maior energia 3d. Determine o seu número atômico.

6. Certo átomo possui para sua camada de valência a configuração $4s^2 4p^4$. Determine o seu número de massa sabendo-se que ele possui 46 nêutrons.

7. Ao ser bombardeado por certa partícula **X**, o oxigênio-16 emite uma partícula alfa (α) e se transforma no carbono-13, segundo a equação.



Qual é o nome da partícula **X**?

8. Um radioisótopo utilizado no tratamento radioterápico apresenta uma meia-vida de 5 horas. Se um técnico utilizar uma massa de 50 g no tratamento de um paciente, após quantas horas a massa seria reduzida para 6,25 g?

9. Determine a meia-vida de um isótopo radioativo, cuja amostra de 80 g passa para 10 g depois de 54 h de desintegração.

10. Um limão foi espremido num copo contendo água e as sementes ficaram no fundo do recipiente. A seguir, foi adicionada à mistura um pouco de açúcar, que se dissolveu completamente. Em virtude da dissolução do açúcar, as sementes subiram e ficaram flutuando no líquido.

Por que as sementes flutuaram após a adição do açúcar?

11. Considere a tabela com dados de temperatura de fusão e de ebulição de quatro substâncias:

Substância	Ponto de Fusão (°C)	Ponto de Ebulição (°C)
A	- 150	45
B	- 117	- 48
C	54	162
D	0	100

Qual o estado físico de cada substância a 25 °C?

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. (PUC-RJ) O **rádio** (Ra) é um elemento usado em medicina nuclear, na forma de cloreto de rádio, para formar, por decaimento radioativo, o **radônio** (Rn), gás usado no tratamento do câncer.

O $^{226}_{88}\text{Ra}$ e o $^{222}_{86}\text{Rn}$ são os nuclídeos mais abundantes dos dois elementos citados, e a diferença entre eles, em termos de estrutura atômica, é de

- A) quatro nêutrons apenas
- B) dois nêutrons e dois prótons
- C) quatro prótons apenas
- D) quatro nêutrons e dois prótons
- E) quatro nêutrons e quatro prótons

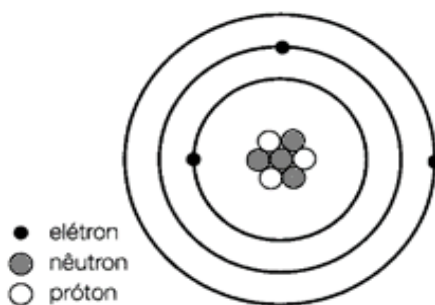
2. (PUC-RJ) Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de:

- A) elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva.
- B) uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons.
- C) um núcleo de massa desprezível comparada com massa do elétron.
- D) uma região central com carga negativa chamada núcleo.
- E) um núcleo muito pequeno de carga positiva, cercado de elétrons.

3. (PUC-RJ) Um íon X^{1-} tem 18 elétrons e 20 nêutrons. Portanto, o elemento X tem:

- A) 18 prótons.
- B) 19 nêutrons.
- C) 19 elétrons.
- D) número atômico 17.
- E) número de massa 38.

4. (UERJ) A figura a seguir foi proposta por um ilustrador para representar um átomo de lítio ${}^7_3\text{Li}$ no estado fundamental, segundo o modelo de Rutherford-Bohr.

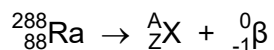


Constatamos que a figura está incorreta em relação ao número de:

- A) nêutrons no núcleo
- B) partículas no núcleo
- C) elétrons por camada
- D) partículas na eletrosfera

5. (UERJ) O elemento radioativo tório encontra-se associado às terras raras e ao urânio, sendo o Brasil um dos países onde seus depósitos ocorrem sob a forma do mineral monazita.

O núcleo do elemento tório sofre uma série de desintegrações radioativas espontâneas até atingir a configuração estável do $^{208}_{82}\text{Pb}$. A equação nuclear abaixo destaca uma dessas desintegrações:



Ao compararmos os núcleos dos átomos de Ra e do elemento X, podemos classificá-los corretamente como:

- A) Isóbaros
- B) Isótonos
- C) Isótopos
- D) Isoeletrônicos

6. (Enem) A bomba

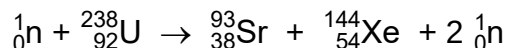
reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da
reação em cadeia.

(ANDRADE C. D. *Poesia completa e prosa*. Rio de Janeiro. Aguilar, 1973 (fragmento).)

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita “em cadeia” porque na

- A) fissão do ^{235}U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação.
- B) fissão de ^{235}U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo ^{238}U enriquecendo-o em mais ^{235}U
- C) fissão do ^{235}U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos.
- D) fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos.
- E) fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão.

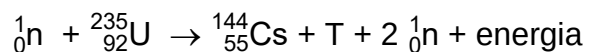
7. (UERJ) As usinas nucleares, para a produção de energia elétrica, utilizam como combustível nuclear pastilhas de dióxido de urânio, UO_2 , que contém ^{235}U enriquecido a 3%. O processo pode ser representado pela equação nuclear abaixo:



A afirmativa correta sobre a equação nuclear é:

- A) o fenômeno é classificado como fissão nuclear.
- B) o número de elétrons do xenônio é 90.
- C) o átomo de Urânio possui 92 nêutrons.
- D) o processo emite partículas com carga negativa.

8. (UERJ) O reator atômico instalado no município de Angra dos Reis é do tipo PWR - Reator de Água Pressurizada. O seu princípio básico consiste em obter energia através do fenômeno "fissão nuclear", em que ocorre a ruptura de núcleos pesados em outros mais leves, liberando grande quantidade de energia. Esse fenômeno pode ser representado pela seguinte equação nuclear:



Os números atômico e de massa do elemento T estão respectivamente indicados na seguinte alternativa:

- A) 27 e 91.
- B) 37 e 90.
- C) 39 e 92.
- D) 43 e 93.

9. (UERJ) No exame da tireoide, utiliza-se o iodo-131, que é radioativo. Após 80 dias, a atividade deste elemento atinge um valor tal que não mais oferece perigo, por tornar-se igual à radioatividade do meio ambiente.

Entretanto, o paciente não fica internado todo esse tempo, sendo liberado em horas, e sem se tornar uma fonte ambulante de radioatividade, pois o organismo humano elimina rápida e naturalmente, via fezes, urina e suor, o material

ingerido. Assim, o paciente é liberado, mas o iodo-131 da sua urina, armazenada no depósito de rejeito hospitalar, continua seu decaimento normal até que ela possa ser liberada para o esgoto comum.

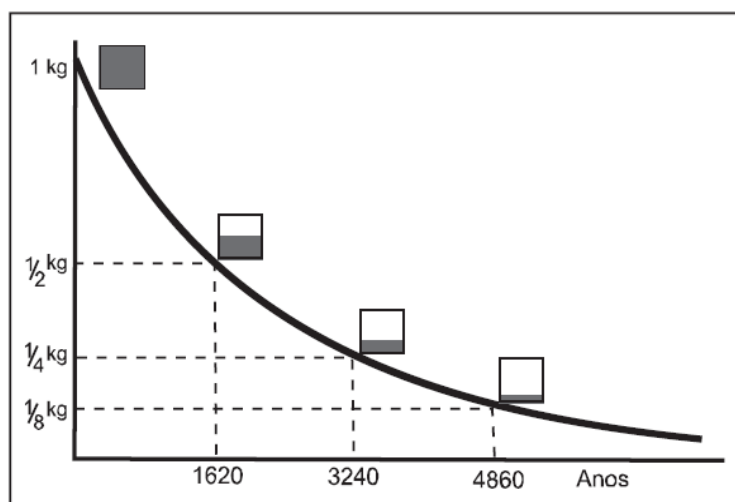
Com detector apropriado, mediu-se a atividade do iodo-131 no rejeito hospitalar, obtendo-se a tabela:

Tempo (dias)	0	8	16	24	32	80
Fração radioativa no material	1	$1/2$	$1/4$	$1/8$	$1/16$	$1/1024$

A análise da tabela permite concluir que a meia-vida do iodo-131 é, em dias, igual a:

- A) 8
- B) 16
- C) 24
- D) 32

10. (Enem) O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos, utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico, chamado meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio-226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina.



As informações fornecidas mostram que

- A) quanto maior é a meia-vida de uma substância mais rápido ela se desintegra.
- B) apenas $1/8$ de uma amostra de rádio-226 terá decaído ao final de 4.860 anos.
- C) metade da quantidade original de rádio-226, ao final de 3.240 anos, ainda estará por decair.
- D) restará menos de 1% de rádio-226 em qualquer amostra dessa substância após decorridas 3 meias-vidas.
- E) a amostra de rádio-226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos devido à desintegração radioativa.

11. (PUC-RJ) A meia vida do bismuto 210 é de 5 dias. Em 10 dias, partindo-se de 100 g de bismuto 210, ter-se-á:

- A) nenhuma quantidade.
- B) 20 g.
- C) 25 g.
- D) 50 g.
- E) 200 g.

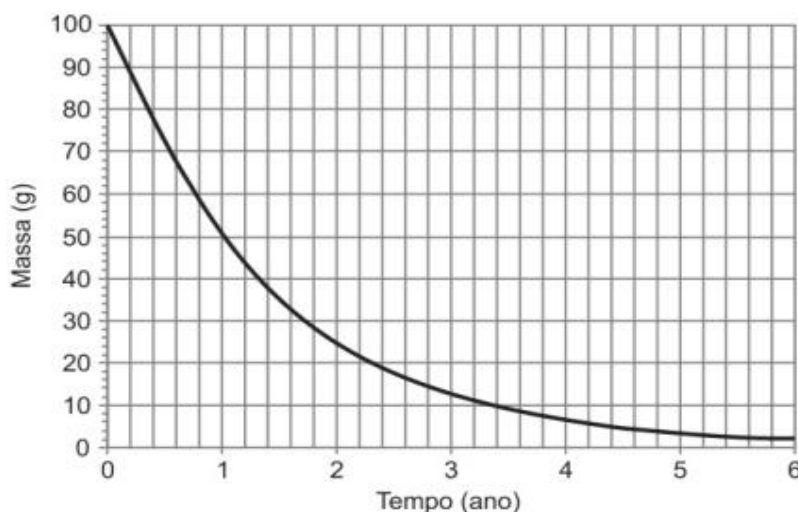
12. (UERJ) A meia-vida é o parâmetro que indica o tempo necessário para que a massa de uma certa quantidade de radioisótopos se reduza à metade de seu valor.

Considere uma amostra de $^{133}_{53}\text{I}$, produzido no acidente nuclear, com massa igual a 2 g e meia-vida de 20 h.

Após 100 horas, a massa dessa amostra, em miligramas, será cerca de:

- A) 62,5
- B) 125
- C) 250
- D) 500

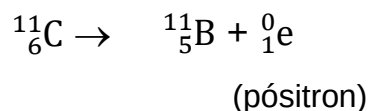
13. (PUC-RJ) O gráfico abaixo se refere ao decaimento espontâneo de uma amostra de um dado isótopo radioativo com a abscissa indicando o tempo, em anos, e a ordenada indicando a massa, em gramas, do isótopo:



Partindo de 180 g de uma amostra desse isótopo radioativo, o que restará dela, em gramas, após dois anos é aproximadamente igual a:

- A) 5,6
- B) 11
- C) 22
- D) 45
- E) 90

14. (Enem) Glicose marcada com nuclídeos de carbono-11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono-11 gera um pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 min, de acordo com a equação da reação nuclear:



A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é cinco meias-vidas.

Considerando que o medicamento contém 1,00 g do carbono-11, a massa, em miligramas, do nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de

- A) 0,200.
- B) 0,969.
- C) 9,80.
- D) 31,3.
- E) 200.

15. (Enem) Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute (*Mammuthus primigenius*) encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono-14.

(FAPESP. *DNA do mamute é revelado*. Disponível em: <http://agencia.fapesp.br>. Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).)

A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à

- A) proporção conhecida entre carbono-14 e carbono-12 na atmosfera ao longo dos anos.
- B) decomposição de todo o carbono-12 presente no organismo após a morte.
- C) fixação maior do carbono-14 nos tecidos de organismos após a morte.
- D) emissão de carbono-12 pelos tecidos de organismos após a morte.
- E) transformação do carbono-12 em carbono-14 ao longo dos anos

16. (Enem) A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta /min.g. Após a morte, a quantidade de ${}^{14}\text{C}$ se reduz pela metade a cada 5730 anos.

(A prova do carbono 14. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br>. Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado).)

Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é

- A) 450.
- B) 1433.
- C) 11.460.
- D) 17.190.
- E) 27.000.

17. (Enem) Considere os seguintes acontecimentos ocorridos no Brasil:

- Goiás, 1987 - Um equipamento contendo cézio radioativo, utilizado em medicina nuclear, foi encontrado em um depósito de sucatas e aberto por pessoa que desconhecia o seu conteúdo. Resultado: mortes e consequências ambientais sentidas até hoje.
- Distrito Federal, 1999 - Cilindros contendo cloro, gás bactericida utilizado em tratamento de água, encontrados em um depósito de sucatas, foram abertos por pessoa que desconhecia o seu conteúdo. Resultado: mortes, intoxicações e consequências ambientais sentidas por várias horas.

Para evitar que novos acontecimentos dessa natureza venham a ocorrer, foram feitas as seguintes propostas para a atuação do Estado:

- I. Proibir o uso de materiais radioativos e gases tóxicos.
- II. Controlar rigorosamente a compra, uso e destino de materiais radioativos e de recipientes contendo gases tóxicos.
- III. Instruir usuários sobre a utilização e descarte destes materiais.
- IV. Realizar campanhas de esclarecimentos à população sobre os riscos da radiação e da toxicidade de determinadas substâncias.

Dessas propostas, são adequadas apenas

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

18. (Enem) A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a apresentada no exemplo a seguir.

“Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação”.

(Física na Escola, v. 8, n. 2, 2007 (adaptado).)

A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois

- A) o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado.
- B) a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material.
- C) a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por microrganismos.
- D) o material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria risco à saúde.
- E) o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação.

19. (Enem) O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera.

A transformação mencionada no texto é a

- A) fusão.
- B) liquefação.
- C) evaporação.
- D) solidificação.
- E) condensação.

20. (Enem) O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte

Combustível	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
Butano	-135	-0,5
Etanol	-112	78
Metano	-183	-162
Metanol	-98	65
Octano	-57	126

São combustíveis líquidos à temperatura ambiente de 25°C:

- A) Butano, etanol e metano
- B) Etanol, metanol e octano
- C) Metano, metanol e octano
- D) Metanol e metano
- E) Octano e butano

UNIDADE 3

CLASSIFICANDO OS ELEMENTOS QUÍMICOS

A história da tabela periódica

Desde a antiguidade eram conhecidos alguns elementos químicos, tais como a prata, o cobre, o ouro, o chumbo, o estanho e o mercúrio. A primeira descoberta científica de um elemento químico ocorreu em 1669, quando o fósforo foi encontrado pelo mercador e alquimista alemão Henning Brand (1630 - 1710), ao destilar uma mistura de ureia e areia.

Alguns séculos depois, após a descoberta de inúmeros elementos químicos, começaram-se a investigar as suas propriedades e se passou a ter a necessidade de se construir alguma forma de organização e classificação desses elementos químicos.

Em 1789, cerca de 30 elementos químicos eram conhecidos, então o cientista Antoine Laurent de Lavoisier (1743 - 1794) se destacou, agrupando-os em quatro categorias que levavam em consideração as propriedades físicas e químicas: gases, não-metais, metais e elementos terrosos.

No início do século XIX, John Dalton (1766 - 1844) procurou agrupar os elementos químicos conforme a ordem crescente de sua massa atômica. No entanto, muitos dos valores conhecidos por Dalton não estavam corretos e mesmo após terem sido retificados por outros cientistas, a classificação dos elementos químicos dessa forma não era muito clara, porque não levava em consideração as suas propriedades físico-químicas. Por exemplo, os elementos químicos cloro, bromo e iodo, que apresentavam propriedades semelhantes, tinham suas massas atômicas muito separadas.

No ano de 1817, o alemão Johann Wolfgang Döbereiner (1780 – 1849), observou que a massa atômica do estrôncio era próxima à média das massas atômicas do cálcio e do bário. Ele também verificou que tais elementos químicos tinham propriedades químicas semelhantes e que essa relação também se dava em outras tríades, como enxofre/selênio/telúrio ou cloro/bromo/iodo. Em 1829, ele criou as tríades e cada uma delas era constituída por três elementos químicos com propriedades semelhantes, organizados por ordem crescente de massa

atômica. Döbereiner foi o primeiro cientista a relacionar os elementos químicos conhecidos com base em um determinado critério, mas uma das falhas do seu método é que muitos metais não podiam ser agrupados em tríades.

Esta falha abriu espaço para que em 1862, o geólogo francês Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois (1820-1886) propusesse uma outra classificação, pautada na disposição dos elementos químicos na superfície de um cilindro, sendo o primeiro esboço do ordenamento pela periodicidade. Os elementos químicos dispunham-se sobre uma linha diagonal formando um ângulo de 45° com a horizontal, desenhando uma espiral e estavam ordenados por ordem crescente de massa atômica de forma que os que tinham propriedades semelhantes se situavam na mesma linha vertical. O problema era que neste modelo, conhecido como parafuso telúrico, havia elementos químicos que, apesar de estarem em posição correta na ordem crescente, apresentavam propriedades diferentes dos demais elementos químicos situados na mesma faixa, o que invalidava o padrão.

No ano de 1864, surgiu uma nova ideia, baseada em conceitos musicais, do químico inglês John Alexander Reina Newlands (1837-1898) que propôs um sistema de classificação em que os elementos químicos, organizados em ordem crescente das massas atômicas, eram divididos em sete grupos, cada um com sete elementos químicos, sendo que o oitavo elemento químico era a repetição do primeiro, assim como ocorre nas oito notas da escala musical e por isso a proposta de recebeu o nome de Lei das Oitavas. Entretanto, o modelo só se mostrava coerente até chegar ao cálcio e não valia para os elementos químicos que vinham depois dele conforme a ordem crescente de massas atômicas e foi ridicularizado pela Sociedade de Química de Londres.

Os últimos passos para a construção de uma classificação em que as propriedades dos elementos químicos se repetissem em períodos foram dados pelo químico russo Dimitri Ivanovitch Mendeleev (1834-1907) que teve sua tabela publicada em 1869, e pelo químico alemão Julius Lothar Meyer (1830-1895), que, independentemente, construiu uma tabela idêntica, mas que só foi publicada em 1870.

Mendelyeev e Meyer, ao levar em consideração as propriedades químicas e físicas dos elementos químicos, respectivamente, construíram uma tabela que continha sessenta e três elementos químicos conhecidos organizados em ordem crescente de massa atômica, distribuídos em dezessete colunas, entretanto sem os gases nobres, pois ainda não haviam sido descobertos.

O trabalho desenvolvido por Mendeleev teve maior destaque, pois ele teve uma maior riqueza de detalhes. A grande vantagem de sua tabela periódica sobre outras é que ela exibía semelhanças numa rede de relações vertical, horizontal e diagonal e apresentava lacunas que previam a localização de elementos químicos ainda não descobertos. Contudo, ela apresentava algumas imperfeições, necessitando de trocas entre alguns elementos químicos para se adequarem às semelhanças dos demais. Essa foi a classificação que possibilitou a construção da tabela periódica atual, em que os elementos químicos são ordenados segundo a ordem crescente de número atômico.

A tabela periódica atual

A classificação periódica dos elementos químicos ou tabela periódica atual foi formulada pelo químico inglês Henry Gwinh Albericosdete-Jeffreys Moseley (1887-1915) e nela os elementos químicos são ordenados por ordem crescente de número atômico. Ela é composta por 18 colunas e por 7 linhas.

1																	18																		
Hidrogênio	1	2,1																	2																
H																		He																	
1,0																		4,0																	
			2																																
3	1,0	4	1,5																																
Li	Be																																		
7,0	9,0																																		
11	0,9	12	1,2																																
Na	Mg																																		
23,0	24,3																																		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																		
19	0,8	20	1,0	21	1,3	22	1,4	23	1,6	24	1,6	25	1,5	26	1,8	27	1,8	28	1,8	29	1,9	30	1,6	31	1,6	32	1,8	33	2,0	34	2,4	35	2,8	36	
K	Ca		Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr																	
39,1	40,0		45,0	47,9	50,9	52,0	54,9	55,8	58,9	58,7	63,5	65,4	69,7	72,6	74,9	79,0	79,9	83,8																	
37	0,8	38	1,0	39	1,2	40	1,4	41	1,6	42	1,8	43	1,9	44	2,2	45	2,2	46	2,2	47	1,9	48	1,7	49	1,7	50	1,8	51	1,9	52	2,1	53	2,5	54	
Rb	Sr		Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe																	
85,5	87,6		88,9	91,2	92,9	95,9	(97)	101,0	102,9	106,4	107,9	112,4	114,8	118,7	121,6	127,6	127,0	131,3																	
55	0,7	56	0,9	57-71 Série dos Lantanídeos			72	1,3	73	1,5	74	1,7	75	1,9	76	2,2	77	2,2	78	2,2	79	2,4	80	1,9	81	1,8	82	1,8	83	1,9	84	2,1	85	2,2	86
Cs	Ba					Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn															
132,9	137,3					178,5	180,9	183,9	186,2	190,2	192,2	195,1	197,0	200,6	204,4	207,0	209,0	(210)	(210)	(222)															
87	0,7	88	0,9	89-103 Série dos Actinídeos			104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118														
Fr	Ra					Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og															
(223)	(226)					(267)	(268)	(269)	(270)	(269)	(277)	(281)	(282)	(285)	(286)	(290)	(290)	(293)	(294)	(294)															

Número Atômico	Eletronegatividade
SÍMBOLO	
Massa Atômica Aproximada	

SÉRIE DOS LANTANÍDIOS

57	1,1	58	1,1	59	1,1	60	1,1	61	1,1	62	1,2	63	1,2	64	1,2	65	1,2	66	1,2	67	1,2	68	1,2	69	1,2	70	1,2	71	1,3
Lantano	La	Cerio	Ce	Praseodimio	Pr	Neodimio	Nd	Prometeo	Pm	Samario	Sm	Europio	Eu	Gadolino	Gd	Terbio	Tb	Disprosio	Dy	Holmio	Ho	Erbio	Er	Tulio	Tm	Ytterbio	Yb	Lutecio	Lu
138,9		140,1		140,9		144,2		(145)		150,4		152,0		157,3		158,9		162,5		164,9		167,3		168,9		173,0		174,9	

SÉRIE DOS ACTINÍDIOS

89	1,1	90	1,3	91	1,5	92	1,7	93	1,3	94	1,3	95	1,3	96	1,3	97	1,3	98	1,3	99	1,3	100	1,3	101	1,3	102	1,3	103
Actínio	Ac	Th	Protactínio	Pa	Uranio	U	Néptunio	Np	Plutónio	Pu	Amério	Am	Cúrio	Cm	Berquélio	Bk	Califórnia	Cf	Einvénio	Es	Férmio	Fm	Mendelevio	Md	Nobélio	No	Laurencio	Lr
(227)		232,0		231		238,0		(237)		(244)		(243)	(247)	(247)	(247)	(251)	(251)	(252)	(252)	(257)	(257)	(258)	(258)	(259)	(259)	(262)		

Ordem crescente de energia dos subníveis : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

A tabela periódica atual.

Hoje, essa tabela traz 118 elementos químicos, sendo 88 naturais e 30 artificiais, que são aqueles produzidos em laboratório (elementos sintéticos). Os elementos tecnécio ($_{43}\text{Tc}$), promécio ($_{61}\text{Pm}$), astato ($_{85}\text{At}$), frâncio ($_{87}\text{Fr}$) e os demais elementos químicos de números atômicos maiores que 92 são artificiais.

Elementos químicos artificiais com números atômicos menores que 92 são denominados **elementos cisurânicos**, enquanto que os elementos químicos artificiais com números atômicos maiores que 92 são chamados de **elementos transurânicos**.

A obtenção desses elementos químicos é feita por cientistas por meio de reações nucleares, principalmente de transmutação, realizadas nos denominados aceleradores de partículas, dispositivos nos quais partículas eletricamente carregadas (α , β , prótons, íons) adquirem elevadas velocidades e

se chocam contra átomos. Esses choques desencadeiam processos nucleares que, estudados pelos cientistas têm ajudado a elucidar as propriedades dos núcleos atômicos.

Glen Theodore Seaborg (1912-1999) recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1951 e colaborou na síntese de dez dos elementos transurânicos. O elemento químico de número atômico 106 (Seabórgio) , recebeu esse nome em sua homenagem.

Cada elemento químico é identificado por um símbolo, que não são os mesmos utilizados pelos alquimistas. Por exemplo, eles representavam o ouro pelo símbolo do Sol e a prata pelo símbolo da Lua.

Os símbolos dos elementos químicos foram organizados no início do século XIX, pelo químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779-1848). Em 1919 foi criada a União Internacional de Química Pura e Aplicada – IUPAC, que passou a ser responsável pela elaboração de normas para classificar e nomear as substâncias e elementos químicos. Nos dias de hoje, os símbolos seguem critérios internacionais, o que permite que um elemento químico da tabela periódica seja identificado em qualquer lugar do mundo.

O padrão adotado para a escolha da simbologia é em geral baseado no nome do elemento químico em latim ou grego com sua letra inicial em maiúscula, seguido, se houver necessidade, de uma segunda letra, dessa vez minúscula. Como por exemplo, o símbolo do cálcio é Ca porque já existia outro elemento com o símbolo C, no caso o carbono. Mas, nem todos apresentam grafia similar à língua portuguesa, como o ouro que tem símbolo Au (*aurum* em latim, que significa “brilhante) e o mercúrio, que tem símbolo Hg (vem do grego latinizado *hydrargyrum* que significa “prata líquida”).

Alguns outros elementos químicos cujo símbolo não corresponde ao nome em Português estão listados na tabela a seguir:

Nome do elemento químico em Latim ou Grego	Nome do elemento químico em Português	Símbolo
Natrium	Sódio	Na
Cuprum	Cobre	Cu
Argentum	Prata	Ag
Phosphorum	Fósforo	P

Elementos cujos símbolos não correspondem à grafia em Português.

As colunas da tabela são denominadas **famílias** ou **grupos** e numeradas de 1 a 18. As linhas são denominadas **períodos**.

O período de um determinado elemento químico, indica o número de camadas eletrônicas que o seu átomo possui. Por exemplo, o rubídio (Rb) pertence ao 5º período da tabela periódica, logo possui 5 camadas eletrônicas: K, L, M, N, O.

Elementos químicos de uma mesma família ou grupo possuem propriedades químicas semelhantes e, em geral, apresentam a mesma configuração de elétrons em seu subnível de maior energia. Por exemplo, o sódio e o lítio apresentam 1 elétron no subnível “s”. Isso não vale para o hélio, que possui 2 elétrons no subnível “s” e está localizado na família 18, onde os outros elementos químicos possuem 6 elétrons no subnível de maior energia “p”. Essa anomalia pode ser justificada pelo fato do elemento hélio ter propriedades semelhantes às dos outros gases nobres, apesar não ter um subnível p^6 como o de maior energia.

No grupo 3, os **lantânídeos** e **actinídeos** são um conjunto de elementos químicos do sexto e sétimo períodos, respectivamente. Os lantânídeos são elementos químicos agrupados numa série cujo primeiro elemento químico é o lantânio e os actinídeos são agrupados em outra série cujo primeiro elemento químico é o actínio. Eles estão dispostos, destacadamente, na parte inferior da tabela periódica.

Classificando os elementos químicos quanto às propriedades físicas e químicas

Os elementos químicos também são classificados segundo suas propriedades físicas e químicas em **metal**, **não metal** (ou ametal) e **gás nobre**. A tabela a seguir, apresenta essa classificação por cores e as propriedades dos elementos químicos conforme sua classificação são listadas mais adiante. Aqueles que se apresentam na coloração verde fazem parte de um grupo de elementos químicos descobertos cujas propriedades ainda não foram determinadas.

1																	18
2													13	14	15	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Classificação dos elementos quanto às propriedades físicas e químicas.

Metais

Os metais apresentam brilho quando polidos. Sob temperatura ambiente, apresentam-se no estado sólido, com exceção do mercúrio, que é um metal líquido. Eles são bons condutores de calor e de eletricidade, podem ser

transformados em lâminas (são maleáveis) ou fios (são dúcteis), possuem elevados pontos de fusão e ebulição.



Não metais ou ametais

Os não metais não apresentam brilho (exceto o carbono sob a forma de diamante e o iodo), não conduzem bem calor e eletricidade. Em geral, são considerados isolantes térmicos ou semicondutores elétricos, com exceção do carbono sob a forma de grafite ou de nanotubos. Eles não são dúcteis nem maleáveis, possuindo baixas temperaturas de fusão e de ebulição (exceto o carbono na forma de diamante).

Esses elementos químicos constituem a maior parte do planeta Terra em abundância e os organismos vivos são principalmente compostos por eles.



Gases nobres

Nas condições ambientes, esses elementos químicos se apresentam no estado gasoso, possuindo baixos pontos de fusão e ebulição. Eles dificilmente se combinam com outros elementos químicos.

A primeira evidência de que os gases nobres existiam foi através de análise da luz solar, observando-se a presença de gás hélio no sol.



“Sem classificação”

Os elementos químicos de números atômico 113 até 118, foram fabricados em laboratório mais recentemente e não há dados oficiais sobre suas classificações.

CURIOSIDADE

O oganessônio ($Z=118$) foi descoberto entre 2002 e 2006, sendo detectado indiretamente e produzido através de colisões de átomos de Califórnio e Cálcio em laboratório. Em 2015, a IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*) e a IUPAP (*International Union of Pure and Applied Physics*) confirmaram esta descoberta e o seu nome oficial foi definido em 28 de novembro de 2016, sendo uma referência ao físico nuclear russo Yuri Tsolakovich Oganessian.

Famílias com nomes especiais

Algumas famílias mais importantes da tabela periódica recebem nomes especiais:

Família ou grupo	Nome especial
1	Metais alcalinos (exceto Hidrogênio)
2	Metais alcalinos terrosos
16	Calcogênios
17	Halogênios
18	Gases nobres

Família com nomes especiais.

O hidrogênio, embora esteja colocado no grupo 1, não é um metal alcalino.

Classificando os elementos químicos quanto ao subnível de maior energia

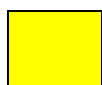
A tabela a seguir apresenta uma classificação conforme o subnível de maior energia de cada elemento químico baseada na configuração de Linus Pauling. De acordo com esta organização, os elementos químicos foram classificados em representativos, de transição externa e de transição interna.

1																		18					
1s ¹	2																	13	14	15	16	17	1s ²
2s ¹	2s ²												2p ¹	2p ²	2p ³	2p ⁴	2p ⁵	2p ⁶					
3s ¹	3s ²	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3p ¹	3p ²	3p ³	3p ⁴	3p ⁵	3p ⁶						
4s ¹	4s ²	3d ¹	3d ²	3d ³	3d ⁴	3d ⁵	3d ⁶	3d ⁷	3d ⁸	3d ⁹	3d ¹⁰	4p ¹	4p ²	4p ³	4p ⁴	4p ⁵	4p ⁶						
5s ¹	5s ²	4d ¹	4d ²	4d ³	4d ⁴	4d ⁵	4d ⁶	4d ⁷	4d ⁸	4d ⁹	4d ¹⁰	5p ¹	5p ²	5p ³	5p ⁴	5p ⁵	5p ⁶						
6s ¹	6s ²		5d ²	5d ³	5d ⁴	5d ⁵	5d ⁶	5d ⁷	5d ⁸	5d ⁹	5d ¹⁰	6p ¹	6p ²	6p ³	6p ⁴	6p ⁵	6p ⁶						
7s ¹	7s ²		6d ²	6d ³	6d ⁴	6d ⁵	6d ⁶	6d ⁷	6d ⁸	6d ⁹	6d ¹⁰	7p ¹	7p ²	7p ³	7p ⁴	7p ⁵	7p ⁶						

4f ¹	4f ²	4f ³	4f ⁴	4f ⁵	4f ⁶	4f ⁷	4f ⁸	4f ⁹	4f ¹⁰	4f ¹¹	4f ¹²	4f ¹³	4f ¹⁴	5d ¹
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

5f ¹	5f ²	5f ³	5f ⁴	5f ⁵	5f ⁶	5f ⁷	5f ⁸	5f ⁹	5f ¹⁰	5f ¹¹	5f ¹²	5f ¹³	5f ¹⁴	6d ¹
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Classificação quanto aos subníveis de maior energia de cada elemento químico.



Elementos representativos (s ou p são os subníveis de maior energia)



Elementos de transição externa (d é o subnível de maior energia)



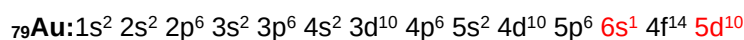
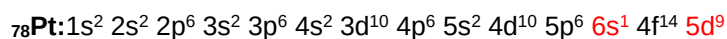
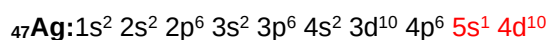
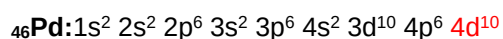
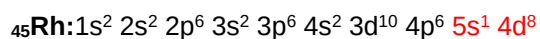
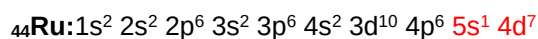
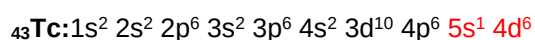
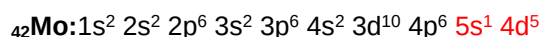
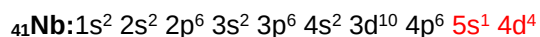
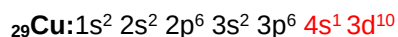
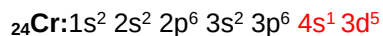
Elementos de transição interna (f, 5d¹ e 6d¹ são os subníveis de maior energia)

Considerando-se **n** como o período de um elemento químico, o número que vem antes do subnível de maior energia é **ns**, **np**, **(n-1) d** e **(n-2) f**.

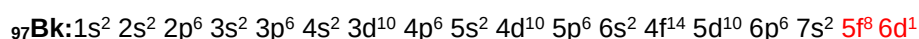
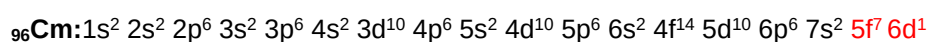
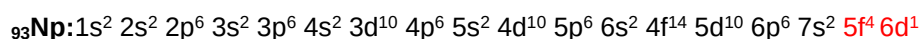
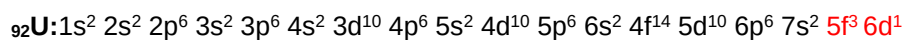
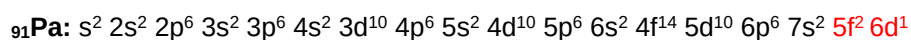
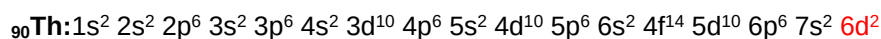
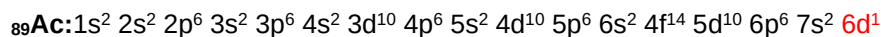
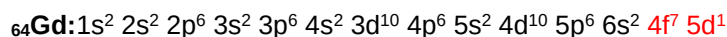
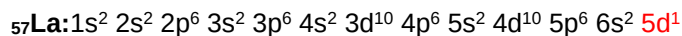
CURIOSIDADE

Alguns elementos de transição externa e interna apresentam distribuições eletrônicas que não seguem as regras do Diagrama de Pauling, apresentando configurações eletrônicas consideradas mais estáveis energeticamente do que as esperadas. São eles:

• Elementos de transição externa:



• Elementos de transição interna:



Propriedades e aplicações de elementos químicos

Os elementos químicos podem formar substâncias simples que se apresentam nos estados sólido, líquido ou gasoso. Considerando as condições ambientais de temperatura (25 °C) e pressão (1 atm), a maioria delas se encontra no estado sólido. No estado líquido e gasoso têm-se:

Estado físico	Elemento	Substância simples formada
Líquido	Mercúrio (Hg)	Hg
	Bromo (Br)	Br ₂
Gasoso	Gases nobres	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og
	Hidrogênio	H ₂
	Oxigênio	O ₂ ou O ₃
	Nitrogênio	N ₂
	Flúor	F ₂
	Cloro	Cl ₂

Substâncias simples líquidas e gasosas em condições ambientes.

O hidrogênio (H), o nitrogênio (N), o oxigênio (O) e os elementos químicos da família 17 não são encontrados de forma isolada. Eles se combinam entre eles mesmos, formando moléculas com dois ou três átomos no caso do oxigênio. Assim, a fórmula do gás hidrogênio, do gás oxigênio, gás ozônio, do gás nitrogênio, gás flúor, gás cloro, bromo líquido e do iodo sólido são, respectivamente, H₂, O₂, O₃, N₂, F₂, Cl₂, Br₂ e I₂.

O fósforo forma as substâncias simples sólidas P₄ (fósforo branco) e P_n (fósforo vermelho), em que “n” é um número indefinido de átomos por fórmula. O enxofre forma substâncias simples de fórmula S₈, o enxofre rômico e o monoclinico, a diferença está na estrutura cristalina dessas substâncias. Porém, costuma-se representar a substância fósforo por P e a substância enxofre por S.

As substâncias simples formadas pelos demais elementos químicos da tabela periódica são, em geral, monoatômicas, ou seja, suas fórmulas são representadas pelo símbolo de um único átomo. Por exemplo a fórmula da substância ferro é representada apenas pelo símbolo Fe.

Na tabela a seguir são apresentados alguns elementos químicos e suas principais aplicações.

Elemento	Aplicação
Hidrogênio (H)	Combustível de foguetes
Lítio (Li)	Baterias de celulares
Sódio (Na)	Sal de cozinha
Potássio (K)	Fertilizantes
Magnésio (Mg)	Rodas de liga leve
Cálcio (Ca)	Cimento
Ferro (Fe)	Parafusos
Alumínio (Al)	Latinhas de sucos e refrigerantes
Ouro (Au)	Joias
Prata (Ag)	Talheres
Cobre (Cu)	Fios
Zinco (Zn)	Calhas
Manganês (Mn)	Trilho de trem
Platina (Pt)	Obturações dentárias
Cromo (Cr)	Proteção de superfícies
Mercúrio (Hg)	Termômetro
Urânio (U)	Energia nuclear
Fósforo (P)	Caixas de fósforos
Carbono (C)	Minas de grafite para lápis
Nitrogênio (N)	Fertilizantes
Oxigênio (O)	Área hospitalar
Enxofre (S)	Pólvora
Flúor (F)	Aditivos de pasta dental
Cloro (Cl)	Tratamento de água
Hélio (He)	Balão dirigível
Neônio (Ne)	Letreiros luminosos

Aplicações de alguns elementos químicos.

Distribuição eletrônica compacta

Com o auxílio da tabela periódica, pode-se realizar uma distribuição eletrônica em subníveis mais compacta de um elemento químico, levando em consideração a configuração eletrônica do gás nobre anterior e mais próximo desse elemento químico. Essa distribuição, em subníveis de energia, é chamada de compacta, simplificada, condensada ou em notação de gás nobre.

Neste caso, substitui-se parte da distribuição eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis de uma espécie química pelo símbolo do gás nobre anterior e mais próximo do elemento químico correspondente na tabela periódica. Coloca-se o símbolo do gás nobre entre colchetes (representação denominada cerne do gás nobre considerado) e depois completa-se com a configuração eletrônica restante que não foi substituída.

Com exceção do hélio, todos os outros gases nobres possuem o subnível p^6 como o de maior energia. Observe a tabela a seguir a relação dos gases nobres que poderão aparecer numa distribuição eletrônica compacta:

Gás nobre	Subnível de maior energia
He	$1s^2$
Ne	$2p^6$
Ar	$3p^6$
Kr	$4p^6$
Xe	$5p^6$
Rn	$6p^6$

Subníveis de maior energia dos gases nobres.

Considerando a ordem crescente de energia dos subnível segundo o Diagrama de Pauling, a seguir, podemos facilmente montar a distribuição eletrônica compacta dos elementos químicos.

$1s^2$	$2s^2 2p^6$	$3s^2 3p^6$	$4s^2 3d^{10} 4p^6$	$5s^2 4d^{10} 5p^6$	$6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6$	$7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$
${}_2\text{He}$	${}_{10}\text{Ne}$	${}_{18}\text{Ar}$	${}_{36}\text{Kr}$	${}_{54}\text{Xe}$	${}_{86}\text{Rn}$	

Exemplos:

- Fósforo (${}_{15}\text{P}$): o gás nobre do período anterior ao do fósforo é o neônio (Ne). O símbolo do neônio deve ser colocado entre colchetes. Como esse gás nobre tem 10 elétrons, deve-se continuar com a distribuição após o $2p^6$ até completar os 15 elétrons do fósforo, ou seja, **$[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$** .

- Ferro (${}_{26}\text{Fe}$): o gás nobre do período anterior ao do ferro é o argônio (Ar). O símbolo do argônio deve ser colocado entre colchetes. Como esse gás nobre tem 18 elétrons, deve-se continuar com a distribuição após o $3p^6$ até completar 26 elétrons do ferro, ou seja, **$[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$** .

Propriedades periódicas

Uma vez que compreendemos a organização dos elementos químicos e sua localização na tabela periódica, podemos avançar no que diz respeito a algumas propriedades como o tamanho do átomo ou a tendência destes, em atrair ou afastar elétrons.

Propriedades cujos valores aumentam ou diminuem periodicamente à medida que os números atômicos aumentam, são chamadas de **propriedades periódicas**. Nesta obra, vamos estudar **raio atômico**, **eletronegatividade** e **eletropositividade**.

Raio atômico (RA)

Como sabemos, o átomo não é rígido e nem é uma esfera, e tal fato impossibilita a medida exata de seu tamanho. Porém, costuma-se falar em raio de um átomo, como se ele tivesse um formato esférico. Como a sua forma e seu limite não são bem definidos, trabalha-se com o conceito de raio médio. O raio de um átomo é considerado a metade da distância entre dois núcleos de átomos unidos do mesmo elemento químico. É como se fosse a distância do centro do núcleo até a extremidade da eletrosfera.

O raio de um átomo depende do número de camadas eletrônicas. Quanto maior o número de camadas eletrônicas, maior é o raio do átomo.

No entanto, se dois átomos tiverem o mesmo número de camadas eletrônicas, terá o menor raio, o átomo com mais prótons em seu núcleo, pois a força de atração exercida sobre os elétrons é maior, o que aproxima mais os elétrons do núcleo, diminuindo o tamanho da eletrosfera. Logo, o átomo com menos prótons em seu núcleo tem raio maior que outro átomo com o mesmo número de camadas eletrônicas e com maior número de prótons.

A variação do raio atômico na tabela periódica é a seguinte:

• **Famílias ou grupos:** quanto maior o número atômico do elemento maior é o raio do átomo, pois quanto mais abaixo na família, mais camadas eletrônicas o átomo desse elemento possui.

Observe como isso ocorre com os elementos químicos do grupo 1 da tabela periódica:

Elemento químico	Raio atômico (pm)
H	37
Li	134
Na	154
K	196
Rb	211
Cs	225

Raios atômicos dos elementos químicos do grupo 1.

• **Períodos:** quanto maior o número atômico do elemento químico, menor é o raio do átomo, pois como no mesmo período todos os elementos químicos têm o mesmo número de camadas, o elemento com mais prótons tem menor raio.

Observe como isso ocorre com os elementos do 3º período, da tabela periódica:

Elemento químico	Raio atômico (pm)
Na	154
Mg	130
Al	121
Si	111
P	106
S	102
Cl	99
Ar	97

Raios atômicos dos elementos químicos do 3º período.

Tais variações estão representadas no esquema simplificado da tabela periódica a seguir:



Variação do raio dos elementos químicos na tabela periódica.

Desse modo, o elemento químico com maior raio atômico, na tabela é o Frâncio ($Z = 87$).

Quando um átomo perde elétrons, seu raio diminui. Quando um átomo ganha elétrons o seu raio aumenta.

O estudo do raio iônico abrange o aumento e a diminuição do tamanho de um átomo quando ele perde ou ganha elétrons, formando espécies iônicas.

Logo, define-se **raio iônico** como o raio de um íon, átomo que perdeu ou ganhou um ou mais elétrons e que, por essa razão, passa a ser chamado de cátion ou ânion.

- **Cátion:** a perda de um ou mais elétrons faz com que o número de prótons no núcleo fique maior do que o número de elétrons. Assim, o núcleo exerce uma maior atração sobre a eletrosfera, os elétrons se aproximam mais da região central, o que diminui o tamanho do átomo. Portanto:

$$\text{Raio do átomo} > \text{Raio do seu cátion}$$

Por exemplo, o raio do átomo Na é maior que o raio do seu cátion Na^+ .

- **Ânion:** o ganho de um ou mais elétrons faz com que o número de prótons no núcleo fique menor do que o número de elétrons. Como os elétrons apresentam a mesma carga e passam a estar em maior quantidade, ocorre um aumento na repulsão entre essas partículas, fazendo com que o tamanho do átomo aumente. Assim, a repulsão entre os elétrons supera a atração entre o núcleo e a eletrosfera. Portanto:

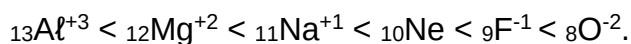
$$\text{Raio do átomo} < \text{Raio do seu ânion}$$

Por exemplo, o raio do átomo de O é menor que o raio do seu ânion O^{2-} .

Ao se comparar os raios de espécies isoeletrônicas (espécies que apresentam o mesmo número de elétrons), tem-se:

Raio do cátion (perda de elétrons: diminui o raio)	<	Raio do átomo	<	Raio do ânion (ganho de elétrons: aumenta o raio)
--	---	----------------------	---	---

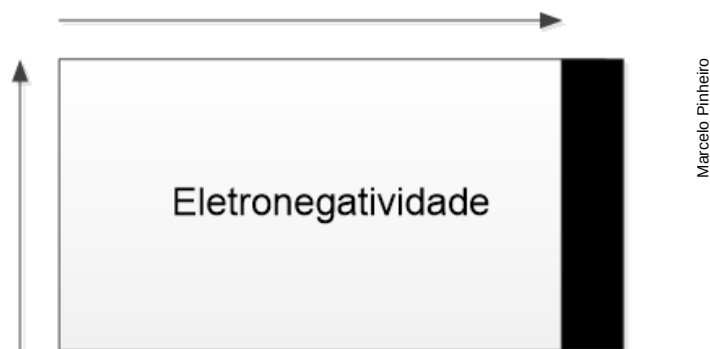
Por exemplo, temos em ordem crescente de tamanho, as espécies isoeletrônicas que possuem 10 elétrons:



O cátion ${}_{13}\text{Al}^{+3}$ tem raio menor, pois perdeu mais elétrons, enquanto que o ânion ${}_8\text{O}^{-2}$ tem um raio maior, pois ganhou mais elétrons.

Eletronegatividade (En)

A eletronegatividade é a medida da tendência de um átomo atrair um ou mais elétrons de outro átomo. Quanto menor o raio do átomo, maior a eletronegatividade. Os gases nobres, apesar de serem pequenos não possuem tendência em ganhar elétrons, logo não possuem esse valor. A sua variação na tabela periódica é a seguinte:



Variação da eletronegatividade dos elementos químicos na tabela periódica.

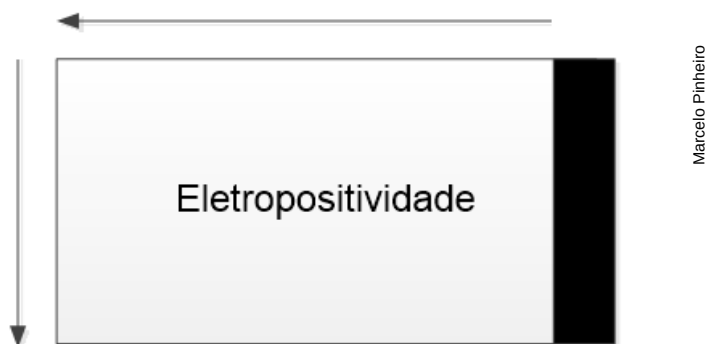
A eletronegatividade de cada elemento químico pode ser encontrada na tabela periódica no canto superior direito do quadrado onde o elemento químico está localizado. Baseado no esquema de setas mostrado acima, podemos observar que os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, são o flúor (F), o oxigênio (O) e o nitrogênio (N), visto que os elementos químicos do grupo dos gases nobres não possuem essa propriedade.

O cientista químico Linus Pauling foi o primeiro a elaborar uma escala para essa propriedade química, tendo como limite inferior o átomo de frâncio e como superior o átomo de flúor. Sua escala apresenta uma variação de 0,7 a 4,0 e tais valores foram todos calculados, levando em consideração as diferenças de energias envolvidas entre 2 átomos ligados entre si.

Como os elementos químicos mais eletronegativos da tabela periódica são os ametais, o valor de eletronegatividade pode ser utilizado para comparar o **caráter ametálico** dos elementos químicos, ou seja, quanto mais eletronegativo é o elemento químico, maior é o seu caráter ametálico.

Eletropositividade (Ep)

A eletropositividade mede a tendência de um átomo perder um ou mais elétrons para outro átomo. Quanto maior o raio do átomo, maior a eletropositividade. Os gases nobres são estáveis e não têm tendência em perder elétrons. A sua variação na tabela periódica é contrária a da eletronegatividade:



Variação da eletropositividade dos elementos químicos na tabela periódica.

Como os elementos químicos mais eletropositivos da tabela periódica são os metais, o valor de eletropositividade avalia o **caráter metálico** dos elementos químicos, ou seja, quanto mais eletropositivo é o elemento químico, maior é o seu caráter metálico.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. Complete o quadro abaixo com os símbolos dos elementos químicos cujos nomes foram relacionados.

Nome	Símbolo	Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Prata		Césio		Neônio	
Alumínio		Cobre		Níquel	
Argônio		Flúor		Oxigênio	
Arsênio		Ferro		Fósforo	
Ouro		Frâncio		Chumbo	
Boro		Hidrogênio		Polônio	
Bário		Hélio		Platina	
Bismuto		Mercúrio		Rádio	
Bromo		Iodo		Enxofre	
Carbono		Potássio		Selênio	
Cálcio		Lítio		Silício	
Cádmio		Magnésio		Estanho	
Cloro		Manganês		Urânio	
Cobalto		Nitrogênio		Xenônio	
Crômio		Sódio		Zinco	

2. Correlacione as colunas:

- | | | |
|---------------|--------|------------------|
| 1 – Metal | () | ^{78}Pt |
| 2 – Ametal | () | ^{18}Ar |
| 3 – Gás Nobre | () | ^{38}Sr |
| | () | ^{92}U |
| | () | ^{35}Br |

3. Associe as colunas:

- | | | |
|----------------------------|--------|------------------|
| 1 – Metal alcalino | () | ^{20}Ca |
| 2 – Metal alcalino terroso | () | ^{80}Br |
| 3 – Calcogênio | () | ^{16}S |
| 4 – Halogênio | () | ^{11}Na |

4. Correlacione as colunas:

- | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------|
| 1 – Elemento representativo | () | ^{90}Th |
| 2 – Elemento de transição externa | () | ^{19}K |
| 3 – Elemento de transição interna | () | ^{28}Ni |
| | () | ^{33}As |
| | () | ^{10}Ne |

5. Utilizando **apenas as letras** representadas na tabela abaixo como se fossem elementos químicos, responda:

1												18					
A	2											13	14	15	16	17	N
	E											I			L	X	
B		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			J		O	
							V								K		G
C		S		P						U							
	F							T						M		H	
D																	

			R														
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Q										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Quais elementos químicos são considerados metais alcalinos?
- Que elemento químico possui propriedades químicas semelhantes ao **N**?
- Que elementos químicos são classificados como metais de transição interna?
- Que elemento químico é um não metal do 4º período?
- Que elemento é representativo e localizado no 5º período?
- Que elemento pertence ao 6º período da família 3?

6. Sejam os elementos químicos representados pelas seguintes configurações eletrônicas:

Elemento I – $1s^2$

Elemento II – $[\text{He}] 2s^2 2p^5$

Elemento III – $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$

Elemento IV – $[\text{Ar}] 4s^2$

Elemento V – $[\text{Ar}] 4s^1$

Elemento VI - $[\text{Rn}] 7s^1$

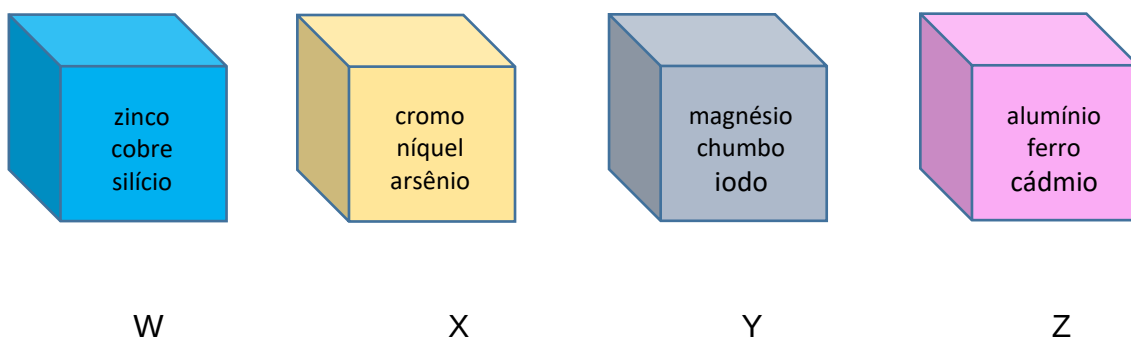
Descubra o símbolo de cada elemento e responda as questões abaixo com estes símbolos.

- Qual deles é o mais eletronegativo?

- b) Qual deles tem o maior raio atômico?
c) Qual deles possui o maior caráter metálico?

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. (UERJ) Considere as quatro caixas abaixo, que contêm diferentes materiais residuais de uma indústria:



A única caixa que contém apenas metais está indicada pela seguinte letra:

- A) W
B) X
C) Y
D) Z

2. (UERJ)

Cientistas podem ter encontrado o bóson de Higgs, a “partícula de Deus”

Os cientistas ainda precisam confirmar que a partícula que encontraram se trata, de fato, do bóson de Higgs. Ela ganhou o apelido de “partícula de Deus” por ser considerada crucial para compreender a formação do universo, já que pode explicar como as partículas ganham massa. Sem isso, nenhuma matéria, como as estrelas, os planetas e até os seres humanos, existiria.

O bóson de Higgs, apesar de ser uma partícula fundamental da natureza, tem massa da ordem de 126 vezes maior que a do próton, sendo, portanto, mais pesada do que a maioria dos elementos químicos naturais.

O símbolo do elemento químico cuja massa é cerca de metade da massa desse bóson é:

- A) Cu
- B) I
- C) Mo
- D) Pb

3. (UERJ) O movimento uniformemente acelerado de um objeto pode ser representado pela seguinte progressão aritmética:

7 11 15 19 23 27 ...

O oitavo elemento desta série é o valor do número atômico de um:

- A) alcalino
- B) alcalino-terroso
- C) calcogênio
- D) halogênio

4. (UERJ) O cátion que apresenta o mesmo número de elétrons do ^{14}C é:

- A) N^+
- B) C^{++}
- C) P^{+++}
- D) Si^{++++}

5. (UERJ) Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o Selênio (Se). Com base na Tabela de Classificação Periódica dos Elementos, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao Selênio são:

- A) Cl, Br, I
- B) Te, S, Po
- C) P, As, Sb
- D) As, Br, Kr

6. (UFF) A configuração pertencente a um elemento que apresenta propriedades químicas semelhantes às do elemento de configuração $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ é:

- A) $1s^2 2s^2 2p^1$
- B) $1s^2 2s^2 2p^2$
- C) $1s^2 2s^2 2p^5$
- D) $1s^2 2s^2 2p^6$
- E) $1s^1$

7. (UERJ) Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica.

Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a:

- A) ns^1
- B) np^2
- C) nd^3
- D) nf^4

8. (UERJ) Segundo pesquisas recentes, há uma bactéria que parece ser capaz de substituir o fósforo por arsênio em seu DNA.

Uma semelhança entre as estruturas atômicas desses elementos químicos que possibilita essa substituição é:

- A) número de elétrons
- B) soma das partículas nucleares
- C) quantidade de níveis eletrônicos
- D) configuração da camada de valência

9. (UERJ) Um átomo do elemento químico **x**, usado como corante para vidros, possui número de massa igual a 79 e número de nêutrons igual a 45. Considere um elemento **y**, que possua propriedades químicas semelhantes ao elemento **x**.

Na Tabela de Classificação Periódica, o elemento **y** estará localizado no seguinte grupo:

- A) 7
- B) 9
- C) 15
- D) 16

10. (Enem) Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico (Z) igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio ($Z = 41$) e tântalo ($Z = 73$). Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois.

(KEAN, S. A colher que desaparece: e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos. Rio de Janeiro: Zahar, 2011)

A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a:

- A) terem elétrons no subnível f .
- B) serem elementos de transição interna.
- C) pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica.
- D) terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente.
- E) estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente.

11. (UERJ) Uma manifestação comum nas torcidas de futebol é a queima de fogos de artifício coloridos, de acordo com as cores dos times. Fogos com a cor vermelha, por exemplo, contém um elemento que possui, como mais energético, um subnível **s** totalmente preenchido. Assim, a torcida do América, para saudar

o seu time com um vermelho brilhante, deverá usar fogos contendo o elemento cujo símbolo é:

- A) Cd ($Z=48$)
- B) K ($Z=19$)
- C) Co ($Z = 27$)
- D) Sr ($Z = 38$)

12. (PUC-RJ) Da lista de elementos indicados nas opções, aquela que tem, na sequência, uma terra rara (elemento lantanóide), um elemento metálico representativo e um metal alcalino é:

- A) Ouro, silício e hidrogênio
- B) Európio, germânio e bário
- C) Cério, chumbo e cério
- D) Disprósio, estanho e boro
- E) Urânio, gálio e cloro

13. (UERJ) O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana (MG) acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 km do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados.

O metal que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado:

- A) ferro
- B) zinco
- C) sódio
- D) níquel

14. (UERJ) O conjunto de elementos químicos englobados no grupo 3 e no bloco f da tabela de classificação periódica dos elementos, com exceção dos actinídeos, é denominado “metais terras raras”.

Esses metais são encontrados comumente na forma de óxidos, sendo o caráter iônico dos óxidos diretamente proporcional ao raio atômico do metal.

O metal terra rara componente do óxido de maior caráter iônico possui o seguinte símbolo:

- A) Ac
- B) La
- C) Lu
- D) Sc

15. (UERJ) Sou o átomo (Y) de maior raio atômico do 3º período da classificação periódica e formo com os halogênios (X) sais do tipo YX. Eu sou representado pelo seguinte símbolo:

- A) Al
- B) Cl
- C) Mg
- D) Na

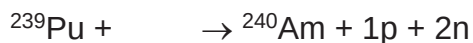
16. (Enem) No ar que respiramos existem os chamados gases inertes”. Trazem curiosos nomes gregos, que significam “O Novo”, “o Oculto”, “o Inativo”. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos: só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar “o Estrangeiro” (o Xenônio) a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel.

(LEVI, P. A tabela periódica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994 - adaptado)

Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado?

- A) Densidade.
- B) Condutância.
- C) Eletronegatividade.
- D) Estabilidade nuclear.
- E) Temperatura de ebulição.

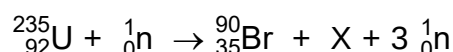
17. (PUC-RJ) Considere a equação nuclear incompleta:



Para completar a equação, é correto afirmar que o amerício-240 é um isótopo radioativo que se obtém, juntamente com um próton e dois nêutrons, a partir do bombardeio do plutônio-239 com:

- A) partículas alfa.
- B) partículas beta.
- C) radiações gama.
- D) raios X.
- E) deutério.

18. (PUC-RJ) Num processo de fissão nuclear, um nêutron colidiu com o núcleo de um isótopo do urânio levando à formação de dois núcleos menores e liberação de nêutrons que produziram reações em cadeia com liberação de grande quantidade de energia. Uma das possíveis reações nucleares nesse processo é representada por:



O produto X, formado na fissão nuclear indicada acima, é um isótopo do elemento químico:

- A) Tório
- B) Xenônio
- C) Chumbo
- D) Lantânio
- E) Radônio

19. (UERJ) O rádio-223 tem aplicação medicinal no tratamento de tumores. Na reação de decaimento

desse radioisótopo, são formados um átomo e uma partícula alfa.

Nesse decaimento, o átomo formado corresponde ao seguinte elemento químico:

- A) Rn
- B) Fr
- C) Ac
- D) Th

20. (PUC-RJ) Um nuclídeo é um núcleo de átomo com um número de prótons e nêutrons definidos. Quando o nuclídeo $^{252}_{98}\text{Cf}$ emite duas partículas alfa (α) e duas partículas beta (β), ele dá origem ao seguinte átomo do elemento químico:

- A) Md
- B) Fm
- C) Bk
- D) Cm
- E) Pu

UNIDADE 4

TIPOS DE MATÉRIA

Estudando a matéria

Vimos na unidade 3 desse livro que matéria é tudo aquilo que possui massa e volume. Uma amostra de matéria pode ser uma **substância** ou uma **mistura**.

Substâncias

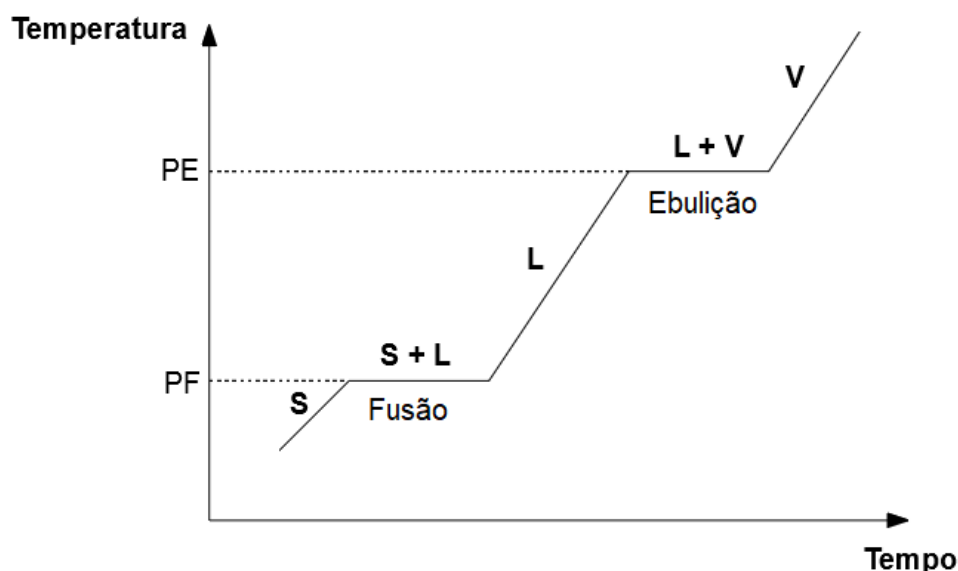
Substância é o tipo de matéria que apresenta propriedades físicas e químicas definidas em determinadas condições. Por exemplo, a água pura tem densidade aproximadamente igual a $1,0 \text{ g/cm}^3$ a 20°C , temperatura de fusão igual a 0°C , temperatura de ebulição igual a 100°C sob 1 atm de pressão, é incolor, sem sabor (insípida), sem cheiro (inodora) e não sofre combustão. Cada substância apresenta um conjunto de propriedades características. Observe os dados do cloreto de sódio (sal de cozinha) e do etanol (álcool das bebidas) na tabela a seguir:

	Cloreto de sódio	Etanol
Densidade a 20°C	$2,17 \text{ g/cm}^3$	$0,79 \text{ g/cm}^3$
Temperatura de fusão a 1 atm	801°C	$-114,3^\circ\text{C}$
Temperatura de ebulição a 1 atm	1465°C	$78,4^\circ\text{C}$
Cor	branca	incolor
Sabor	salgado	com sabor
Odor	inodoro	com odor
Combustão	não sofre	sofre

Propriedades físicas e químicas do cloreto de sódio e do etanol.

As substâncias apresentam pontos de fusão e de ebulição fixos e definidos em determinado valor de pressão. Ao aquecermos ou resfriarmos uma substância, sua temperatura permanece constante durante cada mudança de estado físico.

O gráfico a seguir representa o aquecimento de uma substância sob certa pressão. No eixo y são colocados os valores de temperatura, enquanto que no eixo x são colocados os valores de tempo. Observe que a temperatura permanece constante durante a fusão e durante a ebulição.



Marcelo Pinheiro

Gráfico de aquecimento de uma substância.

Analisando o gráfico, verificamos que a substância começa a ser aquecida no estado sólido e a temperatura vai aumentando até começar a fusão na temperatura PF (ponto de fusão). Durante o tempo da fusão, sólido e líquido estão juntos no mesmo recipiente e a temperatura não se altera. Após esse processo, só há líquido presente, e a temperatura volta a aumentar até o início da ebulição na temperatura PE (ponto de ebulição). Durante o tempo da ebulição, o líquido vai se transformando em vapor, e a temperatura novamente não se altera durante esse processo. Após toda a vaporização do líquido, a temperatura volta a aumentar. A temperatura se eleva quando as moléculas aumentam seu estado de agitação. Durante as mudanças de estado físico, as moléculas da substância utilizam o calor fornecido para se afastarem umas das outras e a temperatura não muda.

Uma substância é formada pela união de unidades microscópicas iguais. Essas unidades podem ser **compostos iônicos**, **moléculas** ou **cristais metálicos**, formando **substâncias iônicas**, **moleculares** ou **metálicas**,

respectivamente. As unidades estruturais surgem pela atração (ou ligação) entre átomos iguais ou diferentes. As diferenças entre essas unidades estruturais de uma substância, serão estudadas a seguir.

As substâncias denominadas gases nobres são formadas apenas por **átomos iguais**.

A substância pode ser identificada pelo seu nome ou:

- por um **símbolo**: quando sua unidade estrutural é um **gás nobre** (exemplos: He, Ar) ou um **metal** (exemplos: Fe, Au);
- por uma **fórmula**: quando sua unidade estrutural é um **composto iônico** (exemplos: NaCl, MgO) ou **molécula** (exemplos: H₂O, CO₂).

As substâncias também podem ser classificadas em **simples** ou **compostas**, conforme a quantidade de elementos químicos que a formam.

A **substância simples** é formada por apenas um elemento químico. Gás oxigênio (O₂), gás ozônio (O₃), enxofre em pó (S₈), gás cloro (Cl₂), bromo líquido (Br₂), gás hidrogênio (H₂), gás nitrogênio (N₂), cobre (Cu), ferro (Fe), gás hélio (He) são substâncias formadas por apenas um elemento químico, têm apenas um símbolo em sua representação, logo são substâncias simples.

A **substância composta** é formada por elementos químicos diferentes, então, nas fórmulas das substâncias compostas há mais de um símbolo. Água (H₂O), ácido sulfúrico (H₂SO₄) e carbonato de cálcio (CaCO₃), são exemplos de substâncias compostas. A molécula H₂O é formada por 2 elementos químicos (H e O) e 3 átomos (2 átomos de H e 1 átomo de O). A molécula H₂SO₄ é formada por 3 elementos químicos (H, S e O) e 7 átomos (2 de H, 1 de S e 4 de O). A fórmula CaCO₃ indica que essa substância é formada por 3 elementos químicos (Ca, C e O) e 5 átomos (1 de Ca, 1 de C e 3 de O).

Como citamos anteriormente, as substâncias também podem ser classificadas em **iônicas**, **moleculares** ou **metálicas**, dependendo da forma com que os átomos se unem para formá-las.

Substâncias iônicas

Os átomos dos gases nobres, em condições naturais, apresentam elevada estabilidade e não se ligam a nenhum átomo. Todos eles apresentam 8 elétrons na última camada (exceto o Hélio, que apresenta apenas 2 elétrons no último nível). Tal fato, provoca nos outros átomos uma tendência natural a ganhar ou perder elétrons, participando de ligações químicas para atingir a configuração do gás nobre mais próximo na tabela periódica. Essa tendência é denominada **regra do octeto**. Os elementos H, Li e Be realizam ligações químicas para ficarem com apenas 2 elétrons na última camada, ficando com a mesma configuração do Hélio.

Uma **substância iônica** é formada por um conjunto de **compostos iônicos iguais**. Cada composto iônico é resultado da atração ou ligação entre íons, denominada **ligação iônica**. Os compostos iônicos formados também se atraem por ligação iônica.

Na ligação iônica ocorre a transferência de elétrons de um átomo perdedor para um átomo ganhador de elétrons. Assim, o átomo perdedor forma um cátion e o átomo ganhador forma um ânion, que se atraem por forças de natureza eletrostática, formando um **composto iônico**.

A ligação é predominantemente iônica quando é realizada por um **metal** (perdedor de elétrons) e um **não-metal** (ganhador de elétrons) e a diferença de eletronegatividade entre os átomos for maior ou igual a 1,7.

Para compostos iônicos pode-se montar a **fórmula iônica** e a **fórmula eletrônica (ou fórmula de Lewis)**.

O quadro a seguir deve ser conhecido para facilitar a montagem das fórmulas.

Grupo	Número de elétrons na última camada	Tendência	Carga
1	1	Perder 1 elétron	1+
2	2	Perder 2 elétrons	2+
13	3	Perder 3 elétrons	3+
15	5	Ganhar 3 elétrons	3-
16	6	Ganhar 2 elétrons	2-
17	7	Ganhar 1 elétron	1-

Cargas elétricas adquiridas pelos átomos em uma ligação iônica.

a) **Fórmula iônica:** posicionar o metal na frente do ametal, colocar as cargas (ou nox) de acordo com as famílias e cruzar os valores numéricos caso a soma das cargas não seja igual a zero. Se a soma der zero, deve-se juntar os símbolos dos elementos químicos participantes. Observe os exemplos a seguir:

- **Composto iônico formado por sódio (Na) e cloro (Cl):**

O **sódio (Na)** é um metal da família 1 da tabela periódica, logo tende a perder um elétron, adquirindo a carga 1+. O **cloro (Cl)** é um não-metal da família 17, logo tende a ganhar um elétron do sódio, adquirindo a carga 1-. Como possuem cargas opostas, o cátion sódio (Na^+) atrai (ligação iônica) o ânion do cloro (Cl^-) e formam o composto iônico de fórmula **NaCl**, cujo nome é **cloreto de sódio**. As cargas se anulam, logo elas não são colocadas na fórmula iônica.



A soma das cargas é igual a zero, então basta juntar os símbolos dos elementos químicos.

FIQUE POR DENTRO!**Por que a água do mar é salgada?**

Por: Redação Mundo Estranho

Durante centenas de milhões de anos, a chuva foi formando os rios – que, por sua vez, dissolveram rochas de diferentes períodos geológicos, nas quais o sal comum, cloreto de sódio (NaCl), é encontrado em abundância. Como todos os cursos d'água correm para o oceano, os mares ficam com quase todo o sal dissolvido nesse processo. Além disso, as partículas de cloro e de sódio suspensas na atmosfera também são levadas pela chuva, completando o processo. Ainda assim, a salinidade de uma massa de água depende principalmente de sua taxa de evaporação, que acaba determinando a concentração do sal. É por isso que lagos e açudes podem tornar-se salgados em regiões de muito calor, como ocorre no Nordeste brasileiro. Por essa mesma razão, os mares equatoriais são mais salgados que os polares. Os mais salgados do planeta são o Mar Morto, no interior da Ásia, e o Mediterrâneo. O menos salgado é o Mar Báltico, no norte da Europa, que, por causa do seu baixo teor de sal, chega a ficar congelado durante o inverno.

Fonte: Revista Superinteressante

<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-a-agua-do-mar-e-salgada/>

- Composto iônico formado por cálcio (Ca) e oxigênio(O):

O **cálcio (Ca)** é um metal da família 2 da tabela periódica, logo tende a perder dois elétrons, adquirindo a carga 2+. O **oxigênio (O)** é um não-metal da família 16, logo tende a ganhar dois elétrons do cálcio, adquirindo a carga 2-. Como possuem cargas opostas, o cátion cálcio (Ca^{2+}) atrai (ligação iônica) o ânion do oxigênio (O^{2-}) e formam o composto iônico de fórmula **CaO**, cujo nome é **óxido de cálcio**.

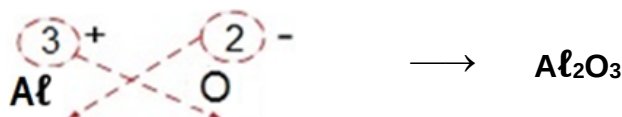


A soma das cargas é igual a zero, então basta juntar os símbolos dos elementos químicos.

- Composto iônico formado por alumínio (Al) e oxigênio(O):

O **alumínio (Al)** é um metal da família 13 da tabela periódica, logo tende a perder três elétrons, adquirindo a carga 3+. O **oxigênio (O)** é um não-metal da família 16, logo tende a ganhar dois elétrons do elétron do alumínio, adquirindo a carga 2-. Como o alumínio tende a perder mais elétrons do que o oxigênio pode ganhar, deve-se ter mais um átomo de oxigênio para receber o terceiro elétron

perdido pelo alumínio. Porém, esse átomo de oxigênio também ganha dois elétrons, então precisará se ligar a outro átomo de alumínio para fornecer o segundo elétron que ele precisa. Porém, o outro átomo de alumínio, tende a perder mais dois elétrons, o que é possível se ele se ligar a mais um átomo de oxigênio. Portanto, esse composto é formado por 2 cátions de alumínio (Al^{3+}) e três ânions de oxigênio (O^{2-}). Os cátions atraem os ânions (ligação iônica) e eles formam o composto iônico de fórmula Al_2O_3 , cujo nome é **óxido de alumínio**.



A soma das cargas não é igual a zero, então deve-se cruzar os valores numéricos das cargas para se determinar as quantidades de átomos de cada elemento químico da fórmula.

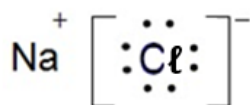
b) **Fórmula Eletrônica ou de Lewis:** a partir da fórmula eletrônica, colocar os símbolos dos átomos que formam o composto iônico, inserir os elétrons da última camada de cada átomo e usar setas para indicar os elétrons que o metal perdeu para o não-metal. A seta deve ter sua origem no elétron e apontar para o não-metal.

Como exemplo, tem-se o NaCl :



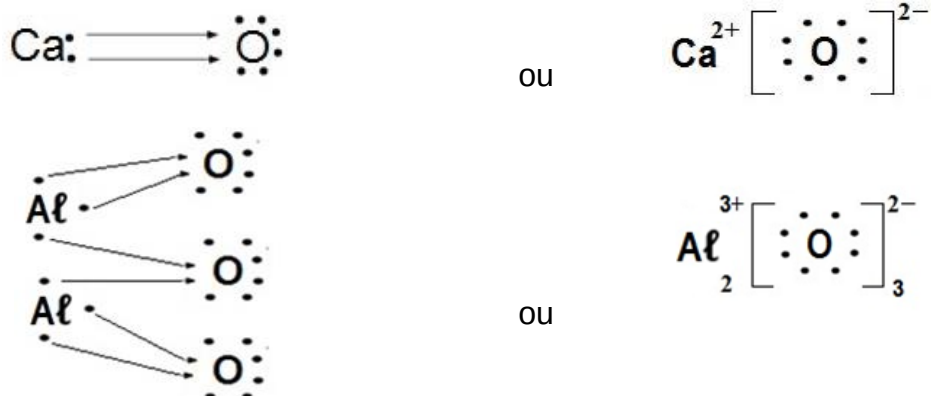
O sódio é da família 1 da Tabela Periódica, logo possui um elétron em sua última camada. O cloro é da família 17, então ele possui 7 elétrons em sua última camada. O sódio perde 1 elétron para o cloro e isso é representado por uma seta partindo do elétron do sódio e apontando para o cloro.

Outra possibilidade é colocar o símbolo do cátion na frente e o símbolo do ânion entre colchetes com os elétrons (representados por bolinhas) da sua última camada após a ligação. Observe o exemplo do NaCl :



Fórmula eletrônica apresentando apenas os elétrons em torno do ânion após a ligação. O símbolo do ânion com os seus oito elétrons da última camada é colocado entre colchetes.

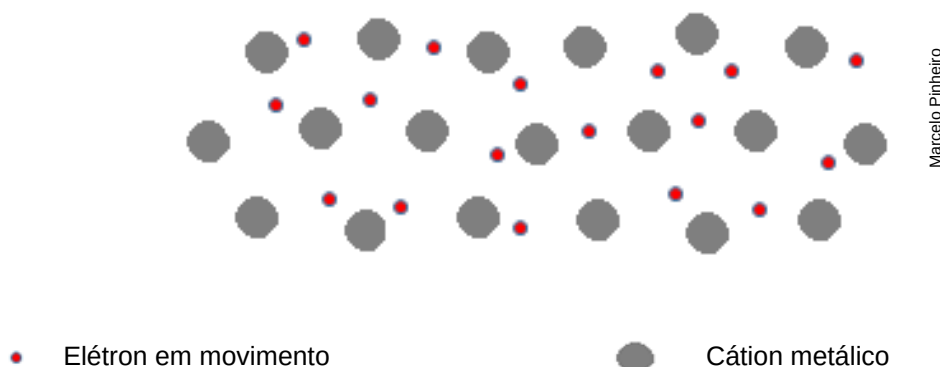
A seguir, são apresentadas as fórmulas eletrônicas do CaO e do Al_2O_3 .



Substâncias metálicas

Uma **substância metálica** é formada por um conjunto de **cristais metálicos** iguais, e cada cristal metálico é resultado da atração (ou ligação) entre **metais** denominada **ligação metálica**.

Substâncias metálicas só contêm ligações metálicas. Nesse tipo de ligação, há cátions metálicos envolvidos por elétrons livres, ou seja, elétrons que escaparam do último nível dos átomos metálicos, os quais apresentam altos valores de eletropositividade. Essa “nuvem” ou “mar” de elétrons livres funciona como ligação metálica mantendo os cátions unidos, pois os elétrons da camada de valência não ficam restritos ao átomo de origem, mas circulam por todo o material metálico. As repulsões entre os cátions são neutralizadas pelos elétrons em movimento. A figura a seguir ilustra um modelo de ligação metálica.



A existência e o movimento de elétrons livres possibilitam explicar as propriedades importantes das substâncias metálicas, tais como condução de calor e de corrente elétrica, brilho, elevadas temperaturas de fusão e ebulição.

FIQUE POR DENTRO!

Como as cafeteiras de cápsulas esquentam a água tão rápido?

Por: Carolina Fioratti

Um cafezinho leva pouquíssima água – cerca de 40 mL na versão mais curta e 110 mL no longo, mais diluído. As cafeteiras de cápsula fazem uma dose de cada vez, então lidam bem com menos líquido que uma cafeteira doméstica comum, com seu enorme reservatório. A quantidade modesta de líquido é parte do truque, mas não acaba aí. No interior da Nespresso há um componente batizado de termobloco. Trata-se de uma peça de **cobre** dentro da qual corre um caninho estreito, em forma de espiral.

O **cobre** esquentar rápido e transfere calor com muita eficácia para a água que corre no cano. O número de voltas da espiral aumenta a área de contato com o metal, acelerando ainda mais o aquecimento. O termobloco opera entre 105 °C e 106 °C – e se desliga automaticamente, por segurança, caso supere 167 °C. Para completar, a pressão no interior da cafeteira é 19 vezes superior à da atmosfera terrestre. Esse valor é calculado com muito cuidado. A água deve passar por toda a tubulação interna do aparelho com energia suficiente para sair do outro lado e extrair as propriedades do café. Ao mesmo tempo, a corrente não pode ser apressadinha demais: quanto mais rápido o líquido atravessar o sistema de aquecimento, menos tempo ele passará em contato com o cobre – e aí há o risco de a temperatura não atingir o patamar necessário.

Fonte: Revista Superinteressante

<https://super.abril.com.br/coluna/oraculo/como-as-cafeteiras-de-capsulas-esquentam-a-agua-tao-rapido/>

A representação de uma substância metálica pode ser dada por uma fórmula contendo o símbolo do metal acompanhado de um índice “**n**”, indicando que ele aparece em um número indeterminado de vezes, ou apenas pelo símbolo do elemento metálico. Por exemplo, uma barra de ferro pode ser representada pela fórmula Fe_n ou simplesmente pelo símbolo Fe.

Substâncias moleculares

Uma **substância molecular** é formada pela atração entre **moléculas iguais**. Uma molécula é resultado da atração (ou ligação) entre átomos denominada **ligação covalente ou molecular**. Na ligação covalente, os átomos se unem por emparelhamento ou compartilhamento de pares de elétrons, formando uma **molécula**. Como nenhum átomo participante perde ou ganha elétrons, neste tipo de ligação não há a formação de cátion nem ânion.

Esse tipo de ligação ocorre entre **não-metais**, porém há moléculas contendo metal e um outro elemento não metálico, casos em que a diferença de eletronegatividade entre os átomos é menor que 1,7.

Três fórmulas podem ser utilizadas para representar uma substância molecular: **fórmula molecular**, **fórmula estrutural plana** e **fórmula eletrônica**. Como existem casos em que dois elementos podem se combinar por covalência para formar moléculas diferentes, a fórmula molecular será fornecida nos exercícios. Há ainda a fórmula estrutural espacial que será vista mais adiante e as fórmulas condensada e em linha de ligação (ou fórmula em bastão) utilizadas para compostos de carbono, que serão estudadas no livro de Química Orgânica.

Para montarmos as fórmulas das moléculas devemos saber o seguinte:

Elemento ou grupo	Número de elétrons na camada de valência	Quantidade de pares compartilhados	Número de ligações
Hidrogênio	1	1 par de elétrons	1 ligação*
13	3	3 pares de elétrons	3 ligações*
14	4	4 pares de elétrons	4 ligações
15	5	3 pares de elétrons	3 ligações
16	6	2 pares de elétrons	2 ligações
17	7	1 par de elétrons	1 ligação

* Não segue a regra do octeto.

Número de ligações covalentes que podem ser feitas pelos elementos.

a) Fórmula molecular: especifica o número de átomos de cada espécie que compõem uma única molécula. Vejamos alguns exemplos:

A fórmula molecular do gás hidrogênio é H_2 , o que indica que suas moléculas são formadas pela união de dois átomos de hidrogênio.

O gás oxigênio tem fórmula molecular O_2 , o que significa que cada molécula é constituída por dois átomos de oxigênio.

O gás nitrogênio é representada pela fórmula molecular N_2 , ou seja, cada uma de suas moléculas é formada pela ligação entre dois átomos de nitrogênio.

A água tem fórmula molecular H_2O , ou seja, suas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio.

O gás carbônico ou dióxido de carbono é representado pela fórmula molecular CO_2 , pois cada uma de suas moléculas possui um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio.

A amônia tem a fórmula molecular **NH₃**, o que significa que suas moléculas são formadas pela união de um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio.

O gás metano possui moléculas formadas pela ligação de um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio, logo é representado pela fórmula molecular **CH₄**.

b) Fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis: nesse tipo de fórmula, cada elétron da camada de valência é representado por um pequeno círculo, e aqueles elétrons que participam da ligação covalente são envolvidos por uma linha.

Exemplos:

- **Montando a fórmula eletrônica do H₂:**

A fórmula molecular tem dois átomos de hidrogênio e eles fazem entre si apenas uma ligação covalente, pois o hidrogênio compartilha apenas dois elétrons. Então, na fórmula eletrônica são colocados os símbolos dos dois átomos de hidrogênio e no centro os dois elétrons da ligação covalente envolvidos por uma linha. Observe que cada elétron é proveniente de um átomo de hidrogênio.



- **Montando a fórmula eletrônica do O₂:**

Diferente da fórmula anterior, colocam-se dois pares de elétrons envolvidos por uma linha entre os símbolos dos átomos de oxigênio. Como esse elemento químico pertence ao grupo 16 da tabela periódica, cada átomo de oxigênio faz duas ligações covalentes.

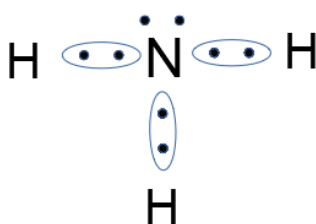
Na fórmula eletrônica também devem ser representados os elétrons que não participam das ligações e que estão nas últimas camadas dos átomos. Como cada átomo de oxigênio tem seis elétrons em sua camada de valência, devem ser colocados mais quatro elétrons em torno de cada símbolo.



• **Montando a fórmula eletrônica do NH₃:**

Essa fórmula tem mais de dois átomos, então um deles deve ficar no centro da estrutura da molécula. O símbolo do elemento central é o que possui apenas um átomo, ou seja, o nitrogênio. Os símbolos dos átomos de hidrogênio devem ser distribuídos igualmente em torno do átomo central. O nitrogênio pertence à família 15 da tabela periódica, então ele faz três ligações covalentes, e cada átomo de hidrogênio faz uma ligação covalente.

O nitrogênio utiliza três dos seus cinco elétrons da camada de valência para as ligações covalentes, portanto devem ser representados mais dois elétrons não participantes de ligação sobre o símbolo do nitrogênio.



c) Fórmula estrutural plana: esta fórmula demonstra apenas as ligações entre os átomos e cada par de elétrons compartilhados é substituído por um traço. Os outros elétrons da camada de valência não são representados.

Quando dois átomos fazem apenas uma ligação covalente entre si, diz-se que a ligação é **simples**.

Quando dois átomos fazem duas ligações covalentes entre si, diz-se que a ligação é **dupla**.

Quando dois átomos fazem três ligações covalentes entre si, diz-se que a ligação é **tripla**.

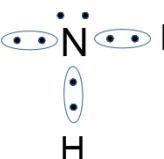
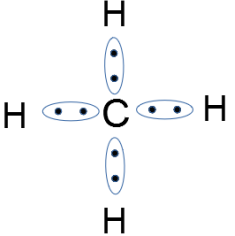
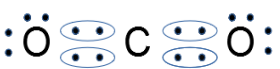
Substância	Fórmula molecular	Fórmula eletrônica	Fórmula estrutural plana	Tipo de ligação
Gás hidrogênio	H ₂	H  H	H — H	1 ligação simples
Água	H ₂ O	H  H	H — O — H	2 ligações simples
Gás amônia	NH ₃	H  H	H — N — H H	3 ligações simples
Gás metano	CH ₄	H  H	H H — C — H H	4 ligações simples
Gás oxigênio	O ₂		O = O	1 ligação dupla
Gás nitrogênio	N ₂		N ≡ N	1 ligação tripla
Gás carbônico	CO ₂		O = C = O	2 ligações duplas

Tabela de representação de fórmulas.

Geometria molecular

Uma substância molecular é formada por moléculas cuja estrutura é tridimensional. Então, uma molécula também pode ser representada por uma estrutura espacial que indica sua forma geométrica. A geometria molecular é a disposição espacial em que se encontram os átomos em uma molécula.

Moléculas que possuem apenas dois átomos têm seus núcleos alinhados, possuindo uma geometria linear.

A geometria de moléculas com mais de 2 átomos depende do número de átomos da molécula e se sobram ou não elétrons não ligantes (elétrons da camada de valência que não participaram de ligações) na última camada do átomo central, conforme o quadro a seguir:

Número de átomos da molécula	Fórmula molecular	Fórmula eletrônica	Elétrons não ligantes do átomo central	Estrutura espacial	Geometria molecular
2	H ₂		não há átomo central	H—H	Linear
	HCl			H—Cl	
3	CO ₂		não possui	O=C=O	Linear
	H ₂ O		possui		Angular
4	BF ₃		não possui		Trigonal Plana
	NH ₃		possui		Piramidal
5	CH ₄		não possui		Tetraédrica

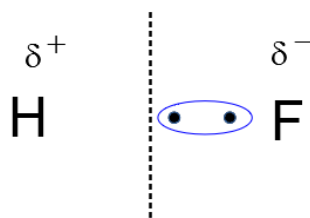
Geometria de moléculas.

Polaridade das ligações covalentes

Uma ligação covalente pode ser classificada quanto à polaridade em **polar** ou **apolar**.

Para entender a **ligação covalente polar**, considere a molécula do fluoreto de hidrogênio (HF). Como a eletronegatividade do átomo de flúor é maior do que a do átomo de hidrogênio, os elétrons da ligação covalente ficam mais próximos do núcleo que os puxa com mais força, ou seja, o núcleo mais eletronegativo. Como os elétrons da ligação ficam mais próximos do átomo de flúor, dizemos que o hidrogênio possui uma carga parcial positiva (polo positivo) e o flúor possui uma carga parcial negativa (polo negativo).

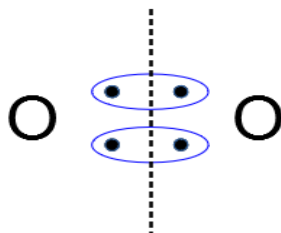
A imagem a seguir representa apenas os elétrons da ligação no HF. Observe que ao traçar uma linha imaginária no centro da ligação, os elétrons participantes da ligação covalente se movimentam na região mais próxima do flúor, gerando os polos elétricos positivo (δ^+) e negativo (δ^-).



Convém ressaltar que não se trata de formação de cátion e ânion, pois não há perda nem ganho de elétrons, e sim polos elétricos na ligação.

Para entender a **ligação covalente apolar**, considere a molécula do gás oxigênio (O₂) que apresenta átomos com a mesma eletronegatividade. Logo, os elétrons das ligações covalentes permanecerão equidistantes dos átomos não havendo a formação de polos elétricos.

A imagem a seguir representa apenas os elétrons das ligações no O₂. Observe que ao traçar uma linha imaginária no centro das ligações, os elétrons participantes da ligação dupla estão equidistantes dessa linha.



Então a ligação é covalente polar quando há diferença de eletronegatividade entre os elementos, caso contrário a ligação é covalente apolar.

Quanto maior for a diferença de eletronegatividade (ΔE) entre os dois átomos de uma ligação, maior é a polaridade dessa ligação.

As **ligações iônicas são polares** pela sua própria natureza de ser formada pela atração de íons.

Polaridade das moléculas

Vamos estudar a polaridade de moléculas formadas por no máximo dois elementos químicos.

As moléculas cuja diferença de eletronegatividade entre os átomos é igual a zero possuem ligações covalentes apolares, logo são **moléculas apolares**.

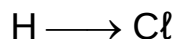
Exemplos: H_2 , O_2 , N_2 , O_3 , F_2 , PH_3

Moléculas cuja diferença de eletronegatividade entre os átomos possuem ligações polares, porém elas podem ser **polares**, se os efeitos das suas ligações polares não se anularem, ou **apolares**, se os efeitos das suas ligações polares se anularem.

O efeito de uma ligação covalente polar pode ser considerado como um “vetor polaridade” cujo sentido é, por convenção, do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo da ligação.

A polaridade das moléculas depende do vetor momento dipolar (μ), que é a resultante da soma dos vetores polaridade presentes em cada molécula. Caso haja um vetor resultante a molécula é polar. Caso os vetores se anulem, a molécula é apolar.

Exemplo 1: HCl (eletronegatividade do H = 2,1 e do Cl = 3,0)



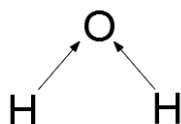
(ligação polar, pois $\Delta E \neq 0$, e **molécula polar**, pois só há um vetor polaridade: $\mu \neq 0$)

Exemplo 2: CO₂ (eletronegatividade do C = 2,5 e do O = 3,5)



(ligações polares, pois $\Delta E \neq 0$, e **molécula apolar**, pois os vetores direcionados para lados opostos se anulam: $\mu = 0$)

Exemplo 3: H₂O (eletronegatividade do O = 3,5 e do H = 2,1)



(ligações polares, pois $\Delta E \neq 0$, e **molécula polar**, pois devido à geometria angular, os vetores não se anulam: $\mu \neq 0$)

Se uma molécula só possui ligações covalentes apolares, ela é uma **molécula apolar**. Porém, se uma molécula possui ligações covalentes polares, ela pode ser uma **molécula polar ou apolar**.

Uma forma simples de se determinar a polaridade de uma molécula sem trabalhar com vetor polaridade é a seguinte:

- Se $\Delta E = 0$: **molécula apolar.**
- Se $\Delta E \neq 0$:
 - a) molécula com **2 átomos**: **molécula polar.**
 - b) molécula com **mais de 2 átomos** com ligantes iguais ao átomo central:
 - **molécula polar**: átomo central com elétrons não ligantes na camada de valência (**geometrias angular e piramidal**).
 - **molécula apolar**: átomo central sem elétrons não ligantes na camada de valência (**geometrias linear, trigonal plana e tetraédrica**).

Determinando a polaridade das moléculas.

Observe o quadro a seguir, são apresentadas algumas moléculas e suas polaridades:

Número de átomos por molécula	Fórmula molecular	Polaridade da(s) ligação(ões)	Geometria	Polaridade da molécula
2	O ₂	apolar	linear	apolar
	HCl	polar	linear	polar
3	CO ₂	polar	linear	apolar
	H ₂ O	polar	angular	polar
4	BF ₃	polar	trigonal plana	apolar
	NH ₃	polar	piramidal	polar
5	CH ₄	polar	tetraédrica	apolar

Polaridade das moléculas

Substâncias moleculares polares são formadas por **moléculas polares**, e **substâncias moleculares apolares** são formadas por **moléculas apolares**.

As **substâncias iônicas** são **polares**, pois os compostos iônicos são polares pela sua própria natureza.

Ligações intermoleculares

As substâncias iônicas só possuem fortes ligações iônicas entre seus átomos.

As substâncias metálicas só possuem fortes ligações metálicas entre seus átomos.

As substâncias moleculares têm ligações covalentes entre seus átomos, e no estado sólido e líquido, apresentam interações mais fracas entre suas moléculas denominadas **ligações intermoleculares**. Estas ligações praticamente deixam de existir quando um líquido entra em ebulição.

As forças ou ligações intermoleculares, ou seja, as atrações entre as moléculas são muito mais fracas do que as atrações entre os átomos no interior das moléculas (forças ou ligações intramoleculares, que são as ligações químicas que formam as moléculas). Por exemplo, para a molécula de HCl , os átomos de H e de Cl são unidos pelo compartilhamento de elétrons (ligação covalente), o que determina as **propriedades químicas** da substância HCl . Por outro lado, as atrações entre as moléculas (ligações intermoleculares) de HCl próximas são mais fracas e são as responsáveis pelas **propriedades físicas** da substância HCl .

Existem diferentes tipos de ligações ou interações intermoleculares e todas têm em comum o fato de elas surgirem a partir das atrações entre cargas elétricas opostas. A Tabela a seguir apresenta os diferentes tipos de ligações intermoleculares.

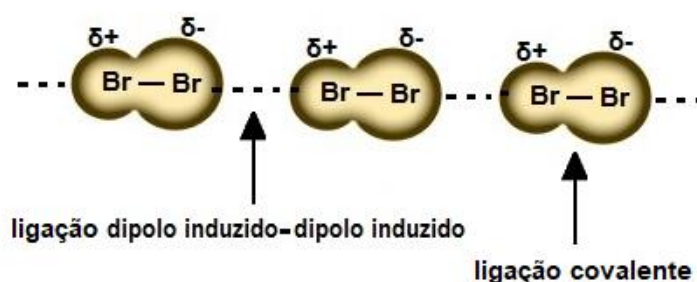
Tipo de molécula	Ligação intermolecular
Apolar	Dipolo induzido-dipolo induzido ou força de London
Polar	Dipolo-dipolo ou dipolo permanente-dipolo permanente
Polar (H ligado a F, O ou N)	Ligação de hidrogênio

Tipos de ligações intermoleculares.

Exemplos:

• Interações entre as moléculas de Br₂

As moléculas da substância bromo (Br₂) são apolares e as interações que ocorrem entre esses tipos de moléculas são chamadas de **dipolo induzido-dipolo induzido** ou forças de dispersão de London (**forças de London**). Quando uma molécula de Br₂ se aproxima de outra, os elétrons de uma molécula repelem os elétrons da outra e vice-versa. Então, em cada molécula de Br₂ os elétrons tenderão a ficar mais para o lado oposto da molécula vizinha, gerando uma região com excesso de elétrons e outra com falta de elétrons. Com isso, há formação de um **dipolo instantâneo** ou **dipolo induzido**, pois a primeira molécula induz a formação de um dipolo na molécula vizinha, conforme a figura a seguir.



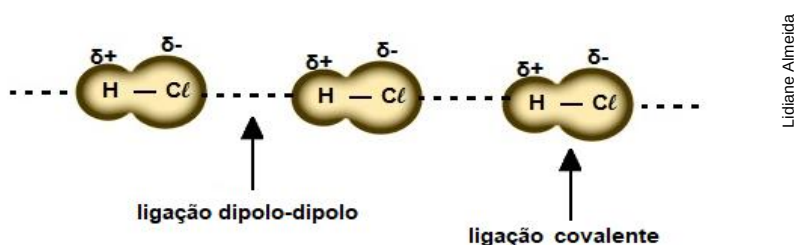
Lidiane Almeida

A ligação entre os átomos na molécula apolar de Br₂ é covalente, e a interação entre as moléculas de Br₂ é dipolo induzido. A região com maior concentração de elétrons foi representada por um círculo maior.

Esses dois dipolos se atraem brevemente, o que caracteriza um tipo de interação molecular fraca.

• Interações entre moléculas de HCl

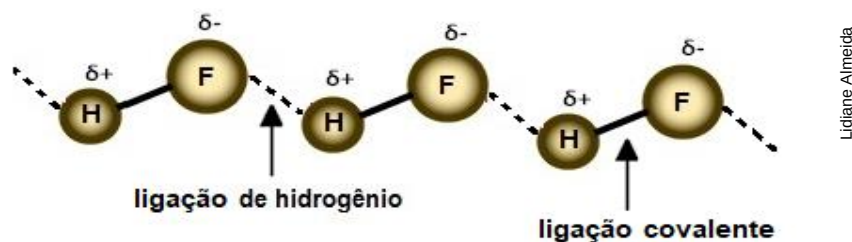
As moléculas da substância cloreto de hidrogênio (HCl) são polares, pois são formadas por dois átomos com eletronegatividades diferentes, apresentando dipolos elétricos. Portanto, quando duas moléculas de HCl estão próximas, a região positiva de uma molécula atrai a região negativa de outra molécula próxima, e vice-versa. Assim, as moléculas polares interagem umas com as outras por atração eletrostática entre os dipolos. Esse tipo de interação que ocorre em todas as moléculas polares é denominado **interação dipolo-dipolo** e é mais forte do que as interações dipolo induzido-dipolo induzido.



A ligação entre os átomos na molécula polar de HCl é covalente, e a interação entre as moléculas de HCl é dipolo-dipolo. A região com maior concentração de elétrons foi representada por um círculo maior.

• Interações entre moléculas de HF

As moléculas da substância ácido fluorídrico (HF) também são polares, porém as interações entre suas moléculas são mais fortes que as que ocorrem entre as moléculas do HCl. Isso ocorre porque o átomo de flúor (F) é muito pequeno, possuindo elevada eletronegatividade. Assim, esse átomo atrai com muita intensidade o elétron do átomo de hidrogênio. A região do átomo de hidrogênio fica positiva e a do flúor torna-se negativa e essa polarização é mais intensa. Com isso, numa molécula o átomo de hidrogênio interage fortemente com a região negativa de outra molécula de HF, e seu o átomo de flúor interage fortemente com a região positiva de outra molécula de HF.

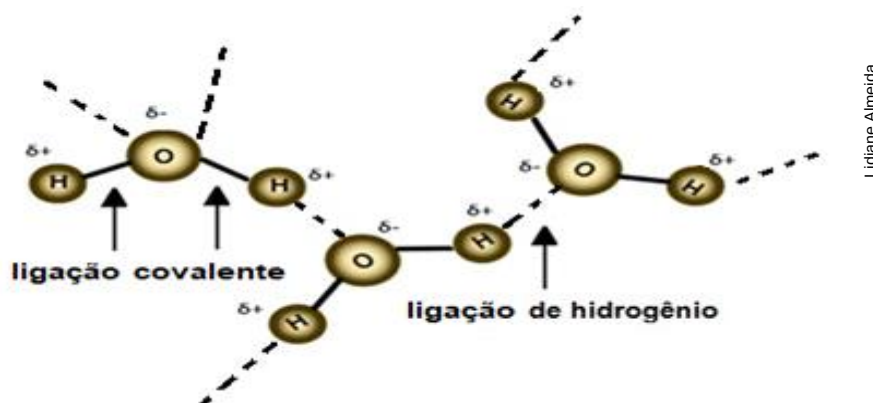


A ligação entre os átomos na molécula polar de HF é covalente, e a interação entre as moléculas de HF é ligação de hidrogênio.

Esse tipo de interação entre moléculas polares recebe o nome de **ligação de hidrogênio**. Além do átomo de flúor, os átomos de oxigênio (O) e nitrogênio (N) também apresentam esse comportamento quando ligados ao átomo de hidrogênio. Esse tipo de interação é mais forte do que as do tipo dipolo-dipolo e dipolo induzido-dipolo induzido.

• Interações entre moléculas de H₂O

Conforme mencionado anteriormente, as moléculas, em que há ligações entre átomos de oxigênio e hidrogênio são polares. As moléculas de água (H₂O) se mantêm unidas nos estados sólido e líquido, graças às interações entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio de moléculas vizinhas. Por ser mais eletronegativo o oxigênio funciona como polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo. Essas interações entre as moléculas de água são ligações de hidrogênio.



A ligação entre os átomos na molécula polar de H₂O é covalente, e a interação entre as moléculas de H₂O é ligação de hidrogênio.

FIQUE POR DENTRO!**Por que o papel não volta à forma original depois de dobrado?**

Por: Rita Loiola

Porque as ligações que mantêm o papel em sua forma original são rompidas com as dobras. O papel é formado de fibras de celulose entrelaçadas e unidas por átomos de hidrogênio, em uma ligação química chamada “ponte de hidrogênio” ou ligação hidrogênio. O papel começa a ser feito com as fibras de celulose misturadas com água, que depois é extraída do papel durante o processo industrial. O problema é que, quando as pontes são rompidas a seco, no papel já pronto, elas não podem ser refeitas. A única maneira de tentar deixar a folha inteira de novo é jogando-a na água.

Pedra, papel ou tesoura?

PEDRA

Apesar de fina, uma folha pode aguentar o peso até de blocos de concreto. Na natureza, a lignina é a “cola” entre as moléculas de celulose. Durante o refino, uma das etapas da produção, ela é substituída pelas pontes de hidrogênio, uma das ligações intermoleculares mais fortes da natureza. Isso aproxima as fibras de celulose umas das outras e forma vários pontos de união.

PAPEL

A facilidade do rasgamento do papel depende do sentido em que a força é aplicada. Também durante o refino, as fibras de celulose são quebradas e rearranjadas. É como se a folha fosse penteada em uma direção, e nesse sentido há mais ligações entre as fibras e mais resistência. Assim fica mais difícil rasgar a folha, mas, no sentido inverso, com mais espaços vazios de celulose, fica fácil rasgá-la.

TESOURA

Todo papel pode ter até 20% de compostos minerais, como cálcio ou dióxido de titânio, que ajudam a deixá-lo mais branco, liso ou macio. Só que esses compostos também são abrasivos e, dependendo da combinação entre a espessura do papel, a umidade da folha e o formato das moléculas utilizadas na fabricação, eles podem mesmo cortar a mão...

PAPEL RELOADED

Alguns tipos de papel podem ser reciclados no máximo cinco vezes. De tanto as fibras de celulose serem trituradas no início da reciclagem, elas não conseguem mais se ligar umas às outras e acabam se rompendo. O papel fica quebradiço e não tem mais resistência para se transformar em uma folha. É o fim do ciclo para ele.

Fonte: Revista Superinteressante

<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-o-papel-nao-volta-a-forma-original-depois-de-dobrado/>

Temperatura de ebulição das substâncias

Sabemos que ao aquecermos uma substância no estado líquido, ela começa a passar para o estado gasoso ao ser atingida a sua temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição da substância depende da força da ligação

que será rompida durante a mudança de estado físico. Quanto mais forte for essa ligação, maior é a temperatura de ebulição da substância.

As ligações interatômicas (iônica, covalente e metálica) são mais fortes que as ligações intermoleculares (dipolo induzido-dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio). Dentre as ligações interatômicas, as covalentes são mais fracas que as iônicas e metálicas.

Como as substâncias iônicas possuem somente fortes ligações iônicas e as substâncias metálicas possuem somente fortes ligações metálicas, suas temperaturas de ebulição são altas. As substâncias moleculares possuem fortes ligações covalentes entre os átomos de uma mesma molécula e fracas ligações entre as moléculas, portanto somente as ligações intermoleculares são rompidas durante a ebulição.

A ordem crescente das forças das ligações intermoleculares é a seguinte:

Dipolo induzido-dipolo induzido < dipolo-dipolo < ligação de hidrogênio

- Normalmente (existem exceções), se substâncias moleculares possuem o mesmo tipo de força intermolecular, apresenta maior temperatura de ebulição aquela formada por moléculas de maior tamanho, pois podem fazer um número maior de ligações intermoleculares. Por exemplo, substâncias cujas moléculas só possuem átomos de carbono e hidrogênio, como C_3H_8 , C_4H_{10} e C_5H_{12} são apolares, logo suas ligações intermoleculares são do tipo dipolo induzido-dipolo induzido. O propano (C_3H_8) apresenta temperatura de ebulição de $-42,1\text{ }^{\circ}\text{C}$, enquanto que butano (C_4H_{10}) e pentano (C_5H_{12}) apresentam temperatura de ebulição de $-0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $36,06\text{ }^{\circ}\text{C}$, respectivamente. O pentano possui moléculas maiores que o butano que por sua vez possui moléculas maiores que o propano.

- Se substâncias moleculares cujas moléculas possuem tamanhos próximos tiverem forças intermoleculares diferentes, terá maior ponto de ebulição aquela que tiver a ligação intermolecular mais forte. Por exemplo, a substância metano (CH_4), que apresenta interações intermoleculares do tipo

dipolo induzido-dipolo induzido, tem temperatura de ebulição de $-161,5^{\circ}\text{C}$, enquanto que a substância cloreto de hidrogênio (HCl), que têm interações do tipo dipolo-dipolo, tem -85°C de temperatura de ebulição e por último, a substância água (H_2O) que apresenta interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio entra em ebulição a 100°C .

Características das substâncias iônicas, moleculares e metálicas

As **substâncias iônicas** apresentam ligações resultantes da atração eletrostática entre íons positivos (cátions) e negativos (ânions) que se atraem fortemente. Portanto, um sólido iônico é constituído por íons dispostos em arranjos organizados com formas geométricas bem definidas, denominados **retículos cristalinos**. Tais arranjos explicam as seguintes propriedades dos compostos iônicos:

- possuem elevadas temperaturas de fusão e de ebulição, pois deve ser fornecida uma grande quantidade de energia para romper a forte atração (ligação iônica) entre os íons;
- se apresentam no estado físico sólido em temperatura e pressão ambientes (25°C e 1 atm);
- são bons condutores de energia elétrica quando estão no estado líquido ou em dissolvidos em água (solução aquosa), pois nesses casos as ligações iônicas são rompidas e os íons ficam livres para se movimentarem e conduzirem eletricidade. Já no estado sólido não há condução, pois os íons estão fortemente unidos no retículo cristalino.

As **substâncias metálicas** apresentam como principais características:

- boas condutividades elétrica e térmica, devido à presença de elétrons livres (elétrons deslocalizados) em sua estrutura;
- apresentam brilho, pois os elétrons deslocalizados em uma superfície metálica, absorvem e irradiam a luz que incide na superfície;
- em geral, são sólidas em condições ambientes (exceto o mercúrio que se apresenta no estado líquido), pois possuem elevadas temperaturas de ebulição e de fusão. Elas possuem essas características devido à forte atração entre os elétrons livres e os íons positivos presentes nessas substâncias;
- a maioria dos metais possui coloração prateada, exceto ouro (Au), que é dourado e o cobre (Cu), que é avermelhado;
- são maleáveis, pois podem ser transformados em lâminas;
- são dúcteis, pois podem ser transformados em fios.

FIQUE POR DENTRO!**Celulares velhos deixam R\$ 300 milhões em ouro no lixo**

Por: Tiago Cordeiro e Bruno Garattoni

O smartphone que você carrega no bolso tem R\$ 4,20 de ouro e R\$ 0,63 de prata. Achou pouco? Agora considere que existem no Brasil cerca de 170 milhões de smartphones em uso – o que totaliza nada menos do que R\$ 821 milhões só em ouro e prata. Uma verdadeira fortuna, e que não para de crescer: a cada ano, em média, 47 milhões de pessoas trocam de smartphone – e os metais preciosos contidos nos aparelhos antigos, cujo valor é estimado em R\$ 316 milhões, ficam esquecidos no fundo da gaveta. Pode não parecer, mas os aparelhos eletrônicos, mesmo os mais baratos, contêm bastante ouro.

É que o ouro é um excelente condutor de eletricidade e demora muito para se degradar, ou seja, é ótimo para os circuitos internos de gadgets em geral. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem nada menos do que 500 milhões de aparelhos eletrônicos nas casas dos brasileiros – e isso contando só os que já foram aposentados e estão sem uso. Mas a proliferação de gadgets está se tornando um problemão. “O mundo produz 41,8 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano”, explica Ruediger Kuehr, secretário-executivo do programa da ONU sobre lixo eletrônico. Isso dá aproximadamente 6 kg para cada pessoa – ou o equivalente a 32 iPhones. Reciclar eletrônicos é difícil, mas é necessário: inclusive porque, se não fizermos isso, uma hora não vamos mais ter como fabricar novos gadgets.

Para fazer aparelhos eletrônicos, é preciso usar mais da metade da tabela periódica. Alguns elementos são valiosos para a indústria em geral, caso do lítio, do níquel, do cobre e do paládio, além do alumínio, do ferro e de diferentes tipos de plásticos. Existem também as chamadas terra-raras – nome dado a 15 elementos: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio e lutécio. Eles são fundamentais para produzir smartphones, turbinas eólicas, carros híbridos e óculos de visão noturna.

(...) Outro problema é o impacto ambiental. Para extrair o 0,034 g de ouro que vai em um único celular, é necessário escavar 10 kg de terra de minas. A fabricação do aparelho todo consome 13 mil litros de água, e emite 16 kg de CO₂ – a mesma poluição gerada ao rodar 320 km com um carro popular. Em suma: cedo ou tarde, vamos precisar reaproveitar o lixo eletrônico da mesma forma que hoje fazemos com as latinhas de alumínio (98% delas são recicladas).

Esse tipo de reciclagem está engatinhando, mas já existem companhias especializadas nele. No centro de reciclagem da empresa Sintronics, em Sorocaba (SP), o processo começa pela separação das partes úteis, ou seja, peças que estejam funcionando e possam ser reutilizadas. Depois, o que sobra é processado de acordo com seu material. Nada é descartado. (...) o metal é levado a um moinho, onde passa por um processo de separação magnética. O ferro cai numa bandeja e segue para empresas de materiais de construção. O alumínio e o cobre são vendidos para parceiros, que os fundem. O que sobra de plástico preso ali segue para aquele outro processo.

Você deve estar se perguntando: e o ouro? Ele está dentro das placas de circuito impresso, que não são processadas no Brasil. Elas são vendidas para as únicas cinco usinas de reciclagem no mundo devidamente equipadas para extrair o metal amarelo, na Alemanha, na Bélgica, no Canadá, na Suécia e no Japão.

No Brasil, desde 2010 os fabricantes são obrigados por lei a pegar de volta eletrônicos usados (você pode entrar em contato com eles e solicitar a devolução). Mas quase ninguém sabe – e, por isso, reciclamos apenas 2% de nosso e-lixo. O mais impressionante é que, desse total, apenas 1% vem dos consumidores. Todo o resto da reciclagem, 99%, é feito a partir da sucata eletrônica fornecida por grandes empresas. Elas têm todo o interesse em reciclar lixo eletrônico – porque já perceberam que ele, mais do que um abacaxi ambiental, também pode ser uma verdadeira mina de ouro.

Fonte: Revista Superinteressante

<https://super.abril.com.br/tecnologia/celulares-velhos-deixam-r-300-milhoes-em-ouro-no-lixo/>

As **substâncias moleculares** possuem fortes ligações covalentes entre os átomos de cada molécula e ligações mais fracas entre as moléculas (dipolo induzido-dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio). Isso confere a essas substâncias as seguintes propriedades:

- podem ser encontradas nos três estados físicos, nas condições ambientes (25 °C e 1 atm). Por exemplo, a sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) é sólida; o etanol (C_2H_6O) e a água são líquidos e o metano (CH_4) é um gás nas condições ambientes;
- em geral, são consideradas isolantes elétricos nos estados sólido e líquido.

CURIOSIDADE

Algumas substâncias conhecidas como **sólidos covalentes** apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição como, por exemplo, diamante, grafite, grafeno e fulereno. Essas substâncias são diferentes, mas são formadas pelo mesmo elemento químico, o carbono, ou seja, são **formas alotrópicas** do carbono. Grafite, grafeno e fulereno são bons condutores de eletricidade. Além desses exemplos, existem outros sólidos covalentes tais como o dióxido de silício (SiO_2) e o carbeto de silício (SiC). Nestes sólidos não há moléculas independentes e sim um retículo tridimensional, o que justifica as elevadas temperaturas de fusão e de ebulição de tais substâncias, que podem ultrapassar os 1000 °C.

Misturas

As **misturas** são formadas pela união de duas ou mais substâncias que conservam suas individualidades, ou seja, podem ser separadas por simples processos de separação de misturas. Formar uma mistura é um fenômeno físico, pois não ocorre formação de nova substância. Como uma mistura não apresenta moléculas iguais, ela não é representada por uma única fórmula, tal qual a substância. Neste caso, se informa a composição química da mistura, ou seja, os componentes que estão presentes.

Por exemplo, o leite é uma mistura de água, gordura, proteínas, etc. e o ar atmosférico é uma mistura de gases, contendo principalmente gás nitrogênio e gás oxigênio.

Ao misturar dois ou mais elementos, entre os quais pelo menos um é metal, é possível obter um material com propriedades e características físicas mais satisfatórias do que com as substâncias individualmente. Portanto, uma **liga metálica** é uma mistura de substâncias cujo componente principal é um metal.

Uma liga metálica é produzida pela fusão de um metal que tem temperatura de fusão mais elevada seguida da adição dos demais componentes da liga, que se fundem completamente. Depois, a mistura resfria e solidifica, produzindo materiais de melhor qualidade em relação às propriedades mecânica, térmica, elétrica, anticorrosiva ou magnéticas.

Observe a tabela a seguir com alguns exemplos de ligas metálicas.

Liga	Composição
Aço	98,5% de Fe + 0,5 a 1,7% de C + traços de Si, S e P.
Aço Inox	74% de aço + 18% de Cr + 8% de Ni
Bronze	90% de Cu + 10% de Sn
Latão	67% de Cu + 33% de Zn
Ouro 18 quilates	75% de Au + 13% de Ag + 12% de Cu

Exemplos de ligas metálicas.

Uma mistura não apresenta propriedades físicas e químicas definidas, pois tais propriedades dependem das quantidades misturadas. Por exemplo, a temperatura de fusão, de ebulição e a densidade de uma mistura entre água e sal, depende da massa de sal que foi dissolvida na água.

As misturas não apresentam temperatura constante durante as duas mudanças de estado físico. Diferente do gráfico de substância, no eixo x não há PF e PE, pois a temperatura não fica constante durante a fusão e a ebulição da mistura. Assim, tem-se uma temperatura inicial de fusão (TF_i) e uma temperatura final de fusão (TF_f). Da mesma forma são definidos TE_i e TE_f para a ebulição.

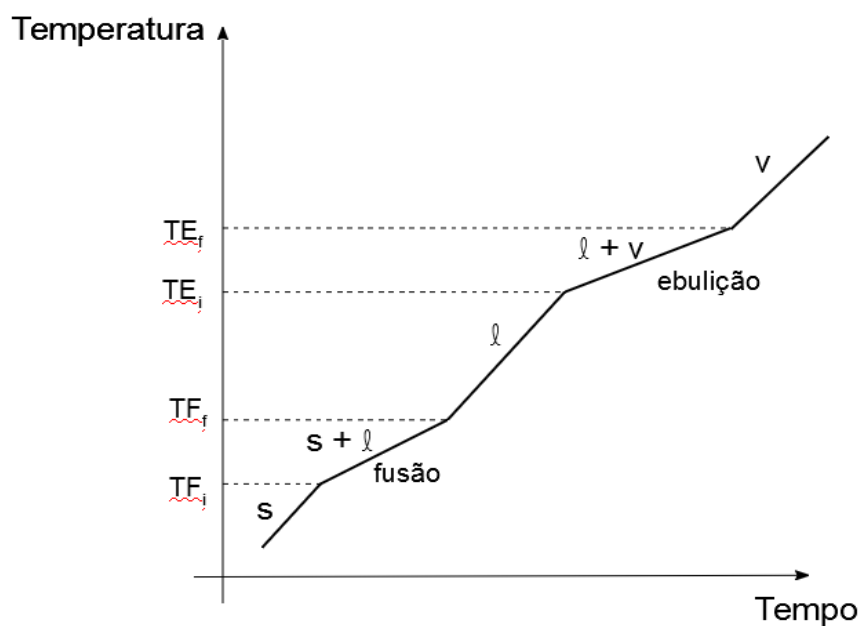


Gráfico de aquecimento de uma mistura comum.

Existem casos especiais de misturas em que a temperatura permanece constante em apenas uma das mudanças de estado físico. Tais misturas são denominadas eutética e azeotrópica. A mistura **eutética** apresenta temperatura constante apenas durante a fusão e a **azeotrópica** apresenta temperatura constante apenas durante a ebulição.

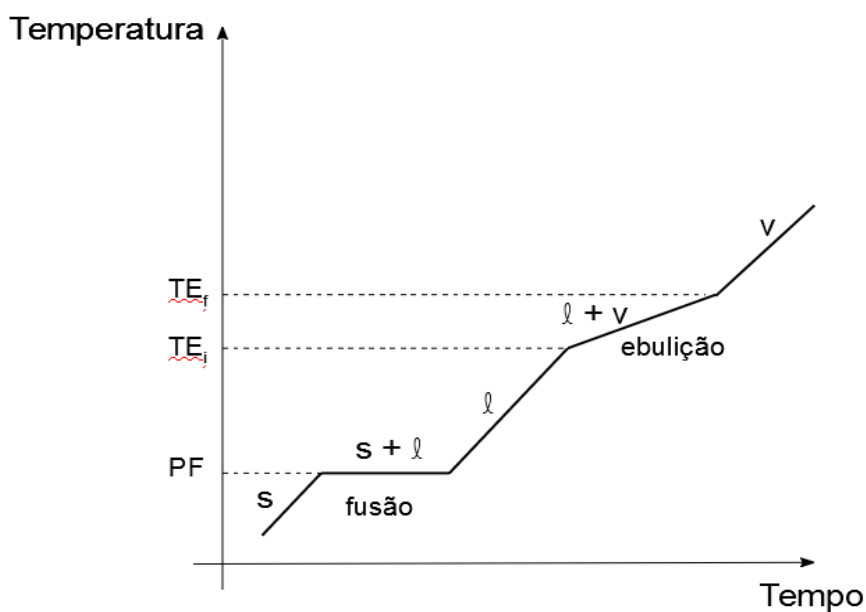
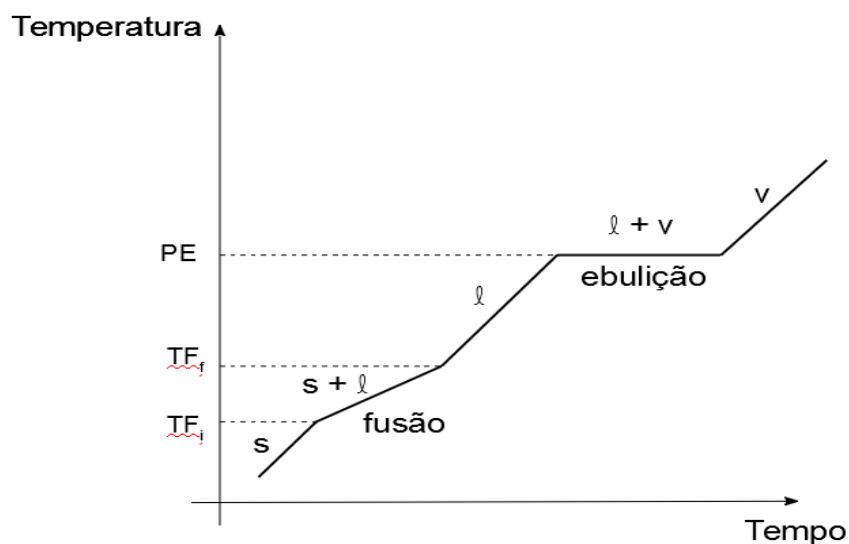


Gráfico de aquecimento de uma mistura eutética.



Marcelo Pinheiro

Gráfico de aquecimento de uma mistura azeotrópica.

Quando as substâncias entram em contato elas podem se misturar ou não. Uma **substância polar** tende a dissolver outra **substância polar**, formando uma mistura com apenas um aspecto visual, ou seja, um aspecto homogêneo. Da mesma forma, **substância apolar** tende a dissolver **substância apolar**. Quando uma substância polar é posta em contato com uma substância apolar, elas não tendem a se dissolver, e formam uma mistura com mais de um aspecto visual, ou seja, com aspecto heterogêneo.

Portanto, uma mistura pode ser classificada quanto ao aspecto visual em **homogênea** ou **heterogênea**.

A **mistura homogênea** ou **solução** é o tipo de mistura que apresenta apenas uma fase (1 aspecto visual) ao ser observada a olho nu e ao microscópio óptico comum. É denominada também de mistura monofásica.

Exemplos: água e sal dissolvido ou água e álcool: 1 fase (mistura monofásica) e 2 componentes (água com sal ou água com álcool).



Marcelo Pinheiro

Mistura entre água e sal ou água e álcool.

Nesse tipo de mistura não conseguimos identificar visualmente os componentes da mistura, tanto que no copo da imagem acima pode haver água e sal dissolvido, ou água e álcool, ou outra mistura homogênea incolor.

A **mistura heterogênea** é o tipo de mistura que apresenta mais de uma fase ao ser observada ao olho nu ou ao microscópio óptico comum. É também chamada de mistura polifásica.

Exemplo: água e óleo de cozinha: 2 fases (mistura bifásica) e 2 componentes (água com óleo).



Marcelo Pinheiro

Mistura entre água e óleo de cozinha.

Óleo de cozinha e água são imiscíveis, ou seja, não se misturam, pois possuem polaridades diferentes. O óleo flutua sobre a água por ser menos

denso. Apesar de os líquidos não se misturarem, o conjunto água e óleo é chamado de mistura heterogênea.

Se tentarmos agitar a mistura, pequenos glóbulos do óleo ficarão dentro da água. Trata-se de uma emulsão que é instável, pois com o tempo essas gotículas se separam da água novamente.

Os **agentes emulsificantes** (surfactantes) são substâncias adicionadas às emulsões para aumentar a sua estabilidade tornando-as estáveis e homogêneas. O leite e a maionese são exemplos de emulsões estáveis.

CURIOSIDADE

Os derivados de petróleo (querosene, gasolina, óleo diesel) são apolares, por isso, solúveis entre si e insolúveis em água.

As moléculas presentes no etanol ou álcool etílico (C_2H_5OH) e nos detergentes possuem uma região polar e outra apolar, por isso tais substâncias são solúveis em solventes polares, como a água, e em apolares, como o óleo e a gasolina.

Processos físicos de separação de misturas

Como os materiais encontrados na natureza são em sua grande maioria formados por misturas, muitas vezes se quer separar um ou mais componentes de uma mistura para tentar aproveitar de alguma forma o que foi separado. Para tal, podem ser utilizados processos físicos de separação de misturas tais como separar pedrinhas do feijão por catação, remover bagaços de um suco de frutas por filtração, obter essências para preparar um chá por extração, retirar sal de cozinha a partir da água do mar por evaporação, separar componentes do petróleo numa refinaria por destilação fracionada.

Os processos utilizados para separação de componentes de uma mistura dependem do tipo de mistura, ou seja, se ela é heterogênea ou homogênea. Para a separação desses componentes são utilizados diversos processos, destacando-se:

Separação de misturas heterogêneas

Os principais processos utilizados para separar componentes de misturas heterogêneas são: catação, peneiração, levigação, decantação, dissolução fracionada e sublimação. Com exceção da sublimação, os outros processos utilizados para separar misturas heterogêneas não utilizam aquecimento ou resfriamento.

Catação

A catação é empregada na separação de componentes sólidos que possuem tamanhos diferentes, utilizando-se geralmente as mãos ou uma pinça para a retirada de um dos componentes.

Por exemplo, pode-se utilizar as mãos para se retirar as impurezas presentes numa amostra de feijão.



Lidiane Almeida

Separação das impurezas do feijão por catação.

Peneiração ou tamisação

A peneiração é empregada na separação de componentes sólidos de tamanhos diferentes com o auxílio de uma peneira, também conhecida como tamis.

Quando se quer retirar pedras misturadas na areia, pode-se utilizar uma peneira que só deixe passar a areia. Uma peneira caseira também pode ser usada para se separar grãos maiores presentes na farinha de trigo.



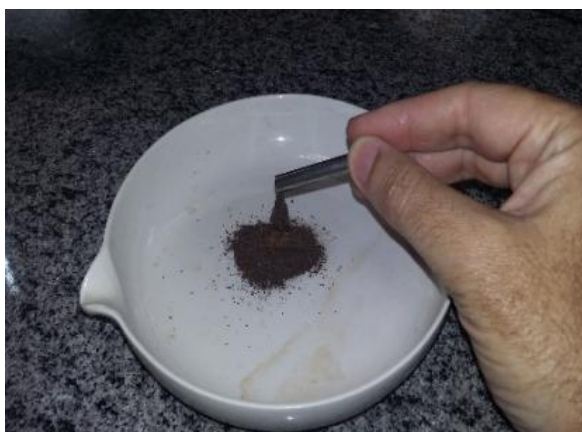
Lidiane Almeida

Separação de grãos maiores da farinha de trigo usando uma peneira.

Imantação ou separação magnética

Consiste no uso de um ímã para atrair um componente metálico da mistura.

Numa mistura entre pó de ferro e areia, usa-se um ímã para atrair o pó de ferro e separar da areia.



Marcelo

Uso de um ímã para retirar pó de ferro em uma mistura com areia.

Levigação

A levigação é empregada na separação de componentes sólidos onde o menos denso é arrastado por uma corrente de água.

É um procedimento utilizado, por exemplo, para separar pedrinhas de ouro de uma mistura entre areia e pedras com uma bacia chamada bateia. Impurezas presentes em cacas de frutas também podem ser retiradas pelo uso de água corrente.



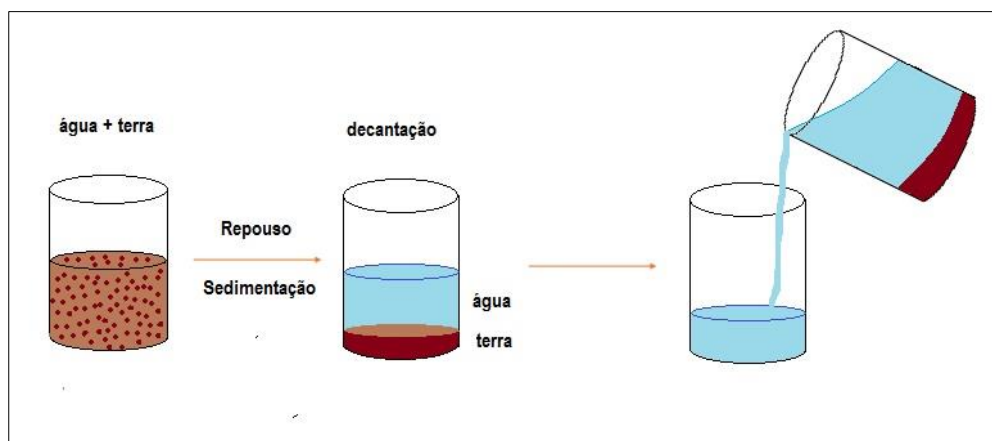
Lidiane Almeida

Uso de água corrente para retirar impurezas das cascas das frutas.

Decantação

O processo de decantação consiste em deixar a mistura em repouso para que o componente mais denso se deposite no fundo de um recipiente. O tempo de decantação depende da velocidade de deposição das partículas, o que pode ser bastante lento.

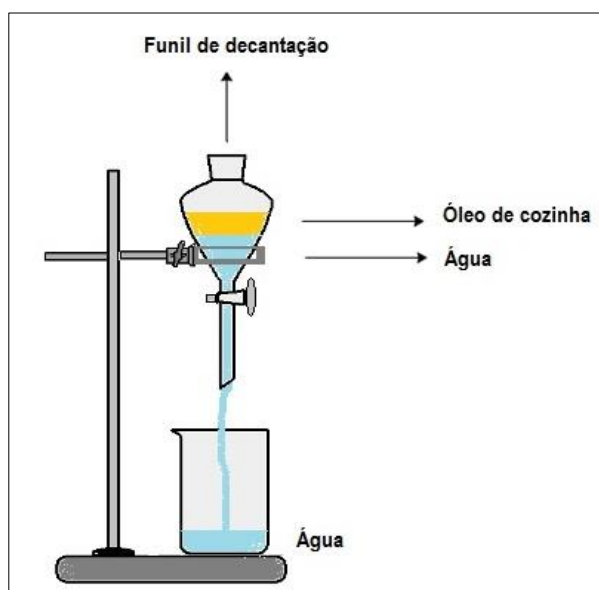
- Se a mistura for entre **um sólido e um líquido**, como terra e água, deixa-se a mistura em repouso para que a terra se deposite no fundo. Pode-se retirar a água entornando-a em outro recipiente. Nesse caso, não é um processo muito eficiente, pois deve-se tomar cuidado para a terra não passar para o outro frasco. Isso só será possível se um pouco de água ficar no recipiente onde estava a mistura, ou seja, a separação não é completa.



Lidiane Almeida

Decantação para separar uma mistura entre água e terra.

- Se a mistura for entre **dois líquidos imiscíveis**, como por exemplo água e óleo de cozinha, utiliza-se um funil de decantação ou funil de separação. A mistura é colocada no funil e deixada em repouso. O funil possui uma torneira que fecha ou abre a passagem de líquido por um pequeno orifício. Após a separação das camadas, abre-se a torneira do funil para que o líquido mais denso esorra para outro recipiente. Quando a superfície de separação entre os componentes atingir o orifício, o que não é tão preciso, deve-se fechar a torneira.



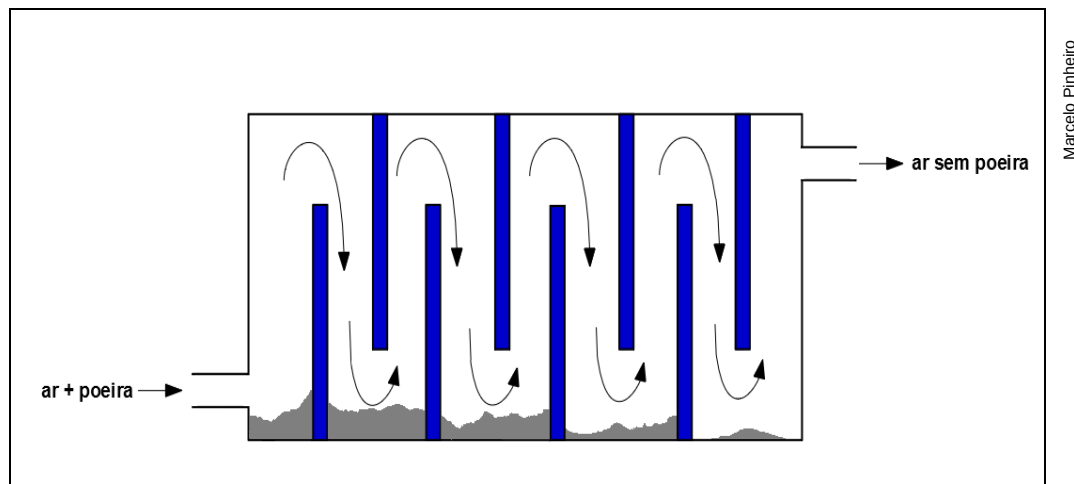
Lidiane Almeida

Uso do funil de decantação para separar a mistura entre água e óleo de cozinha.

Fechar a torneira no exato momento que a superfície de separação entre os líquidos chegar ao orifício não é uma tarefa possível, então deve-se analisar o que se está querendo, água sem óleo ou óleo sem água. No primeiro caso, fecha-se a torneira antes da superfície de separação chegar ao orifício não deixando passar o óleo, e na segunda opção, deixa-se escorrer um pouco de óleo antes de fechar a torneira, ficando somente óleo no funil de decantação.

- Se uma mistura for entre um **sólido e um gás**, como o caso de uma mistura entre poeira e ar, pode-se usar uma câmara de poeira, equipamento em que as impurezas sólidas se separam do ar ao se chocarem contra paredes posicionadas em cima e em baixo de forma alternada.

Nessa câmara, o ar misturado com partículas sólidas (poeira) entra por baixo. Quando essas partículas mais densas se chocam contra as paredes da câmara, elas sedimentam no fundo do equipamento. O ar sai do outro lado pela parte superior sem as partículas sólidas.



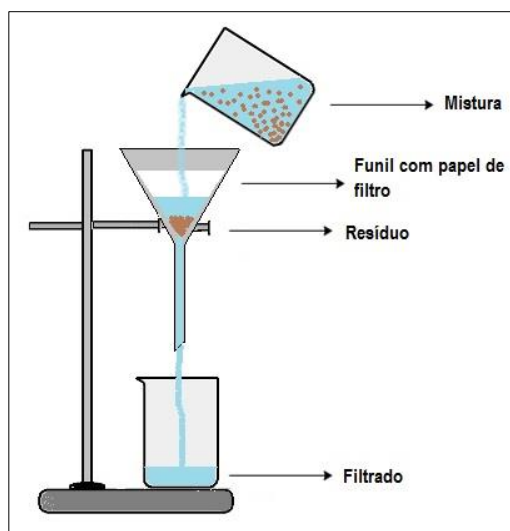
Câmara de poeira.

A decantação é um processo lento, então uma centrífuga pode ser utilizada para aumentar a velocidade da decantação de uma mistura entre líquido e sólido. Na **centrifugação**, a mistura é colocada em um dos tubos da centrífuga que, ao realizar uma rotação, faz com que as partículas sólidas se depositem no fundo desse tubo. Esse processo é utilizado, por exemplo, para separar os componentes sólidos da parte líquida do sangue denominada plasma.

Filtração

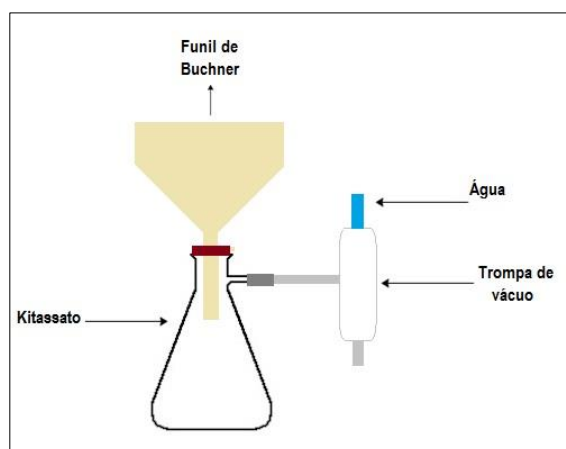
Na filtração utiliza-se um sistema para separar um componente sólido de um líquido ou gás. Em laboratório, esse sistema costuma ser um funil de vidro preso a um suporte universal. Dentro do funil coloca-se um papel de filtro que permite a passagem apenas do líquido. A filtração pode ser **simples**, que ocorre de forma lenta, ou **a vácuo**, que é um procedimento mais rápido.

- No caso de uma mistura entre **sólido e líquido**, como areia e água, pode-se utilizar a filtração simples, e a areia fica retida no papel de filtro.



Filtração simples entre uma mistura entre água e areia.

Outra opção, é utilizar um equipamento de filtração a vácuo cuja aparelhagem é composta por um kitassato, um funil feito de porcelana com vários furinhos em seu interior chamado de funil de Buchner e uma trompa de vácuo. No funil se coloca o papel de filtro, e a trompa de vácuo serve para puxar o ar de dentro do kitassato. A mistura heterogênea entre líquido e sólido é colocada dentro do funil com o papel de filtro. Com a retirada do ar de dentro do kitassato, a pressão em seu interior passa a ser menor que a pressão atmosférica, então o líquido é empurrado rapidamente para dentro do recipiente, e o sólido fica preso no papel de filtro. Esse processo é muito mais rápido que a filtração simples.



Equipamento para filtração a vácuo.

- No caso de uma mistura entre **sólido e gás**, como poeira e ar atmosférico, pode-se usar um aspirador de pó que possui um filtro para retirar as impurezas do ar que é sugado pelo tubo.



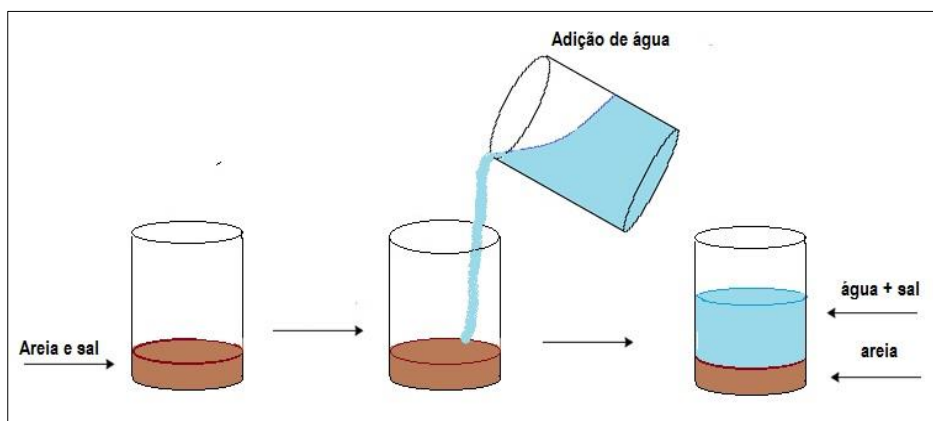
Marcelo Pinheiro

Aspirador de pó.

Dissolução fracionada ou extração

Nesse processo, adiciona-se à mistura heterogênea entre sólidos uma substância capaz de dissolver apenas um dos componentes.

Por exemplo, a adição da água a uma mistura entre areia e sal de cozinha para dissolver o sal, extraíndo o sal da mistura. Ainda são necessários outros processos para obter cada componente individual, tais como filtração para separar a areia da água e evaporação ou destilação simples para separar a mistura homogênea entre sal e água, processos que serão vistos a seguir.



Lidiane Almeida

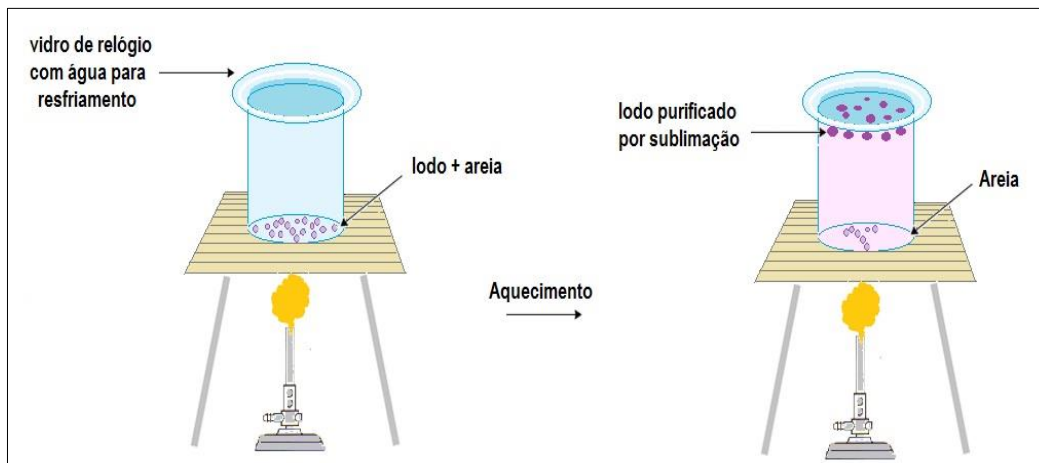
Dissolução fracionada em uma mistura de sal e areia.

Esse processo também é utilizado no preparo de café, ao extrair essências do pó utilizando água quente. A retirada de clorofila das folhas de uma planta também pode ser realizada por extração utilizando álcool.

Separação por sublimação

Esse processo pode ser utilizado quando um dos componentes de uma mistura heterogênea entre sólidos sofre sublimação ao ser aquecido. O vapor formado pode ser resfriado em seguida, obtendo-se novamente o componente que sublimou separado da mistura.

Por exemplo, ao aquecer uma mistura entre iodo e areia em um recipiente, o iodo sofre sublimação, liberando vapores arroxeados. Esses vapores podem retornar ao estado sólido ao entrarem em contato com um vidro de relógio (tampa de vidro utilizada em laboratório) colocado sobre o recipiente, recuperando o iodo puro. O iodo puro fica retido na superfície do vidro de relógio.



Separação de iodo e areia por sublimação.

Separação de misturas homogêneas

Os principais processos utilizados para separar componentes de misturas homogêneas são: evaporação, destilação simples, destilação fracionada, fusão fracionada e liquefação fracionada. Os quatro primeiros processos ocorrem com fornecimento de calor, já a liquefação fracionada ocorre com resfriamento.

Evaporação

A evaporação é um processo em que se deixa uma mistura homogênea entre **sólido e líquido** em repouso num ambiente que possibilite a evaporação do líquido.

Numa salina, a água do mar é deixada sob o calor do sol. A água evapora e sobra o sal.



Pixabay/Structure

Obtenção de sal a partir da água do mar numa salina.

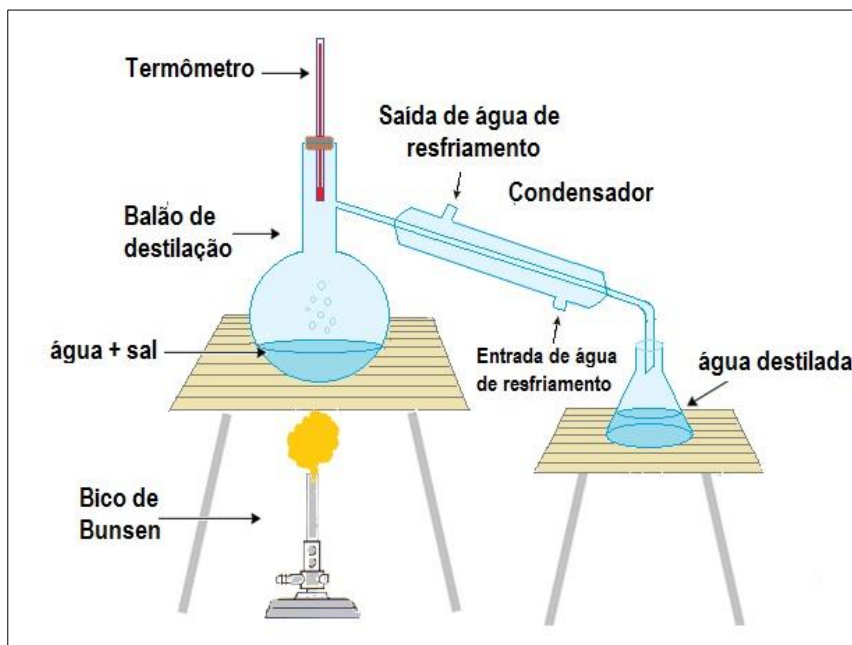
Fonte: <https://pixabay.com/pt/sal-mar-evapora%C3%A7%C3%A3o-apartamento-485919/>

Destilação simples

A destilação simples também é utilizada para se separar uma mistura homogênea entre sólido e líquido, porém, diferentemente da evaporação, o líquido é recuperado. Para se realizar esse processo, utiliza-se um equipamento chamado de destilador. Em laboratório, a mistura é aquecida num balão de destilação, o líquido entra em ebulição e seu vapor vai para o condensador, onde

é liquefeito. O sólido permanece no balão de destilação e o líquido é recuperado em outro recipiente.

Uma mistura homogênea entre sal de cozinha (cloreto de sódio) e água pode ser separada por esse processo. Num laboratório, a mistura é aquecida em um balão de destilação, a água entra em ebulição e os vapores formados passam por um condensador, que é um tubo de vidro resfriado por água proveniente de uma torneira. Como a temperatura do condensador é menor que a temperatura de ebulição da água, os vapores dessa substância sofrem condensação e o líquido formado pode ser acondicionado num erlenmeyer, por exemplo.



Destilação de uma mistura de água e sal de cozinha (cloreto de sódio).

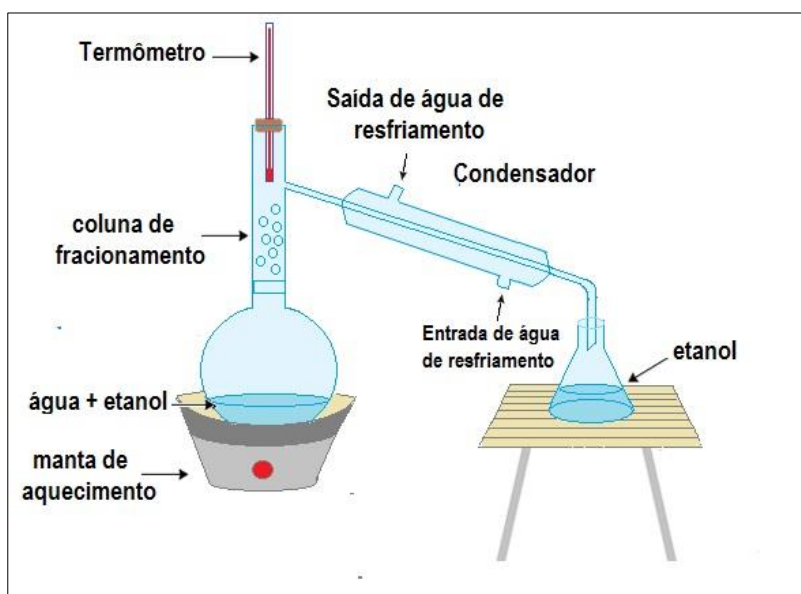
Destilação fracionada

Esse processo é utilizado para separar uma mistura homogênea de líquidos utilizando-se um destilador de fracionamento. O líquido de menor temperatura de ebulição (mais volátil) passa para o estado gasoso primeiro e é separado do outro.

Em laboratório, para se evitar que alguns vapores do líquido menos volátil escapem para o condensador, coloca-se entre o balão de destilação e o

condensador uma coluna de fracionamento, que contém superfícies para condensar tais vapores.

Esse processo pode ser utilizado para a separação de uma mistura entre água e álcool ou dos componentes do petróleo numa refinaria.



Lidiane Almeida

Separação de uma mistura entre água e etanol.

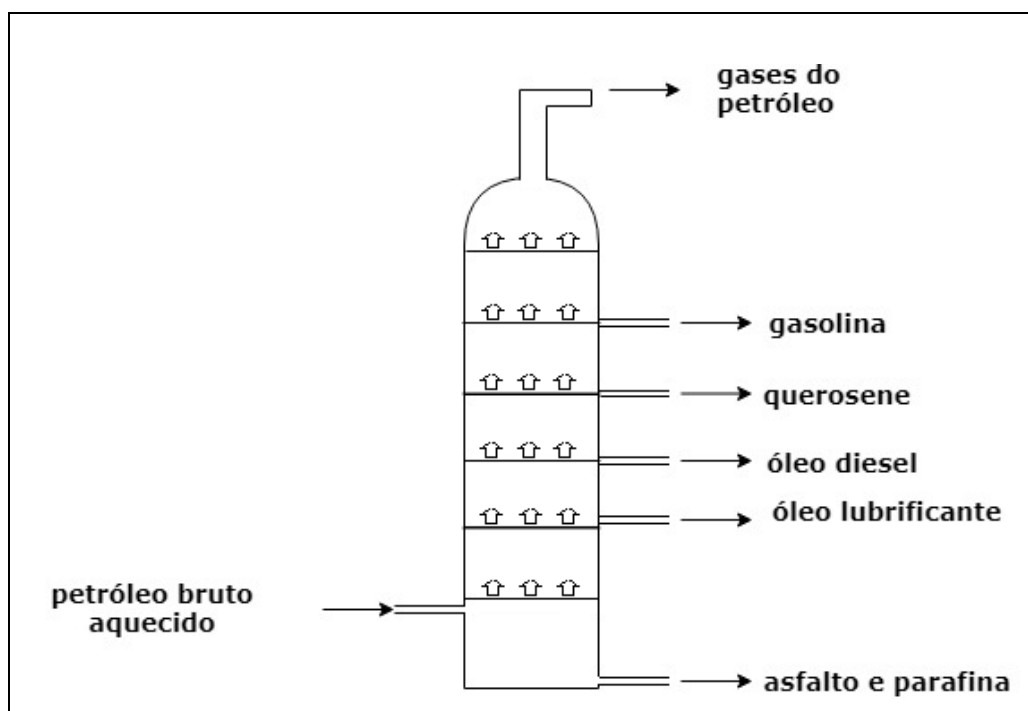
O processo de refino de petróleo envolve várias etapas e uma delas é a etapa de destilação fracionada que tem como objetivo a separação dos componentes do petróleo em função das suas diferentes temperaturas de ebulição.

O petróleo é uma mistura complexa de muitas substâncias, cuja separação individual não é viável. Então, o que se faz é a separação de frações do petróleo, que também são misturas, ou seja, asfalto, parafina, querosene, gasolina, óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina e gases, que possuem importantes aplicações em nosso dia a dia e na indústria.

A etapa de destilação fracionada é um processo que ocorre dentro de uma torre de destilação, que é uma estrutura de aço. Na parte interna da torre de destilação ou fracionamento há bandejas com orifícios que permitem a passagem dos gases formados. O petróleo é aquecido apenas na parte inferior

da torre, então quanto mais alto estiver localizada uma bandeja, menor é a sua temperatura.

O processo de separação das frações do petróleo por destilação fracionada se inicia com o aquecimento do petróleo até que este entre em ebulição. Quando uma determinada fração gasosa atinge uma bandeja cuja temperatura é menor que a sua temperatura de ebulição, ela condensa e o líquido formado é recolhido pela lateral da torre. Portanto, frações de menores temperaturas de ebulição (gases de petróleo) são recolhidas no ponto mais alto da torre. Já as frações que não conseguem chegar ao topo são recolhidas nos níveis inferiores da torre, conforme apresentado na figura a seguir.



Destilação fracionada do petróleo.

FIQUE POR DENTRO!**Como é a limpeza de uma área atingida por vazamento de petróleo?**

Por: Rodrigo Ratier Atualizado em 4 jul 2018 - Publicado em 18 abr 2011.

Quando escapa óleo de um navio petroleiro, de um oleoduto ou de uma plataforma de exploração, as equipes de limpeza tentam agir rápido. Para diminuir o impacto do acidente, elas atuam de duas maneiras: primeiro, cercando a mancha de óleo para evitar que o vazamento se espalhe. Segundo, iniciando a recuperação da área. No final, o óleo recolhido é separado da água ou da areia e, depois de processado, pode até ser usado de novo. Mesmo que seja cercada de cuidados, a exploração de petróleo é considerada uma atividade de alto risco ambiental. Os acidentes ainda são constantes: apenas nos Estados Unidos, cerca de 14 mil derramamentos são registrados a cada ano.

No Brasil, um dos mais graves foi o acidente na baía de Guanabara, em janeiro de 2000, quando um duto se rompeu e lançou ao mar 1,3 milhão de litros de petróleo, afetando dezenas de quilômetros de manguezal. Depois desse acidente, a Petrobras, empresa que controla a maior parte do mercado de petróleo do país, investiu cerca de 5 bilhões de reais em segurança, reduzindo o volume de vazamentos de quase 6 milhões de litros em 2000 para 250 mil litros em 2003.

As entidades ambientalistas reconhecem os avanços, mas indicam que os vazamentos são só um dos problemas do uso do petróleo como combustível. “A exploração de óleo e gás traz impactos ao meio ambiente em todas as suas fases, do mapeamento ao transporte final. É preciso prevenir acidentes e preservar áreas ecologicamente sensíveis à retirada do produto”, afirma o ambientalista Guilherme Fraga Dutra, da ONG Conservation International.

CORRIDA CONTRA O TEMPO

Rapidez é fundamental para conter o derramamento e retirar a sujeira do mar.

1. Quando ocorre um vazamento, a primeira ação das equipes de limpeza é tentar diminuir o estrago do acidente. Para isso, os técnicos usam barreiras flutuantes que cercam a mancha de óleo na direção contrária aos ventos e correntes marítimas. Além de conter o vazamento, as barreiras tornam o óleo mais concentrado, facilitando a remoção da mancha e barrando a entrada da sujeira em regiões de preservação, como mangues e corais.

2. A etapa seguinte é a retirada do produto que vazou. Como óleo e água têm densidades diferentes e não se misturam, o líquido derramado geralmente forma uma mancha de poucos centímetros de espessura na superfície. Para removê-la, entram em ação barcos recolhedores, com esteiras mecânicas aderentes que extraem o óleo do mar, despejando-o em dois tanques com 4 mil litros de capacidade.

3. Quando os recolhedores já retiraram boa parte do óleo e a mancha está menos espessa, os técnicos lançam na água substâncias químicas, chamadas de dispersantes, que quebram a mancha de óleo em partes menores, facilitando o trabalho das bactérias do mar que degradam naturalmente o petróleo. Como alguns desses produtos podem ser tóxicos à fauna e à flora, seu uso só é permitido com autorização dos órgãos ambientais.

CHAMAS CONTROLADAS

Uma forma mais radical de remover a sujeira é atear fogo à mancha de petróleo. O incêndio, porém, é calculado: uma barreira inflável com um revestimento à prova de chamas confina a mancha e consegue resistir à queima do óleo na água. A prática é proibida no Brasil, mas faz parte do combate em países como os Estados Unidos, quando a recuperação do óleo é difícil e o fogaréu é considerado seguro — geralmente, longe da costa.

TRINCHEIRA DUPLA

Dois tipos de barreiras são usados nos vazamentos. A primeira, de contenção, é formada por flutuadores de plástico revestidos por uma lona impermeável. A outra, de absorção, é feita de polipropileno, um material poroso derivado do petróleo capaz de sugar o líquido do mar. Para dar uma ideia, cada 3 metros de barreira absorvem 70 litros de óleo.

Fonte: Revista Superinteressante

<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-a-limpeza-de-uma-area-atingida-por-vazamento-de-petroleo/>

Fusão fracionada

Esse processo consiste no aquecimento de uma mistura homogênea formada por sólidos, resultando na passagem para o estado líquido do componente de temperatura de fusão mais baixa.

Por exemplo, ao aquecer uma liga metálica entre ferro (Fe) e estanho (Sn), o estanho funde primeiro e se separa da mistura, pois o estanho tem temperatura de fusão (231 °C) menor que a do ferro (1536 °C).

Liquefação fracionada

Esse processo é utilizado para separar as substâncias presentes em uma mistura de gases. A mistura é resfriada e o componente que possui temperatura de liquefação mais alta condensa primeiro e se separa da mistura.

Por exemplo, ao se resfriar uma mistura entre gás oxigênio (O₂) e gás nitrogênio (N₂), o gás oxigênio condensa primeiro, pois ele tem uma temperatura de liquefação maior (- 183 °C) que a do gás nitrogênio (- 196 °C).

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

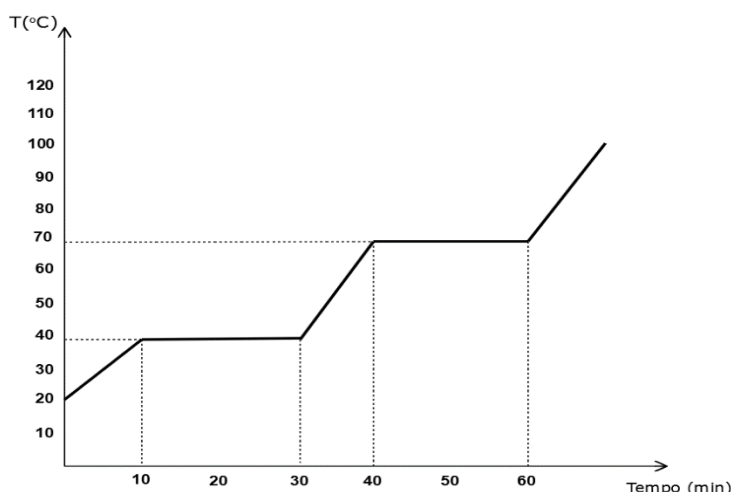
1. Coloque entre os parênteses **SS** para substância simples e **SC** para substância composta.

- () O_3
- () Cu
- () H_3PO_4
- () S_8
- () $NaCl$

2. Dê o número de elementos químicos e o número de átomos de cada elemento presentes nas fórmulas a seguir:

- a) $H_4P_2O_7$
- b) $Al(OH)_3$
- c) $Mg_3(PO_4)_2$
- d) CH_3CH_2COONa

3. Observe o gráfico de aquecimento de uma substância que estava inicialmente no estado sólido:



- a) Qual é o estado físico da substância aos 36 minutos?
- b) Qual é o estado físico da substância a 85 °C?
- c) Qual é o tempo inicial e qual é o tempo final da ebulição?
- d) Qual é a temperatura de fusão da substância?

4. Correlacione as colunas:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 - Ligação iônica | () Gás Cloro - Cl_2 |
| 2 - Ligação covalente | () Ácido Clorídrico - HCl |
| 3 - Ligação metálica | () Cloreto de Sódio - NaCl |
| | () Água - H_2O |
| | () Ferro metálico - Fe |

5. Identifique se cada material a seguir é uma substância ou mistura.

- a) Aliança de ouro 18 quilates
- b) Água do mar
- c) Ar atmosférico sem poeira
- d) Suco de laranja
- e) Água filtrada
- f) Vinagre
- g) Gás carbônico (CO_2)
- h) Gasolina
- i) Petróleo

6. Preencha os parênteses com os números que caracterizam corretamente cada amostra considerada.

- | | | |
|-------------------------|--------|------------------|
| 1 - Substância | () | prata metálica |
| 2 - Mistura Homogênea | () | leite |
| 3 - Mistura Heterogênea | () | água + álcool |
| | () | ouro 24 quilates |
| | () | sangue |

7. Diga se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas e justifique somente as falsas.

- a) A água (H_2O) é uma mistura entre hidrogênio e oxigênio.

b) Água (H_2O) líquida e água sólida num recipiente constituem uma mistura heterogênea.

c) Na fórmula do gás carbônico (CO_2) há 1 molécula de carbono e 2 moléculas de oxigênio.

8. Associe cada mistura ao processo de separação mais adequado.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| I. Catação | () Água + gasolina |
| II. Filtração | () Areia + limalha de ferro |
| III. Separação magnética | () Arroz + feijão |
| IV. Decantação com funil de separação | () Água + areia |

9. Explique de acordo com os fenômenos envolvidos, o fato de uma roupa secar no varal se a água ferve a 100°C .

10. Para separarmos uma mistura entre sal de cozinha e areia devemos realizar alguns processos de separação de misturas. Apresente os nomes de tais processos na ordem em que eles devem ser aplicados de forma a recuperar todos os componentes da mistura, inclusive algum componente auxiliar for utilizado.

11. Se for utilizada a fusão fracionada para separar os componentes de uma mistura entre cobre (Cu), chumbo (Pb), estanho (Sn) e ferro (Fe), qual será o primeiro componente a ser separado? Justifique sua resposta.

Substância	Temperatura de Fusão ($^\circ\text{C}$)
Ferro	1536
Estanho	231
Chumbo	327
Cobre	1083

12. Montar a fórmula iônica para compostos iônicos formados por:

- a) Bário e oxigênio
- b) Lítio e oxigênio
- c) Magnésio e cloro
- d) Alumínio e flúor

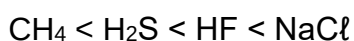
13. Apresente a fórmula estrutural plana para:

- a) F_2
- b) H_2S
- c) CS_2
- d) $AlCl_3$
- e) NH_3
- f) CCl_4

14. O tetracloreto de carbono (CCl_4) é praticamente insolúvel em água. Explique o motivo de tal propriedade.

15. Gelo seco é o nome dado para o dióxido de carbono (CO_2) sólido. Ele costuma ser utilizado na conservação de picolés em caixa de isopor. Explique por que o gelo seco sofre sublimação em condições ambientes.

16. A ordem de temperatura de ebulição das substâncias abaixo é a seguinte:

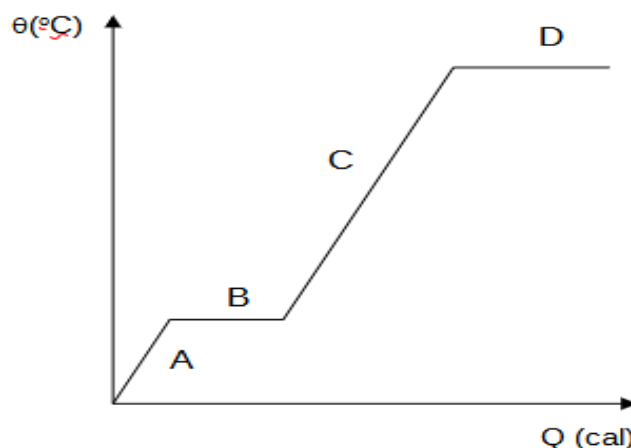


Explique o motivo dessa ordem.

17. O hidrogênio forma hidretos com elementos do grupo 16 da tabela periódica, dentre eles H_2O e H_2S . Explique o motivo da temperatura de ebulição da água (H_2O) ser maior que a do sulfeto de hidrogênio (H_2S).

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. (UERJ) Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida, em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro.



Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico:

- A) fusão
- B) sublimação
- C) condensação
- D) vaporização

2. (UERJ) Novas tecnologias de embalagens visam a aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deterioração e mantendo a qualidade do produto comercializado. Essas embalagens podem ser classificadas em Embalagens de Atmosfera Modificada Tradicionais (MAP) e Embalagens de Atmosfera Modificada em Equilíbrio (EMAP). As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gases como He, Ne, Ar e Kr, quanto composições de CO_2 e O_2 em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por CO_2 e O_2 e apresentam microperfurações na sua superfície, conforme ilustrado abaixo.

Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta é simbolizado por:

- A) Kr
- B) O₂
- C) He
- D) CO₂

3. (PUC–RJ) Considere as seguintes afirmativas:

- I - O flúor é um elemento mais eletronegativo que o cloro.
- II - O magnésio faz parte da família dos alcalinos terrosos.
- III - O raio atômico do sódio é menor que o raio atômico do alumínio.
- IV - Na molécula de CCl₄, a ligação entre o átomo de carbono e os átomos de cloro é do tipo iônica.
- V - Uma ligação dupla é uma ligação covalente na qual dois átomos compartilham dois pares de elétrons.

A opção que apresenta as afirmativas corretas é:

- A) II, III e V.
- B) I, IV e V.
- C) I, II e III.
- D) I e IV.
- E) I, II e V.

4. (UERJ) Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a "chupeta anticárie". Ela contém flúor, um já consagrado agente anticárie, e xylitol, um açúcar que não provoca cárie e estimula a sucção pelo bebê.

Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto de sódio, a ligação química existente entre o sódio e o flúor é denominada:

- A) iônica
- B) metálica
- C) dipolo-dipolo
- D) covalente apolar

5. (UERJ) Para fabricar um dispositivo condutor de eletricidade, uma empresa dispõe dos materiais apresentados na tabela abaixo:

Material	Composição química
I	C
II	S
III	As
IV	Fe

Sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende do tipo de ligação interatômica existente em sua estrutura. Nos átomos que realizam ligação metálica, os elétrons livres são os responsáveis por essa propriedade.

Assim, o material mais eficiente para a fabricação do dispositivo é representado pelo seguinte número:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV

6. (PUC-RJ) A disposição dos átomos determina a geometria molecular. Para a molécula de água, a geometria é

- A) linear
- B) trigonal plana
- C) tetraédrica
- D) piramidal quadrada
- E) angular

7. (UFF) Os compostos SiH_4 , PH_3 , CS_2 , SO_3 possuem uma característica em comum. Assinale a opção que identifica essa característica:

- A) Brilho metálico.
- B) Elevado ponto de ebulição.
- C) Capacidade de conduzir eletricidade.
- D) Elevada dureza.
- E) Baixo ponto de fusão.

8. (Enem) O descarte do óleo de cozinha na rede de esgotos gera diversos problemas ambientais. Pode-se destacar a contaminação dos cursos d'água, que tem como uma das consequências a formação de uma película de óleo na superfície, causando danos à fauna aquática, por dificultar as trocas gasosas, além de diminuir a penetração dos raios solares no curso hídrico.

Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).

Qual das propriedades dos óleos vegetais está relacionada aos problemas ambientais citados?

- A) Alta miscibilidade em água.
- B) Alta reatividade com a água.
- C) Baixa densidade em relação à água.
- D) Baixa viscosidade em relação à água.
- E) Alto ponto de ebulição em relação à água.

9. (Enem) Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam:

1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos.

2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina.
3. O caldo primário, resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol.

Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento de cana-de-açúcar?

- A) Separação mecânica, extração , decantação.
- B) Separação magnética, combustão, filtração.
- C) Separação magnética, extração, filtração.
- D) Imantação, combustão, peneiração.
- E) Imantação, destilação, filtração.

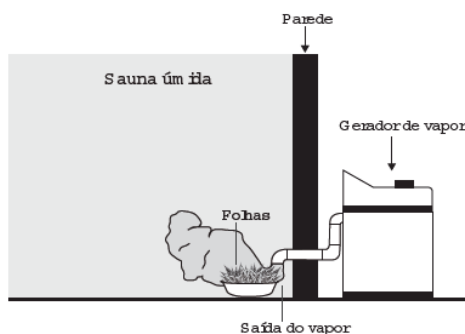
10. (Enem) Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha-de-caju (LCC). A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas.

KIFFER, D. Novo método para remoção de petróleo usa óleo de mamona e castanha-de-caju. Disponível em: www.faperj.br. Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado).

Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente,

- A) flotação e decantação.
- B) decomposição e centrifugação.
- C) floculação e separação magnética.
- D) destilação fracionada e peneiração.
- E) dissolução fracionada e magnetização.

11. (Enem) Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual: colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura.



Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida?

- A) Filtração simples.
- B) Destilação simples.
- C) Extração por arraste.
- D) Sublimação fracionada.
- E) Decantação sólido-líquido.

12. (Enem) Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais.

A explicação científica que justifica essa prática se baseia na

- A) volatilização das substâncias de interesse.
- B) polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar.
- C) solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho.
- D) oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese.
- E) liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese.

13. (Enem) Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro (III) que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa.

Disponível em: <http://tc.iaea.org>. Acesso em: 11 dez. 2012 (adaptado).

Com o uso desse *kit*, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de

- A) fervura.
- B) filtração
- C) destilação.
- D) calcinação.
- E) evaporação.

14. (Enem) As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si.

RODITI, I. *Dicionário Houaiss de física*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado).

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função

- A) das diferentes densidades.
- B) dos diferentes raios de rotação.
- C) das diferentes velocidades angulares.
- D) das diferentes quantidades de cada substância.
- E) da diferente coesão molecular de cada substância.

15. (Mack-SP) Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é, então, retirada das penas das aves por um processo chamado de:

- A) decantação.
- B) peneiração.
- C) sublimação.
- D) centrifugação.
- E) separação magnética.

UNIDADE 5

SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS

Substâncias inorgânicas e orgânicas

A Química estuda as diversas substâncias existentes na natureza e produzidas pelo ser humano. Há substâncias inorgânicas e orgânicas. As substâncias orgânicas são aquelas que apresentam o elemento carbono como principal componente. As outras substâncias que não possuem tal característica são inorgânicas, embora haja algumas substâncias que apresentam carbono em sua estrutura e que são consideradas inorgânicas.

As substâncias possuem propriedades características que podem ser semelhantes às de outras substâncias. Ao se agrupar substâncias com propriedades químicas semelhantes, tem-se uma **função química**.

Nesse livro, estudaremos as quatro principais funções da Química Inorgânica: **bases, ácidos, sais e óxidos**. As substâncias orgânicas serão estudadas no livro de Química Orgânica.

Antes de iniciarmos o estudo das funções inorgânicas, vamos apresentar o conceito de número de oxidação, conhecido de forma simplificada como “Nox”.

Número de oxidação

Número de oxidação (Nox) de um elemento químico é a carga elétrica que esse elemento adquire ao realizar uma ligação química. Para se determinar o Nox de um elemento químico usando a fórmula molecular, devemos conhecer as regras:

- O Nox de um elemento químico em uma substância simples é igual a **zero**.
- A soma dos Nox totais dos elementos químicos em uma substância composta é igual a **zero**.

- A soma dos Nox totais dos elementos químicos em um íon é igual à **carga do íon**.

No caso de substâncias compostas e íons compostos, para se calcular o Nox de um elemento químico deve-se conhecer os valores das cargas dos outros elementos químicos, que podem ser obtidos na tabela a seguir:

Nox de elementos químicos em substâncias compostas

- Elementos da Família 1 e prata (Ag) => **+1**
- Elementos da Família 2, cádmio (Cd) e zinco (Zn) => **+2**
- Alumínio (Al) => **+3**
- Elementos da Família 15 => **-3** (em ausência de oxigênio)
- Elementos da Família 16 => **-2** (em ausência de oxigênio)
- Elementos da Família 17 (exceto flúor) => **-1** (em ausência de oxigênio)
- Flúor (F) => **-1**
- O oxigênio apresenta Nox = **-2** na maioria dos casos.
- O hidrogênio apresenta Nox = **+1** na maioria dos casos, exceto em compostos binários com metais, onde seu Nox é igual a **-1**.

Valores de número de oxidação de alguns elementos em substâncias compostas.

Observe a seguir a determinação do Nox do elemento sublinhado em cada exemplo:

• O₂ => **o Nox do oxigênio é igual a zero**, pois trata-se de uma substância simples.

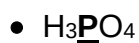
• FeCl₃

<u>Fe</u>	Cl ₃	Separação de átomos.
x	-1	Nox de cada átomo. O Cl tem Nox = -1, pois é elemento da família 17.
x	-3	Multiplicou-se o n° de átomos de cada elemento pelo seu Nox.

Como a soma dos Nox de cada elemento é igual a zero, tem-se:

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = +3$$

O Nox do ferro (Fe) é +3.



H_3	<u>P</u>	O_4	Separação de átomos.
+1	x	-2	Nox de cada átomo.
+3	x	-8	Multiplicou-se o n° de átomos de cada elemento pelo seu Nox

Como a soma dos Nox de cada elemento é igual a zero, tem-se:

$$+3 + x - 8 = 0 \Rightarrow x = +5$$

O Nox do fósforo (P) é +5.



Na_2	<u>C</u>	O_3	Separação de átomos.
+1	x	-2	Nox de cada átomo. O Na tem Nox = +1, pois é elemento da família 1.
+2	x	-6	Multiplicou-se o n° de átomos de cada elemento pelo seu Nox

Como a soma dos Nox de cada elemento é igual a zero, tem-se:

$$+2 + x - 6 = 0 \Rightarrow x = +4$$

O Nox do carbono (C) é +4.

• $K_2\text{Cr}_2O_7$

K_2	<u>Cr</u> ₂	O_7	Separação de átomos.
+1	x	-2	Nox de cada átomo. O K tem Nox = +1, pois é elemento da família 1.
+2	2x	-14	Multiplicou-se o n° de átomos de cada elemento pelo seu Nox.

Como a soma dos Nox de cada elemento é igual a zero, tem-se:

$$+ 2 + 2x - 14 = 0 \Rightarrow 2x - 12 = 0 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = +6$$

O Nox do crômio (Cr) é +6.

• $Al_2(\text{SO}_4)_3$

Al_2	<u>S</u> ₃	O_{12}	Separação de átomos.
+3	x	-2	Nox de cada átomo.
+6	3x	-24	Multiplicou-se o n° de átomos de cada elemento pelo seu Nox.

Como a soma dos Nox de cada elemento é igual a zero, tem-se:

$$+ 6 + 3x - 24 = 0 \Rightarrow 3x - 18 = 0 \Rightarrow 3x = 18 \Rightarrow x = +6$$

O Nox do alumínio (Al) é +6.

• NO_3^-

<u>N</u>	O_3	-	Separação de átomos e carga do íon.
x	-2		Nox de cada átomo.
x	-6		Multiplicou-se o n° de átomos de cada elemento pelo seu Nox.

O NO_3^- é um íon, logo a soma dos Nox de cada elemento é igual a carga do íon, ou seja, -1. Portanto:

$$x - 6 = -1 \Rightarrow x = +5$$

O Nox do nitrogênio (N) é +5.

Bases

O químico, físico e matemático sueco Svante August Arrhenius (1859-1927) realizou numerosas experiências com a passagem de corrente elétrica através de solução aquosa, e formulou a hipótese de que determinadas substâncias, quando dissolvidas em água, liberavam íons, o que tornava a mistura condutora de eletricidade. Em 1903, recebeu o Prêmio Nobel de Química por seu extraordinário serviço prestado à tecnologia e à Química.

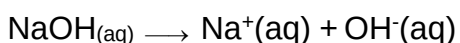
Arrhenius definiu as **bases** como substâncias iônicas que, em solução aquosa, sofrem dissociação (separação dos íons), liberando como único ânion OH^- (hidroxila). A hidroxila dá à solução propriedades básicas ou alcalinas.

As bases também são conhecidas como **hidróxidos** e podem estar presentes nos alimentos, conferindo a eles um sabor adstringente, como se “prendessem” a língua. Ao se provar uma banana verde ou um caqui verde, pode-se notar esse tipo de sabor.

As bases são substâncias formadas por três elementos químicos (composto ternário). O ânion é sempre a hidroxila (OH^-) e o cátion pode ser um metal ou o íon amônio (NH_4^+).

As equações químicas a seguir representam a dissociação de algumas bases em água:

Exemplos:



Cada composto NaOH se dissocia em 1 cátion Na^+ e 1 ânion OH^- .



Cada composto $\text{Ca}(\text{OH})_2$ se dissocia em 1 cátion Ca^{2+} e 2 ânions OH^- .

Quando uma base se dissolve em água, é formada uma solução básica ou alcalina e os íons livres presentes possibilitam a condução de corrente elétrica.

Classificação das bases

As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas em sua fórmula, como mostrado na tabela abaixo.

Exemplos	Número de hidroxilas	Classificação
KOH	1	Monobase
Zn(OH) ₂	2	Dibase
Al(OH) ₃	3	Tribase
Pb(OH) ₄	4	Tetrabase

Classificação das bases quanto ao número de hidroxilas.

Nomenclatura das bases

A nomenclatura de uma base depende se o cátion apresenta apenas um Nox ou carga elétrica no caso do amônio (NH_4^+), formando apenas um tipo de base, ou se o cátion é um metal com mais de um Nox, formando duas bases diferentes.

• **Nomenclatura de base de cátion que possui apenas um Nox ou uma carga elétrica:**

Hidróxido de nome do cátion

A tabela a seguir apresenta a relação de cátions que apresentam apenas um Nox ou carga elétrica:

Cátions de apenas um Nox ou uma carga elétrica

Família 1, Ag => +1

Família 2, Cd, Zn => +2

Al => +3

NH_4^+ (amônio) => +1

Cátions que possuem apenas um Nox ou uma carga elétrica.

Exemplos:

NaOH: hidróxido de sódio

NH_4OH : hidróxido de amônio

$\text{Ca}(\text{OH})_2$: hidróxido de cálcio

• Nomenclatura de base de metal que possui mais de um de Nox:

Se o metal não está na tabela de cátions de apenas um Nox, ele possui mais de um Nox e a nomenclatura da base formada por ele segue a regra:

Hidróxido de nome do metal + Nox do metal em algarismo romano

Exemplos:

$\text{Fe}(\text{OH})_2$: hidróxido de ferro II

$\text{Fe}(\text{OH})_3$: hidróxido de ferro III

CuOH : hidróxido de cobre I

$\text{Cu}(\text{OH})_2$: hidróxido de cobre II

$\text{Pb}(\text{OH})_2$: hidróxido de chumbo II

$\text{Pb}(\text{OH})_4$: hidróxido de chumbo IV

Montando a fórmula de uma base

A fórmula de uma base é obtida unindo-se o cátion ao ânion, no caso a hidroxila (OH^-). Se o Nox do cátion for **+1**, junta-se o cátion à hidroxila, cujo Nox é **-1**, anulando-se as cargas. Caso contrário, faz-se o cruzamento das cargas, da mesma forma que foi estudado em ligações iônicas. Como o ânion é formado por dois elementos químicos, ele deverá ser colocado entre parênteses e ao lado o índice subscrito que indica a quantidade de hidroxilas por fórmula. Só se usa parênteses para o ânion caso sua quantidade seja maior ou igual a 2. Observe, nos exemplos a seguir, que o número de hidroxilas é igual ao valor numérico da carga do cátion.

- **Hidróxido de potássio**

- O nome **hidróxido** refere-se a uma base, logo contém hidroxila (OH^-);
- O elemento **potássio** faz parte da base e possui símbolo **K**;
- Na tabela periódica, verifica-se que o elemento potássio pertence ao grupo 1, logo, possui 1 elétron na última camada e sendo um metal, tem a tendência de perdê-lo para estabilizar-se, originando o íon K^+ ;
- Como o Nox do cátion é **+1** e da hidroxila é **-1**, essas cargas se anulam, então basta unir o cátion potássio com o ânion hidroxila e montar a fórmula:



Essa base tem somente uma hidroxila porque a carga do cátion é **+1**.

- **Hidróxido de amônio**

- O cátion amônio (NH_4^+) tem carga igual a **+1**;
- Como o Nox do cátion é **+1** e da hidroxila é **-1**, essas cargas se anulam, então basta unir o cátion amônio com o ânion hidroxila e montar a fórmula:

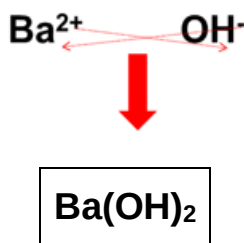


Essa base tem somente uma hidroxila porque a carga do cátion é **+1**.

- **Hidróxido de bário**

- O elemento **bário** faz parte da base e possui símbolo **Ba**;
- Na tabela periódica, verifica-se que o elemento bário pertence ao grupo 2, logo, possui 2 elétrons na última camada e sendo um metal, tem a tendência de perdê-los para estabilizar-se, originando o íon **Ba²⁺**;
- Como a carga do cátion é **+2**, não sendo anulada totalmente pela carga **-1** da hidroxila, deve-se cruzar os valores numéricos das cargas, gerando uma fórmula com duas hidroxilas.

Então, tem-se:

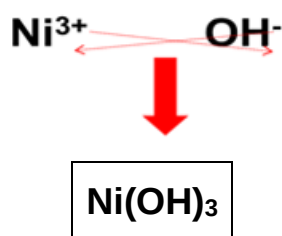


Essa base tem duas hidroxilas porque a carga do cátion é **+2**.

- **Hidróxido de níquel III**

- Nesta base o níquel possui número de oxidação +3, sendo representado por Ni^{3+} .
- Como a carga do cátion é **+3**, não sendo anulada totalmente pela carga **-1** da hidroxila, deve-se cruzar os valores numéricos das cargas, gerando uma fórmula com três hidroxilas.

Assim, tem-se:



Essa base tem três hidroxilas porque a carga do cátion é **+3**.

Algumas bases e suas aplicações

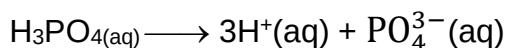
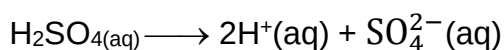
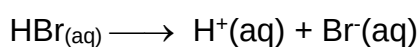
Bases	Aplicações
Hidróxido de sódio (NaOH)	Substância conhecida comercialmente como soda cáustica e é higroscópica, ou seja, absorve água, ficando com aspecto derretido em presença de umidade. É corrosiva e pode provocar queimaduras ao entrar em contato com a pele e mucosas. Algumas aplicações são: desentupimento de pias, limpeza fornos, fabricação de papéis, tecidos e sabão.
Hidróxido de potássio (KOH)	Também é conhecida como potassa cáustica, pode ser utilizada na fabricação de sabões, no processamento de alimentos e como alvejante.
Hidróxido de amônio (NH₄OH)	É a única base que não possui metal e só está presente em solução aquosa, como resultado da dissolução de amônia (NH ₃) em água, originando íons NH ₄ ⁺ e OH ⁻ . Ela é utilizada na produção de fertilizantes, de ácido nítrico, explosivos, alisantes e tintas de cabelo.
Hidróxido de magnésio (Mg(OH)₂)	Compõe o leite de magnésia que é utilizado no tratamento de acidez estomacal e como laxante. O leite de magnésia também serve como desodorante, pois neutraliza a acidez sob as axilas, que fornece um ambiente apropriado para bactérias que metabolizam o suor e produzem substâncias de odor desagradável.
Hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂)	Base utilizada em procedimentos odontológicos, na fabricação de argamassas e tintas, no tratamento de água, e na correção da acidez de solos.

Principais bases e suas aplicações.

Ácidos

Svante Arrhenius (1859-1927) definiu **ácido** inorgânico como toda substância molecular formada por dois (composto binário) ou três elementos químicos (composto ternário) que possui um ou mais hidrogênios ionizáveis ao ser dissolvido em água, ou seja, é capaz de, em solução aquosa, sofrer ionização (formação e separação dos íons), liberando cátions H^+ .

Exemplos:



Como uma solução aquosa ácida possui íons livres, ela também conduz corrente elétrica.

Classificação dos ácidos

Quanto à presença de Oxigênio

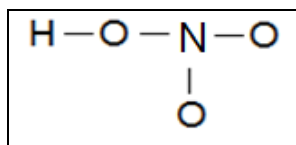
Ácidos que não possuem oxigênio em suas fórmulas são classificados como **hidrácidos**, tais como HF, H_2S , HCl. Já os ácidos que possuem oxigênio em suas fórmulas são classificados como **oxiácidos**, tais como HClO, HNO_3 , H_2CO_3 , H_2SO_4 .

Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis

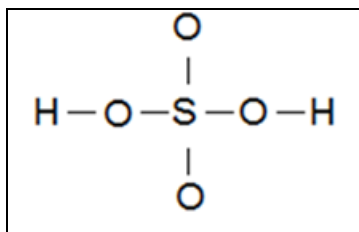
Nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis, podendo ser classificados em **monoácidos** ou **diácidos**. Por exemplo, o HF possui 1 hidrogênio ionizável, logo ele é classificado como monoácido, já o H_2S possui 2 hidrogênios ionizáveis, portanto ele é um diácido.

Nos oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis estão ligados aos átomos de oxigênio.

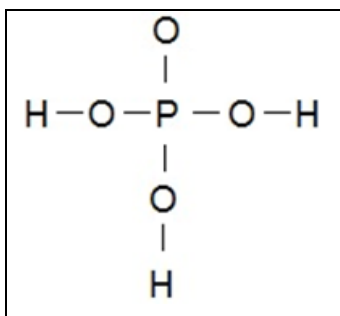
O HNO_3 é um monoácido, pois apresenta 1 hidrogênio ionizável (1 H^+) conforme sua fórmula estrutural plana:



O H_2SO_4 é um diácido, pois apresenta 2 hidrogênios ionizáveis (2 H^+) conforme sua fórmula estrutural plana:



O H_3PO_4 é um triácido, pois apresenta 3 hidrogênios ionizáveis (3 H^+) conforme sua fórmula estrutural plana:



Nomenclatura dos ácidos

Para dar a nomenclatura de um ácido, basta saber o nome do ânion ligado ao hidrogênio, e fazer a troca dos sufixos segundo as regras:

Hidrácidos: ácido + nome do ânion trocando **ETO** por **ÍDRICO**

Oxiácidos: ácido + nome do ânion trocando o sufixo **ITO** por **OSO** ou trocando **ATO** por **ICO**

A tabela a seguir apresenta os nomes dos principais ânions.

Ânions
S^{2-} (sulfeto)
F^{-} (fluoreto), Cl^{-} (cloreto), Br^{-} (brometo), I^{-} (iodeto)
CN^{-} (cianeto)
BO_3^{3-} (borato)
CO_3^{2-} (carbonato)
NO_2^{-} (nitrito), NO_3^{-} (nitrato)
PO_3^{3-} (fosfito), PO_4^{3-} (fosfato)
SO_3^{2-} (sulfito), SO_4^{2-} (sulfato)
ClO^{-} (hipoclorito), ClO_2^{-} (clorito), ClO_3^{-} (clorato), ClO_4^{-} (perclorato) BrO^{-} (hipobromito), BrO_2^{-} (bromito), BrO_3^{-} (bromato), BrO_4^{-} (perbromato) IO^{-} (hipoiodito), IO_2^{-} (iodito), IO_3^{-} (iodato), IO_4^{-} (periodato)
CrO_4^{2-} (cromato), $Cr_2O_7^{2-}$ (dicromato)
MnO_4^{-} (permanganato)

Principais ânions e seus nomes.

Exemplos:

- **HCl**

Observando a fórmula do ácido, verifica-se que não possui oxigênio, sendo um hidrácido. O ânion formado a partir da liberação do hidrogênio ionizável é o **Cl⁻** cujo nome é **cloreto**, conforme a tabela de ânions. Trocando o sufixo **ETO** por **ÍDRICO**, tem-se: **clorídrico**. Então, o nome do ácido é:

Ácido clorídrico

- **HCN**

Observando a fórmula do ácido, verifica-se que não possui oxigênio, logo é um hidrácido. O ânion formado a partir da liberação do hidrogênio ionizável é o **CN⁻** e seu nome é **cianeto**. Trocando a terminação **ETO** por **ÍDRICO**, tem-se: **cianídrico**. Portanto, o nome do ácido é:

Ácido cianídrico

- **H₂S**

Ao observar a fórmula do ácido, verifica-se que não possui oxigênio, sendo um hidrácido. O ânion formado a partir da liberação dos 2 hidrogênios ionizáveis é o **S²⁻** cujo nome é **sulfeto**. Ao mudar o sufixo **ETO** por **ÍDRICO**, tem-se: **sulfídrico**. Assim, o nome do ácido é:

Ácido sulfídrico

- **H₂CO₃**

Essa é fórmula de um ácido que contém oxigênio, logo se trata de um oxiácido. O ânion formado a partir da liberação dos hidrogênios ionizáveis é o

CO_3^{2-} e seu nome é **carbonato**. Trocando a terminação **ATO** por **ICO**, tem-se: **carbônico**. Logo, o nome do ácido é:

Ácido carbônico

- HNO_3

A fórmula do ácido contém oxigênio, logo se trata de um oxiácido. O ânion formado a partir da liberação do hidrogênio ionizável é o NO_3^- e seu nome é **nitrato**. Quando se troca a terminação **ATO** por **ICO**, tem-se: **nítrico**. Então, o nome do ácido é:

Ácido nítrico

- H_3PO_3

Observando a fórmula do ácido verifica-se que se trata de um oxiácido. O ânion formado a partir da liberação dos hidrogênios ionizáveis é o PO_3^{3-} cujo nome é **fosfito**. Como fósforo é proveniente do latim phosphorus, trocando a terminação **ITO** por **OSO**, tem-se: **fosforoso**. Portanto, o nome do ácido é:

Ácido fosforoso

- H_3PO_4

Essa substância ácida tem oxigênio na fórmula molecular, logo é um oxiácido. O ânion formado a partir da liberação dos hidrogênios ionizáveis é o PO_4^{3-} cujo nome é **fosfato**. Como fósforo é proveniente do latim phosphorus, trocando a terminação **ATO** por **ICO**, tem-se: **fosfórico**. Assim, o nome do ácido é:

Ácido fosfórico

- H_2SO_4

A presença do oxigênio na fórmula do ácido, indica que essa substância é um oxiácido. O ânion formado a partir da liberação dos hidrogênios ionizáveis é o SO_4^{2-} e seu nome é **sulfato**. Como o nome enxofre é proveniente do latim sulphur, trocando a terminação **ATO** por **ICO**, tem-se: **sulfúrico**. Portanto, o nome do ácido é:

Ácido sulfúrico

- HClO

A fórmula do ácido tem oxigênio, logo é um oxiácido. O ânion formado a partir da liberação do hidrogênio ionizável seria o ClO^- cujo nome é **hipoclorito**. Ao se trocar a terminação **ITO** por **OSO**, tem-se: **hipocloroso**. Então, o nome do ácido é:

Ácido hipocloroso

Montando a fórmula de um ácido

Para se determinar a fórmula de um ácido a partir do seu nome, deve-se procurar o ânion na tabela de ânions e incluir a quantidade de hidrogênios (H^+) necessários para neutralizar a carga do ânion. O nome do ânion pode ser obtido retirando-se a palavra ácido e trocando-se o sufixo do nome que sobrou de IDRICO para ETO, de OSO para ITO, de ICO para ATO.

Exemplos:

- **Ácido cianídrico**

Trocando-se o sufixo ÍDRICO de **cianídrico** por ETO, tem-se o ânion denominado **cianeto**, cuja fórmula é CN^- . Para neutralizar a carga negativa do CN^- , deve-se juntar apenas 1 H^+ , resultando na fórmula:



- **Ácido carbônico**

Trocando-se o sufixo ICO de **carbônico** por ATO, tem-se o ânion denominado **carbonato**, cuja fórmula é CO_3^{2-} . Para neutralizar as cargas negativas do CO_3^{2-} , deve-se juntar 2 H^+ , resultando na fórmula:



- **Ácido sulfuroso**

Trocando-se o sufixo OSO de **sulfuroso** por ITO, tem-se o ânion denominado **sulfito**, cuja fórmula é SO_3^{2-} . Para neutralizar as cargas negativas do SO_3^{2-} , deve-se juntar 2 H^+ , resultando na fórmula:



- **Ácido peroclórico**

Trocando-se o sufixo ICO de **hipocloroso** por ATO, tem-se o ânion denominado **perclorato**, cuja fórmula é ClO_4^- . Para neutralizar a carga negativa do ClO_4^- , deve-se juntar 1 H^+ , resultando na fórmula:



Alguns ácidos e suas aplicações

Ácidos	Aplicações
Ácido clorídrico (HCl)	É bastante corrosivo e muito utilizado nas indústrias químicas e nos laboratórios, sendo conhecido comercialmente como ácido muriático. Ele costuma ser aplicado na limpeza de pisos, azulejos e superfícies metálicas. Está presente no suco gástrico, possibilitando a digestão de alimentos.
Ácido nítrico (HNO ₃)	É muito corrosivo, sendo utilizado na fabricação de pesticidas, fertilizantes, fibras sintéticas e explosivos.
Ácido carbônico (H ₂ CO ₃)	Está presente nas águas e refrigerantes gaseificados, conferindo acidez a essas bebidas. Ele é formado pela reação entre o gás carbônico e a água.
Ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄)	O ácido sulfúrico pode provocar queimaduras quando em contato com a pele. Ele é um agente desidratante, retirando água de compostos orgânicos como os açúcares, por exemplo. Ele está presente na bateria dos automóveis, é utilizado nas indústrias de papel, petroquímica e automobilística.
Ácido fosfórico (H ₃ PO ₄)	É utilizado em refrigerantes do tipo cola e alimentos industrializados com o objetivo de melhorar o sabor e manter a conservação do produto. Ele possui importantes aplicações na indústria de fertilizantes, farmacêutica, na odontologia, em produtos de limpeza e antiferrugem.
Ácido fluorídrico (HF)	Como ele é capaz de corroer vidros, costuma ser utilizado na gravação de vidros e cristais.
Ácido cianídrico (HCN)	No estado gasoso é muito venenoso. Folhas de mandioca selvagem liberam este gás quando deixadas ao sol. Isso possibilita serem utilizadas como alimento para o gado.
Ácido Sulfídrico (H ₂ S)	Na forma gasosa é uma substância venenosa, incolor, formada na putrefação de substâncias orgânicas naturais que contenham enxofre, apresentando odor característico de ovo podre. Certos animais, como o gambá e a maritaca, liberam uma mistura de substâncias de odor desagradável, entre as quais o H ₂ S, quando estão em perigo.

Principais ácidos e suas aplicações.

FIQUE POR DENTRO!

O pH ou potencial hidrogeniônico é dado numa escala numérica que indica se uma amostra é ácida ou alcalina (básica). A escala varia de 0 até 14. Quando a amostra é ácida, o pH é menor que 7. Quando a amostra é alcalina, o pH é maior que 7. No pH 7 tem-se uma amostra neutra, que não é ácida nem alcalina, como a água pura, por exemplo.

Quanto mais o pH estiver próximo de zero, mais ácida é a amostra e quanto mais próximo o pH estiver de 14, mais alcalina é amostra.



CURIOSIDADE

As hortênsias são azuis ou rosas? O pH explica.

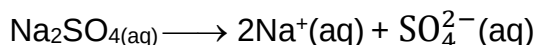
As hortênsias são flores de características bastante interessantes. A coloração adquirida pelas suas pétalas dependerá da acidez do solo em que for cultivada, ou seja, se o solo tiver características ácidas as hortênsias apresentarão uma cor azul, por outro lado se o solo tiver características básicas as hortênsias apresentarão uma coloração rosa.

Sais

Sal é um composto iônico em que o cátion é um metal ou íon amônio proveniente de uma base e o ânion é proveniente de um ácido. Os sais apresentam, em geral, sabor salgado, mas também há sal amargo, como o sulfato de magnésio (MgSO_4), e sal doce, como o ciclamato de sódio ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{NNaO}_3\text{S}$), um sal orgânico.

Quando um sal se dissolve em água, ele sofre dissociação (separação dos íons).

Exemplos:



Os sais são bons condutores de eletricidade quando estão fundidos ou dissolvidos em água, pois nesses casos seus íons ficam livres para se movimentar e transportar energia elétrica.

Nomenclatura dos sais

- Nomenclatura de sal de cátion que possui apenas um Nox ou uma carga elétrica:

Nome do ânion + de + nome do cátion

- Nomenclatura de sal de metal que possui mais de um Nox:

Nome do ânion + de + nome do metal + Nox do cátion em algarismo romano

Os ânions estão na tabela fornecida no texto sobre ácidos. Um ânion que não está nessa tabela, mas que aparece em sais é o HCO_3^- , cujo nome é **hidrogeno carbonato ou bicarbonato**.

Os cátions que possuem apenas um Nox podem ser consultados nas tabelas correspondentes apresentadas no texto sobre bases.

Exemplos:

- **NaCl**

O cátion é o Na^+ (sódio) e o ânion é o Cl^- (cloreto), logo o nome do sal é:

cloreto de sódio

- **KNO₂**

O cátion é o K^+ (potássio) e o ânion é o NO_2^- (nitrito), logo o nome do sal é:

nitrito de potássio

- **NH₄NO₃**

O cátion é o NH_4^+ (amônio) e o ânion é o NO_3^- (nitrato), logo o nome do sal é:

nitrato de amônio

- **NaHCO₃**

O cátion é o Na^+ (sódio) e o ânion é o HCO_3^- (hidrogeno carbonato ou bicarbonato), logo o nome do sal é:

Hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio

- **$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$**

O cátion é o Ca^{2+} (cálcio) e o ânion é o PO_4^{3-} (fosfato), logo o nome do sal é:

Fosfato de cálcio

- **NaClO**

O cátion é o Na^+ (sódio) e o ânion é o ClO^- (hipoclorito), logo o nome do sal é:

Hipoclorito de sódio

- **CuSO_4**

O cátion é o Cu^{2+} e, como o cobre não está na tabela de cátions que possuem apenas 1 Nox, deve-se especificar o seu Nox em algarismo romano ao lado do seu nome. No exemplo dado, o cátion é o Cu^{2+} (cobre II) e o ânion é o SO_4^{2-} (sulfato), logo o nome do sal é:

sulfato de cobre II

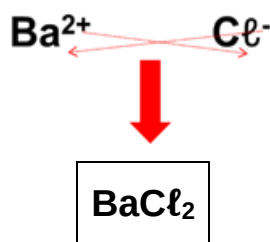
Montando a fórmula de um sal

A montagem da fórmula iônica de um sal é feita com a mesma técnica utilizada para montar as fórmulas das bases.

- **Cloreto de bário**

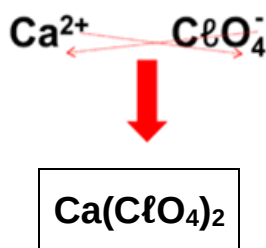
- O ânion cloreto corresponde ao **Cl^-** , como verificado na tabela de ânions;

- O elemento bário pertence ao grupo 2, logo, possui 2 elétrons na última camada e sendo um metal, tem a tendência de perdê-los para estabilizar-se, originando o cátion **Ba²⁺**;
- Como as cargas do cátion (Ba²⁺) e do ânion (Cl⁻) não se anulam, são necessários 2 ânions Cl⁻ para neutralizar a carga **+2** do bário.



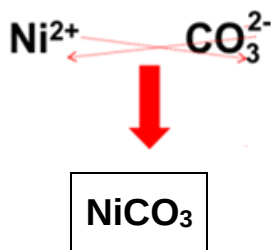
• Perclorato de cálcio

- O ânion perclorato corresponde ao **ClO₄⁻**;
- O elemento cálcio pertence ao grupo 2, logo, possui 2 elétrons na última camada e sendo um metal, tem a tendência de perdê-los para estabilizar-se, originando o cátion **Ca²⁺**;
- Como as cargas do cátion (Ca²⁺) e do ânion (ClO₄⁻) não se anulam, são necessários 2 ânions ClO₄⁻ para neutralizar a carga **+2** do cálcio. Como o ânion é formado por dois elementos, ele deve ser colocado entre parênteses.



• Carbonato de níquel II

- O ânion carbonato corresponde ao CO_3^{2-} ;
- O cátion é o níquel e o número em algarismo romano ao final do nome indica o Nox do níquel é **+2**, ou seja, o Ni^{2+} ;
- Como as cargas do cátion (Ni^{2+}) e do ânion (CO_3^{2-}) se anulam, basta juntar o cátion e o ânion, conforme o procedimento a seguir:



• Sulfato de alumínio

- O ânion sulfato corresponde ao SO_4^{2-} ;
- O cátion é o alumínio e ele possui apenas o Nox **+3**, ou seja, Al^{3+} ;
- Como as cargas do cátion (Al^{3+}) e do ânion (SO_4^{2-}) não se anulam, cruzam-se os valores numéricos das cargas dos íons para se determinar a quantidades de cátions e ânions presentes na fórmula.



Solubilidade dos sais em água

Ao adicionar um sal em água, caso o sal seja solúvel e dependendo da quantidade dissolvida em determinada temperatura, ele pode se dissolver totalmente, formando uma mistura homogênea ou solução. Para cada tipo de sal há um valor máximo de massa que se consegue dissolver em certa massa de água na temperatura considerada.

Quando um sal se dissolve em água, ocorre o rompimento das ligações iônicas presentes, e o cátion se separa do ânion, processo denominado **dissociação iônica**. Esses íons são rodeados por moléculas de água, em virtude das forças de atração entre os dipolos da água e os íons, chamadas de ligações **íon-dipolo**. Os cátions do sal são atraídos pela região negativa das moléculas de água (o oxigênio), e os ânions do sal são atraídos para as regiões positivas da molécula de água (os hidrogênios).

Quanto mais sal se adiciona à água, menos moléculas de água ficam disponíveis para provocar a dissociação, até chegar à saturação. Após a saturação, se for adicionado mais sal, a quantidade excedente não se dissolve, e vai para o fundo do recipiente, formando um **depósito** ou **precipitado**.

A tabela a seguir indica a solubilidade dos sais em água a 25°C e 1 atm.

Sais	Solubilidade	Exceções
Nitratos (NO_3^-) Acetatos ($\text{CH}_3\text{-COO}^-$) Cloratos (ClO_3^-)	Solúveis	Não há
Cloretos (Cl^-) Brometos (Br^-) Iodetos (I^-)	Solúveis	Ag^+ , Pb^+ , Hg_2^{2+}
Sulfatos (SO_4^{2-})	Solúveis	Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Pb^{2+}
Sulfetos (S^{2-})	Insolúveis	Metais alcalinos, alcalinos terrosos e amônio (NH_4^+)
Carbonatos (CO_3^{2-})	Insolúveis	Metais alcalinos e amônio (NH_4^+)
Fosfatos (PO_4^{3-})	Insolúveis	Metais alcalinos e amônio (NH_4^+)

Solubilidade dos sais.

Alguns sais e suas aplicações

Sais	Aplicações
Cloreto de sódio (NaCl)	Esta substância é a principal constituinte do sal de cozinha, sendo utilizada para temperar e conservar alimentos. Ela está presente também no soro fisiológico.
Carbonato de cálcio (CaCO ₃)	Constitui o mármore e o calcário, além de possuir aplicações importantes como a fabricação de vidro, cimento e cal. É utilizado para diminuir a acidez de solos utilizados para plantação.
Bicarbonato de Sódio (NaHCO ₃)	É utilizado como antiácido, no tratamento de lã e seda, no preparo de bolos como fermento químico.
Nitrato de sódio (NaNO ₃)	Este sal também é chamado de salitre do Chile, pois é encontrado em grandes depósitos naturais no deserto do Chile. É utilizado na conservação e fixação de cor em alimentos, na produção de produtos de limpeza, fertilizantes e explosivos.
Nitrato de potássio (KNO ₃)	É utilizado na conservação e fixação de cor de alimentos, na fabricação de pólvora e fertilizantes.
Fosfato de cálcio (Ca ₃ (PO ₄) ₂)	É um sal que faz parte da constituição dos ossos e é utilizado na produção de fósforo e fertilizantes.
Sulfato de cálcio (CaSO ₄)	É o componente do gesso, sendo utilizado para fabricar giz escolar e fertilizantes.
Sulfato de alumínio (Al ₂ (SO ₄) ₃)	É utilizado para a floculação no tratamento de águas, pois em solução aquosa e meio alcalino, forma o hidróxido de alumínio, que sofre precipitação e arrasta consigo as partículas em suspensão que contaminam a água.
Hipoclorito de sódio (NaClO)	Funciona como branqueador, antisséptico e está presente em grande parte das águas sanitárias.
Carbonato de sódio (Na ₂ CO ₃)	É também conhecido como soda ou barrilha. Sua principal aplicação é a fabricação do vidro, é usado também na produção de sabões, de corantes, no tratamento de água de piscina, etc.
Fluoreto de sódio (NaF)	Substância que entra na composição do creme dental para proteger os dentes contra a cárie, pois inibe o processo de desmineralização dentária.

Principais sais e suas aplicações.

Óxidos

Óxido é uma substância binária (formada por dois elementos) onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Assim, as substâncias Difluoreto de oxigênio (OF_2) e difluoreto de dioxigênio (O_2F_2) não são óxidos, pois o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio.

As substâncias água (H_2O) e peróxido de hidrogênio (H_2O_2) não são classificadas como ácidos e sim como óxidos, apesar de suas fórmulas iniciarem com o símbolo do hidrogênio (H).

Nomenclatura dos óxidos

A nomenclatura de um óxido depende se ele é formado por metal ou por um não metal.

- **Óxido de metal que possui apenas 1 Nox:**

Óxido de nome do metal

Exemplos:

Na_2O : óxido de sódio

MgO : óxido de magnésio

- **Óxido de metal que possui mais de um Nox:**

Óxido de nome do metal + Nox em algarismo romano

Nesse caso, deve-se calcular o Nox do metal para se determinar seu nome, sabendo-se que o oxigênio apresenta $\text{Nox} = -2$.

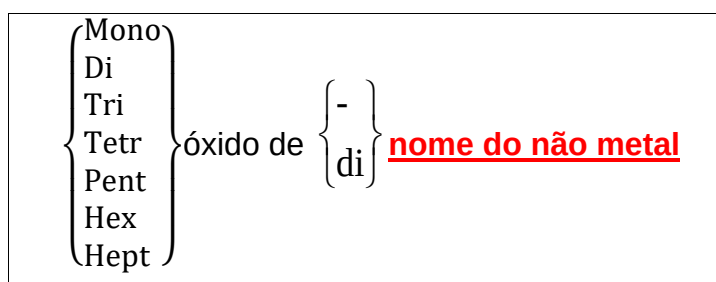
Exemplos:

Cu_2O : óxido de cobre I

Fe_2O_3 : óxido de ferro III

SnO_2 : óxido de estanho IV

- **Óxido de não metal:** utilizar um prefixo que indica o número de átomos de oxigênio e outro prefixo que indica o número de átomos do outro não metal da fórmula. Não se usa mono para o segundo prefixo.



CO_2 : dióxido de carbono

CO : monóxido de carbono

SO_2 : dióxido de enxofre

SO_3 : trióxido de enxofre

Montando a fórmula de um óxido

Óxido metálico

• Óxido de cálcio

- Óxido refere-se à presença de oxigênio (O^{2-})

- O símbolo do elemento cálcio é Ca, estando ele no grupo 2 da tabela periódica, forma o cátion, Ca^{2+} .

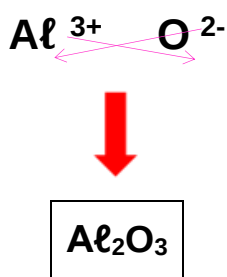
- Como as cargas do cátion (Ca^{2+}) e do ânion (O^{2-}) se anulam, basta unir os símbolos:



• Óxido de alumínio

- O símbolo do elemento alumínio é Al , que possui apenas um Nox, ou seja, **+3**, portanto seu cátion é o Al^{3+} .

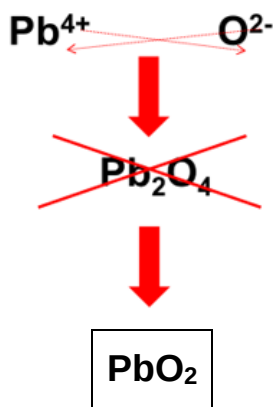
- Como as cargas do cátion (Al^{3+}) e do ânion (O^{2-}) não se anulam, cruzam-se os valores numéricos das cargas dos íons para se determinar a quantidades de cátions e ânions presentes na fórmula.



• Óxido de chumbo IV

- O símbolo do elemento chumbo é Pb . Ele é um metal que possui mais de um Nox, que nesse caso é **+4** (indicado pelo algarismo romano), assim, o cátion é o Pb^{4+} .

- Como as cargas do cátion (Pb^{4+}) e do ânion (O^{2-}) não se anulam, cruzam-se os valores numéricos das cargas dos íons para se determinar a quantidades de cátions e ânions presentes na fórmula. O resultado do cruzamento será Pb_2O_4 , que deverá ser simplificado.



Óxido de não metal

• Monóxido de dinitrogênio

- O prefixo “**mono**” junto ao nome óxido indica o número de átomos de oxigênio da substância, ou seja, 1;

- O prefixo “**di**” que antecede o nome do não metal indica o número de átomos de nitrogênio da fórmula, ou seja, 2. Portanto, a fórmula do óxido é:



• Trióxido de enxofre

- O prefixo “**tri**” junto ao nome óxido indica o número de átomos de oxigênio da substância, ou seja, 3;

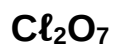
- Não há prefixo antes do nome do não metal, indicando que há somente 1 átomo de enxofre na fórmula. Portanto, a fórmula do óxido é:



• Heptóxido de dicloro

- O prefixo “**hept**” junto ao nome óxido indica o número de átomos de oxigênio da substância, ou seja, 7;

- O prefixo “**di**” que antecede o nome do não metal indica o número de átomos de cloro da fórmula, ou seja, 2. Portanto, a fórmula do óxido é:



Classificação dos óxidos

Os óxidos têm muitas classificações. As mais importantes são:

Óxidos básicos

São formados geralmente por um metal de $\text{Nox} = +1$ ou $+2$ e o oxigênio de $\text{Nox} = -2$. Os óxidos básicos reagem com água formando uma base.

Exemplos:

Na_2O : óxido de sódio (cátion: Na^+ , ânion: O^{2-})

K_2O : óxido de potássio (cátion: K^+ , ânion: O^{2-})

MgO : óxido de magnésio (cátion: Mg^{2+} , ânion: O^{2-})

CaO : óxido de cálcio (cátion: Ca^{2+} , ânion: O^{2-})

Óxidos ácidos ou anidridos

São formados geralmente por um não metal, mas há alguns óxidos ácidos formados por metal com Nox igual a $+5$, $+6$ ou $+7$. Nesse tipo de óxido, o oxigênio possui Nox igual a -2 . Os óxidos ácidos reagem com água formando um ácido (oxiácido).

Exemplos:

- Óxidos ácidos formados por não metais:

CO_2 : dióxido de carbono ou gás carbônico

SO_2 : dióxido de enxofre

SO_3 : trióxido de enxofre

Cl_2O : monóxido de dicloro

- Óxidos ácidos formados por metais:

Mn_2O_5 : óxido de manganês V (cátion: Mn^{5+} , ânion: O^{2-})

CrO_3 : óxido de cromo VI (cátion: Cr^{6+} , ânion: O^{2-})

Mn_2O_7 : óxido de manganês VII (cátion: Mn^{7+} , ânion: O^{2-})

Óxidos anfóteros

São formados geralmente por um metal de Nox igual a +3 ou +4 e o oxigênio possui Nox igual a -2. Os óxidos anfóteros reagem com ácidos e bases, porém não reagem com água.

Exemplos:

Al_2O_3 : óxido de alumínio (cátion: Al^{3+} , ânion: O^{2-})

PbO_2 : óxido de chumbo IV (cátion: Pb^{4+} , ânion: O^{2-})

Os óxidos abaixo são formados por metais de Nox igual a +2, mas não são óxidos básicos, e sim óxidos anfóteros:

ZnO : óxido de zinco

SnO : óxido de estanho II ou óxido estanoso

PbO : óxido de chumbo II ou óxido plumboso

Óxidos neutros

Esses óxidos não reagem com água, ácidos e bases. São apenas três:

Exemplos:

NO : monóxido de nitrogênio

CO : monóxido de carbono

N_2O : monóxido de dinitrogênio

Peróxidos

São óxidos em que o oxigênio apresenta Nox igual a -1. Os peróxidos mais comuns são formados por hidrogênio, metais alcalinos e metais alcalinos

terrosos. Os peróxidos metálicos reagem com água ou ácidos produzindo o H_2O_2 – peróxido de hidrogênio.

Um peróxido de elemento do grupo 1 da Tabela Periódica tem fórmula do tipo X_2O_2 e o peróxido de elemento do grupo 2 tem fórmula do tipo XO_2 .

Os peróxidos possuem uma nomenclatura específica:

Peróxido de <u>nome do cátion</u>

Exemplos:

- Peróxido de elemento do grupo 1 da Tabela Periódica:

H_2O_2 : peróxido de hidrogênio

Na_2O_2 : peróxido de sódio

K_2O_2 : peróxido de potássio

- Peróxido de elemento do grupo 2 da Tabela Periódica:

CaO_2 : peróxido de cálcio

BaO_2 : peróxido de bário

Alguns óxidos e suas aplicações

Óxido	Aplicações
Óxido de cálcio (CaO)	Este óxido também pode ser chamado de cal virgem, é utilizado na construção civil, no tratamento de águas e esgoto, e ao ser misturado com água produz hidróxido de cálcio, que pode ser utilizado para diminuição de acidez dos solos.
Dióxido de silício (SiO ₂)	Também é conhecido como sílica. É o óxido mais abundante na Terra. Está presente na areia e no quartzo, sendo utilizado na produção do vidro.
Dióxido de carbono (CO ₂)	É conhecido como gás carbônico e é essencial no processo da fotossíntese realizado pelas plantas e algas. Como é um óxido ácido, ao ser liberado para a atmosfera, reage com a água presente e produz ácido carbônico (H ₂ CO ₃), o que confere à água da chuva certa acidez. Também é um dos gases responsáveis por manter a Terra aquecida (efeito estufa), pois possui a capacidade de absorver a radiação infravermelha (quente) resultante da reflexão da radiação ultravioleta do sol na superfície do planeta, impedindo que todo calor saia para o espaço. O problema é que o acúmulo excessivo desse gás na atmosfera, ocasionado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, provoca um aumento do efeito estufa, o que pode resultar em sérios problemas ambientais devido à elevação da temperatura (aquecimento global). O gás carbônico é utilizado em bebidas gaseificadas, como os refrigerantes. Ao sofrer sublimação e passar para o estado sólido, é chamado de gelo seco.
Monóxido de carbono (CO)	É um gás muito tóxico, podendo produzir morte por asfixia. É liberado na queima incompleta de combustíveis fósseis, pelas indústrias e pelo cigarro. São muitos os relatos de mortes provocadas por esse gás, principalmente envolvendo aquecedor de água em residências. A falta de manutenção adequada nesses equipamentos pode provocar um acúmulo desse gás no ambiente. Como ele é incolor e não tem cheiro, não é detectado pelas pessoas, provocando sonolência por se ligar a hemoglobina do sangue. Isso dificulta o transporte de gás oxigênio na corrente sanguínea, o que pode levar a pessoa a óbito.
Dióxido de enxofre (SO ₂) Trióxido de enxofre (SO ₃) Dióxido de nitrogênio (NO ₂)	Estes óxidos são liberados na atmosfera pelas indústrias e na queima de combustíveis fósseis. Ao reagirem com a água das chuvas produzem ácidos, sendo responsáveis pela formação da chuva ácida, que torna o solo improdutivo e destrói monumentos históricos. O dióxido de enxofre é utilizado como conservante de bebidas e é utilizado para produzir o trióxido de enxofre que por sua vez é matéria-prima na produção de ácido sulfúrico.
Peróxido de hidrogênio (H ₂ O ₂)	A água oxigenada é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, sendo utilizada na desinfecção de feridas, como alvejante de cabelos, agente de branqueamento e desodorização de tecidos, etc.
Monóxido de dinitrogênio (N ₂ O)	É um gás incolor, sem cheiro, não combustível. Se inspirado por alguns instantes, o N ₂ O pode produzir insensibilidade e um riso espasmódico, sendo conhecido como gás hilariante.

Principais óxidos e suas aplicações.

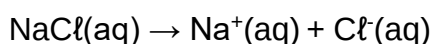
A condução de corrente elétrica

Em 1881, o químico Svante August Arrhenius (1859-1927) realizou experimentos para tentar esclarecer o motivo de certos materiais serem capazes de conduzir corrente elétrica e outros não.

Como já foi dito, os metais são bons condutores de eletricidade, devido à presença de elétrons livres.

A água pura (substância molecular) e o cloreto de sódio (substância iônica) não conduzem eletricidade quando são testados isoladamente. Porém, quando as duas substâncias são misturadas, a solução obtida conduz corrente elétrica.

Isso ocorre porque substâncias iônicas sólidas, ao serem dissolvidas em água sofrem o fenômeno de dissociação iônica, ou seja, liberam seus íons no líquido, que ao terem liberdade de movimento, passam a conduzir eletricidade. A dissociação do cloreto de sódio é representada pela seguinte equação:



O cloreto de sódio também conduz corrente elétrica quando está puro e derretido, pois no estado líquido, seus íons também têm liberdade de movimento:



A condução de corrente elétrica não ocorre no cloreto de sódio sólido porque seus íons estão unidos por fortes ligações iônicas.

A água não conduz corrente elétrica porque é uma substância molecular e não é formada por íons. Apesar de a água sofrer ionização, são poucos os íons presentes na água líquida, ou seja, ela praticamente não conduz corrente elétrica.

Eletrólitos são substâncias que ao serem derretidas ou serem dissolvidas em água passam a conduzir eletricidade, como os compostos iônicos por exemplo. A sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) é uma substância orgânica molecular que não conduz corrente elétrica no estado sólido, nem derretida e nem ao ser dissolvida em água, logo não é um eletrólito.

Conclui-se então, que, todos os compostos iônicos são eletrólitos. No caso de substâncias moleculares, apenas aquelas que sofrem ionização em solução aquosa, como os ácidos e a amônia, gerando íons livres e possibilitando a condução de eletricidade.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. Determine o valor do número de oxidação (Nox) do elemento sublinhado em cada fórmula a seguir:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| a) <u>N</u> ₂ | b) <u>Fe</u> Br ₂ | c) <u>Cu</u> ₂ S | d) <u>Mn</u> ₃ O ₄ |
| e) Mg <u>H</u> ₂ | f) Na ₂ <u>O</u> ₄ | g) H ₂ <u>S</u> O ₄ | h) Ag <u>N</u> O ₃ |
| i) Ca ₃ (<u>P</u> O ₄) ₂ | j) <u>P</u> ₂ O ₇ ⁴⁻ | k) <u>N</u> H ₄ ⁺ | |

2. Apresente a nomenclatura para:

- | | | |
|------------------------|---------|------------------------|
| a) Ca(OH) ₂ | b) AgOH | c) Sn(OH) ₄ |
| d) Ni(OH) ₂ | e) NaOH | f) NH ₄ OH |

3. Monte a fórmula de cada base a seguir:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a) Hidróxido de zinco | b) Hidróxido de alumínio |
| c) Hidróxido de ferro II | d) Hidróxido de magnésio |
| e) Hidróxido de lítio | |

4. Apresente a nomenclatura de cada ácido:

- | | | | |
|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a) HBr | b) HCN | c) H ₂ SO ₃ | d) H ₃ PO ₄ |
|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|

5. Apresente a fórmula de cada ácido:

- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| a) Ácido clorídrico | b) Ácido sulfídrico | c) Ácido carbônico |
|---------------------|---------------------|--------------------|

- d) Ácido nítrico e) Ácido sulfúrico

6. Apresente a nomenclatura das substâncias abaixo:

- | | | | |
|--------------|------------|-------------------|-------------|
| a) KCl | b) Na_2S | c) PbI_2 | d) $CaCO_3$ |
| e) $NaHCO_3$ | f) KNO_2 | g) $Fe_2(SO_4)_3$ | h) $NaClO$ |

7. Apresente a fórmula para as seguintes substâncias:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| a) Sulfeto de lítio | b) Cloreto de alumínio | c) Cianeto de potássio |
| d) Carbonato de sódio | e) Nitrato de amônio | f) Fosfato de cálcio |
| g) Sulfito de sódio | h) Sulfato de alumínio | |

8. Apresente a nomenclatura de cada óxido a seguir:

- | | | | |
|-------------|-------------|--------------|-----------|
| a) Ag_2O | b) CaO | c) Fe_2O_3 | d) SO_2 |
| e) P_2O_5 | f) I_2O_7 | g) CO_2 | h) CO |

9. Apresente a fórmula de cada óxido a seguir:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| a) óxido de potássio | b) óxido de sódio | c) óxido de magnésio |
| d) óxido de alumínio | e) óxido de zinco | f) pentóxido de dinitrogênio |
| g) trióxido de enxofre | h) óxido de ferro III | i) monóxido de nitrogênio |

10. Classifique cada óxido a seguir em básico, ácido, anfótero, neutro ou peróxido:

- | | | | |
|------------|--------------|--------------|----------|
| a) Na_2O | b) CaO | c) N_2O | d) CO |
| e) CO_2 | f) Al_2O_3 | g) NO | h) BaO |
| i) PbO_2 | j) BaO_2 | k) Br_2O_7 | |

11. Apresente a função química de cada substância a seguir:

- | | | | |
|-------------|---------------|------------|-------------|
| a) H_2O | b) $Mg(OH)_2$ | c) HNO_3 | d) $NaNO_3$ |
| e) $CaCl_2$ | f) $NaHCO_3$ | g) CO | h) HF |

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. (UERJ) Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular corresponde a H_2SiF_6 . O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a:

- A) +1
- B) +2
- C) +4
- D) +6

2. (UERJ) Substâncias que contêm um metal de transição podem ser oxidantes. Quanto maior o número de oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância.

Em um processo industrial no qual é necessário o uso de um agente oxidante, estão disponíveis apenas quatro substâncias: FeO , Cu_2O , Cr_2O_3 e KMnO_4 .

A substância que deve ser utilizada nesse processo, por apresentar maior caráter oxidante, é:

- A) FeO
- B) Cu_2O
- C) Cr_2O_3
- D) KMnO_4

3. (PUC -RJ) Os sais clorados são muito utilizados industrialmente, tendo o cloro número de oxidação -1 no cloreto, +1 no hipoclorito, +3 no clorito, +5 no clorato e +7 no perclorato.

Os ânions Cl^- , ClO^- , ClO_3^- são, respectivamente,

- A) cloreto, perclorato e clorato.
- B) cloreto, hipoclorito e clorato.
- C) cloreto, clorato e perclorato.

D) hipoclorito, clorato e perclorato.

E) hipoclorito, clorito e clorato.

4. (PUC-RJ) Os números de oxidação do manganês, do cromo e do enxofre, nos compostos KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ e NaHSO_3 , respectivamente, são os seguintes:

A) +4, +6 e +6

B) +7, +6 e +4

C) +5, +2 e 0

D) +7, +3 e +4

E) +6, +6 e +6

5. (Enem) A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem, em sua composição, o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto “derretido” quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de “derretimento” decorre da:

A) absorção da umidade presente no ar atmosférico.

B) fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente.

C) reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar.

D) adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido.

E) reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar.

6. (UERJ) O suco gástrico contém um ácido, produzido pelas células da parede do estômago, que desempenha papel fundamental para a eficiência do processo digestório no ser humano.

O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17 e ao terceiro período da tabela de classificação periódica.

Esse ácido é denominado:

A) nítrico

B) sulfúrico

- C) clorídrico
- D) fluorídrico

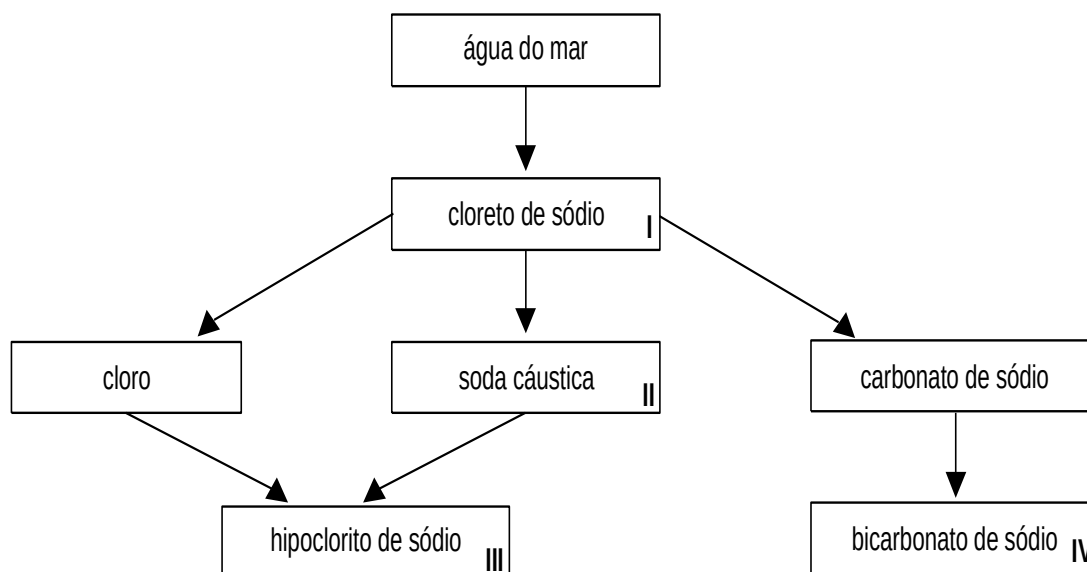
7. (Enem) Os gases liberados pelo esterco e por alimentos em decomposição podem conter sulfeto de hidrogênio (H_2S), gás com cheiro de ovo podre, que é tóxico para muitos seres vivos. Com base em tal fato, foram feitas as seguintes afirmações:

- I. Gases tóxicos podem ser produzidos em processos naturais;
- II. Deve-se evitar o uso de esterco como adubo porque polui o ar das zonas rurais;
- III. Esterco e alimentos em decomposição podem fazer parte no ciclo natural do enxofre (S).

Está correto, apenas, o que se afirma em:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) I e III
- E) II e III

8. (Enem) A água do mar pode ser fonte de materiais utilizados pelo ser humano, como os exemplificados no esquema abaixo.



Os materiais I, II, III e IV existem como principal constituinte ativo de produtos de uso rotineiro. A alternativa que associa corretamente **água sanitária**, **fermento em pó** e **solução fisiológica** com os materiais obtidos da água do mar é:

	Água sanitária	Fermento em pó	Solução fisiológica
A)	II	III	IV
B)	III	I	IV
C)	III	IV	I
D)	II	III	I
E)	I	IV	III

9. (PUC-RJ) Algumas substâncias, como as apresentadas na tabela a seguir, fazem parte do nosso cotidiano, tendo as mais diversas aplicações.

Substância	Aplicação
1 – carbonato de amônio	expectorante
2 – sulfato de bário	contraste de radiografia
3 – nitrato de potássio	diurético
4 – fluoreto de sódio	aditivo em cremes dentais

A sequência que apresenta, respectivamente, a fórmula química das substâncias 1, 2, 3 e 4 encontra-se na alternativa

- A) NH_3CO_3 – BaSO_4 – KNO_2 – NaF .
- B) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ – BaSO_3 – KNO_3 – NaFO_3 .
- C) NH_3CO_3 – BaS – KNO_4 – NaF .
- D) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ – BaSO_4 – KNO_3 – NaF .
- E) NH_2CO_2 – Ba_2S_3 – K_3N – NaFO_4 .

10. (UERJ) Recentemente foi confirmada a existência de água mineral medicinal no Município de Resende. Segundo foi publicado na imprensa, a água encontrada é rica em bicarbonatos, oficialmente denominados hidrogenocarbonatos.

As fórmulas químicas correspondentes aos hidrogenocarbonatos de sódio e de cálcio são, respectivamente:

- A) Na_2CO_3 e CaHCO_3
- B) NaHCO_3 e CaHCO_3
- C) NaHCO_3 e $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
- D) Na_2CO_3 e $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

11. (UERJ) O nióbio é um metal encontrado em jazidas naturais, principalmente na forma de óxidos. Em uma jazida que contenha nióbio com número de oxidação +5, a fórmula do óxido predominante desse metal corresponde a:

- A) NbO_5
- B) Nb_5O
- C) Nb_5O_2
- D) Nb_2O_5

12. (UERJ) No século XIX, o cientista Svante Arrhenius definiu ácidos como sendo as espécies químicas que, ao se ionizarem em solução aquosa, liberam como cátion apenas o íon H^+ . Considere as seguintes substâncias, que apresentam hidrogênio em sua composição: C_2H_6 , H_2SO_4 , NaOH , NH_4Cl . Dentre elas, aquela classificada como ácido, segundo a definição de Arrhenius, é:

- A) C_2H_6
- B) H_2SO_4
- C) NaOH
- D) NH_4Cl

13. (UERJ) O cloreto de sódio, principal composto obtido no processo de evaporação da água do mar, apresenta a fórmula química NaCl .

Esse composto pertence à seguinte função química:

- A) sal
- B) base
- C) ácido
- D) óxido

14. (PUC-RJ) Considere as duas colunas abaixo, a primeira com substâncias e a segunda com aplicações desses insumos químicos

(P) NaCl	(I) produção de vidros
(Q) CaCO ₃	(II) composição de xarope de bebida refrigerante
(R) H ₃ PO ₄	(III) correção das condições do solo para plantio
(S) SiO ₂	(IV) produção eletrolítica de soda cáustica

A associação mais correta dos itens da primeira coluna com os da segunda seria

- A) P - I; Q - III; R - IV; S - II
- B) P - IV; Q - I; R - III; S - II
- C) P - I; Q - IV; R - II; S - III
- D) P - IV; Q - III; R - II; S - I
- E) P - III; Q - II; R - I; S - IV

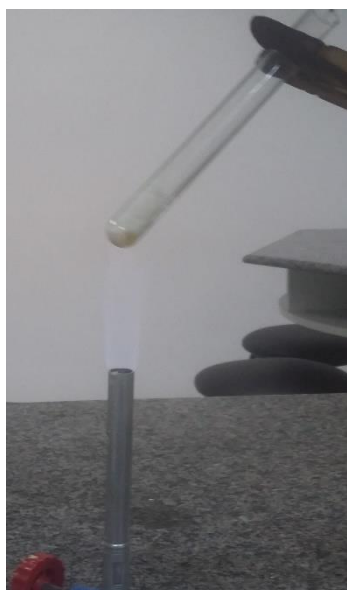
UNIDADE 6

REAÇÕES ENTRE SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS E ASPECTOS AMBIENTAIS

Fenômeno químico ou reação química

Se dissolvermos açúcar numa certa quantidade de água, ocorrerá a formação de uma mistura homogênea ou solução aquosa de sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$). Deixando-se essa mistura em repouso, após certo tempo, a água evaporará totalmente, e a mesma quantidade adicionada de açúcar ficará no recipiente.

Por outro lado, se colocarmos um pouco de açúcar num tubo de ensaio e o aquecermos, o material dentro do tubo muda de coloração e passa para o estado líquido (caramelo). O líquido começa a liberar uma fumaça branca e a escurecer, até que sobra um sólido de cor preta, completamente diferente do açúcar inicial.



Início do aquecimento do açúcar.



Açúcar derretendo e se transformando em caramelo.



A perda de água forma carvão.

Marcelo Pinheiro

Isso acontece porque com o aquecimento, o açúcar, que é um carboidrato, perde água e sobra o carvão, que contém apenas carbono.

Dissolver açúcar em água não produz uma nova substância, pois os componentes podem ser separados novamente por um processo físico de separação de misturas, ou seja, a evaporação da água.

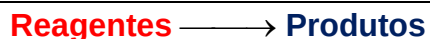
Aquecer o açúcar até a secura ocasiona a produção de outras substâncias: o carvão, que possui apenas átomos de carbono, e água na forma de vapor. Como os átomos de hidrogênio e oxigênio que fazem parte das moléculas de sacarose escapam para o ar ao formarem água no estado gasoso, permanecem no tubo de ensaio apenas os átomos de carbono.

Os fenômenos citados são diferentes, e podem ser classificados em fenômenos físicos ou químicos, dependendo se ocorre ou não a formação de nova substância.

O fenômeno em que não há a transformação da natureza da matéria, ou seja, não ocorre a formação de outra substância, é chamado de **fenômeno físico**. Nele, alguns aspectos da substância como o estado físico, a aparência ou o tamanho podem mudar, mas a constituição da substância continua a mesma. Alguns exemplos desses fenômenos são as mudanças de estados físicos, como o congelamento da água, a sublimação da naftalina, a formação do orvalho (condensação de vapor d'água ao entrar em contato com uma superfície fria), além de outras ocorrências como a transformação de uma barra de metal em fios, o deslocamento de uma caneta, a decomposição da luz branca em sete cores ao atingir uma gota d'água.

O **fenômeno químico ou reação química** é uma transformação em que há alteração da natureza da matéria, ou seja, ocorre a produção de pelo menos uma nova substância a partir de outra ou outras substâncias. Em uma reação química, as substâncias iniciais, denominadas **reagentes**, sofrem alterações em sua constituição e se transformam em outras substâncias denominadas **produtos**.

Uma reação química é representada graficamente por uma **equação química**, que apresenta as fórmulas das substâncias envolvidas, seus estados físicos e uma seta separando os reagentes dos produtos:



O lado esquerdo (antes da seta) é denominado **1º membro** e o lado direito é o **2º membro** da equação química.

Ao lado da fórmula de cada substância participante pode ser colocado um código entre parênteses que indica o seu estado físico na forma pura ou se ela está dissolvida em água. São eles:

(s) = estado sólido

(l) = estado líquido

(g) = estado gasoso

(v) = vapor

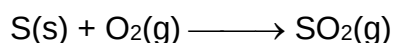
(aq) = solução aquosa

Outras simbologias podem ser utilizadas sobre a seta, tais como:

Δ = indica aquecimento

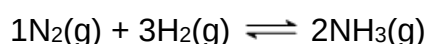
$\nearrow$ = indica o uso de corrente elétrica

Um exemplo de reação química é a queima ou combustão de materiais e nela participam o combustível (substância que queima), o comburente (substância que provoca a queima e produz a chama) e certa quantidade de energia que possibilita iniciar a reação, ou seja, a energia de ativação (Ea). Por exemplo, na queima do enxofre (S), ele é o combustível e o comburente é o gás oxigênio (O₂). A reação química entre o enxofre e o gás oxigênio produz dióxido de enxofre (SO₂). Este processo pode ser representado por meio da equação química a seguir:



Nesta equação química, enxofre (S) sólido e gás oxigênio (O₂) são os reagentes e o dióxido de enxofre (SO₂) é o produto. A energia que ativa a reação não é representada na equação química.

A seta simples indica que a queima do enxofre é um **fenômeno químico irreversível**, pois o dióxido de enxofre formado não recompõe o enxofre inicial. Também há equações de **reações químicas reversíveis**, indicadas por uma seta dupla, como a reação representada a seguir:



Nesse caso, cada molécula de gás nitrogênio (N₂) reage com 3 moléculas de gás hidrogênio (H₂) e produz 2 moléculas de amônia (NH₃). Simultaneamente, a amônia sofre decomposição e também produz os gases iniciais.

Outros exemplos de fenômenos químicos são o enferrujamento de um prego, a fermentação do açúcar do suco de uva, dando origem ao vinho, a queima de fogos de artifício, a fabricação de um bolo, a digestão de um alimento, a fotossíntese que ocorre nas plantas e algas, etc.

Algumas alterações visuais podem indicar que uma reação química está acontecendo, tais como mudança de cor, liberação de um gás (efervescência), formação de um sólido, aparecimento de chama ou luminosidade.

Balanceamento de equações químicas pelo método das tentativas

Numa reação química, os átomos não são criados e nem destruídos, eles apenas se combinam de formas diferentes para formar uma ou mais substâncias novas. Logo, numa equação química, o número de átomos de cada elemento químico do lado dos reagentes deve ser exatamente igual ao número de átomos do mesmo elemento químico do lado dos produtos. Muitas vezes, ao se montar uma equação química, deve-se efetuar o seu balanceamento para que isso seja

atendido. Os menores números inteiros possíveis, denominados **coeficientes estequiométricos**, são colocados à frente das fórmulas das substâncias envolvidas. Eles multiplicam todos os átomos desta substância e são utilizados para equilibrar (balancear ou ajustar) a equação química.

O método mais simples para balancear equações químicas é o **método das tentativas** que, como o próprio nome diz, tem como objetivo tentar até acertar. Porém, o método se torna mais simples e eficaz, caso se realize o balanceamento seguindo a ordem:

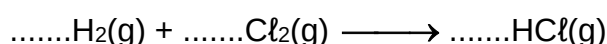
- 1° - Metais
- 2° - Ametais
- 3° - Carbono
- 4° - Hidrogênio
- 5° - Oxigênio

Portanto, deve-se equilibrar primeiramente os metais, depois os ametais diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio, e por fim, continua-se na ordem carbono, hidrogênio e oxigênio.

Observe os exemplos a seguir:

• **Reação entre o gás hidrogênio (H₂) e o gás cloro (Cl₂).**

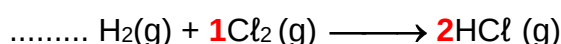
A reação entre o gás hidrogênio (H₂) e o gás cloro (Cl₂) forma o gás cloreto de hidrogênio (HCl), que é denominado ácido clorídrico ao ser dissolvido em água. A equação química que representa essa reação é a seguinte:



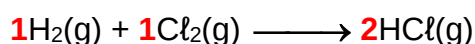
Ela não está balanceada, pois no lado esquerdo da equação há dois átomos de H e no lado direito há apenas um átomo desse elemento químico. Da mesma forma, no lado esquerdo da equação há dois átomos de Cl e no lado direito há apenas um átomo desse elemento químico. Nos espaços tracejados,

devem ser colocados os coeficientes estequiométricos para balancear a equação.

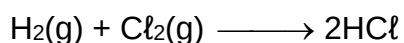
Como não há metal nessa reação, inicia-se o balanceamento pelo ametal Cl. Como são 2 átomos desse elemento químico no lado dos reagentes, também deve haver 2 átomos de Cl no lado dos produtos. Para solucionar esse problema, basta colocamos o coeficiente estequiométrico **2** na frente da fórmula HCl, ou seja, agora há duas moléculas de HCl na equação, e o coeficiente **1** na frente do Cl₂, para indicar que o cloro já está equilibrado. Outra alternativa, é colocar **1** na frente do HCl e $\frac{1}{2}$ na frente do Cl₂, mas a preferência é se trabalhar com a multiplicação, evitando-se o uso de frações.



Depois, é a vez do H. O coeficiente **2** colocado na frente da fórmula do ácido clorídrico para balancear os átomos de cloro, também multiplicou os átomos de hidrogênio e passou a ter **2** átomos de hidrogênio no lado direito da equação química, tal qual a quantidade presente no lado esquerdo. Portanto, basta colocar o coeficiente **1** na frente da fórmula do gás hidrogênio, indicando que a equação química está balanceada:

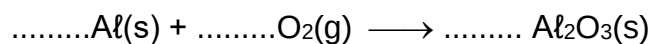


O coeficiente estequiométrico igual a **1** pode ser omitido, podendo-se representar a equação da seguinte forma:

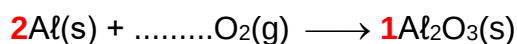


• **Reação entre o alumínio (Al) e o gás oxigênio (O₂).**

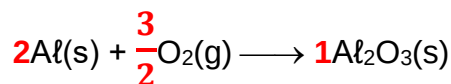
A reação entre o alumínio (Al) e o gás oxigênio (O₂) produz o óxido de alumínio (Al₂O₃). A equação química que representa essa reação é a seguinte:



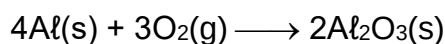
Os elementos químicos que participam da reação são Al e O. Inicia-se então o balanceamento pelo alumínio. No lado esquerdo da equação, há apenas 1 átomo de alumínio, enquanto que do lado direito há dois átomos desse metal. Para equilibrar o alumínio, basta colocar o coeficiente estequiométrico **2** na frente do símbolo Al e o coeficiente **1** na frente da fórmula Al₂O₃.



Ainda falta balancear o elemento oxigênio. No lado esquerdo da equação há 2 átomos de oxigênio e no lado direito há 3 átomos desse elemento. Para igualar o número de átomos de oxigênio em ambos os lados da equação, basta colocar o coeficiente $\frac{3}{2}$ na frente da fórmula O₂.

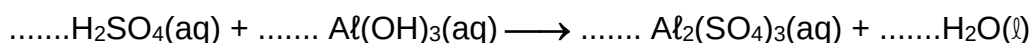


Para se eliminar a fração, multiplica-se toda equação pelo denominador da fração, ou seja, deve-se multiplicar por 2. Então, a equação química balanceada é a seguinte:

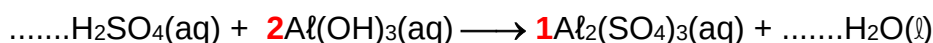


• **Reação entre o ácido sulfúrico (H₂SO₄) e o hidróxido de alumínio (Al(OH)₃).**

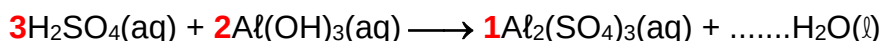
A reação entre o ácido sulfúrico (H₂SO₄) e o hidróxido de alumínio (Al(OH)₃) produz sulfato de alumínio (Al₂(SO₄)₃) e água (H₂O). A equação química que representa essa reação é a seguinte:



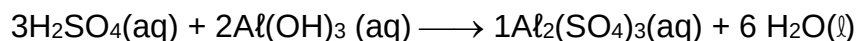
Os elementos químicos que participam da reação são Al, S, H e O. Então, inicia-se o balanceamento pelo metal, que é o Al. Como há 2 átomos de Al do lado direito e apenas 1 átomo desse elemento químico do lado esquerdo da equação, deve-se colocar o coeficiente estequiométrico **2** na frente da fórmula $\text{Al}(\text{OH})_3$, e o coeficiente 1 na frente da fórmula $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, para não esquecer que o Al já foi balanceado.



O próximo elemento químico a ser equilibrado é o ametal S. Como há 3 átomos de S no lado direito e apenas 1 átomo desse elemento químico no lado esquerdo, coloca-se o coeficiente **3** na frente da fórmula H_2SO_4 , para igualar o número de átomos de enxofre (S) em ambos os lados.



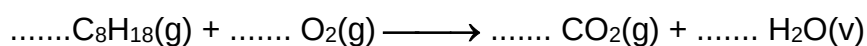
Ainda faltam ser balanceados, o H e o O. Pela ordem, o hidrogênio deve ser equilibrado antes do oxigênio. O coeficiente **3** colocado à frente da fórmula H_2SO_4 multiplica o H, o S e o O. O coeficiente **2** colocado antes da fórmula $\text{Al}(\text{OH})_3$ multiplica o Al, o O e o H. Portanto, no lado esquerdo da equação há um total de 12 átomos de H (6 átomos de H no **3** H_2SO_4 e 6 átomos de H no **2** $\text{Al}(\text{OH})_3$), enquanto que no lado direito há apenas 2 átomos de H. Para equilibrar o H, basta colocar o coeficiente 6 na frente da fórmula H_2O .



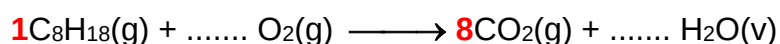
Como há 18 átomos de oxigênio em ambos os lados da equação, ela já está devidamente balanceada.

• **Reação de combustão completa do octano (C₈H₁₈).**

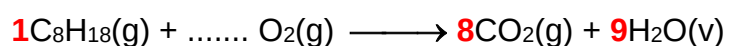
A reação de combustão completa do octano (C₈H₁₈) é a reação entre essa substância e o gás oxigênio (O₂), produzindo dióxido de carbono (CO₂) e água (H₂O). Essa reação é representada pela seguinte equação química:



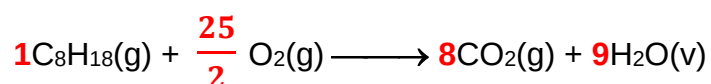
Como na equação só há C, H e O, inicia-se pelo carbono (C). No lado esquerdo da equação há 8 átomos de carbono, enquanto que no lado direito há somente 1 átomo desse elemento químico. Portanto, para equilibrar o C, deve-se colocar o coeficiente **1** na frente da fórmula C₈H₁₈ e o coeficiente **8** na frente da fórmula CO₂.



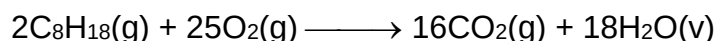
O próximo elemento químico a ser equilibrado é o H. No lado esquerdo da equação há 18 átomos de H e no lado direito há apenas 2. Ao multiplicar a fórmula da molécula de H₂O por 9, o número de átomos de hidrogênio também ficará igual a 18 no lado direito da equação:



Ainda falta acertar o elemento oxigênio (O). Como agora há 25 átomos de oxigênio no lado direito da equação e apenas 2 no lado esquerdo, multiplica-se a fórmula O₂ por $\frac{25}{2}$ para que se tenha também 25 átomos de O no 1º membro da equação.



Para que os coeficientes estequiométricos sejam os menores inteiros possíveis, multiplicam-se todos os coeficientes por 2.



Nem todas as equações químicas podem ser balanceadas pelo método das tentativas. Existe um grupo de reações, denominadas reações redox, cujas equações são balanceadas por uma técnica específica. Tais reações serão estudadas em outro livro.

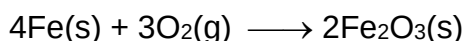
Classificação das reações inorgânicas

Uma reação química cujos participantes são substâncias inorgânicas pode ser classificada de acordo com sua complexidade em **adição**, **decomposição**, **simples troca** e **dupla troca**.

- **Reação de adição:** esse tipo de reação também é conhecido como **reação de síntese**, em que duas ou mais substâncias se combinam para formar uma única substância composta.

DUAS OU MAIS SUBSTÂNCIAS $\longrightarrow$ SUBSTÂNCIA COMPOSTA

Por exemplo, ao se queimar uma palha de aço, cujo constituinte principal é o ferro, ocorre a formação de óxido de ferro III, devido à reação entre o ferro e o gás oxigênio presente no ar.

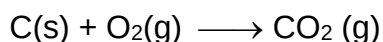




Marcelo Pinheiro

Formação do óxido de ferro III ao se queimar palha de aço.

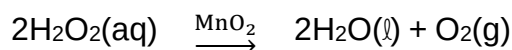
A queima completa do carvão, cujo principal constituinte é o carbono (C), também é uma reação de síntese, pois é formado dióxido de carbono (ou gás carbônico) segundo a reação a seguir:



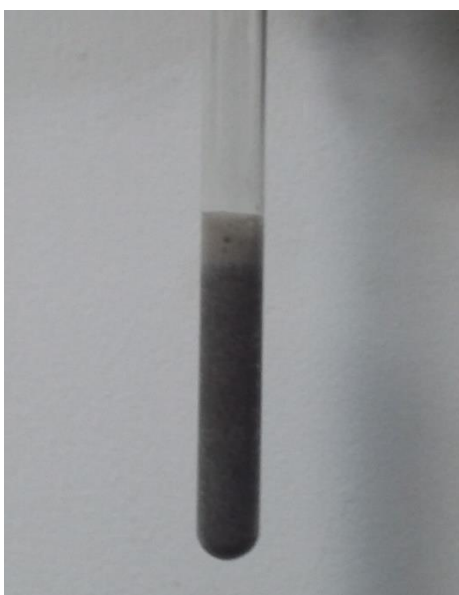
• **Reação de decomposição:** Esse tipo de reação também é conhecido como **reação de análise**, em que uma substância composta se decompõe em duas ou mais substâncias.

SUBSTÂNCIA COMPOSTA $\longrightarrow$ DUAS OU MAIS SUBSTÂNCIAS

O peróxido de hidrogênio (H_2O_2) sofre lenta decomposição em presença de luz. Porém, ao se colocar um pouco de dióxido de manganês em contato com uma amostra de água oxigenada, cujo componente principal é o peróxido de hidrogênio (H_2O_2), ocorre a liberação imediata de gás oxigênio e produção de água, devido à decomposição do H_2O_2 . O MnO_2 é apenas um **catalisador** da reação, ou seja, ele aumenta a velocidade da reação, mas não é consumido. Ao se representar esse fenômeno por uma equação química, a fórmula do catalisador é colocada sobre a seta.



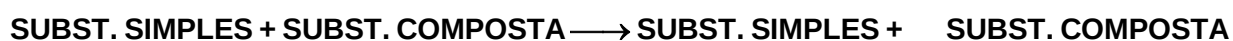
Observe na imagem a seguir, a liberação de gás oxigênio durante a decomposição do peróxido de hidrogênio. O mesmo processo ocorre se uma amostra de água oxigenada for colocada sobre um pedaço de batata crua ou fígado cru, pois em ambos há uma proteína chamada catalase que também catalisa essa reação.



Marcelo Pinheiro

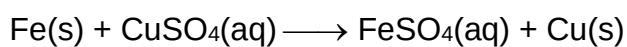
Decomposição do peróxido de hidrogênio em presença de um catalisador.

• **Reação de simples troca:** esse tipo de reação também é conhecido como **reação de deslocamento** ou **de substituição**. Nesse caso, há dois reagentes e dois produtos, sendo que um reagente é uma substância simples e o outro é uma substância composta, e entre os produtos há igualmente, outra substância simples e outra substância composta. Uma reação de simples troca tem o seguinte formato:



Ao se colocar palha de aço em contato com uma solução aquosa azulada de sulfato de cobre II (CuSO_4), verifica-se que ocorre a deposição de um material de coloração castanha de cobre metálico sobre o pedaço de palha de aço. Após,

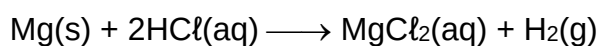
certo tempo, a solução muda de cor, devido ao desaparecimento do CuSO_4 e formação do sulfato de ferro II (FeSO_4).



Reação entre ferro e sulfato de cobre II, formando cobre metálico.

Nesse caso, diz-se que o ferro metálico deslocou o cobre, e se juntou ao ânion SO_4^{2-} , formando sulfato de ferro II (FeSO_4), que fica dissolvido na água. O cobre, que estava na forma de cátion (Cu^{2+}), foi transformado em cobre metálico (Cu).

Outro exemplo é a reação entre o magnésio (Mg) e o ácido clorídrico (HCl), liberando gás hidrogênio (H_2) e produzindo cloreto de magnésio (MgCl_2) que permanece em solução aquosa.



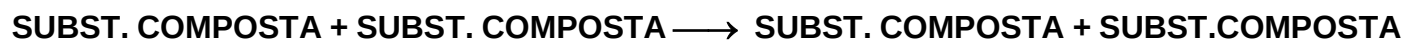
O magnésio metálico (Mg) desloca o hidrogênio do ácido clorídrico (HCl) e se junta ao ânion cloreto (Cl^-) para formar o cloreto de magnésio (MgCl_2) que se dissolve na água.



Marcelo Pinheiro

Liberação de gás hidrogênio na reação entre magnésio e ácido clorídrico.

• **Reação de dupla troca:** esse tipo de reação também é conhecido como **reação de permutação**. Neste caso, duas substâncias compostas reagem entre si e produzem duas novas substâncias compostas. Uma reação de dupla troca tem o seguinte formato:



Por exemplo, ao se colocar em um recipiente certas quantidades de solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) e solução aquosa de nitrato de prata (AgNO_3), ocorre uma reação de dupla troca entre os sais, produzindo um depósito (ou precipitado) branco de cloreto de prata (AgCl) e nitrato de sódio (NaNO_3) que permanece dissolvido na água.

Essa reação é representada pela seguinte equação química:



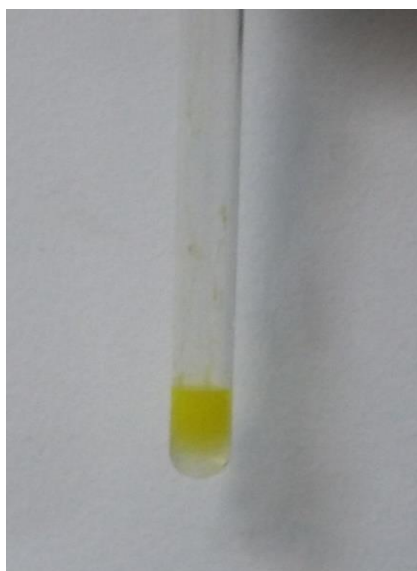
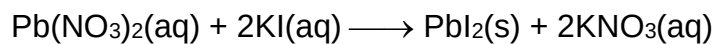


Marcelo Pinheiro

Formação de precipitado branco de cloreto de prata.

A reação entre nitrato de chumbo II ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$) e iodeto de potássio (KI), ambos em solução aquosa, produz um precipitado amarelo de iodeto de chumbo II (PbI_2) e nitrato de potássio (KNO_3) que fica dissolvido na água.

A equação química que representa essa reação é a seguinte:



Marcelo Pinheiro

Formação de precipitado amarelo de iodeto de chumbo.

Principais reações inorgânicas

Reações de adição

Reação de óxido básico com água

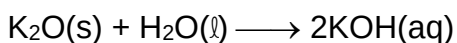
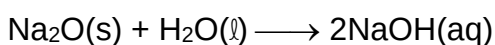
Um óxido básico reage com água e produz uma base.



A fórmula de um óxido básico tem o formato **M₂O**, se **M** for um metal de Nox = +1 (exemplos: Na₂O, K₂O). Se **M** for um metal de Nox = +2, tem-se uma fórmula igual a **MO** (exemplos: CaO, MgO).

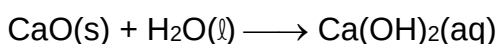
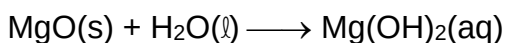
Quando um óxido básico **M₂O** reage com água, ele produz uma base de fórmula **MOH**. Ela possui apenas uma hidroxila, porque o metal tem Nox igual a +1.

Exemplos:



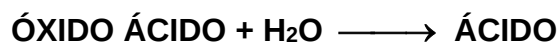
Quando um óxido básico **MO** reage com água, ele produz uma base de fórmula **M(OH)₂**. Ela possui duas hidroxilas porque o metal tem Nox igual a +2.

Exemplos:



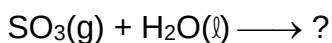
Reação de óxido ácido com água

Um óxido ácido reage com água e produz um ácido.

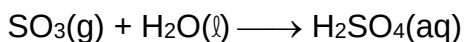


Para montar a fórmula do ácido, deve-se colocar em ordem os símbolos dos elementos e suas respectivas quantidades de totais átomos por molécula. Se possível, deve-se simplificar a fórmula. Inicia-se pelo H, depois coloca-se o símbolo do elemento central e por último o oxigênio. Observe alguns exemplos:

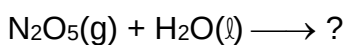
- **Reação entre o trióxido de enxofre (SO₃) e a água.**



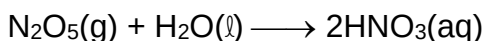
No lado esquerdo da equação há 2 átomos de H, 1 átomo de S e 4 átomos de O. A junção de todos eles produz um ácido de fórmula H₂SO₄.



- **Reação entre o pentóxido de dinitrogênio (N₂O₅) e a água.**



No lado esquerdo da equação há 2 átomos de H, 2 átomos de N e 6 átomos de O. A junção de todos eles produz um ácido de fórmula H₂N₂O₆, que ao ser simplificada (dividindo todos os índices por 2), resulta em HNO₃. Para balancear a equação, coloca-se o coeficiente estequiométrico **2** na frente da fórmula do ácido.

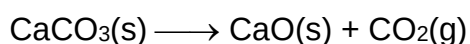


Reações de decomposição

Um exemplo de reação desse tipo é a decomposição de sais que possuem o íon carbonato (CO_3^{2-}) que ocorre com aquecimento a temperaturas elevadas (acima dos 600°C). O resultado é a produção de um óxido do metal presente no carbonato e de gás carbônico.



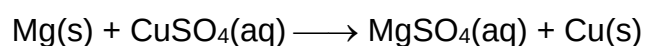
Exemplos:



Reações de simples troca

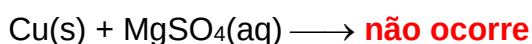
Quando a substância simples reagente é formada por metal, a reação de simples troca só ocorre se esse metal for capaz de descolar, ou seja, ser mais reativo que o cátion metálico ou o hidrogênio presente na substância composta reagente.

Como exemplo, a reação entre magnésio metálico (Mg) e sulfato de cobre II (CuSO_4) presente em solução aquosa ocorre porque o magnésio é mais reativo que o cobre:



O magnésio (Mg) desloca o cobre (Cu) do sulfato de cobre II (CuSO_4). O cátion (Cu^{2+}) se transforma em cobre metálico (Cu) e o magnésio metálico (Mg) se transforma em cátion magnésio (Mg^{2+}) que se une ao ânion sulfato (SO_4^{2-}), formando o sulfato de magnésio (MgSO_4) que fica dissolvido na água.

Já a reação entre o cobre metálico e o sulfato de magnésio não ocorre, porque o cobre não é capaz de deslocar o magnésio.

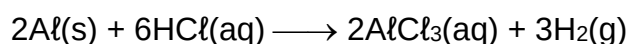


A ordem ou série de reatividade dos metais, incluindo o hidrogênio que participa desse tipo de reação, é a seguinte:

Metais alcalinos > metais alcalino-terrosos > outros metais > **H** > metais nobres

K > Na > Li > Ba > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

Outro exemplo de reação de simples troca é a que ocorre entre o alumínio metálico (Al) e o ácido clorídrico (HCl):



O alumínio (Al) desloca o hidrogênio (H) do ácido clorídrico (HCl). O cátion (H^+) se transforma em gás hidrogênio (H_2) e o alumínio metálico (Al) se transforma em cátion alumínio (Al^{3+}) que se une ao ânion cloreto (Cl^-), formando o cloreto de alumínio (AlCl_3) que fica dissolvido na água.

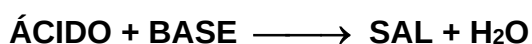
Há também reação de simples troca em que a substância simples é formada por um não metal, mas esse caso não será apresentado nesta obra.

Reações de dupla troca

Quando ocorre uma reação de dupla troca, o cátion de uma substância X se une ao ânion de outra substância Y e o cátion da substância Y se une ao ânion da substância X, ou seja, ocorre uma troca de íons.

Reação de neutralização

É o tipo de reação em que um ácido reage com uma base e forma sal e água.



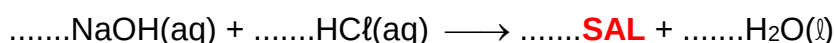
A neutralização pode ser **total**, quando todos os íons H^+ (liberados do ácido) e OH^- (liberados da base) formam água, ou **parcial**, quando isso não ocorre, sobrando hidrogênio ou hidroxila na fórmula do sal.

Reações de neutralização total

Neste tipo de reação, todos os cátions H^+ e todos os ânions OH^- são utilizados para formar H_2O . Observe os seguintes exemplos:

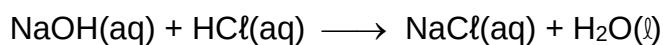
- **Reação de neutralização total entre hidróxido de sódio (NaOH) e ácido clorídrico (HCl).**

A reação entre hidróxido de sódio (NaOH) e ácido clorídrico (HCl), ambos em solução aquosa, pode ser equacionada da seguinte forma:



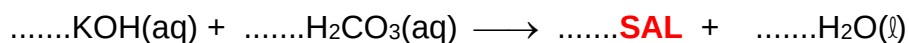
Para se determinar a fórmula do sal, deve-se contar o número de H^+ e o OH^- disponíveis para formar H_2O , que devem ser iguais. O HCl tem 1 íon H^+ e o NaOH tem 1 íon OH^- , o que possibilita a formação de uma molécula de água.

Sobram então 1 cátion Na^+ e 1 ânion Cl^- , logo a fórmula do sal é NaCl (cloreto de sódio), e a equação já está balanceada.

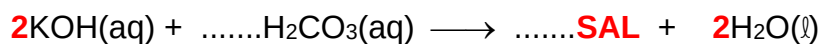


• **Reação de neutralização total entre hidróxido de potássio (KOH) e ácido carbônico (H_2CO_3).**

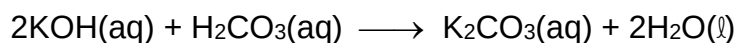
A reação entre hidróxido de potássio (KOH) e ácido carbônico (H_2CO_3), ambos em solução aquosa, pode ser equacionada da seguinte forma:



O H_2CO_3 tem 2 íons H^+ e o KOH tem 1 íon OH^- , ou seja, quantidades diferentes. Como as quantidades disponíveis desses íons devem ser iguais, coloca-se o coeficiente **2** na frente do KOH, aumentando para 2 íons OH^- . Isso possibilita a formação de duas moléculas de água, o que deve ser indicado pelo coeficiente **2** antes da fórmula H_2O :

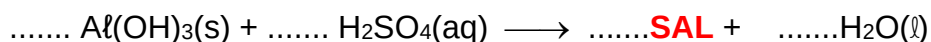


Sobram então 2 cátions K^+ e 1 ânion CO_3^{2-} , logo a fórmula do sal é K_2CO_3 (carbonato de potássio), e a equação já está balanceada.

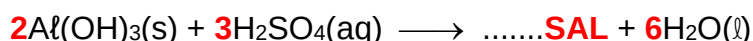


• **Reação de neutralização total entre hidróxido de alumínio ($\text{Al}(\text{OH})_3$) e ácido sulfúrico (H_2SO_4).**

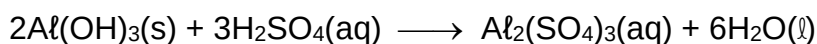
A reação entre hidróxido de alumínio ($\text{Al}(\text{OH})_3$) e ácido sulfúrico (H_2SO_4), ambos em solução aquosa, pode ser equacionada da seguinte forma:



O H_2SO_4 tem 2 íons H^+ e o $\text{Al}(\text{OH})_3$ tem 3 íons OH^- , ou seja, quantidades diferentes. Como as quantidades disponíveis desses íons devem ser iguais, coloca-se o coeficiente **2** na frente do $\text{Al}(\text{OH})_3$, aumentando para 6 íons OH^- e o coeficiente **2** na frente do H_2SO_4 , aumentando para 6 íons H^+ . Isso possibilita a formação de seis moléculas de água, o que deve ser indicado pelo coeficiente **6** antes da fórmula H_2O :



Sobram então 2 cátions Al^{3+} e 3 ânions SO_4^{2-} , logo a fórmula do sal é $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (sulfato de alumínio), e a equação já está balanceada.

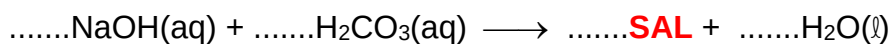


Reações de neutralização parcial

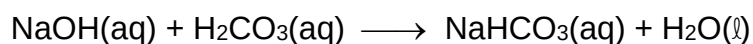
Neste tipo de reação, nem todos os cátions H^+ ou ânions OH^- são utilizados para formar H_2O . Isso pode ocorrer quando o ácido tem mais de um hidrogênio ionizável (H^+) ou a base tem mais de uma hidroxila (OH^-). Observe os exemplos a seguir:

• **Reação de neutralização parcial entre hidróxido de sódio (NaOH) e ácido carbônico (H₂CO₃).**

A reação entre hidróxido de sódio (NaOH) e ácido carbônico (H₂CO₃), ambos em solução aquosa, pode ser equacionada da seguinte forma:

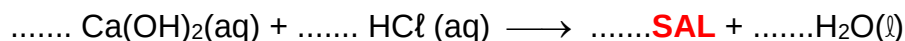


Como se trata de uma neutralização parcial, apenas 1 íon H⁺ do H₂CO₃ é utilizado para formar 1 molécula de H₂O. Sobram então 1 cátion Na⁺ e 1 ânion HCO₃⁻, logo a fórmula do sal é NaHCO₃ (hidrogeno carbonato de sódio), e a equação já está balanceada.

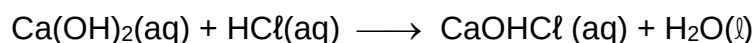


• **Reação de neutralização parcial entre hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂) e ácido clorídrico (HCl).**

A reação entre hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂) e ácido clorídrico (HCl), ambos em solução aquosa, pode ser equacionada da seguinte forma:



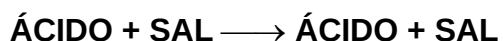
Como se trata de uma neutralização parcial, apenas 1 íon OH⁻ do Ca(OH)₂ é utilizado para formar 1 molécula de H₂O. Sobram então 1 cátion CaOH⁺ e 1 ânion Cl⁻, logo a fórmula do sal é CaOHCl (hidróxi cloreto de cálcio), e a equação já está balanceada.



Outras reações de dupla troca

Reação entre um ácido e um sal

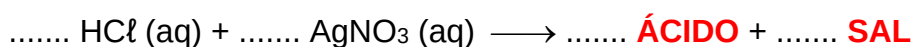
Quando ocorre a reação de dupla troca entre um ácido e um sal, formam-se outro ácido e outro sal.



Observe os exemplos:

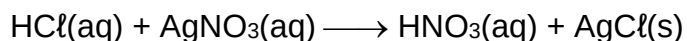
- **Reação entre ácido clorídrico (HCl) e o nitrato de prata (AgNO₃).**

A reação entre ácido clorídrico (HCl) e o nitrato de prata (AgNO₃), ambos em solução aquosa, pode ser equacionada da seguinte forma:



O cátion H⁺ proveniente do HCl se une ao ânion NO₃⁻ proveniente do AgNO₃ e formam o ácido nítrico (HNO₃).

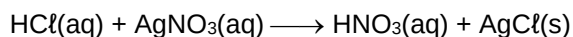
O cátion Ag⁺ do AgNO₃ e o ânion Cl⁻ do HCl se unem para formar um novo sal insolúvel em água e de coloração branca, o cloreto de prata (AgCl). A equação que representa a reação já está balanceada:



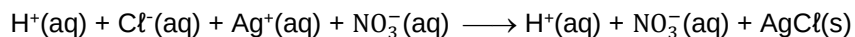
Consultando-se a tabela de solubilidade de sais, verifica-se que o cloreto de prata é insolúvel em água, por isso seu estado físico é sólido. Ele é o precipitado da reação.

FIQUE POR DENTRO!

Numa reação química, quando uma substância que libera íons está em solução aquosa, seus íons estão separados e envolvidos por moléculas de água. Por exemplo, a reação a seguir,



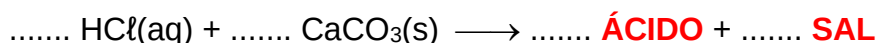
é melhor representada por uma forma iônica:



Observe que após a reação, os íons H^+ e NO_3^- permaneceram em solução da mesma forma que estavam antes, enquanto que os íons Ag^+ e Cl^- se uniram para formar um sólido que se depositou no fundo do recipiente. Os íons que não sofreram modificações, ou seja, que permaneceram em solução antes e depois da reação, são denominados **íons espectadores**. Nesse caso, são espectadores os íons H^+ e NO_3^- .

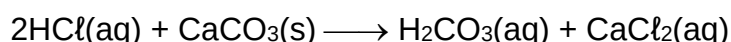
• **Reação entre ácido clorídrico (HCl) e o carbonato de cálcio (CaCO_3).**

A reação entre ácido clorídrico (HCl) e o carbonato de cálcio (CaCO_3) sólido pode ser equacionada da seguinte forma:

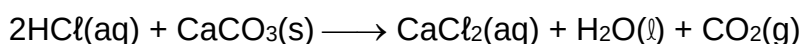


O cátion H^+ proveniente do HCl se une ao ânion CO_3^{2-} proveniente do CaCO_3 e formam o ácido carbônico (H_2CO_3).

O cátion Ca^{2+} do CaCO_3 e o ânion Cl^- do HCl se unem para formar o sal cloreto de cálcio (CaCl_2). A equação química balanceada que representa a reação é:

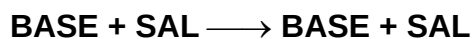


O ácido carbônico (H_2CO_3) é um ácido fraco e instável. Ele se decompõe em H_2O e CO_2 , então a equação química final é:



Reação entre uma base e um sal

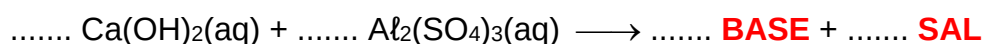
Quando ocorre a reação de dupla troca entre uma base e um sal, formam-se outra base e outro sal.



Exemplo:

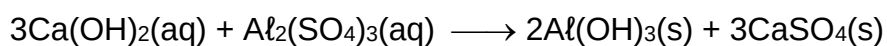
• **Reação entre hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) e o sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$).**

A reação entre hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) e o sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$), ambos em solução aquosa, pode ser equacionada da seguinte forma:



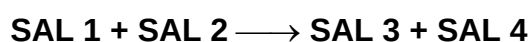
O cátion Al^{3+} proveniente do $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ se une ao ânion OH^- proveniente do $\text{Ca}(\text{OH})_2$ e formam uma base insolúvel em água, o hidróxido de alumínio ($\text{Al}(\text{OH})_3$).

O cátion Ca^{2+} do $\text{Ca}(\text{OH})_2$ e o ânion SO_4^{2-} do $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ se unem para formar o sal branco e insolúvel em água, o sulfato de cálcio (CaSO_4). A equação química balanceada que representa a reação é:



Reação entre sais

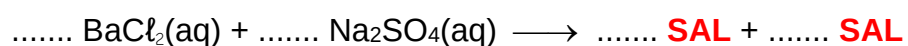
Quando ocorre a reação de dupla troca entre sais, formam-se novos sais.



Exemplo:

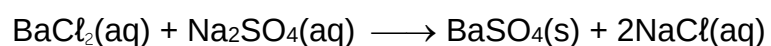
• Reação entre cloreto de bário (BaCl_2) e o sulfato de sódio (Na_2SO_4).

A reação entre cloreto de bário (BaCl_2) e o sulfato de sódio (Na_2SO_4), ambos em solução aquosa, pode ser equacionada da seguinte forma:



O cátion Ba^{2+} proveniente do BaCl_2 se une ao ânion SO_4^{2-} proveniente do Na_2SO_4 e formam o sal branco e insolúvel em água, o sulfato de bário (BaSO_4).

O cátion Na^+ do Na_2SO_4 e o ânion Cl^- do BaCl_2 se unem para formar o sal cloreto de sódio (NaCl). A equação química balanceada que representa a reação é:



Poluição ambiental

O meio ambiente torna-se poluído quando ocorrem alterações em seu equilíbrio natural, e tal fenômeno é denominado **poluição ambiental**. Exemplos desse tipo de modificação ambiental são a contaminação do ar, das águas, do solo, de alimentos, alterações na paisagem, excesso de som, degradação de monumentos e construções.

A poluição ambiental provocada por atividades humanas está relacionada com a industrialização e o contínuo aumento da população.

Os processos industriais em que ocorre a transformação de matéria-prima em produtos a serem utilizados pela população resultam também na formação de materiais secundários denominados resíduos que são descartados de forma inadequada e que têm causado sérios problemas ao meio ambiente.

A população do planeta está aumentando cada vez mais, o que conseqüentemente eleva a busca por terras para a produção de alimentos, porém a quantidade de terrenos disponíveis para a plantação não cresce da mesma forma que a população, então os alimentos produzidos na zona rural, por estarem distantes da zona urbana, precisam ser processados e industrializados.

O aumento da produção no meio rural ocorre devido ao uso de fertilizantes e agrotóxicos, o que tem contaminado os alimentos, e o crescimento da população urbana e da industrialização tem gerado materiais poluentes (resíduos) que prejudicam a natureza e os seres vivos. Tais resíduos liberados no ambiente têm causado a contaminação do ar, o que gera fenômenos indesejáveis como aumento do efeito estufa, destruição da camada de ozônio e a formação de chuvas ácidas. Eles também têm poluído os solos, os recursos hídricos e os alimentos.

Muitas pessoas têm se preocupado com esses problemas ambientais, conduzindo-as a buscarem soluções para minimizar a degradação ambiental e até mesmo remover contaminantes do meio ambiente.

Em 2012, ocorreu no Rio de Janeiro, a conferência Rio+20, estabelecendo que os Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) elaborariam, coletivamente, um conjunto de Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas três dimensões: social, econômica e ambiental. Como resultado desse trabalho, em um encontro na sede da ONU em Nova York em setembro de 2015, foi elaborada a agenda 2030, apresentando 17 objetivos e 169 metas para o desenvolvimento sustentável até o ano de 2030.

Dentre esses objetivos, destacamos os seguintes:

“Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.”
“Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.”
“Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.”
“Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.”
“Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.”

Fonte: <https://nacoesunidas.org/pos2015>

O desenvolvimento da Química ambiental é importante para se atender tais objetivos, pois ela se preocupa com as fontes das matérias primas, as tecnologias de transformação, os transportes de poluentes e os impactos desses com a água, solo, ar e seres vivos. Essa área de estudo reúne diversos conhecimentos de outras disciplinas, tais como Biologia, Física, Geografia, Agronomia, etc. e tem por objetivo compreender os fenômenos naturais ou os provocados pela ação humana.

A preocupação da Química ambiental é que o consumo e a produção sejam realizados de forma sustentável para evitar a degradação do planeta. Para

tal, devem ocorrer ações humanas que busquem reduzir as mudanças climáticas, o esgotamento das reservas minerais, a extinção de espécies e a poluição dos recursos naturais no planeta, de forma que as gerações presentes e futuras possam sobreviver adequadamente.

Poluição do ar

A poluição do ar é causada por fontes naturais e humanas. As fontes naturais são resultantes de erupções vulcânicas, processo digestivo dos animais, degradação da matéria orgânica e poeiras do deserto. As fontes humanas são resultantes dos processos industriais, veiculares, mineração e queimadas. Elas têm gerado maiores preocupações à sociedade, devendo-se analisar criteriosamente as suas consequências.

A partir da primeira revolução industrial em diante, a sociedade passou a transformar energia calorífica em energia mecânica. Inicialmente foi usado o carvão mineral e em seguida o petróleo, ambos como matéria prima para a produção de energia. Dessa forma, o desenvolvimento aconteceu simultaneamente com o lançamento na atmosfera de grandes quantidades de gases, partículas líquidas e partículas sólidas que provocaram impactos ambientais e problemas de saúde.

A tabela a seguir destaca alguns poluentes do ar atmosférico, suas fontes e os principais problemas para o ambiente e os seres vivos.

Poluente atmosférico	Fontes	Problemas
Dióxido de enxofre (SO ₂)	Gás liberado naturalmente pelos vulcões e pelas atividades humanas envolvendo a queima de combustíveis fósseis que possuem enxofre na sua composição.	Aumenta os problemas respiratórios, como os sintomas da asma. No ambiente, pode reagir com a água na atmosfera formando chuva ácida.
Dióxido de nitrogênio (NO ₂)	Gás emitido naturalmente por ações bacterianas, vulcões e descargas elétricas, e artificialmente no processo de combustão em veículos e indústrias.	Pode provocar problemas respiratórios e pulmonares. No ambiente, pode levar à formação de <i>smog</i> fotoquímico (diminuição da visibilidade atmosférica devido à poluição) e a chuvas ácidas.
Dióxido de carbono (CO ₂)	Gás liberado naturalmente na respiração dos seres vivos e pelas atividades humanas envolvendo a queima de combustíveis fósseis.	Seu excesso na atmosfera contribui para o aumento do efeito estufa e a consequente elevação da temperatura do planeta.
Monóxido de carbono (CO)	Gás incolor e tóxico produzido em maior parte na queima incompleta de combustíveis fósseis.	Possui elevada afinidade com a hemoglobina no sangue, reduzindo o transporte de gás oxigênio pelo corpo durante a respiração. Em baixa concentração, esse gás causa fadiga e dor no peito, e em alta concentração pode levar a asfixia e morte.
Ozônio (O ₃)	Gás produzido por reações químicas que ocorrem entre o dióxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na presença de radiação solar.	Agrava os sintomas de asma, de deficiência respiratória, além de outras doenças pulmonares e cardiovasculares.
Material particulado	Mistura de sólidos com tamanho reduzido produzida a partir da queima de combustíveis fósseis, queima de biomassa vegetal, emissões em obras, na pavimentação de vias e de amônia na agricultura.	Pode causar câncer respiratório, arteriosclerose, inflamação de pulmão, agravamento de sintomas de asma, e até levar à morte.
Aldeídos	Substâncias orgânicas emitidas na queima de combustível em veículos automotores, principalmente nos veículos que utilizam etanol.	São substâncias carcinogênicas, causam irritação nas mucosas, nos olhos, no nariz, nas vias respiratórias, e podem gerar crises asmáticas.
Hidrocarbonetos	Substâncias orgânicas formadas por carbono e hidrogênio. São produzidas por processos industriais e naturais. Nos centros urbanos, as principais fontes emissoras são os veículos automotores, na queima e evaporação de combustíveis.	Provoca problemas respiratórios e o metano agrava o efeito estufa.

Poluentes do ar atmosférico.

Como consequência da emissão desses gases, podemos citar problemas, tais como destruição da camada de ozônio, o aumento do efeito estufa e a formação da chuva ácida.

Destruição da camada de ozônio

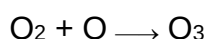
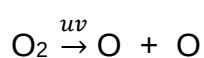
Na estratosfera está localizada a camada de ozônio (O₃), cuja espessura é de aproximadamente 15 km. Essa camada filtra os raios ultravioleta (UV) provenientes do sol. Há diferentes tipos de raios ultravioleta: UV-A, UV-B, UV-C.

A radiação UV-A penetra profundamente a pele, é responsável pelo envelhecimento das células da epiderme, pode causar câncer, atinge o planeta da mesma forma em todas as estações do ano e não é absorvida pela camada de ozônio.

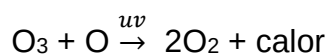
A radiação UV-B é nociva para os seres humanos e atinge o planeta de forma mais intensa no verão durante o dia, entre 10 horas e 16 horas. Ela age sobre a pele superficialmente, ajuda na síntese de vitamina D, e está relacionada com a vermelhidão, queimadura e aos casos de câncer de pele. A camada de ozônio absorve boa parte da radiação UV-B que incide sobre a Terra.

A radiação UV-C é a mais perigosa para o ser humano, porém praticamente não chega à superfície do nosso planeta, impedida pela camada de ozônio e o gás oxigênio presente na atmosfera.

A camada de ozônio é formada devido à quebra das moléculas do gás oxigênio ao serem submetidas a radiação solar. Tal processo resulta em átomos de oxigênio isolados, que por sua vez reagem com outras moléculas de gás oxigênio, dando origem ao ozônio. Como mostram as reações abaixo:



A molécula de ozônio se quebra originando gás oxigênio e calor com a incidência de radiação, conforme a reação:



A concentração de ozônio na atmosfera não se altera, pois há um equilíbrio entre as quantidades de moléculas de ozônio formadas e quebradas. Porém, a ação do ser humano pode fazer com que haja uma maior número de quebras de moléculas de ozônio do que sua formação, o que provoca um desequilíbrio ambiental. Dados experimentais possibilitaram verificar que gases CFC (clorofluorcarbono) que eram utilizados em aerossóis, ar condicionados, refrigeração, quando chegavam a grandes altitudes, eram capazes de destruir de forma gradativa a camada de ozônio, o que acabava deixando passar maior quantidade de radiação do que o esperado.

Em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal que proibiu a utilização do CFC. Para eliminar o uso do produto, os países desenvolvidos tiveram um prazo até 1996, enquanto que os países em desenvolvimento tiveram um prazo um pouco maior até 2010. No Brasil, a sua importação foi proibida em 2007.

Uma reportagem da revista Galileu publicada em janeiro de 2018 informa que o buraco na camada de ozônio está diminuindo, conforme dados da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA).

Efeito estufa e aquecimento global

Muitas das vezes imaginamos que o efeito estufa é um problema para o planeta Terra, porém isso não é verdade. O **efeito estufa** é um fenômeno natural que possibilita existir vida no planeta Terra.

Os gases presentes naturalmente na atmosfera, dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), o vapor d'água (H_2O) e o óxido nitroso (N_2O) absorvem e retêm a radiação infravermelha emitida pelo Sol durante o dia, impedindo que esta seja perdida para espaço durante a noite. Se esse efeito não existisse, a

temperatura da Terra ficaria em torno de -15°C , não teria água na forma líquida, e não haveria vida no planeta.

O problema que prejudica o planeta é o aumento do efeito estufa provocado por:

- acúmulo dos gases emitidos por erupções vulcânicas;
- decomposição de matéria orgânica;
- fumaça de incêndios;
- escapamento de automóveis;
- queima de combustíveis fósseis;
- desmatamento seguido de queima de áreas florestais;
- incineradores;
- gases provenientes de processos industriais.

O gás carbônico (CO_2) tem como principais fontes a queima de combustíveis fósseis como carvão mineral e derivados do petróleo, o desmatamento, a respiração de seres vivos e os processos industriais.

O metano (CH_4) provém de processos biológicos, tratamento de efluentes líquidos, aterros sanitários, produção de arroz e produção de ruminantes, extração e refino do petróleo.

O vapor d'água (H_2O) tem como fonte principal a evaporação da água presente em recursos hídricos como rios, lagos, mares e oceanos.

O óxido nitroso (N_2O) é produzido no solo por processos biológicos de desnitrificação e nitrificação, além de processos industriais. A desnitrificação é um processo natural que faz parte do ciclo do nitrogênio, em que o íon nitrato (NO_3^-) é transformado em gás nitrogênio (N_2) por bactérias anaeróbias.

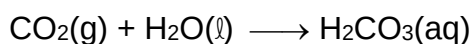
Com o aumento da concentração desses gases na atmosfera, ocorre uma maior retenção de calor do que deveria e, como consequência, tem-se

observado um aquecimento global que vem se intensificando a partir do ano 2000.

O aquecimento global ocasiona derretimento de calotas polares, o que origina aumento dos níveis de oceanos e em consequência pode provocar o desaparecimento de cidades. Ele também contribui para a desertificação e proliferação de insetos que poderão ocasionar danos à saúde dos animais.

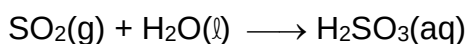
Chuva ácida

A água da chuva é naturalmente ácida devido à presença de dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera. Ela possui um pH de aproximadamente 5,6. O dióxido de carbono é um óxido ácido, logo ele reage com a água presente no ar e produz o ácido carbônico, segundo a equação química:

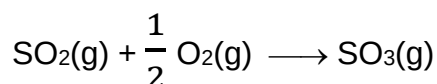


A queima de combustíveis fósseis, principalmente em indústrias e automóveis, libera dióxido de carbono (CO_2) para a atmosfera, além de outros óxidos ácidos, como o dióxido de enxofre (SO_2), trióxido de enxofre (SO_3) e dióxido de nitrogênio (NO_2).

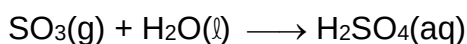
O dióxido de enxofre reage com a água e produz o ácido sulfuroso (H_2SO_3):



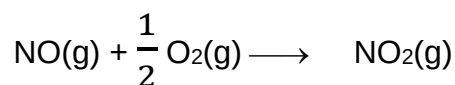
Esse óxido também reage com o gás oxigênio do ar e forma o trióxido de enxofre:



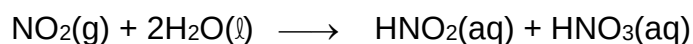
O trióxido de enxofre reage com a água da atmosfera e produz o ácido sulfúrico (H_2SO_4):



O monóxido de nitrogênio (NO) também é liberado na queima de combustíveis fósseis. Ele reage com o gás oxigênio atmosférico e produz o dióxido de nitrogênio:



O dióxido de nitrogênio reage com a água e forma ácido nitroso e nítrico:



A formação desses ácidos diminui ainda mais o pH da chuva, tornando-a ainda mais ácida. O termo “**chuva ácida**” é utilizado para chuvas com pH abaixo de 5,6.

Esse tipo de chuva causa uma série de problemas, tais como: aumento da acidez dos pequenos lagos, provocando a morte de muitos seres vivos presentes nesse meio; arraste de metais pesados do solo para os lagos e rios podendo provocar intoxicação da vida aquática; desgaste de prédios, pontes, estátuas, monumentos históricos.

Monumentos que possuem mármore na sua composição sofrem desgaste provocado pela ação do H^+ sobre o carbonato de cálcio (CaCO_3), que compõe o mármore, conforme reação abaixo.



Obras de arte e estruturas feitas de metais também podem ser danificadas pela chuva ácida.

Poluição do solo

Há vários fatores que contribuem para a contaminação do solo. Dentre eles, podem ser destacados: o processo de extração de metais, os lixões e o uso de forma demasiada de nutrientes e agrotóxicos na produção de alimentos.

Extração de metais

A necessidade de consumo de ferro, alumínio e outros metais pesados, tais como chumbo, mercúrio, arsênio, cromo, cobalto e níquel, fez com que o ser humano desenvolvesse tecnologias de processamento para a obtenção desses materiais a partir da extração de minérios e como consequência a produção de crateras na crosta terrestre, bem como a contaminação do solo com tais metais, que provocam problemas à saúde.

Lixões

Os lixões são áreas abertas onde são depositados os lixos domésticos. Contudo, esses espaços acabam recebendo lixos de outras fontes, que podem ser tóxicos. Os lixões costumam ser localizados em áreas rurais, porém muito próximas das cidades, provocando problemas ao ambiente e à saúde dos moradores que vivem em sua redondeza. Eles provocam poluição do ar, contaminação do solo e contaminação das águas, pois a degradação dos resíduos do aterro libera gases e formam o **chorume**, líquido escuro de caráter ácido e que pode conter altas concentrações de sólidos suspensos, metais pesados, compostos orgânicos originados da degradação de material orgânico como proteínas, carboidratos e gorduras. Ao ser carregado pela chuva, tal líquido pode contaminar os rios próximos e se infiltrar no solo atingindo os lençóis freáticos, ocasionando problemas à saúde dos animais e seres humanos.

Outro grave problema associado aos lixões é a proliferação de ratos, moscas e baratas que são vetores de enfermidades.

Uma saída para resolver esse problema é a construção de aterro sanitário, que é o método mais adequado para o tratamento do lixo, evitando assim a contaminação do solo, do ar e dos lençóis freáticos. No aterro, o terreno é impermeabilizado com uma manta plástica (de polietileno) para a deposição do lixo, após esse processo, ocorre o recobrimento com calcário, evitando assim o contato dos animais com o lixo. Esse tratamento permite a coleta dos gases e do chorume gerados pela decomposição da matéria orgânica. A decomposição

ocorre por dois processos, o primeiro é de decomposição aeróbia, com a presença de gás oxigênio, e o segundo é de decomposição anaeróbia, com a ausência de gás oxigênio. Dentre os diversos gases produzidos, podem ser destacados o metano (CH_4), gás carbônico (CO_2) e vapor de água (H_2O). O metano é um composto orgânico que pode ser coletado e utilizado para a produção de energia.

Há ainda outra tecnologia para a destinação de lixo que é a incineração. Este processo consiste na queima do lixo em equipamentos denominados incineradores. O problema é que a queima de lixo pode gerar gases tóxicos, sendo necessário um tratamento do lixo antes da incineração, o que onera ainda mais o procedimento.

Agrotóxicos

A produção contínua de alimentos em larga escala não possibilita que os nutrientes que contém elementos como fósforo (P), nitrogênio (N), magnésio (Mg), potássio (K), cálcio (Ca), carbono (C), entre outros importantes ao cultivo, sejam repostos de forma natural como na degradação de material orgânico produzido pela própria natureza, sendo necessária a utilização de fertilizantes para suprir essas necessidades. Para se garantir a produção sem grandes perdas, devido à presença de pragas e doenças, tem-se como solução a aplicação de agrotóxicos que combatem as mesmas. Porém, tanto o uso de fertilizantes como o de agrotóxicos, em excesso, têm provocado sérios problemas ambientais e de saúde, pois contaminam o solo e prejudicam o meio ambiente.

Poluição, tratamento e reuso de água

A água é uma substância molecular que se apresenta no estado líquido em condições ambientes (25°C e 1atm). Ela é incolor, sem sabor (insípida) e sem cheiro (inodora).

De toda água presente no planeta Terra, aproximadamente 97% é encontrada nos oceanos e cerca de 2% está no estado sólido. Sabe-se também que 71% da superfície do nosso planeta é composta por água.

Dados da UNESCO, mostram que o Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo. Segundo a Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), há em nosso país cerca de 12% do total de água doce (água com menos sal) disponível no planeta e esta quantidade representa 42% a mais que os rios europeus e 25% maior que as do continente africano.

Água potável é a água adequada para o consumo humano, e a necessidade de sua obtenção por parte da população do planeta está aumentando cada vez mais. Em contrapartida, temos observado uma redução nas águas disponíveis devido à crescente poluição dos recursos hídricos.

A água potável pode ser obtida através de processos de descontaminação de águas dos oceanos ou dos rios. No caso dos oceanos, a remoção de contaminantes é complicada, pois devem ser utilizados processos físicos de custos elevados para a remoção do sal. No caso dos rios, a água é conduzida para as estações de tratamento de água para abastecimento público, mas seus processos têm sido cada mais dificultados pelo lançamento contínuo de despejos provenientes de atividades industriais e humanas.

Principais propriedades da água

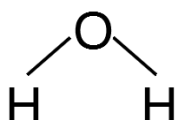
A água pura é formada por moléculas constituídas de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio unidos por ligação covalente. Quando a água está no estado sólido ou líquido, suas moléculas se unem por forças de atração denominadas ligações de hidrogênio.

Um átomo adquire estabilidade quando sua configuração eletrônica se assemelha a de um gás nobre. Para tanto, ele pode doar, receber ou compartilhar elétrons, dependendo de sua eletronegatividade. Se a diferença de eletronegatividade entre os átomos de uma ligação for maior que 1,7, pode haver

uma transferência de elétrons do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo, formando íons de cargas opostas (cátion e ânion). Esses íons se atraem por forças eletrostáticas, formando uma ligação iônica ou eletrovalente.

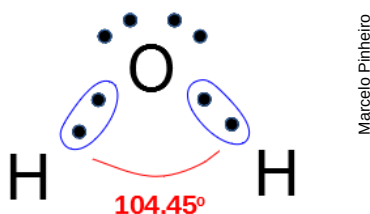
No caso da ligação entre oxigênio e hidrogênio numa mesma molécula de água, a diferença de eletronegatividade é igual a 1,4, logo o oxigênio não tem força suficiente para arrancar totalmente os elétrons provenientes dos átomos de hidrogênio. Ocorre então, um compartilhamento de elétrons, em que cada átomo contribui com apenas 1 elétron para a formação do par eletrônico. A ligação covalente ocorre entre cada átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio central, ou seja, são formadas duas ligações covalentes por molécula de água.

A fórmula molecular da água é H_2O e a sua estrutura espacial é representada da seguinte forma:



O átomo de oxigênio é mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio. Tal fato faz com que os elétrons compartilhados nas ligações sejam atraídos com mais força pelo oxigênio, e a ligação covalente é polar.

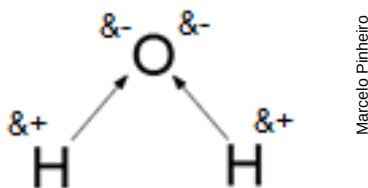
Os elétrons não ligantes que sobram na camada de valência do átomo de oxigênio repelem os hidrogênios ligantes, gerando na molécula de água uma forma geométrica angular, com o ângulo de ligação entre os átomos de hidrogênio igual a $104,45^\circ$:



Representação da molécula de água e ângulo de ligação entre os átomos de hidrogênio.

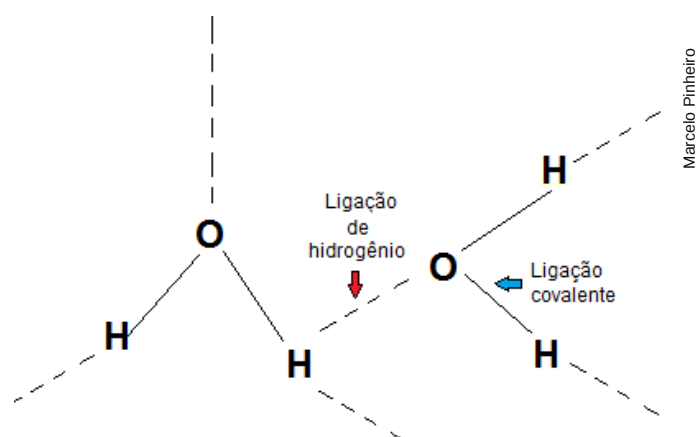
E consequência dessa geometria, verifica-se uma carga parcial negativa no átomo de oxigênio e cargas parciais positivas nos átomos de hidrogênio,

formando um dipolo elétrico. Como os vetores polaridade que apontam para o oxigênio não se anulam, a molécula de água é polar.



Representação da molécula de água com as cargas parciais e vetores polaridade.

Quando a água está no estado sólido ou líquido, há forças de atração entre as suas moléculas, as ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um tipo de ligação intermolecular que ocorre entre o hidrogênio e um átomo bastante eletronegativo, como o flúor (F), oxigênio (O) ou nitrogênio (N). As ligações de hidrogênio são interações intermoleculares fortes, porém mais fracas que as ligações covalentes realizadas entre os átomos da molécula.



Ligações de hidrogênio (tracejadas) entre as moléculas de água.

Ao mudar de estado sólido para líquido, as moléculas de água se afastam e quando a água passa para o estado gasoso, as ligações intermoleculares são rompidas.

O ponto de ebulição de uma substância depende das ligações intermoleculares e do tamanho (massa molecular) das suas moléculas. Normalmente, no caso de moléculas com o mesmo tipo de ligação intermolecular, quanto maior for o tamanho das moléculas, maior é a temperatura de ebulição da substância. No caso de moléculas de tamanhos próximos, mas

com ligações intermoleculares diferentes, quanto mais forte for a ligação intermolecular, maior será a temperatura de ebulição da substância.

Devido a sua baixa massa molecular, a água deveria ser um gás em condições ambientes. No entanto, as fortes ligações de hidrogênio aproximam as moléculas, o que dificulta essas partículas se afastarem e passarem ao estado gasoso.

Como a água é uma substância polar, ela tende a dissolver substâncias polares, dentre elas os sais minerais e as vitaminas, logo ela é um solvente fundamental para os seres vivos. Como ela dissolve um grande número de substâncias, não se encontra água pura na natureza.

A capacidade de dissolver várias substâncias depende da interação das moléculas de água e as moléculas do soluto. A água dissolve substâncias iônicas. As forças de atração (ligações iônicas) entre os íons no sólido iônico são enfraquecidas pela água, permitindo a separação e a liberdade de movimento dessas partículas. As interações entre as moléculas de água e os íons dissolvidos são chamadas de ligações íon-dipolo.

Ela dissolve também substâncias moleculares polares, ocorrendo interações dipolo-dipolo ou ligações de hidrogênio entre a água e o soluto. Por exemplo, quando o sulfeto de hidrogênio (H_2S) se dissolve na água, as atrações entre as moléculas de água e as de H_2S são do tipo dipolo-dipolo.

Quando amônia (NH_3) ou o fluoreto de hidrogênio (HF) se dissolvem na água, as forças de atração entre as moléculas são ligações de hidrogênio, pois essas substâncias possuem átomos de hidrogênio ligados diretamente a nitrogênio ou flúor.

Em nosso organismo, além de transportar moléculas e íons para o interior das células, ela transporta para o seu exterior as substâncias tóxicas resultantes de processos metabólicos e que devem ser excretadas. Essa substância ainda possui a função de regular a temperatura do corpo humano.

Uma substância apresenta propriedades físicas e químicas definidas. No caso da água, algumas propriedades aparecem na tabela a seguir:

Densidade	1 g/cm ³ a 4 °C
Calor específico	1 cal/g.°C
Viscosidade	1,002 kg/m.s a 20 °C
Pressão de vapor	17,5 mmHg a 20 °C
Cor	Incolor
Sabor	Sem sabor
Odor	Sem odor

Propriedades físicas e químicas da água.

A densidade da água varia com a temperatura. Em geral, a forma sólida de uma substância é mais densa que a líquida, pois o volume do sólido é menor do que o ocupado pelo seu líquido. Contudo, a água apresenta um comportamento diferente, ou seja, o gelo flutua na água líquida. Isso acontece porque quando essa substância está sendo resfriada a temperaturas menores que 4 °C, as ligações de hidrogênio originam um arranjo hexagonal das moléculas para formar o sólido (gelo). Nesse arranjo há espaços vazios, o que faz o sólido ocupar um volume maior, diminuindo a densidade.

Tal fenômeno explica também o fato de uma garrafa cheia de água se quebrar se for deixada algum tempo no congelador, já que a expansão do volume da água ao passar para o estado sólido pressiona e provoca o rompimento das paredes do recipiente.

Alguns valores de densidade da água são apresentados na tabela abaixo. Observe que, a partir de 4 °C quanto maior a temperatura, menor é a densidade da água, devido à expansão do volume com o aquecimento.

Temperatura (°C)	Densidade (g/cm ³)
0	0,99987
4	0,99999
10	0,99963
20	0,99823
25	0,99707
30	0,99567

Alguns valores de densidade da água.

Fonte: Cetesb (2009)

O **calor específico** é a quantidade de calor necessária para se aumentar em 1 °C a temperatura de 1 grama de uma substância. No caso da água, seu valor é alto. Isso significa que suas moléculas podem absorver grandes quantidades de energia sem que haja grandes aumentos de temperatura.

A **viscosidade** de um líquido é a medida da resistência ao escoamento. A água líquida possui um valor baixo de viscosidade e que diminui com o aumento da temperatura, uma vez que isso aumenta a agitação molecular e quebra as ligações de hidrogênio.

A **pressão de vapor** é a pressão exercida pelos vapores provenientes de um líquido devido à sua vaporização. Seus valores aumentam com a elevação da temperatura, pois quanto mais calor é fornecido maior é o escape de partículas do líquido para o estado gasoso.

Outra propriedade da água é a sua elevada tensão superficial. **Tensão superficial** de um líquido é a resistência que ele oferece à penetração de um material. A água apresenta alto valor para essa propriedade devido à presença de ligações de hidrogênio entre moléculas de água. As moléculas da superfície da água são continuamente atraídas para o interior do líquido pelas moléculas que estão ao lado ou abaixo. Como praticamente não há força contrária para

anular esse efeito, as moléculas superficiais se aproximam, dando a impressão de haver uma fina lâmina elástica.

É a tensão superficial que faz com que uma gota tenha uma forma esférica e também possibilita certos insetos andarem sobre a água.



analogicus/Pixabay

Inseto pousado sobre a água.

Fonte: [https://pixabay.com/pt/photos/natureza-striders-da-%C3%A1qua-gerridae-3339980/](https://pixabay.com/pt/photos/natureza-striders-da-%C3%A1gua-gerridae-3339980/)

Poluição das águas naturais

As águas naturais podem ser classificadas em **superficiais** (rios, lagos, etc.) e **subterrâneas** (poços, fontes hidrominerais, etc.). Nelas podem ser encontradas impurezas tais como gases dissolvidos, sólidos em suspensão e dissolvidos.

Quanto ao teor de sólidos (sais) dissolvidos, as águas podem ser classificadas em doce, salobra ou salina.

Água	Salinidade
Doce	< 0,5%
Salobra	entre 0,5% e 30%
Salina	≥ 30%

Classificação quanto à concentração salina.

Fonte: Resolução CONAMA nº 357 de 2005.

As águas naturais podem ser contaminadas principalmente por poluentes químicos, biológicos, radioativos e térmicos, que atingem diretamente um corpo receptor ou que contaminam a água que evapora para a atmosfera. Em cidades poluídas, a água da chuva apresenta certos níveis de poluição.

As bactérias presentes nas águas naturais são responsáveis pela degradação dos poluentes, porém, quando a concentração dos contaminantes ultrapassa os limites tolerados, a ação das bactérias passa a ser insuficiente, o corpo receptor não se recupera, o que leva a eliminação da vida marinha e formação de esgotos.

Dentre os poluentes químicos nocivos provenientes de atividades industriais há sais minerais, sais de metais pesados, substâncias ácidas e alcalinas, fertilizantes, agrotóxicos, detergentes e adubos sintéticos, além de outros compostos orgânicos.

Esses poluentes são provenientes de diversas indústrias (refinarias, indústrias petrolíferas, de plásticos, de borracha, fábrica de gás, de carvão, destilação de madeiras, alcatrões), agricultura, usos domésticos e indústrias de detergentes.

O uso inadequado de fertilizantes pode provocar o lançamento de quantidades apreciáveis de nitratos (NO_3^-) e fosfatos (PO_4^{3-}) em um corpo d'água, arrastados pela água da chuva. Esses íons servem de alimento para bactérias aeróbias presentes na água. O excessivo aumento desses microrganismos gera um grande consumo de oxigênio dissolvido na água o que pode provocar a morte dos seres vivos marinhos.

Os agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas no controle de doenças de plantas, de pragas animais e vegetais. O seu uso inadequado acarreta seu acúmulo nos vegetais que serão consumidos. Os peixes são sensíveis às ações dessas substâncias quando elas são levadas pela chuva a um corpo d'água.

Detergentes são substâncias orgânicas utilizadas para reduzir a tensão superficial da água, o que facilita o contato com os objetos que devem ser limpos. As grandes moléculas presentes no detergente ficam entre as moléculas de água e diminuem a atração entre elas. Eles são agentes emulsionantes (surfactantes), ou seja, possibilitam a preparação de misturas estáveis e homogêneas de líquidos imiscíveis, tais como água e óleo de cozinha, pois suas moléculas possuem uma parte polar, que atrai a água, e outra apolar, que atrai a substância apolar, como o óleo.

Os detergentes foram bastante consumidos em indústrias e residências nas décadas de 50 e 60, o que provocou a formação de enormes quantidades de espuma em rios. Tal fato chegou a impedir a navegação fluvial. Esses produtos são muito mais tóxicos para peixes do que para os seres humanos. Após os incidentes ocorridos com esses materiais na década de 60, passou-se a produzir os detergentes biodegradáveis.

Os resíduos orgânicos provenientes das indústrias têxteis, alimentares (destilarias, fábricas de cerveja, de conservas, de açúcar, matadouros), de celulose (serrarias, fábricas de papel), curtumes e esgotos urbanos são materiais que podem sofrer fermentação, ocasionando a presença de microrganismos patogênicos na água.

A poluição radioativa é proveniente das indústrias, hospitais, testes nucleares, agricultura, obtenção de energia nuclear, acidentes radiológicos e acidentes nucleares.

Pessoas submetidas à radiação podem ter sérios problemas de saúde. Pequena quantidade de radiação pode causar náuseas e vômitos, mas uma exposição maior pode afetar órgãos do corpo, provocando queda de cabelo, lesões, tumores, mutações genéticas, leucemia, morte.

O despejo de água de refrigeração, provenientes de usinas térmicas, nucleares, refinarias e outras indústrias, que eleva a temperatura dos rios é um problema ambiental, pois a água sai bastante quente, afetando a vida no rio. A poluição térmica das águas diminui o oxigênio dissolvido e constitui uma ameaça à vida aquática.

Tratamento de águas para abastecimento público

A água é indispensável à vida humana, pois a utilizamos para saciar nossa sede, preparar os alimentos, realizar a higiene pessoal e doméstica. Ela é fundamental para a agricultura e é utilizada em grandes quantidades para diversos objetivos pelas indústrias.

A água potável é própria para se beber. Ela deve ser límpida, não pode conter terra nem outros materiais em suspensão, pode apresentar somente vestígios de sais em solução, que lhe conferem algum sabor (diferente da água destilada), precisa estar aerada, ou seja, conter um pouco de ar dissolvido, não deve possuir microrganismos que possam causar doenças.

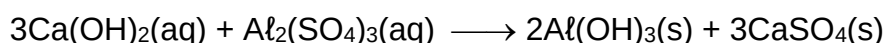
Rios e lagos são as maiores fontes de água potável para consumo humano, porém não podemos beber água direto dessas fontes, pois há uma crescente poluição desses recursos. Nos dias de hoje, a maior parte da água que bebemos precisa de um tratamento prévio que remova impurezas, tornando a água adequada para consumo.

A água contaminada também é responsável por inúmeras doenças devido à presença de microrganismos, e seu tratamento e desinfecção é importante para a maior expectativa de vida da população.

O tratamento de água para abastecimento público é realizado em Estações de Tratamento de Água (ETA) e é dividida em etapas.

Inicialmente, a água é captada através de bombas, de rios ou represas, e é conduzida para a ETA, onde inicialmente ocorre a remoção de contaminantes maiores, como galhos, troncos, folhas de árvore, peixes, etc., por um sistema de grades.

Logo na entrada da ETA, há aplicação de substâncias químicas, como sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) e hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$). Essas substâncias reagem, produzindo sulfato de cálcio (CaSO_4) e uma substância gelatinosa, o hidróxido de alumínio - $\text{Al}(\text{OH})_3$, que atrai as impurezas presentes e forma flocos, fenômeno denominado **floculação**. A equação química que representa tal reação é a seguinte:



A água é conduzida para o tanque de **decantação** para os flocos se depositarem no fundo juntamente com as impurezas, formando uma espécie de lodo, que é removido pelo fundo do tanque.

Conforme a necessidade, ao invés de se fazer decantação, pode-se realizar a **flotação**, que consiste em injetar bolhas de ar que se aderem aos

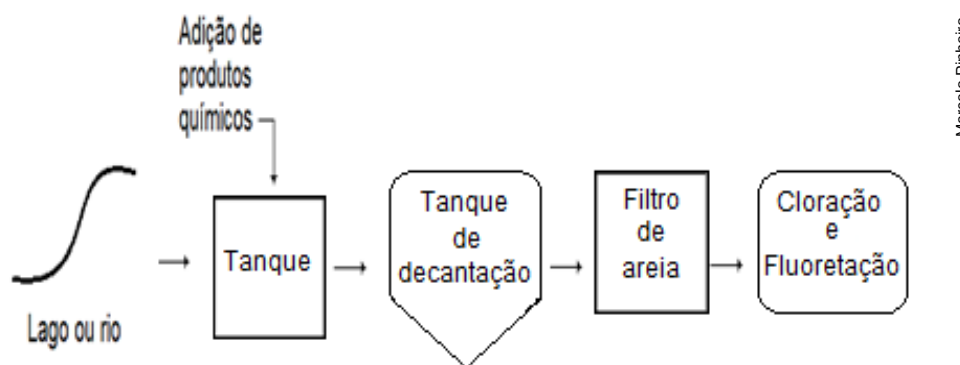
flocos ou partículas em suspensão, provocando a sua ascensão até a superfície do flotador de onde são removidas.

A água menos suja é recolhida por canaletas e enviada para a **filtração**. Filtros de carvão, cascalhos e a areia são utilizados para reter as sujeiras restantes não removidas no processo anterior.

Na etapa seguinte é feita a desinfecção da água, com adição de compostos de cloro (**cloração**), para a remoção de micro-organismos patogênicos presentes na água.

Antes de ser encaminhada para as residências, a água pode passar por um processo denominado **fluoretação**, onde é adicionado flúor, cujo objetivo é diminuir o índice de cárie na população.

Após esses processos, a água apresenta certo grau de acidez, sendo necessária a adição de óxido de cálcio (CaO), um óxido básico, para aumentar o pH do líquido. Esta correção de pH protege as tubulações que conduzem a água tratada seu destino final, evitando sua corrosão.



Esquema simplificado de estação de tratamento de água para abastecimento público.

Quando a água está muito contaminada, podem ser introduzidos outros processos de tratamento, como o emprego de filtros de carvão ativo para a remoção de componentes que dão gosto ou odor desagradável à água.

Atualmente, os processos apresentados são empregados na grande maioria das cidades brasileiras, garantindo água potável para abastecimento público. Entretanto, o contínuo aumento da população, o crescente descarte inadequado de efluentes industriais e esgoto doméstico e o lançamento de lixo nas margens dos rios e lagos tem contribuído para piorar a qualidade da água captada para tratamento.

Águas para reuso

A água de reuso é aquela resultante de alguma aplicação cuja qualidade está dentro dos padrões estabelecidos para sua reutilização, porém é uma água contaminada, não servindo para consumo. Essa água pode passar ou não por um processo de tratamento para poder ser reutilizada.

Esse tipo de água pode ter aplicações importantes, tais como:

- lavagem de ruas, pátios e veículos;
- irrigação;
- geração de energia;
- combate a incêndios;
- refrigeração de equipamentos.

A vantagem de se reutilizar a água contaminada é economizar água potável, que por sua vez passa a ter uso exclusivo para abastecimento e consumo da população. Dessa forma, reduz-se a quantidade de esgoto produzido e diminui os custos inerentes ao consumo de água potável e aos processos de tratamento de águas para abastecimento público.

O que é hidrogênio verde e como ele pode ser uma fonte de energia renovável?

Por: **João Pedro Malardo** - CNN Brasil Business, em São Paulo.

O que é hidrogênio verde? Conforme o mundo tenta intensificar o combate às mudanças climáticas, cresce a busca por novas fontes de energia que consigam ajudar na descarbonização da economia, ou seja, reduzir as emissões de gás carbônico. E o hidrogênio tem ganhado espaço e atenção nesse processo.

O gás hidrogênio é visto como uma alternativa eficiente, tendo um grande potencial energético e aplicação em setores cuja descarbonização não passa por outras fontes de energia renovável, como a eólica e a solar.

Hoje, o gás ainda é produzido usando principalmente fontes de energia não renováveis e poluentes, mas há possibilidade de expansão do uso de fontes renováveis nessa produção, gerando o chamado hidrogênio verde.

Esse tipo de hidrogênio é considerado a “energia do futuro”, com potencial de uso em diversas áreas, do transporte à indústria. Para especialistas, os custos elevados ainda impedem a disseminação, mas isso deve se reverter nos próximos anos, e o Brasil possui condições para se beneficiar dessa nova tendência.

Como obter hidrogênio?

O hidrogênio é o elemento químico mais abundante na natureza, mas é também um dos mais reativos. Isso significa que é difícil encontrá-lo sozinho, e o mais comum é que ele componha outras substâncias, como uma série de gases e a água, a forma mais encontrada. Segundo Claudio Ruggieri, professor da Poli-USP, isso obriga a realização de processos químicos para obter o hidrogênio e usá-lo. Ele afirma que, em geral, são três os principais tipos de hidrogênio usados hoje, variando pela fonte de geração de energia envolvida no processo.

“O primeiro é o hidrogênio marrom, gerado usando carvão. Há o hidrogênio cinza, gerado usando gás natural ou metano, e por último há o verde, obtido via fontes renováveis, como uma plana eólica ou solar”, afirma.

No caso do hidrogênio verde, as moléculas de água são separadas, a partir de um processo chamado eletrólise. Nela, uma corrente elétrica passa pela água e separa os átomos de hidrogênio e oxigênio, resultando na formação dos dois gases.

Ruggieri diz que o processo de geração do hidrogênio verde via eletrólise com fontes renováveis ainda é mais caro dos que os outros dois, o que dificulta uma expansão de produtoras de hidrogênio verde e sua adoção em escala. Entretanto, o uso dessa forma mais limpa do gás vem “recebendo uma atenção muito grande recentemente, como fonte adicional de energia renovável”. Para ele, isso está ligado à necessidade de descarbonização da economia.

Nesse sentido, o hidrogênio verde apresenta algumas vantagens. Primeiro, pode ser usado em setores onde a aplicação de outras energias renováveis não resolveriam toda a necessidade de reduzir emissões. Segundo, não é intermitente ou dependente do clima, como as fontes eólica, solar e hídrica. Além disso, a sua produção pode usar o excedente gerado por essas fontes, que hoje não possui uso.

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/entenda-como-o-hidrogenio-verde-pode-ser-usado-como-fonte-de-energia-renovavel/>

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. Indique se o fenômeno é **físico** ou **químico**.

- a) Combustão da gasolina.
- b) Destilação fracionada do petróleo.
- c) Enferrujamento de um prego.
- d) Sublimação do gelo seco.
- e) Fruta descascada escurecendo ao ser exposta ao ar.
- f) Colisão entre veículos sem haver explosão.
- g) Cozimento de um bolo no forno.
- h) Queda de um caderno.
- i) Formação do orvalho.
- j) Evaporação do álcool.
- k) Derretimento de uma vela.
- l) Explosão de um tanque de gasolina.
- m) Digestão de um lache.

2. Classifique as reações abaixo, de acordo com a complexidade:

- a) $\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{Mg} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$
- c) $\text{SO}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_3$
- d) $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$

3. Monte as equações químicas das reações entre os óxidos e a água.

- a) $\text{Li}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
- b) $\text{BaO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
- c) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
- d) $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
- e) $\text{P}_2\text{O}_5 + 3\text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
- f) $\text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$

4. Monte as equações químicas para as reações de neutralização total a seguir:

- a) $\text{HCl} + \text{KOH} \longrightarrow$
- b) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
- c) $\text{HNO}_3 + \text{Mg}(\text{OH})_2 \longrightarrow$
- d) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Al}(\text{OH})_3 \longrightarrow$

5. Monte as equações químicas para as reações de neutralização parcial a seguir:

- a) $1\text{NaOH} + 1\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
- b) $1\text{KOH} + 1\text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow$
- c) $2\text{KOH} + 1\text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow$
- d) $1\text{HCl} + 1\text{Mg}(\text{OH})_2 \longrightarrow$

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. (Enem) Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha de cana-de-açúcar, utilizada na produção de etanol, há emissão de poluentes como CO_2 , SO_x , NO_x e materiais particulados (MP) para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode, muitas vezes, ser acompanhada da emissão de vários poluentes.

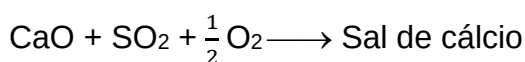
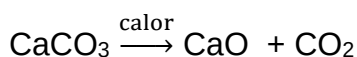
CARDOSO, A. A.; MACHADO, C. M. D.; PEREIRA, E. A. Biocombustível: o mito do combustível limpo. *Química Nova na Escola*, n. 28, maio 2008 (adaptado).

Considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, há transformação química quando

- A) o etanol é armazenado em tanques de aço inoxidável.
- B) a palha de cana-de-açúcar é exposta ao sol para secagem.

- C) a palha da cana e o etanol são usados como fonte de energia.
- D) os poluentes CO_2 , SO_x , NO_x são mantidos intactos e dispersos na atmosfera.
- E) os materiais particulados (MP) são espalhados no ar e sofrem deposição seca.

2. (Enem) Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio, que podem atuar como solventes do dióxido de enxofre (SO_2) um importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo são a ativação do calcário, por meio de calcinação, e a fixação do SO_2 com a formação de um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações químicas simplificadas.



Considerando-se as reações envolvidas nesse processo de dessulfurização, a fórmula química do sal de cálcio corresponde a

- A) CaSO_3
- B) CaSO_4
- C) CaS_2O_8
- D) CaSO_2
- E) CaS_2O_7

3. (UERJ - modificada) O ácido não oxigenado formado por um ametal de configuração eletrônica da última camada $3s^2 3p^4$ é um poluente de elevada toxicidade gerado em determinadas atividades industriais.

Para evitar seu descarte direto no meio ambiente, faz-se a reação de neutralização total entre esse ácido e o hidróxido do metal do 4º período e grupo 2 da tabela de classificação periódica dos elementos.

A fórmula do sal formado nessa reação é:

- A) CaS
- B) CaCl_2
- C) MgS
- D) MgCl_2

4. (UERJ) A chuva ácida é um tipo de poluição causada por contaminantes gerados em processos industriais que, na atmosfera, reagem com o vapor d'água.

Dentre os contaminantes produzidos em uma região industrial, coletaram-se os óxidos SO_3 , CO , Na_2O e MgO .

Nessa região, a chuva ácida pode ser acarretada pelo seguinte óxido:

- A) SO_3
- B) CO
- C) Na_2O
- D) MgO

5. (UERJ) Os combustíveis fósseis, que têm papel de destaque na matriz energética brasileira, são formados, dentre outros componentes, por hidrocarbonetos.

A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido que vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa.

A fórmula química desse óxido corresponde a:

- A) CO_2
- B) SO_3
- C) H_2O
- D) Na_2O

☺bservação: hidrocarbonetos são substâncias orgânicas formadas por carbono e hidrogênio.

6. (UERJ) Alguns solos apresentam um certo grau de acidez, o que os torna pouco adequados para o plantio. Para reduzir esta acidez, poderia ser misturada a este solo a seguinte substância:

- A) CaO
- B) CrO_3
- C) CO_2
- D) SO_2

7. (UERJ) Para o tratamento da acidez estomacal, recomenda-se a ingestão de antiácidos que contenham hidróxido de alumínio em sua formulação. A função dessa substância é neutralizar o excesso do ácido produzido pelo estômago. Os produtos da reação de neutralização total entre o hidróxido de alumínio e o ácido do estômago são água e um sal, cuja fórmula está contida na seguinte alternativa:

- A) AlCl
- B) AlCl_3
- C) AlSO_4
- D) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

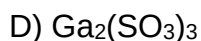
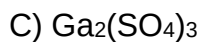
8. (UERJ) Alguns compostos químicos são empregados como coagulantes na remoção de impurezas em processos de tratamento de água.

Um sal inorgânico, largamente utilizado em tais processos, pode ser obtido por meio da neutralização total entre as seguintes substâncias:

- hidróxido do metal de maior eletronegatividade do terceiro período da tabela periódica;
- oxiácido contendo o elemento enxofre em seu estado de oxidação mais alto.

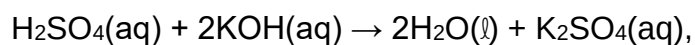
A fórmula desse sal está indicada em:

- A) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
- B) $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$

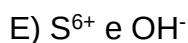
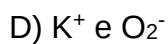
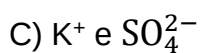
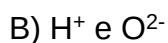
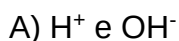


9. (PUC-RJ) Os símbolos e códigos indicados numa equação química iônica fornecem pistas sobre como se encontram as espécies antes e depois da reação. Ao lado das fórmulas de cada substância, os símbolos (aq), (l), (s) ou (g) indicam que as substâncias encontram-se, respectivamente, dissolvidas em água, no estado líquido, no estado sólido ou no estado gasoso. Esses símbolos e códigos fornecem as pistas para concluir quais as espécies que participam da reação e quais as que não participam.

Partindo dessa lógica, na reação do ácido sulfúrico com hidróxido de potássio, ambos em meio aquoso, representada pela equação



são íons espectadores:



10. (Enem) Para lavar e refrescar o ambiente, que estava a 40°C, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado.

A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da:

- A) solubilidade do detergente em água ser alta.
- B) tensão superficial da água ter sido reduzida.
- C) pressão de vapor da água ter sido diminuída.
- D) densidade da solução ser maior que a da água.
- E) viscosidade da solução ser menor que a da água.

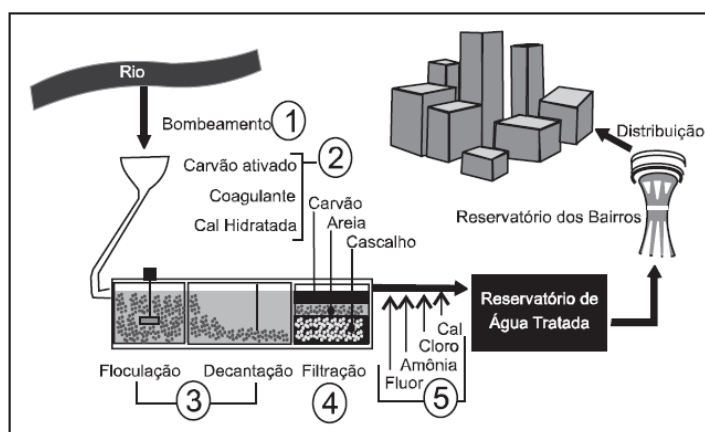
11. (Enem) Em derramamentos de óleo no mar, os produtos conhecidos como “dispersantes” são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas “quebrem” a mancha em gotículas microscópicas. Estas são dispersadas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desse produto em casa, um estudante prepara um recipiente contendo água e gotas de óleo de soja. Há disponível apenas azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha.

Qual dos materiais disponíveis provoca uma ação semelhante à situação descrita?

- A) Azeite.
- B) Vinagre.

- C) Detergente.
- D) Água sanitária.
- E) Sal de cozinha.

12. (Enem) Na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada, em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água.



Disponível em: <http://www.sanasa.com.br>. Acesso em: 27 jun. 2008 (adaptado).

No sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem, respectivamente, nas etapas

- A) 1 e 3.
- B) 1 e 5.
- C) 2 e 4.
- D) 2 e 5.
- E) 3 e 4.

13. (Enem) Belém é cercada por 39 ilhas, e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo, apontado por especialistas, é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio.

O Liberal. 8 jul. 2008. Disponível em: <http://www.oliberal.com.br>.

O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por microrganismos a essas populações ribeirinhas é a

- A) filtração.
- B) cloração.
- C) coagulação.
- D) fluoretação.
- E) decantação.

14. (Enem) Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio que, em meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio aderem.

O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é a

- A) flotação.
- B) levigação.
- C) ventilação.

D) peneiração.

E) centrifugação.

15. (Enem) Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju (LCC).

A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas.

(KIFFER, D. Novo método par remoção de petróleo usa óleo de mamona e castanha-de-caju. Disponível em: www.faperj.br. Acesso em: 31 jul. 2012)

Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente,

A) flotação e decantação

B) decomposição e centrifugação.

C) floculação e separação magnética.

D) destilação fracionada e peneiração.

E) dissolução fracionada e magnetização.

16. (Enem) Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, “duas de cada três pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto.”

Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria

- A) desenvolver processos de reutilização da água.
- B) explorar leitos de água subterrânea.
- C) ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios.
- D) captar águas pluviais.
- E) importar água doce de outros estados.

17. (Enem) A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para a denominada “água de reuso”, recomenda-se:

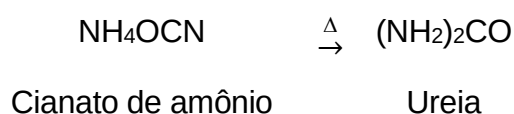
- A) o uso doméstico, para preparo de alimentos.
- B) o uso em laboratórios, para a produção de fármacos.
- C) o abastecimento de reservatórios e mananciais.
- D) o uso individual, para banho e higiene pessoal.
- E) o uso urbano, para lavagem de ruas e áreas públicas.

UNIDADE 7

A QUÍMICA DO CARBONO

Composição de substâncias orgânicas

No início do século XIX, o termo orgânico caracterizava as substâncias produzidas por animais ou vegetais, pois, até então, não se conseguia sintetizá-las sem a participação de organismo vivo. Porém, em 1828, quando o pedagogo e químico alemão Friedrich Wöhler (1800 – 1882) sintetizou a ureia, uma substância orgânica, a partir do aquecimento do cianato de amônio, uma substância inorgânica, conforme a reação a seguir:



Com esse experimento, Wöhler conseguiu demonstrar que era possível sintetizar um composto orgânico a partir de um composto inorgânico.

A partir daí, muitas outras substâncias consideradas orgânicas foram sintetizadas em laboratório, logo o conceito de substância orgânica teve que ser alterado. Como tais substâncias possuíam em comum o elemento químico carbono, uma substância orgânica passou a ser considerada como aquela que possui o elemento químico carbono.

As substâncias orgânicas possuem estruturas muito variáveis, o que reflete diretamente nas suas propriedades e em suas aplicações nos setores petroquímico, de polímeros (plásticos e borracha), de fibras (área têxtil), de fármacos e cosméticos, etc.

Portanto podemos definir **Química Orgânica** como a área da Química que estuda o carbono e as substâncias formadas por esse elemento químico.

Há substâncias formadas por carbono que são classificadas como inorgânicas, pois não apresentam as características de substâncias orgânicas.

Exemplos: CO, CO₂, H₂CO₃, HCN, CaCO₃, NaHCO₃, etc.

A tabela a seguir apresenta não metais que podem ser encontrados numa substância orgânica, o número de ligações covalentes efetuadas por eles, e como podem ser representados na estrutura de uma molécula.

Elemento Químico	Número de ligações covalentes	Representação
Carbono (C)	4	$\begin{array}{c} \\ -\text{C}- \\ \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ -\text{C}= \end{array} \quad =\text{C}= \quad -\text{C}\equiv$
Hidrogênio (H)	1	H—
Oxigênio (O)	2	—O— O=
Enxofre (S)	2	—S— S=
Nitrogênio (N)	3	$\begin{array}{c} \\ -\text{N}- \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \text{N}= \end{array} \quad \text{N}\equiv$
Fósforo (P)	3	$\begin{array}{c} \\ -\text{P}- \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \text{P}= \end{array} \quad \text{P}\equiv$
Flúor (F), Cloro (Cl), Bromo (Br), Iodo (I)	1	F— Cl— Br— I—

Não metais encontrados em substâncias orgânicas.

Há substâncias orgânicas contendo metais e que serão estudadas posteriormente.

Número de oxidação (Nox) do carbono

Numa ligação covalente polar, o átomo mais eletronegativo atrai o elétron participante da ligação do outro átomo para o lado dele, adquirindo uma carga elétrica parcial negativa, enquanto que o átomo menos eletronegativo fica com um excesso de uma carga elétrica positiva. Na ligação covalente apolar, nenhum dos dois átomos envolvidos adquire carga elétrica, pois eles possuem o mesmo valor de eletronegatividade.

Para determinarmos o Nox de um átomo de carbono numa substância composta, devemos montar a sua fórmula estrutural plana, colocar as cargas em cada ligação e depois somar todas as cargas obtidas pelo átomo. As cargas de cada ligação dependem das eletronegatividades dos átomos participantes.

Em uma determinada ligação polar, o átomo mais eletronegativo recebe a carga -1 e o menos eletronegativo fica com carga +1. Tais valores devem ser colocados na ligação para facilitar o cálculo do Nox. Quando os dois átomos participantes possuem o mesmo valor de eletronegatividade, eles não adquirem carga elétrica, logo coloca-se o valor zero (0) para cada átomo da ligação.

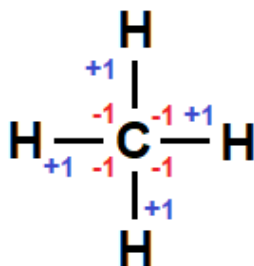
Exemplos:

Os valores das eletronegatividades do carbono, hidrogênio e oxigênio são:

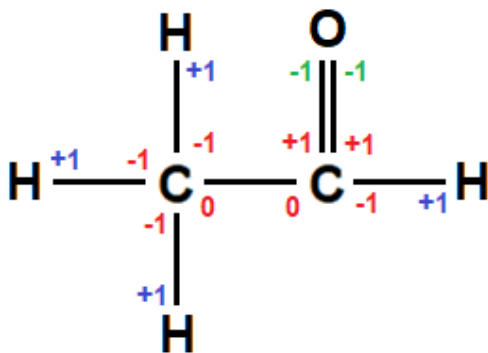
Elemento químico	Eletronegatividade
C	2,5
H	2,1
O	3,5

Observe como são determinados os valores de Nox de cada átomo nas estruturas a seguir.

a)

Nox do C = $-1-1-1-1 = -4$ Nox do H = $+1$

b)

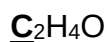
Nox do C à esquerda = $-1-1-1+0 =$ -2 Nox do C à direita = $+1+1-1+0 = +1$ Nox do H = $+1$ Nox do O = $-1-1 = -2$

Este método possibilita calcular o Nox de um átomo utilizando a fórmula estrutural plana de uma substância. Quando calculamos o Nox de um elemento químico usando a fórmula molecular de uma substância, segundo o método ensinado na unidade 5 deste livro, o resultado obtido é um valor médio de Nox.

Observe o cálculo da média dos valores de Nox dos dois átomos carbonos presentes na estrutura do item b):

$$\text{Nox médio} = \frac{-2+1}{2} = -0,5$$

O mesmo resultado é obtido quando se calcula o Nox do elemento químico carbono a partir da fórmula molecular da substância:



2x	+4	-2
<u>C</u> ₂	H ₄	O
x	+1	-2

$$2x + 4 - 2 = 0$$

$$2x + 2 = 0$$

$$2x = -2$$

$$x = \frac{-2}{2} = -1$$

O Nox do carbono pode variar de -4 a +4, passando por zero.

Tipos de ligações

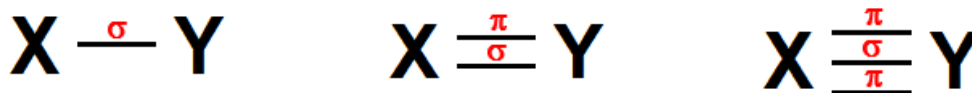
Para os químicos, o início do século XIX caracterizou-se pela busca em se saber como os átomos se uniam, a fim de dar origem às moléculas. Nessa época, os cientistas já tinham conhecimento de substâncias que apresentavam a mesma fórmula molecular, porém com propriedades físico-químicas distintas (o que hoje conhecemos por isômeros) e eles se preocupavam em descobrir de que maneira os átomos se ligavam, como se arranjavam.

Foi somente em 1858 que o químico alemão Friedrich August Kekulé (1829-1896) conseguiu responder à essas questões dos arranjos atômicos, através da teoria ou conceito de valência. Ele se dedicou ao estudo do elemento químico carbono (C), chegando ao conceito de sua tetravalência, ou seja, a necessidade de fazer quatro ligações químicas, a fim de completar seu octeto (última camada com 8 elétrons). Kekulé também concluiu que os átomos de carbono possuíam a propriedade de se ligarem entre si, formando **cadeias carbônicas** de diferentes tamanhos.

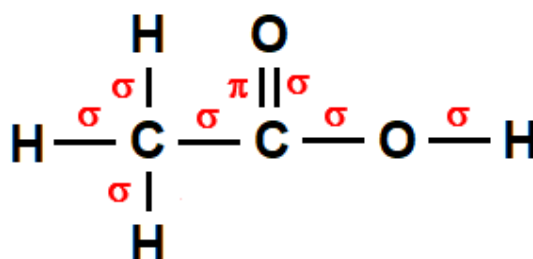
Tal conhecimento possibilitou às gerações futuras entender e determinar a estrutura das substâncias.

Considere dois átomos genéricos X e Y ligados entre si. Quando eles se ligam por ligação simples, ela é classificada como **sigma (σ)**; quando eles se ligam por ligação dupla, uma das ligações é do tipo sigma e a outra é do tipo

pi (π) e quando eles se ligam por ligação tripla, uma das ligações é do tipo sigma e as outras são do tipo pi (π).



Exemplo:



Ligações sigma (σ) = 7

Ligações pi (π) = 1

Hibridação do carbono

Os elétrons da última camada do átomo de carbono mudam de posição na eletrosfera para poderem efetuar as ligações químicas. É a chamada **hibridação** ou **hibridização** do carbono.

A hibridação do carbono pode ser dos tipos:

- **sp^3** , quando ele utiliza elétrons de 1 subnível s e de 3 subníveis p;
- **sp^2** , quando ele utiliza elétrons de 1 subnível s e de 2 subníveis p;
- **sp** , quando ele utiliza elétrons de 1 subnível s e de 1 subnível p.

As ligações do tipo sigma do carbono são hibridizadas e na ligação pi o carbono utiliza elétron do subnível p.

A tabela a seguir apresenta a hibridação do carbono conforme os tipos de ligações efetuadas por ele, também os ângulos entre as ligações sigma e a geometria apresentada.

Ligações do carbono	Hibridação do carbono	Ângulos entre as ligações σ	Geometria
$\begin{array}{c} \\ -\text{C}- \\ \end{array}$	sp^3	$109^\circ 28'$	tetraédrica
$\begin{array}{c} \\ -\text{C}= \end{array}$	sp^2	120°	Trigonal plana
$=\text{C}=$ ou $-\text{C}\equiv$	sp	180°	linear

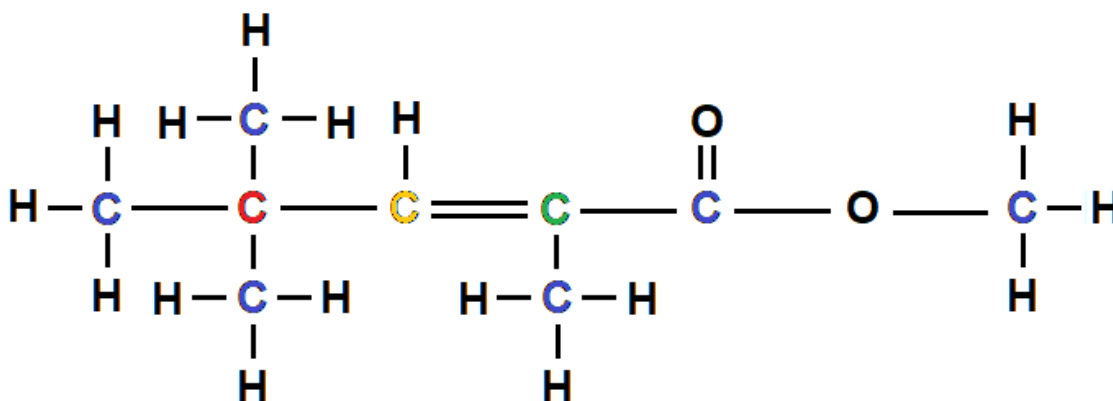
Hibridação do carbono.

Classificação dos carbonos

Os átomos de carbono podem ser classificados conforme suas vizinhanças em primário, secundário, terciário e quaternário.

- **Carbono primário:** átomo de carbono ligado diretamente a apenas 1 átomo de carbono ou a nenhum átomo de carbono.
- **Carbono secundário:** átomo de carbono ligado diretamente a apenas 2 átomos de carbono.
- **Carbono terciário:** átomo de carbono ligado diretamente a apenas 3 átomos de carbono.
- **Carbono quaternário:** átomo de carbono ligado diretamente a 4 átomos de carbono.

Exemplo:



C	Carbono primário
C	Carbono secundário
C	Carbono terciário
C	Carbono quaternário

Representações das substâncias orgânicas

As substâncias orgânicas são representadas diferentes fórmulas:

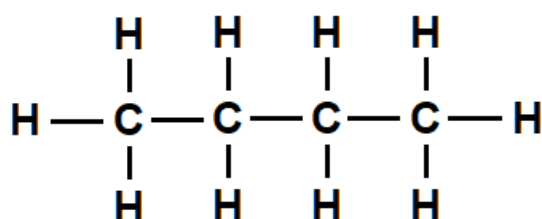
- **Fórmula estrutural plana:** são representados todos os átomos e ligações presentes na estrutura da substância.
- **Fórmula estrutural condensada:** apresenta todos os átomos e as ligações são omitidas (exceto as ligações duplas e triplas entre átomos de carbono).
- **Fórmula estrutural em bastão ou em linha de ligação:** a estrutura da molécula é substituída por linhas em “zig-zag”, representando as ligações entre os átomos de carbono. Cada extremidade da estrutura representa um átomo de carbono. Os átomos de hidrogênio ligados aos átomos de carbono são omitidos.

- **Fórmula molecular:** apresenta os símbolos dos elementos químicos presentes e as quantidades de átomos de cada um deles presentes em uma molécula da substância.

Observe os exemplos a seguir:

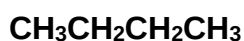
Exemplo 1:

- Fórmula estrutural plana ou fórmula de Kekulé:

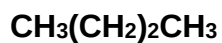


- Fórmula estrutural condensada:

A partir da fórmula estrutural plana, lendo-se da esquerda para a direita, simplifica-se a estrutura omitindo as ligações presentes.

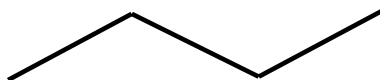


Como o grupo “CH₂” repete duas vezes em sequência, a fórmula pode ser ainda mais simplificada, colocando-o entre parênteses:



- Fórmula estrutural em bastão ou linha de ligação:

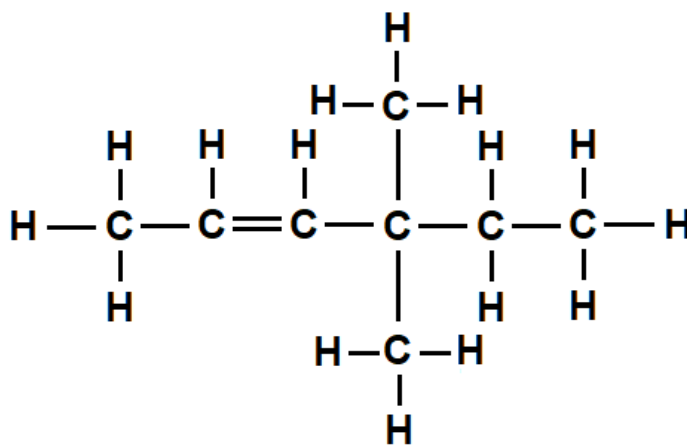
Como a estrutura da molécula possui 4 átomos de carbono em sequência, deve-se montar uma estrutura em “zig-zag” com 4 extremidades, que correspondem aos átomos de carbono. Os átomos de hidrogênio são omitidos.



- Fórmula molecular: **C₄H₁₀**

Exemplo 2:

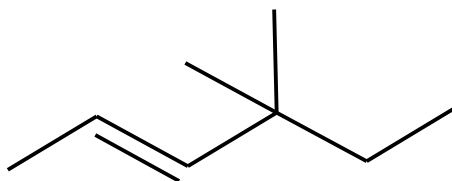
- Fórmula estrutural plana ou fórmula de Kekulé:



- Fórmula estrutural condensada:



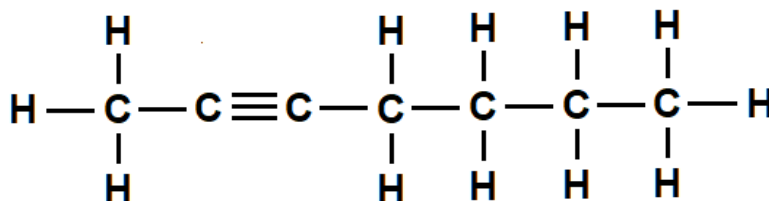
- Fórmula estrutural em bastão ou linha de ligação:



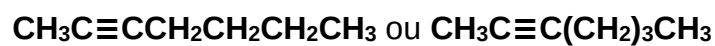
- Fórmula molecular: **C₈H₁₆**

Exemplo 3:

- Fórmula estrutural plana ou fórmula de Kekulé:

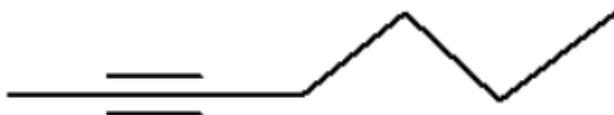


- Fórmula estrutural condensada:



- Fórmula estrutural em bastão ou linha de ligação:

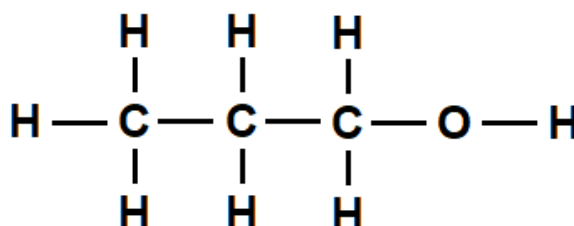
No caso de ligação tripla, os carbonos dessa ligação e seus carbonos vizinhos devem ficar na mesma linha, caracterizando sua geometria espacial linear.



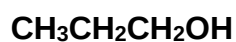
- Fórmula molecular: **C₇H₁₂**

Exemplo 4:

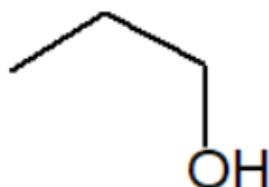
- Fórmula estrutural plana ou fórmula de Kekulé:



- Fórmula estrutural condensada:



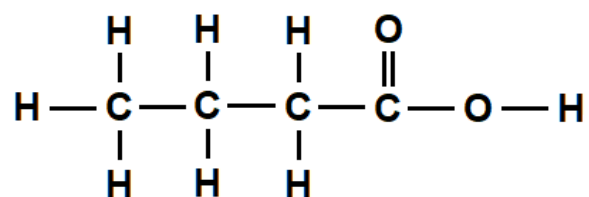
- Fórmula estrutural em bastão ou linha de ligação:



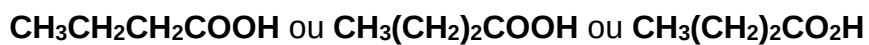
- Fórmula molecular: $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$

Exemplo 5:

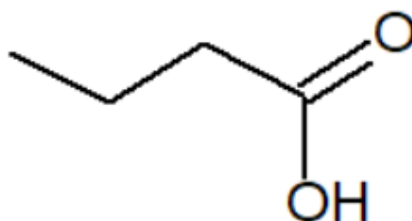
- Fórmula estrutural plana ou fórmula de Kekulé:



- Fórmula estrutural condensada:



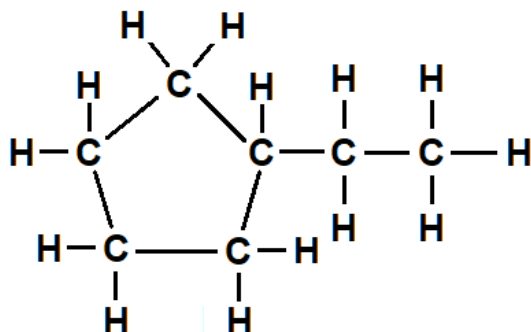
- Fórmula estrutural em bastão ou linha de ligação:



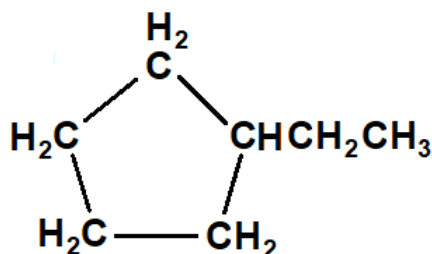
- Fórmula molecular: $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$

Exemplo 6:

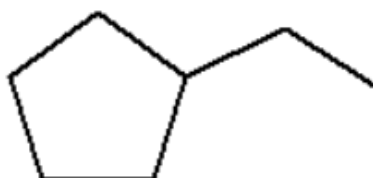
- Fórmula estrutural plana ou fórmula de Kekulé:



- Fórmula estrutural condensada:



- Fórmula estrutural em bastão ou linha de ligação:



- Fórmula molecular: **C₇H₁₄**

Classificação das cadeias carbônicas

O terceiro postulado de Kekulé apresenta a capacidade dos átomos de carbono formarem estruturas estáveis denominadas cadeias carbônicas, existindo cadeias carbônicas de diferentes formas e tipos. Em virtude deste fato, são conhecidas muito mais substâncias orgânicas do que inorgânicas.

Uma cadeia carbônica pode ser classificada:

- quanto ao seu aspecto;
- quanto ao tipo de carbono;
- quanto ao tipo de ligações;
- quanto à presença de heteroátomo.

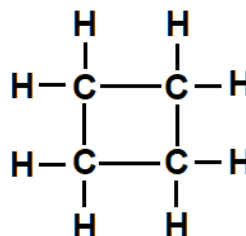
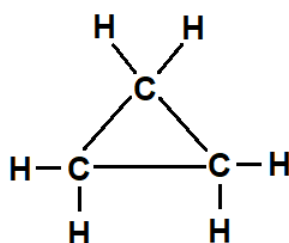
Quanto ao seu aspecto

Quanto ao seu aspecto, uma cadeia carbônica pode ser **fechada**, **aberta** ou **mista**.

Cadeia fechada ou cíclica

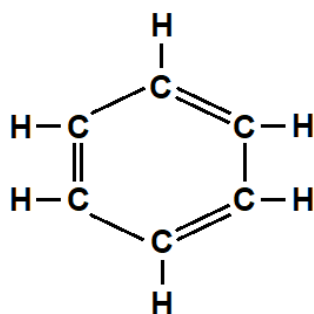
Tipo de cadeia carbônica que apresenta um ciclo (ou anel).

Exemplos:



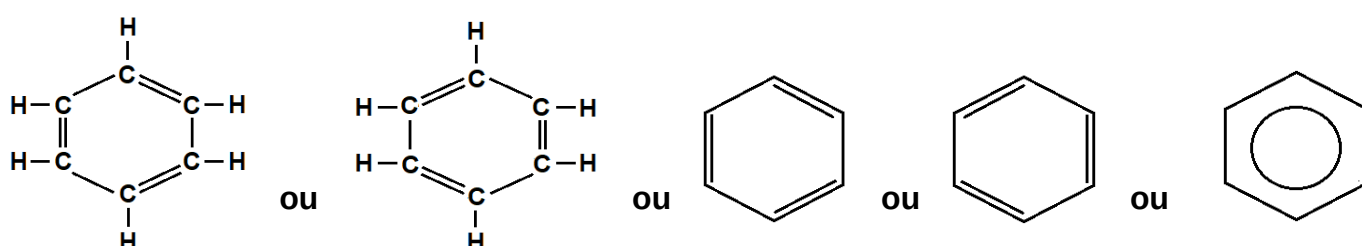
- A cadeia fechada pode ser **aromática** ou **alícíclica**.
- **Cadeia aromática:** cadeia fechada com o anel benzênico (benzeno).

Exemplo:



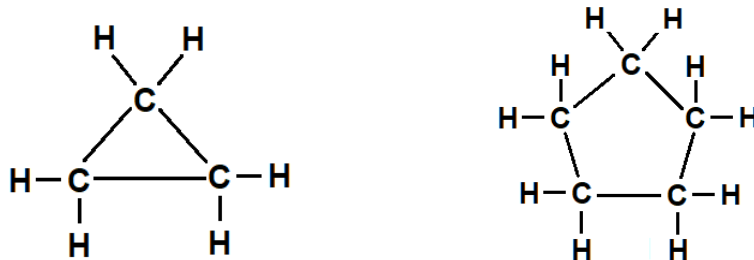
Benzeno

Observação: no benzeno ocorre o fenômeno denominado **ressonância** em que os elétrons das ligações pi (elétrons deslocalizados) trocam de posição.



- **Cadeia alicíclica:** cadeia fechada sem o anel benzênico.

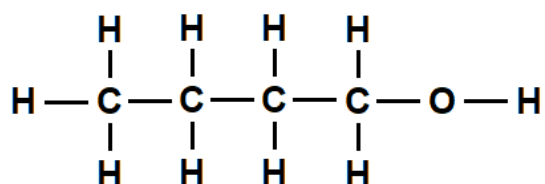
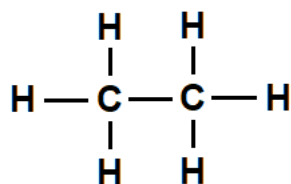
Exemplos:



Cadeia aberta ou acíclica ou alifática

Tipo de cadeia carbônica que não apresenta um ciclo (ou anel).

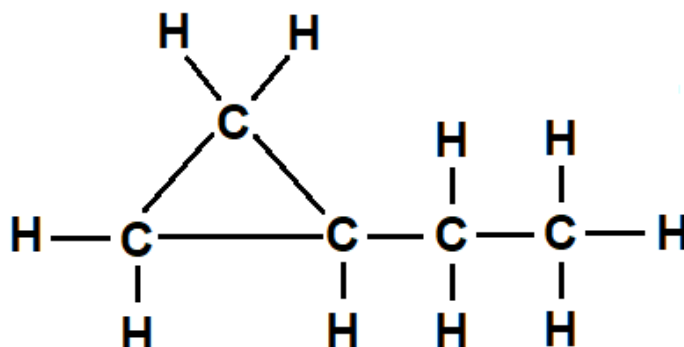
Exemplos:



Cadeia mista

Apresenta cadeia carbônica fechada e aberta.

Exemplo:



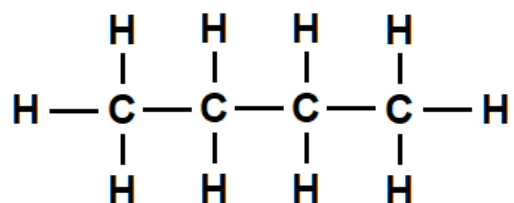
Quanto ao tipo de carbono

Quanto ao tipo de carbono, a cadeia carbônica pode ser **normal** ou **ramificada**. Esta classificação não se aplica à cadeia fechada.

Cadeia normal

Cadeia carbônica que só possui carbonos primários e secundários.

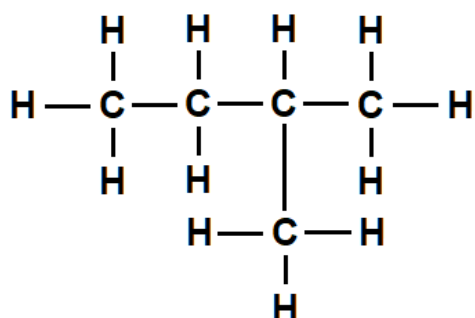
Exemplo:



Cadeia ramificada

Cadeia carbônica que possui pelo menos um carbono terciário ou quaternário.

Exemplo:



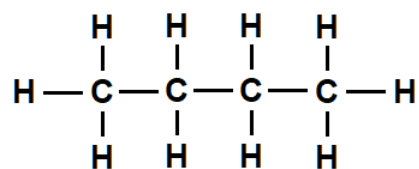
Quanto ao tipo de ligações

Quanto ao tipo de ligações, a cadeia carbônica pode ser **saturada** ou **insaturada**.

Cadeia saturada

Cadeia carbônica que só possui ligações simples entre carbonos.

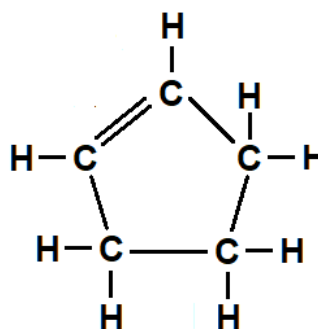
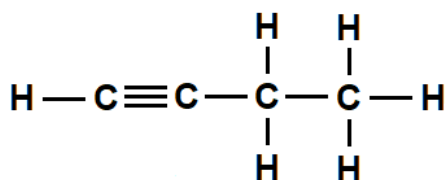
Exemplo:



Cadeia insaturada

Cadeia carbônica que possui pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos.

Exemplos:



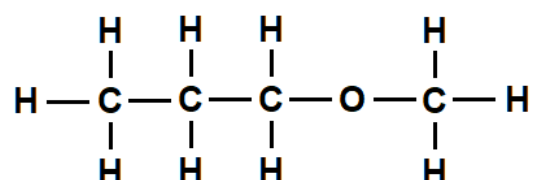
Quanto à presença de heteroátomo

Um átomo diferente de carbono entre átomos de carbono é denominado **heteroátomo**. Quanto à presença de heteroátomo, a cadeia pode ser **heterogênea** ou **homogênea**.

Cadeia heterogênea

Cadeia carbônica que heteroátomo.

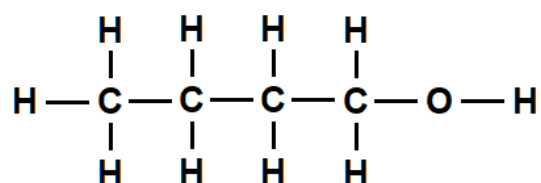
Exemplo:



Cadeia homogênea

Cadeia carbônica que não possui heteroátomo.

Exemplo:



Resumindo:

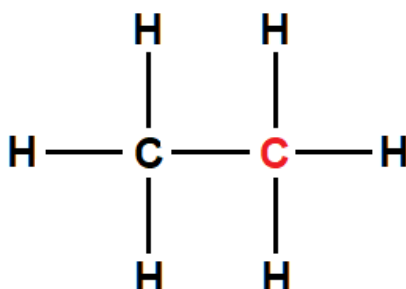
Classificação de cadeia carbônica	
Quanto ao seu aspecto	Aberta, fechada ou mista
Quanto ao tipo de carbono *	Normal ou ramificada
Quanto ao tipo de ligações	Saturada ou insaturada
Quanto à presença de heteroátomo	Heterogênea ou homogênea

* Não se aplica à cadeia fechada

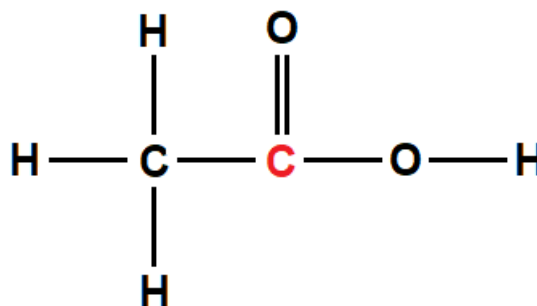
TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. Calcule o Nox do carbono assinalado em cada estrutura a seguir:

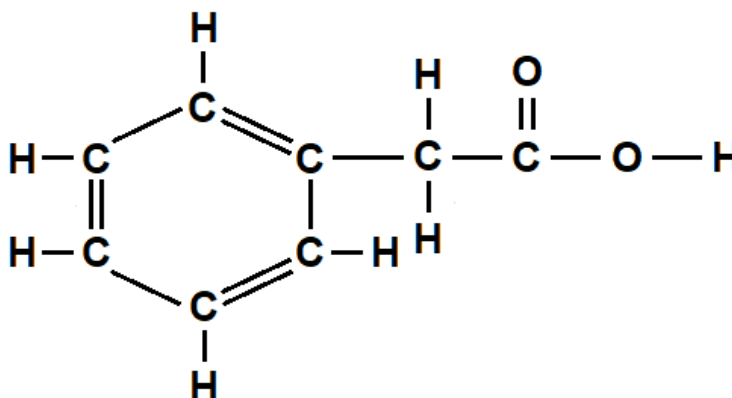
a)



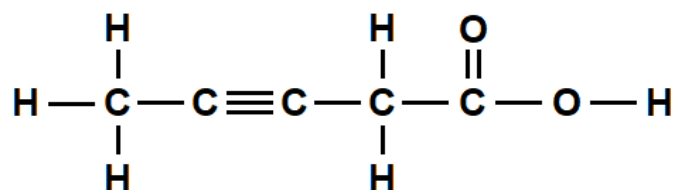
b)



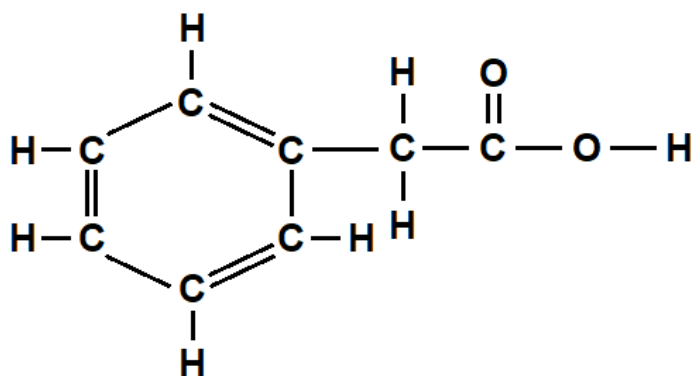
2. Informe o número de ligações sigma (σ) e pi (π) presentes na estrutura abaixo.



3. Informe as quantidades de carbonos do tipo sp^3 , sp^2 e sp presentes na estrutura a seguir.

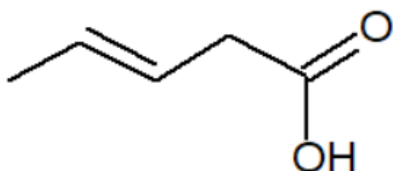


4. Informe a quantidade de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários presentes na estrutura abaixo.

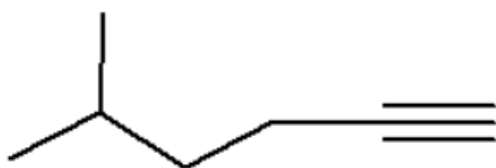


5. Apresente a fórmula molecular para:

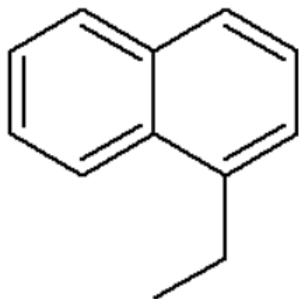
a)



b)

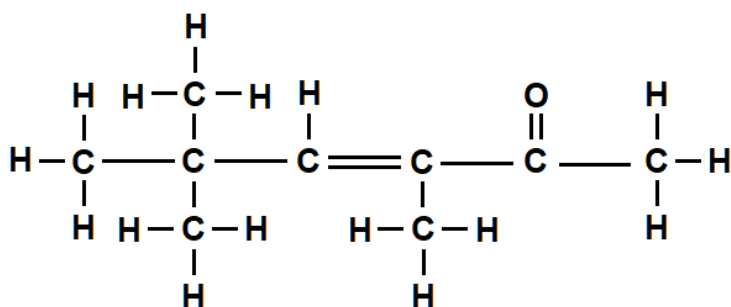


c)

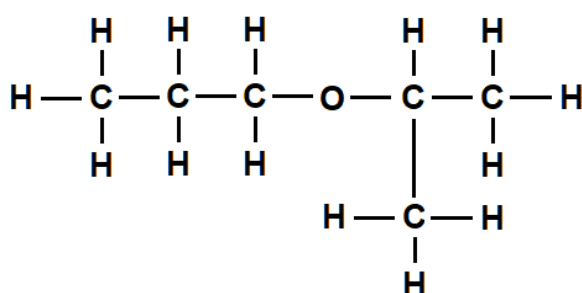


6. Apresente as classificações para cada cadeia carbônica a seguir:

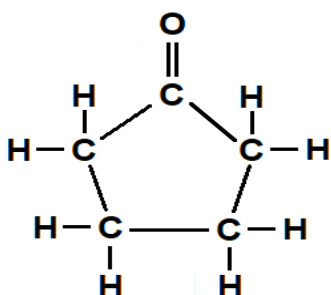
a)



b)

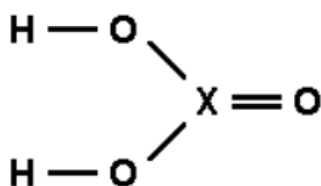


c)



QUESTÕES DE VESTIBULAR

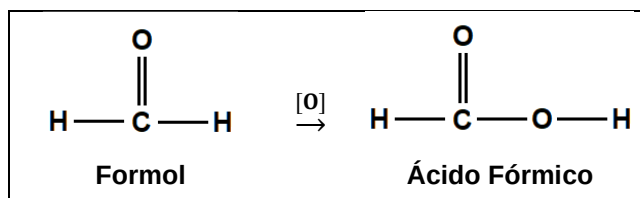
1. (UERJ) Observe a estrutura genérica representada a seguir.



Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura, X deverá ser substituído pelo seguinte elemento:

- A) fósforo
- B) enxofre
- C) carbono
- D) nitrogênio

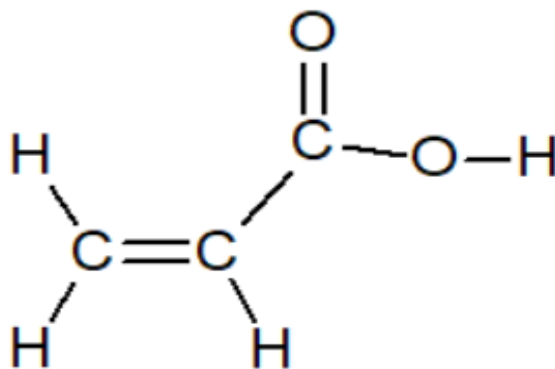
2. (UERJ) O formol ou formalina é uma solução aquosa de metanal, utilizada na conservação dos tecidos de animais e cadáveres humanos para estudos em Biologia e Medicina. Ele é oxidado a ácido fórmico, segundo a equação a seguir, para evitar que os tecidos animais sofram deterioração ou oxidação.



Nessa transformação, o número de oxidação do carbono sofreu uma variação de:

- A) - 4 para + 4
- B) - 3 para - 2
- C) - 2 para - 1
- D) 0 para + 2

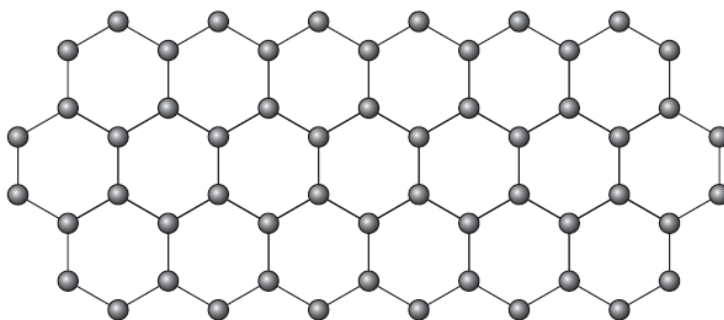
3. (UFF) As ligações químicas nos compostos orgânicos podem ser do tipo σ ou π . A ligação σ é formada pela interação de dois orbitais atômicos, segundo o eixo que une os dois átomos, ao passo que na ligação π , a interação dos orbitais atômicos se faz segundo o plano que contém o eixo da ligação.



Na estrutura representada acima, tem-se:

- A) 2 ligações σ e 6 ligações π
- B) 2 ligações σ e 8 ligações π
- C) 4 ligações σ e 4 ligações π
- D) 6 ligações σ e 2 ligações π
- E) 8 ligações σ e 2 ligações π

4. (Enem) O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar (arranjo bidimensional) de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura.



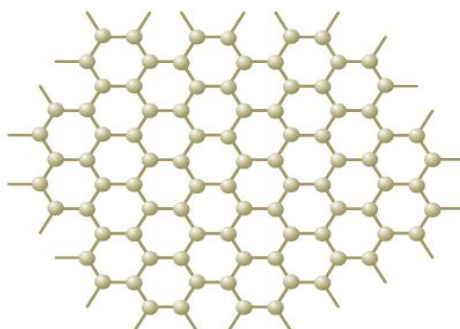
Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação

- A) sp de geometria linear.
- B) sp^2 de geometria trigonal planar.
- C) sp^3 alternados com carbonos com hibridação sp de geometria linear.
- D) sp^3d de geometria planar.
- E) sp^3d^2 com geometria hexagonal planar.

☺bservação dos autores: as ligações duplas não foram representadas.

5. (UERJ) Um nanotubo é uma estrutura cilíndrica microscópica formada apenas por átomos de carbono com hibridação sp^2 .

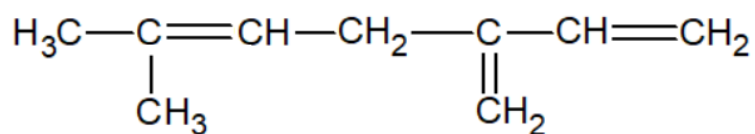
O esquema abaixo representa um corte lateral de um nanotubo. Cada esfera corresponde ao núcleo de um átomo e cada traço a uma ligação entre carbonos. Não estão indicadas no esquema as ligações do tipo π .



O número de ligações duplas realizadas por átomo em um nanotubo corresponde a:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

6. (UERJ) O gosto amargo da cerveja é devido à seguinte substância de fórmula estrutural plana:

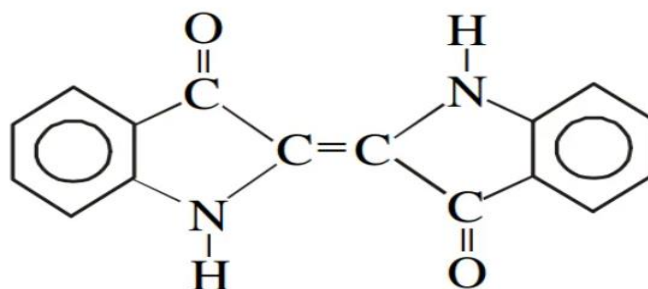


Essa substância, denominada mirceno, provém das folhas de lúpulo adicionadas durante a fabricação da bebida.

O número de ligações π presentes na estrutura do mirceno é igual a:

- A) 3
- B) 5
- C) 8
- D) 15

7. (UERJ) O tingimento na cor azul de tecidos de algodão com o corante índigo, feito com o produto natural ou com o obtido sinteticamente, foi o responsável pelo sucesso do jeans em vários países. Observe a estrutura desse corante:



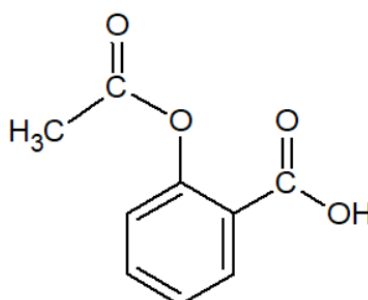
Nessa substância, encontramos um número de ligações pi correspondente a:

- A) 3
- B) 6
- C) 9
- D) 12

8. (UERJ) Na composição de corretores do tipo "Liquid Paper", além de hidrocarbonetos e dióxido de titânio, encontra-se a substância isocianato de alila, cuja fórmula estrutural plana é representada por $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{N} = \text{C} = \text{O}$. Com relação a esta molécula, é correto afirmar que o número de carbonos com hibridação sp^2 é igual a:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

9. (PUC-RJ) Observe a fórmula estrutural da aspirina, mostrada abaixo:



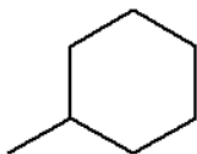
Pode-se afirmar que a aspirina contém:

- A) 2 carbonos sp^2 e 1 carbono sp^3
- B) 2 carbonos sp^2 e 7 carbonos sp^3
- C) 8 carbonos sp^2 e 1 carbono sp^3
- D) 2 carbonos sp^2 , 1 carbono sp^3 e 6 carbonos sp
- E) 2 carbonos sp^2 , 1 carbono sp e 6 carbonos sp^3

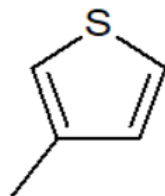
10. (Enem) A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não planar é biologicamente ativa, enquanto que moléculas contendo substituintes planares são inativas.

O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é:

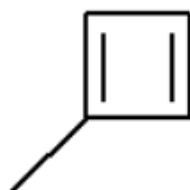
A)



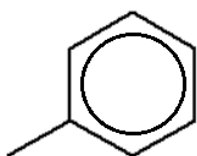
B)



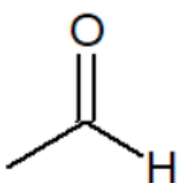
C)



D)

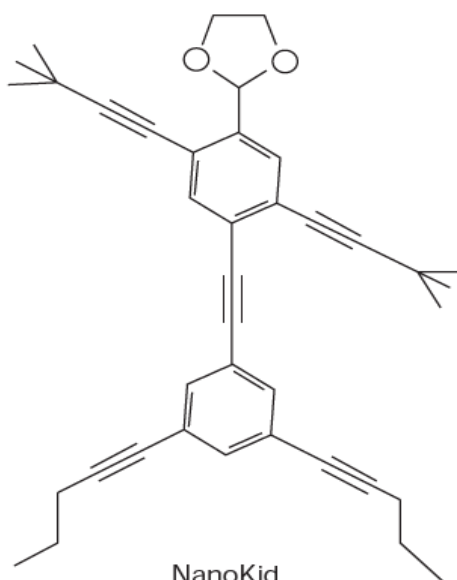


E)



11. (Enem) As moléculas de *nanoputians* lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica.

Um exemplo é o NanoKid, representado na figura:

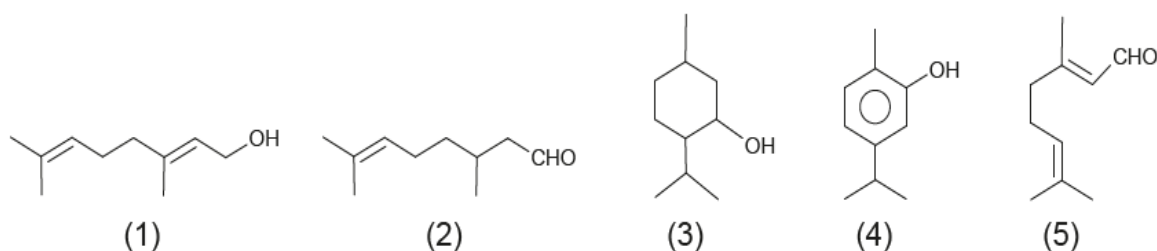


CHANTEAU, S. H.; TOUR, J. M. *The Journal of Organic Chemistry*, v. 68, n. 23, 2003 (adaptado).

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário?

- A) Mãos.
- B) Cabeça.
- C) Tórax.
- D) Abdômen.
- E) Pés.

12. (Enem) Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poli-insaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para escolha da essência, estas estruturas químicas:



Qual substância o empresário deverá utilizar?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

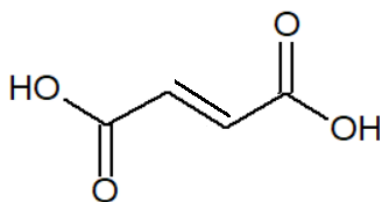
13. (Enem) Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro.

Nome	Fórmula	Aroma
Benzoato de metila	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{CH}_3$	Kiwi
Acetato de isoamila	$\text{CH}_3\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	Banana
Acetato de benzila	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$	Pêssego
Propanoato de isobutila	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	Rum
Antranilato de metila	$\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2\text{CO}_2\text{CH}_3$	Uva

O aroma do flavorizante derivado do ácido etanoico e que apresenta cadeia carbônica saturada é de

- A) kiwi.
- B) banana.
- C) pêssego.
- D) rum.
- E) uva.

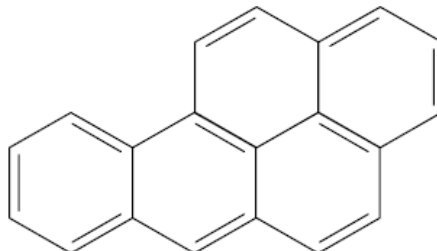
14. (PUC-RJ) A seguir está representada a estrutura do ácido fumárico.



A respeito desse ácido, é correto afirmar que ele possui

- A) somente átomos de carbono secundários e cadeia carbônica normal.
- B) átomos de carbono primários e secundários, e cadeia carbônica ramificada.
- C) átomos de carbono primários e secundários, e cadeia carbônica insaturada.
- D) átomos de carbono primários e terciários, e cadeia carbônica saturada.
- E) átomos de carbono primários e terciários, e cadeia carbônica ramificada.

15. (UERJ) A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a fórmula estrutural dessa substância:



Com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e o de hidrogênio, presentes no benzopireno, corresponde a:

- A) $\frac{3}{7}$
- B) $\frac{6}{5}$
- C) $\frac{7}{6}$
- D) $\frac{5}{3}$

RESPOSTAS DAS QUESTÕES

UNIDADE 1

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. A Química é uma ciência natural e experimental que estuda a matéria, suas propriedades e transformações. Como essas transformações envolvem energia, essa ciência também estuda a energia dos fenômenos que podem ocorrer natural ou artificialmente.

2. O método científico é um conjunto de técnicas, etapas e normas empregadas a fim de validar um estudo, e assim contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico. Sua aplicação garante a validade e a confiabilidade de uma pesquisa. Ele é um procedimento sistemático de investigação, orientando a forma que uma pesquisa científica deve ser conduzida.

3. Observação: consiste em obter informações, qualitativas e/ou quantitativas sobre determinado fenômeno.

Questionamento: são realizadas perguntas que visam colaborar na explicação do fenômeno.

Hipótese: é uma resposta possível para os questionamentos levantados anteriormente, possibilitando ao cientista deduzir o que pode acontecer caso ela seja verdadeira. Ela é considerada verdadeira se nenhum teste ou indício a tornar inválida.

Experimentação: consiste no uso de procedimentos experimentais para testar a validade da hipótese formulada anteriormente.

Análise das hipóteses: consiste na avaliação da hipótese após a obtenção dos resultados experimentais, podendo ser aprovada, rejeitada ou alterada.

Conclusão: caso a hipótese seja validada, elabora-se um princípio, uma teoria ou uma lei relacionada ao fenômeno considerado.

4. Lavoisier apresentou seus trabalhos em um livro publicado em 1789, intitulado Tratado Elementar de Química (*Traité Elementaire de Chimie*), que lançou as bases para o futuro da Química. Por toda a relevância na obra de Lavoisier, ele é considerado, por muitos estudiosos da história da Química, o pai da Química moderna.

Ele verificou que o fenômeno da combustão era provocado por um componente do ar, que ele chamou de gás oxigênio. Tal descoberta provocou o abandono da teoria do flogístico.

Foi ele quem esclareceu o que era um elemento químico e introduziu um moderno sistema de nomes que permitiu que as equações químicas fossem escritas em uma linguagem universal, entendida em todo o mundo.

Ele também dá nome à conhecida Lei da Conservação das Massas ou Lei de Lavoisier.

5. A Química está presente em nossa casa, pois utilizamos produtos de cuidados pessoais tais como pasta de dentes, sabonete, xampu, condicionador, desodorante, perfume, protetor solar, pomadas, cremes, medicamentos, etc. e também de limpeza como detergente, amaciante, sabão em pó, sabão em pedra, água sanitária, etc.

Em nossa alimentação estão presentes muitas substâncias químicas, tais como carboidratos, lipídios, vitaminas e proteínas.

Em nosso vestuário há roupas e calçados feitos de produtos sintéticos ou vegetais. Esses podem ser coloridos e/ou ter desenhos e estampas, que são provenientes de tintas e vernizes utilizados para embelezar e também para proteger materiais.

Equipamentos eletrônicos, tais como televisores, computadores, telefones celulares, tablets, etc. foram desenvolvidos graças aos conhecimentos químicos e tecnológicos adquiridos ao longo do tempo.

Veículos automotores, alimentados por combustíveis, e outros equipamentos que se movimentam pelo ar e pelas águas nos permitem um deslocamento mais rápido.

No corpo humano ocorrem muitos fenômenos químicos, tais como digestão, respiração, identificação de sabores e aromas, etc.

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. D 2. E 3. C 4. D 5. C

Unidade 2

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. M – M – A – M – A

2. F – V – V – V – F

3.

Espécie Química	A	Z	Nº de prótons	Nº de elétrons	Nº de nêutrons
$^{23}_{11}\text{Na}$	23	11	11	11	$23 - 11 = 12$
$^{31}_{15}\text{P}^{3-}$	31	15	15	18	$31 - 15 = 16$
$^{137}_{56}\text{Ba}^{2+}$	137	56	56	54	$137 - 56 = 81$

4. a) A e D b) B e D c) A e B d) A e D

5. Z = 28

6. $A = 80$

7. nêutron

8. Após 15 horas.

9. $T = 18 \text{ h}$

10. A adição de açúcar ao suco de limão fez com que a mistura resultante tivesse densidade maior do que a das sementes.

11.

Substância A: líquido Substância B: gasoso Substância C: sólido Substância D: líquido

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. B 2. E 3. D 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. A 10. E
11. C 12. A 13. D 14. D 15. A 16. C 17. E 18. A 19. C 20. B

Unidade 3

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. Consultar a tabela periódica.

2. 1 – 3 – 1 – 1 – 2

3. 2 – 4 – 3 – 1

4. 3 – 1 – 2 – 1 – 1

5. a) B, C, D b) G c) R e Q d) K e) C f) R

6. a) F b) Fr c) Fr

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. D 2. A 3. D 4. A 5. B 6. A 7. A 8. D 9. D 10. C
11. D 12. C 13. A 14. A 15. D 16. C 17. A 18. D 19. A 20. D

Unidade 4**TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS**

1. SS – SS – SC – SS - SC

2.

a)

3 elementos químicos: H, P e O

13 átomos: 4 átomos de H, 2 átomos de P e 7 átomos de O

b)

3 elementos químicos: Al, O e H

7 átomos: 1 átomo de Al, 3 átomos de O e 3 átomos de H

c)

3 elementos químicos: Mg, P e O

13 átomos: 3 átomos de Mg, 2 átomos de P e 8 átomos de O

d)

4 elementos químicos: C, H, O e Na

11 átomos: 3 átomos de C, 5 átomos de H, 2 átomos de O, 1 átomo de Na

3. a) líquido b) gasoso c) 40 min e 60 min d) 40 °C

4. 2 – 2 – 1 – 2 - 3

5. a) Mistura b) Mistura c) Mistura d) Mistura e) Mistura

f) Mistura g) Substância h) Mistura i) Mistura

6. 1 – 3 – 2 – 1 – 3

7.

a) Falsa. A água é uma substância, por isso é representada pela fórmula de sua molécula.

b) Falsa. Trata-se da mesma substância em estados físicos diferentes.

c) Falsa. Na fórmula do gás carbônico (CO₂) há 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio.

8. IV – III – I – II

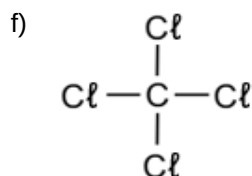
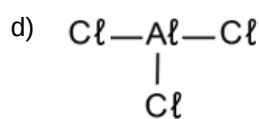
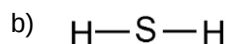
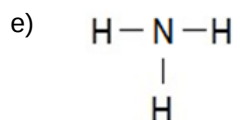
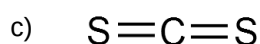
9. Essa passagem de fase, é um caso de vaporização, chamada de evaporação e que não necessita que a água atinja 100°C para mudar do estado líquido para o estado gasoso.

10. 1ª) Dissolução fracionada 2ª) Filtração 3ª) Destilação simples

11. Estanho, pois possui a menor temperatura de fusão.

12. a) BaO b) Li₂O c) MgCl₂ d) AlF₃

13.



14. O tetracloreto de carbono (CCl_4) é apolar enquanto que a água é polar. Substâncias de polaridades diferentes não tendem a se dissolver.

15. Em condições ambientes, o gelo seco passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, porque entre suas moléculas há fracas ligações do tipo dipolo induzido-dipolo induzido que são rompidas facilmente.

16. O NaCl tem maior temperatura de ebulição porque só possui fortes ligações iônicas que exigem mais energia para serem rompidas. Nas outras substâncias moleculares (CH_4 , H_2S , HF), as ligações rompidas são as intermoleculares, mais fracas que a ligação iônica. No HF , as ligações rompidas durante a sua ebulição são as ligações de hidrogênio, que são mais fortes que as ligações dipolo-dipolo do H_2S , que por sua vez são mais fortes que as ligações dipolo induzido-dipolo induzido do CH_4 .

17. A água possui ligações de hidrogênio que são mais fortes que as ligações dipolo-dipolo do sulfeto de hidrogênio rompidas durante a ebulição.

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. D 2. D 3. E 4. A 5. D 6. E 7. E 8. C 9. C 10. C
11. C 12. A 13. B 14. A 15. E

Unidade 5

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. a) 0 b) +2 c) +1 d) $+\frac{8}{3}$ e) -1 f) $-\frac{1}{2}$
g) +6 h) +5 i) +5 j) +5 k) -3
2.
a) Hidróxido de cálcio b) Hidróxido de prata c) Hidróxido de estanho IV
d) Hidróxido de níquel II e) Hidróxido de sódio f) Hidróxido de amônio
3.
a) $\text{Zn}(\text{OH})_2$ b) $\text{Al}(\text{OH})_3$ c) $\text{Fe}(\text{OH})_2$ d) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ e) LiOH
4.
a) Ácido bromídrico b) Ácido cianídrico c) Ácido sulfuroso d) Ácido fosfórico
5.
a) HCl b) H_2S c) H_2CO_3 d) HNO_3 e) H_2SO_4
6.
a) cloreto de potássio b) sulfeto de sódio c) iodeto de chumbo II
d) carbonato de cálcio e) bicarbonato de sódio f) nitrito de potássio
g) sulfato de ferro III h) hipoclorito de sódio
7.
a) Li_2S b) AlCl_3 c) KCN d) Na_2CO_3 e) NH_4NO_3
f) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ g) Na_2SO_3 h) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
8.
a) óxido de prata b) óxido de cálcio c) óxido de ferro III
d) dióxido de enxofre e) pentóxido de difósforo f) heptóxido de di-iodo
g) dióxido de carbono h) monóxido de carbono
9.
a) K_2O b) Na_2O c) MgO d) Al_2O_3 e) ZnO f) N_2O_5
g) SO_3 h) Fe_2O_3 i) NO
10.
a) óxido básico b) óxido básico c) óxido neutro d) óxido neutro

- e) óxido ácido f) óxido anfótero g) óxido neutro h) óxido básico
i) óxido anfótero j) peróxido k) óxido ácido

11.

- a) óxido b) base c) ácido d) sal e) sal f) sal
g) óxido h) ácido

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. C 2. D 3. B 4. B 5. A 6. C 7. D 8. C 9. D 10. C
11. D 12. B 13. A 14. D

Unidade 6

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1.

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| a) Fenômeno químico | b) Fenômeno físico | c) Fenômeno químico |
| d) Fenômeno físico | e) Fenômeno químico | f) Fenômeno físico |
| g) Fenômeno químico | h) Fenômeno físico | i) Fenômeno físico |
| j) Fenômeno físico | k) Fenômeno físico | l) Fenômeno químico |
| m) Fenômeno químico | | |

2.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a) Reação de dupla troca | b) Reação de simples troca |
| c) Reação de adição | d) Reação de decomposição |

3.

- a) $\text{Li}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{LiOH}$
b) $\text{BaO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2$
c) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
d) $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
e) $\text{P}_2\text{O}_5 + 3\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4$
f) $\text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{HClO}_4$

4.

- a) $\text{HCl} + \text{KOH} \longrightarrow \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
b) $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
c) $2\text{HNO}_3 + \text{Mg}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
d) $3\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{Al}(\text{OH})_3 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{H}_2\text{O}$

5.

- a) $1\text{NaOH} + 1\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
b) $1\text{KOH} + 1\text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{KH}_2\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
c) $2\text{KOH} + 1\text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{K}_2\text{HPO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
d) $1\text{HCl} + 1\text{Mg}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{MgOHCl} + \text{H}_2\text{O}$

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. C 2. B 3. A 4. A 5. A 6. A 7. B 8. A 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. A 15. C 16. A 17. E

Unidade 7

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

1. a) -3 b) +3
2. Ligações sigma = 18 Ligações pi = 4
3. Número de átomos de carbono: $sp^3 = 2$ $sp^2 = 1$ $sp = 2$
4. 1 carbono primário, 6 carbonos secundários e 1 carbono terciário
5. a) $C_5H_8O_2$ b) C_7H_{12} c) $C_{12}H_{12}$
6.
a) Aberta, ramificada, insaturada e homogênea
b) Aberta, normal, saturada e heterogênea
c) Fechada, saturada e homogênea

QUESTÕES DE VESTIBULAR

1. C 2. D 3. E 4. B 5. A 6. A 7. C 8. B 9. C 10. A
11. A 12. A 13. B 14. C 15. D

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGENDA 2030 para o desenvolvimento sustentável. Ministério das Relações Exteriores. 9 de jul. de 2019. Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/135-agenda-de-desenvolvimento-pos-2015>>. Acesso em 6 de set. de 2019.
- BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. **Introdução à química orgânica**. São Paulo: Prentice-Hall, 2009.
- BAST, E. Brasil tem quase 3 mil lixões em 1.600 cidades, diz relatório. G1. 14 de set. de 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2018/09/14/brasil-tem-quase-3-mil-lixoes-em-1600-cidades-diz-relatorio.ghtml>> Acesso em: 6 de out. de 2019.
- BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química geral. V.1. 2 ed. LTC, 1986.
- BRADY, J. E.; SENESE, F. Química – A matéria e suas transformações. Rio de Janeiro. V.1. 5 ed. LTC, 2011.
- BRANCO, S. M. Água – origem, uso e preservação. 2ª ed. Moderna, 2002.
- BRANCO, S. M. Energia e meio ambiente. 2ª ed. Moderna, 2004.
- BRANCO, S. M. O meio ambiente em debate. 3ª ed. Moderna, 2004.
- BRANCO, S. M. e Murgel, Eduardo. Poluição do ar. 2ª ed. Moderna, 2004.
- BRUICE, Paula Yurkanis. Química orgânica. 4.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

- CHASSOT, A. Para que (m) é útil o nosso ensino de Química. Espaços da Escola, Ijuí: UNIJUÍ, n. 5, p. 43-51, 1992.
- CHASSOT, A.I. Raios X e Radioatividade. *Química Nova na Escola*, n. 2, p. 19-22, 1995.
- CHIAVENATO, J. J. O massacre da natureza. Moderna, 2005.
- CONAMA. Gestão de resíduos perigosos. Resolução CONAMA nº 275 de 2001
Disponível em:
<<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=273>>.
Acesso em: 6 de out. de 2019.
- CONTI, J. B. Clima e meio ambiente. 5ª ed. Atual, 1998.
- ENTENDA os riscos do monóxido de carbono, gás que pode ter provocado a morte de seis brasileiros no Chile. G1. 24 de maio de 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/05/24/entenda-os-riscos-do-monoxido-de-carbono-gas-que-pode-ter-provocado-a-morte-de-seis-brasileiros-no-chile.ghtml>>. Acesso em: 11 de ago. de 2019.
- FELLENBERG, G. Introdução aos problemas da poluição ambiental. E.P.U. SPRINGER-EDUSP, 2000.
- FILGUEIRAS, C. A. L. Gilbert Lewis e o centenário da teoria de ligação por par de elétrons. *Quim. Nova*, Vol. 39, No. 10, p. 1262-1268, 2016.
- GIORDAN, M. O papel da experimentação no ensino das Ciências. *Química Nova na Escola*, n. 10, p. 43 - 49, nov. 1999.
- GOMES, R. N; LIMA, P. e S; KURIYAMA, S. N; FIDALGO NETO, A. A. Desenvolvimento da química verde no cenário industrial brasileiro.

Revista Fitos, p.80-89, 2018. Disponível em: <
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/29196/2/rachel_novaes_et_all.pdf>. Acesso em: 20 de out. de 2019.

- HARGREAVES, A. *Educação para mudança*. Ed. Artmed, 2001.
- HELENE, M. E.M. A radioatividade e o lixo nuclear. Scipione. São Paulo, 2002.
- HELENE, M. M. BUENO, M.A.F., GUIMARÃES, M.R.F., NUNES, E. Poluentes atmosféricos. Scipione, 1994.
- LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. ed.1. Edgard Blucher, 2003.
- LENARDÃO, E. J., FREITAG, R. A., DABDOUB, M. J., BATISTA, A. C. F. SILVEIRA, C. C. “Green chemistry” – os 12 princípios da química verde e sua inserção nas atividades de ensino e pesquisa. Química Nova, Vol. 26, n. 1, p. 123-129, 2003.
- MACHADO, A. H. Pensando e falando sobre fenômenos químicos. *Revista Química Nova na Escola*, n. 12, p. 38-42, nov. 2000.
- MAGOSSY, L. R. BONACELLA, P. Poluição das águas. Moderna, 2000.
- MERÇON, F.; QUADRAT, S.V. A Radioatividade e a História do Tempo Presente. *Química Nova na Escola*, n. 19, p. 27-30, 2004.
- MORRISON, R. BOYD, R. Química Orgânica. 13 ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.
- MORTIMER, E.F., MACHADO, A.H., ROMANELI, L.I. A proposta curricular de Química do estado de Minas Gerais: Fundamentos e Pressupostos. *Química Nova*, 23, 2, p. 273-283, 2000.

- MOZETO, A. A. Química atmosférica: a química sobre nossas cabeças. Química Nova na Escola. Maio, 2001.
- NEUMANN, F., PAIVA, I. L., ARAÚJO, P., MORAES, P. I. R., LOPES, R. Química verde. Universidade Federal de Juiz de Fora. [s.d.]. Disponível em: <<http://www.ufjf.br/baccan/files/2012/11/Seminario-Quimica-Verde-2S2013.pdf>>. Acesso em: 20 de out. de 2019.
- NOVAIS, V. L. D. Ozônio: aliado e inimigo. 1 ed. Scipione, 1997.
- O buraco na camada de ozônio está diminuindo, afirma NASA. Revista Galileu. 8 de jan. de 2018. Disponível em: <<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/01/o-buraco-na-camada-de-ozonio-esta-diminuindo-afirma-nasa.html>>. Acesso em: 11 de out. de 2019.
- RIBEIRO, D. Fusão nuclear. Revista de Ciência Elementar, vol.2, n.4, p.1-2, 2014. Disponível em: <https://www.fc.up.pt/pessoas/jfgomes/pdf/vol_2_num_4_109_art_fusaoNuclear.pdf>. Acesso em 17 de ago. de 2019.
- RUSSELL, J. B. Química Geral. V.1. 2 ed. Makron Books, 1994.
- SCARLATO, F. C., PONTIN, J. A., Do Nicho ao Lixo. 16ª ed. Atual, 1992.
- SILVA, R. C. F., SOUZA, V. C. A. investigação das habilidades e competências trazidas nas questões de química do Enem 2009-2017 a partir da análise de conteúdo. Revista Ciências & Ideias, Vol.9, n.3, p.125-139, 2018.
- SOLOMONS, T.W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica. V.1. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- TRANSFORMANDO nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nações Unidas Brasil. [s.d.]. Disponível em: <

<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>>. Acesso em 7 de jul. de 2019.

- UCKLO, D. A. Química para as Ciências da Saúde. 2.ed. Manole, 1992.
- VERDÉLIO, A. Governo federal defende prorrogação do prazo da lei que acaba com os lixões. Agência Brasil. 27 de fev. de 2016. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/governo-federal-espera-pela-prorrogacao-do-prazo-da-lei-que-acaba-com-os>>. Acesso em: 6 de out. de 2019.
- ZUCCO, C. Química para um mundo melhor. Química Nova, vol.34, nº.5, São Paulo, 2011.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

1		18															
1	2,1																
2	1,0																
3	1,0	4	1,5														
Li	7,0	Be	9,0														
11	0,9	12	1,2														
Na	23,0	Mg	24,3														
19	0,8	20	1,0														
K	39,1	Ca	40,0														
37	0,8	38	1,0														
Rb	85,5	Sr	87,6														
55	0,7	56	0,9														
Cs	132,9	Ba	137,3														
87	0,7	88	0,9														
Fr	(223)	Ra	(226)														
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
				Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se
				45,0	47,9	50,9	52,0	54,9	55,8	58,9	58,7	63,5	65,4	69,7	72,6	74,9	79,0
				Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te
				88,9	91,2	92,9	95,9	(97)	101,0	102,9	106,4	107,9	112,4	114,8	118,7	121,6	127,6
				Série dos Lantanídeos	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po
				57-71	178,5	180,9	183,9	186,2	190,2	192,2	195,1	197,0	200,6	204,4	207,0	209,0	(210)
				Série dos Actinídeos	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fc	Mc	Lv
				89-103	(267)	(268)	(269)	(270)	(269)	(276)	(281)	(282)	(285)	(286)	(290)	(290)	(292)
				Ra	(223)	(226)	(269)	(270)	(269)	(276)	(281)	(282)	(285)	(286)	(290)	(290)	(292)
				104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
				Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fc	Mc	Lv	Ts
				(267)	(268)	(269)	(270)	(269)	(276)	(281)	(282)	(285)	(286)	(290)	(290)	(292)	(294)
				118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
				Og	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
				(294)	(294)	(294)	(294)	(294)	(294)	(294)	(294)	(294)	(294)	(294)	(294)	(294)	(294)

Número Atômico	Eletronegatividade
SÍMBOLO	
Massa Atômica Aproximada	

SÉRIE DOS LANTANÍDIOS

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138,9	140,1	140,9	144,2	(145)	150,4	152,0	157,3	158,9	162,5	164,9	167,3	168,9	173,0	174,9

SÉRIE DOS ACTINÍDIOS

89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232,0	231	238,0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

Ordem Crescente de Energia dos Subníveis : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p



NEPE

Núcleo de Extensão, Pesquisa e Editoração
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira